



# Sistemas de ventilação Avea<sup>®</sup>

Manual do operador



Este documento é protegido por leis de direitos autorais dos Estados Unidos e internacionais.

Este documento não pode ser copiado, reproduzido, traduzido, armazenado em um sistema de recuperação, transmitido de qualquer forma ou reduzido para nenhum meio eletrônico ou formato legível por máquina, integralmente ou em partes, sem a permissão por escrito da CareFusion. As informações constantes deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este documento tem fins apenas informativos e não deve ser considerado como substituto ou complementar aos termos e condições do Contrato de Licença.

© 2010-2011 CareFusion Corporation ou uma de suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. AVEA é uma marca registrada da CareFusion Corporation ou de uma de suas subsidiárias. Todas as outras marcas registradas são propriedades de seus respectivos donos.

**EUA**

CareFusion  
22745 Savi Ranch Parkway  
Yorba Linda, California 92887-4668  
USA

Telefone: 800.231.2466  
+1.714.283.2228

**Representante Autorizado na Europa**

CareFusion Germany 234 GmbH  
Leibnizstrasse 7  
97204 Hoechberg  
Alemanha

Telefone: +49.931.4972.0  
Fax: +49.931.4972.423

[carefusion.com](http://carefusion.com)



Número da literatura: L2786-106 Revisão J

## Histórico de revisões

| Data              | Revisão | Mudanças                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setembro de 2005  | A       | Boletim Informativo                                                                                                                                                      |
| Maio de 2006      | B       | Referências ao Modelo Plus removidas                                                                                                                                     |
|                   |         | “não operacional” removido da figura 2-19                                                                                                                                |
|                   |         | Nota acrescentada sobre a configuração da Pressão Inspiratória de Pico                                                                                                   |
|                   |         | Ppico adicionada à lista de mensagens de alerta                                                                                                                          |
| Dezembro de 2006  | C       | Tabela de Controles Primários Atualizada                                                                                                                                 |
|                   |         | NCPAP adicionado à tabela de solução de problemas                                                                                                                        |
|                   |         | Especificação da Taxa atualizada                                                                                                                                         |
|                   |         | Capítulo “NCPAP Pediátrico” adicionado                                                                                                                                   |
| Fevereiro de 2007 | D       | A figura foi atualizada e foi acrescentada uma descrição da seleção do tamanho e do tipo do balão                                                                        |
|                   |         | Foi acrescentada uma Observação: sobre a data e o horário                                                                                                                |
|                   |         | Adendos adicionados: Filtro/coletor de água, Instruções de processamento, Esterilização, L2860-101, L3004A, L3082A, L2889A, L3031A                                       |
| Setembro de 2008  | E       | Liberação da capnografia volumétrica                                                                                                                                     |
| Fevereiro de 2010 | F       | Este manual foi revisado para ficar em conformidade com as Diretrizes de Dispositivos Médicos 2007/42/EC.                                                                |
| Fevereiro de 2010 | G       | Marca atualizada para o estilo CareFusion.                                                                                                                               |
| Junho de 2010     | H       | Revisado o Teste de Resistência do Circuito relativo ao uso dos tubos ET.                                                                                                |
|                   |         | Marcador adicionado abaixo de Avisos: As avaliações de rotina de oxigenação e ventilação devem ser realizadas quando um paciente estiver recebendo suporte respiratório. |
| Junho de 2011     | J       | Conteúdo adicionado para Garantia de Volume e Ventilação Obrigatória Intermitente Nasal.                                                                                 |

## Garantia

Os sistemas de ventilação da THE AVEA® estão garantidos contra defeitos de equipamento e mão-de-obra e se encontram de acordo com as especificações da garantia por dois (2) anos ou 16.000 horas, o que ocorrer primeiro.

A responsabilidade da CareFusion, (aqui denominada Empresa), com relação a esta garantia limita-se, a critério da Empresa, a substituir, reparar ou garantir crédito para peças defeituosas ou que não estejam de acordo com as especificações de qualidade durante o período de garantia; pelos termos da garantia, a Empresa será responsabilizada somente se (A) a Empresa for devidamente notificada por escrito pelo Comprador sobre a detecção de defeitos ou de não-conformidade com as especificações técnicas (B) a unidade ou peça defeituosa for encaminhada à Empresa pelo Consumidor; (C) a unidade ou peça defeituosa for recebida pela Empresa para ajustes com pelo menos quatro semanas de antecedência do término do prazo de garantia; e (D) a avaliação, por parte da Empresa, isentar os defeitos ou falhas de terem sido causador por uso indevido, negligência, instalação inadequada, reparos não-autorizados, alterações ou acidente.

Qualquer comunicação da Empresa autorizando reparos ou alterações por parte do Comprador deverá ser feita por escrito, de forma a evitar violação da garantia. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Empresa perante o Comprador em questões de perda de lucros cessantes, impossibilidade de uso, danos, consequências ou de qualquer espécie baseados em reivindicações de quebra de garantia deverá exceder o preço de compra de qualquer produto defeituoso coberto neste ato.

As garantias oferecidas pela Empresa, conforme descritas neste ato, não poderão ser estendidas, restringidas ou alteradas e nenhuma obrigação ou responsabilidade originar-se a partir do fornecimento de conselhos ou serviços técnicos pela Empresa ou sua agência em conexão com o pedido dos produtos protegidos pelo presente ato, por parte do Consumidor.

## Limitação de responsabilidade

Esta garantia não cobre procedimentos regulares de manutenção como limpeza, ajuste ou lubrificação, bem como atualização de peças do equipamento. Esta garantia será considerada ineficaz caso o equipamento seja utilizado com acessórios ou peças que não sejam fabricados pela Empresa, sem autorização de uso feita por escrito pela Empresa ou ainda se o equipamento não for mantido de acordo com o programa recomendado de manutenção.

A garantia relatada acima se estenderá por um período de DOIS (2) anos a partir da data de envio do equipamento ou 16.000 horas de uso, o que acontecer primeiro, com as seguintes exceções:

1. Componentes para monitorização de variáveis físicas como temperatura, pressão ou fluxo possuem garantia por noventa (90) dias, a contar da data do recibo.
2. Componentes elastoméricos e outras peças ou componentes sujeitos à deterioração, sobre os quais a Empresa não possua forma de controle, possuem garantia de sessenta (60) dias, a contar da data do recibo.
3. As baterias internas possuem garantia de noventa (90) dias, a contar da data do recibo.

Estas condições substituem qualquer garantia, expressa ou implícita, incluindo, sem limitações, garantias de comercialização, exceto o previamente disposto por meio deste instrumento, e quaisquer alterações somente poderão ser feitas por escrito por um representante da Empresa, devidamente autorizado.



# Índice

|                   |                                                                     |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítulo 1</b> | <b>Introdução .....</b>                                             | <b>1</b>   |
| <b>Capítulo 2</b> | <b>Desembalagem e configuração.....</b>                             | <b>7</b>   |
|                   | Montagem e instalação física do ventilador .....                    | 7          |
|                   | Instalação da parte frontal do ventilador .....                     | 9          |
|                   | Conexões do painel frontal.....                                     | 17         |
|                   | Instalação da parte traseira do ventilador .....                    | 23         |
|                   | Teste de verificação do usuário.....                                | 38         |
|                   | Lista de teste de verificação do usuário do AVEA.....               | 44         |
|                   | Solução de problemas do AVEA .....                                  | 45         |
| <b>Capítulo 3</b> | <b>Operação do ventilador.....</b>                                  | <b>49</b>  |
|                   | Botões de película e LEDs .....                                     | 49         |
|                   | Configuração de paciente .....                                      | 57         |
|                   | Configuração de ventilação .....                                    | 58         |
|                   | Definição de tipo de respiração e modo de ventilação .....          | 62         |
|                   | Garantia de Volume (VG).....                                        | 63         |
|                   | Controles de respiração primários.....                              | 86         |
|                   | Configurações avançadas .....                                       | 92         |
|                   | Ventilação pulmonar independente (VPI).....                         | 101        |
| <b>Capítulo 4</b> | <b>Monitores, Exibições e Manobras.....</b>                         | <b>103</b> |
|                   | Exibições gráficas .....                                            | 103        |
|                   | Exibições digitais.....                                             | 123        |
|                   | Exibições da tela principal.....                                    | 129        |
| <b>Capítulo 5</b> | <b>Capnografia Volumétrica .....</b>                                | <b>133</b> |
|                   | Teoria de Operação .....                                            | 133        |
|                   | Configuração .....                                                  | 134        |
|                   | Configurações e valores monitorados configurações.....              | 137        |
|                   | Alarmes .....                                                       | 141        |
|                   | Manobras .....                                                      | 142        |
|                   | Zeragem do CAPNOSTAT 5 .....                                        | 144        |
|                   | Como Verificar a Precisão do CAPNOSTAT 5.....                       | 146        |
| <b>Capítulo 6</b> | <b>Ventilação Não Invasiva de Lactante.....</b>                     | <b>149</b> |
|                   | CPAP nasal (nCPAP).....                                             | 149        |
|                   | Ventilação Obrigatória Sincronizada Intermitente Nasal (nIMV) ..... | 155        |
| <b>Capítulo 7</b> | <b>Alarmes e indicadores .....</b>                                  | <b>167</b> |
|                   | Indicadores de status .....                                         | 167        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mensagens .....                                                           | 170        |
| Alarmes.....                                                              | 171        |
| Controles de alarme.....                                                  | 172        |
| Tipos de alarme .....                                                     | 173        |
| Alarmes CPAP nasal / IMV nasal.....                                       | 183        |
| Alarmes de Garantia de Volume.....                                        | 186        |
| <b>Capítulo 8 Manutenção e limpeza .....</b>                              | <b>189</b> |
| Limpeza e esterilização .....                                             | 189        |
| Manutenção periódica recomendada.....                                     | 192        |
| Cuidados com a bateria .....                                              | 193        |
| Fusíveis.....                                                             | 196        |
| <b>Apêndice A Informações de contato e pedidos.....</b>                   | <b>199</b> |
| Como solicitar atendimento .....                                          | 199        |
| Solicitação de peças .....                                                | 200        |
| <b>Apêndice B Especificações .....</b>                                    | <b>203</b> |
| Alimentação pneumática.....                                               | 203        |
| Fornecimento de energia elétrica.....                                     | 203        |
| Entrada/saída de dados .....                                              | 204        |
| Especificações atmosféricas e ambientais .....                            | 210        |
| Dimensões físicas.....                                                    | 211        |
| Acessórios .....                                                          | 211        |
| <b>Apêndice C Diagrama pneumático.....</b>                                | <b>213</b> |
| <b>Apêndice D Faixas e ajustes do monitor.....</b>                        | <b>215</b> |
| <b>Apêndice E Especificações do sensor e resistência do circuito.....</b> | <b>219</b> |
| Especificações do sensor VarFlex® .....                                   | 219        |
| Especificações do sensor de fluxo por fio aquecido .....                  | 220        |
| Teste de resistência do circuito .....                                    | 221        |
| Especificações de Capnografia Volumétrica.....                            | 222        |

|                   |                                                                           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Apêndice F</b> | <b>Texto da barra de mensagens do AVEA .....</b>                          | <b>223</b> |
| <b>Apêndice G</b> | <b>Parâmetros monitorados avançados<br/>de mecânicas pulmonares .....</b> | <b>225</b> |
| <b>Apêndice H</b> | <b>Resolução de problemas de capnometria .....</b>                        | <b>233</b> |
| <b>Apêndice I</b> | <b>Cálculos volumétricos do CO<sub>2</sub> .....</b>                      | <b>235</b> |
| <b>Apêndice J</b> | <b>Declarações eletromagnéticas .....</b>                                 | <b>239</b> |
| <b>Apêndice K</b> | <b>Glossário.....</b>                                                     | <b>243</b> |

## Avisos e notificações

### Aviso de compatibilidade eletromagnética

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência (RF). Se este equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as instruções existentes neste manual, poderá haver a emissão de interferência eletromagnética.

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites aceitáveis estabelecidos pela norma EN60601-1-2 para produtos médicos. Estes limites oferecem proteção razoável contra interferência eletromagnética (EMC, na sigla em inglês) quando o equipamento for operado nos ambientes de utilização previstos neste manual.

Este ventilador foi desenhado e fabricado para estar em conformidade com os requisitos de segurança da norma EN 60601-1, IEC 60601-2-12, CAN/CSA-C22.2 N° 601.1-M90, e UL 2601-1.

Este ventilador pode ser afetado por equipamentos portáteis ou móveis de comunicação que gerem radiofrequência (RF).

Este ventilador não deve ser empilhado com outros equipamentos.

Os seguintes cabos foram usados na avaliação deste ventilador.

- 15619 – Cabo de chamada do paciente normalmente aberto (Comprimento – 1,7 metros)
- 15620 – Cabo de chamada do paciente normalmente fechado (Comprimento – 1,7 metros)
- 70600 – Cabo, comunicações (comprimento – 1 metro)
- 70693 – Cabo, comunicações (comprimento – 3 metros)
- Cabo de impressora padrão Centronics (comprimento – 2 metros)
- Cabo de monitor SVGA padrão (comprimento – 2 metros)

O uso de outros cabos pode resultar no aumento de emissões ou diminuição de imunidade.

Consulte as tabelas 201, 202, 203, e 205 para obter informações adicionais sobre o Ventilador AVEA e sobre emissões eletromagnéticas.

### Aviso sobre ressonância magnética

Esse equipamento possui componentes eletromagnéticos cujas operações podem ser afetadas por fortes campos eletromagnéticos.

Não opere o ventilador em ambiente de ressonância magnética ou próximo a equipamentos cirúrgicos de diatermia por alta frequência, desfibriladores ou unidades de terapia por ondas curtas. A operação do ventilador poderá ser interrompida por interferência eletromagnética.

### Aviso de uso pretendido

O AVEA se destina ao fornecimento de apoio respiratório contínuo em um ambiente institucional de saúde (por exemplo, um hospital). Ele pode ser usado em pacientes neonatais e adultos. Ele só deve ser operado por profissionais devidamente treinados sob a supervisão de um médico.

## Notificação sobre a regulamentação

De acordo com as leis federais dos Estados Unidos, a venda deste aparelho é restrita a médicos. Os benefícios do tratamento médico com aparelhos de suporte respiratório superam os aspectos negativos da possibilidade remota de exposição a ftalatos.

## Classificação

**Tipo de equipamento:** Equipamento médico, classe 1 tipo B  
Ventilador pulmonar neonatal/pediátrico/adulto

## Declaração de conformidade

Este equipamento médico encontra-se em conformidade com as diretrizes norte-americanas Medical Device Directive, 93/42/EEC e com os seguintes padrões técnicos:

BS EN 60601-2-12:2006  
EN 60601-1  
EN 60601-1-2  
ISO 13485  
UL 60601-1  
CAN / CSA C22.2 No. 601.1.12-94 (R99)

**Órgão certificador da UE:**

BSI (Reg. Núm. 0086)

**Nomes comerciais:**

Sistemas de ventilação AVEA

**Fabricado por:**

CareFusion  
22745 Savi Ranch Parkway  
Yorba Linda, California 92887-4668  
USA



Entre em contato com a CareFusion através de um dos números de telefone indicados no Apêndice A se tiver alguma pergunta sobre a Declaração de Conformidade deste produto.

## Informações relativas à segurança

**Verifique as informações de segurança abaixo antes de operar o ventilador.** A operação do ventilador sem o total conhecimento de seus recursos e funções poderá trazer riscos à sua utilização.

Foram incluídos nesta seção parágrafos intitulados “Advertência” e “Atenção” com relação ao uso geral do ventilador em quaisquer circunstâncias. Alguns desses parágrafos também são encontrados ao longo do manual, onde contêm instruções de maior relevância.

Existem também observações no texto, com a finalidade de oferecer informações adicionais relacionadas a recursos específicos.

Caso tenha dúvidas em relação à instalação, configuração, utilização ou manutenção do ventilador, entre em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente da CareFusion, de acordo com as informações contidas no Apêndice A.

## Termos

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADVERTÊNCIA</b> | Identifica condições ou procedimentos que possam causar reações adversas ou que representem riscos em potencial à segurança. |
| <b>ATENÇÃO</b>     | Identifica condições ou procedimentos que possam danificar o ventilador ou outro equipamento.                                |
| <b>OBSERVAÇÕES</b> | Apresenta informações adicionais para ajudá-lo a entender melhor o funcionamento do ventilador.                              |

## Advertências

**Os avisos “Advertência” e “Atenção” aparecem ao longo do manual, sempre que necessário. Estes avisos de “advertência” e “atenção” aqui relacionados podem ser aplicados de modo geral em qualquer tipo de operação com o ventilador.**

- O ventilador AVEA deve ser utilizado por um profissional treinado e sob a supervisão de um médico qualificado.
- O paciente submetido a tratamento com a utilização do ventilador deverá ser permanentemente assistido por um profissional da área de saúde treinado, a fim de possa agir rapidamente em casos de alarme ou outra indicação de problema.
- O volume do alarme deve estar acima do nível de ruído ambiente, para que possa ser distinguido.
- Durante a utilização do ventilador, utilize sempre um método alternativo de ventilação.
- O operador do equipamento não deverá encostar simultaneamente no paciente e nos conectores elétricos ou acessórios do ventilador.
- Devido aos riscos de explosão, o ventilador não deve ser usado na presença de anestésicos inflamáveis.
- Um alarme sonoro indica alguma anormalidade, não devendo ser ignorado em qualquer hipótese.
- No circuito do paciente, não podem ser usados tubos e mangueiras antiestáticos ou fios condutores.
- Se for observado um defeito elétrico ou mecânico, durante o funcionamento do ventilador, este deve ser retirado de uso e enviado a profissionais qualificados para conserto. A utilização de ventiladores inoperantes poderá ser lesiva aos pacientes.
- Quando ocorrer um alarme referente a baixo fornecimento de gás, a concentração de oxigênio fornecida ao paciente não será idêntica àquela mostrada na configuração de controle de O<sub>2</sub>.
- Uma falha na fonte de gás poderá alterar a FI<sub>O</sub><sub>2</sub>, causando danos aos pacientes.

- O funcionamento deste equipamento pode ser desfavorecido pela proximidade de outros equipamentos em uso, tais como equipamentos cirúrgicos (diatérmicos) de alta-frequência, desfibriladores, equipamentos de terapia por ondas curtas, “walkie-talkies” ou telefones celulares.
- A presença de água na fonte de ar pode prejudicar o funcionamento do equipamento.
- Não obstrua nem restrinja a abertura para passagem de oxigênio, localizada no painel traseiro do instrumento. Isto pode prejudicar o funcionamento do equipamento.
- Risco de choque elétrico – não retire as tampas ou painéis do ventilador. *Todos* os serviços de manutenção devem ser realizados por um técnico autorizado pela CareFusion.
- Para a operação segura do aparelho, é fundamental que haja uma conexão de aterramento no fio de alimentação. Sem aterramento, todas as peças condutoras, incluindo botões e controles que possam estar aparentemente isolados, poderão provocar choques elétricos. Para evitar choques elétricos, ligue o fio de alimentação devidamente a uma tomada energizada. Use somente o fio de alimentação fornecido com o ventilador, não sem antes certificar-se de que ele se encontra em boas condições.
- O AVEA foi projetado para garantir que o usuário e o paciente não sejam expostos a correntes de fuga excessivas conforme as leis aplicáveis (UL2601 e IEC60601-1). Entretanto, não há garantias, quando dispositivos externos são conectados ao ventilador. Para evitar risco de correntes de fuga provenientes de equipamentos conectados às portas RS-232, de impressora e de vídeo, deve-se providenciar o isolamento de aterramento seguro para que haja uma conexão correta. Este isolamento deve garantir o isolamento do revestimento das extremidades dos cabos.
- As avaliações de rotina de oxigenação e ventilação devem ser realizadas quando um paciente estiver recebendo suporte respiratório.
- O fluxo aplicado e monitorado, assim como as configurações e os valores de pressão e volume estão sujeitos a especificações de precisão do dispositivo descritas aqui.

## Atenção

### **Os cuidados a seguir aplicam-se sempre que o ventilador estiver sendo utilizado.**

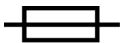
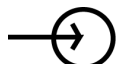
- Verifique se a seleção de voltagem e os fusíveis instalados estão ajustados de acordo com a voltagem da tomada da parede de forma a evitar danos.
- Baterias sem carga podem causar danos ao ventilador, devendo ser substituídas.
- Todos os equipamentos auxiliares conectados ao ventilador devem estar de acordo com as normas CSA/IEC601/UL2601.
- Limpe o filtro de ar regularmente.

### **Devem ser tomados os seguintes cuidados ao limpar o ventilador ou esterilizar seus acessórios.**

- Não esterilize o ventilador. Os componentes internos do equipamento não podem ser submetidos a nenhuma técnica de esterilização.
- Não esterilize a gás nem por autoclave a vapor os adaptadores de tubos e conectores. Com o tempo, os tubos esterilizados podem moldar-se ao adaptador, o que prejudica a conexão e pode provocar vazamentos.
- NÃO deixe o ventilador submerso, nem derrame produtos de limpeza sobre ele.

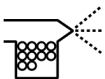
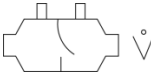
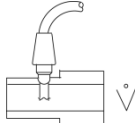
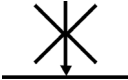
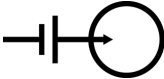
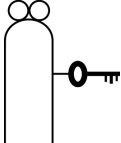
## Símbolos do equipamento

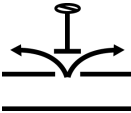
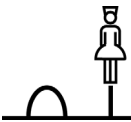
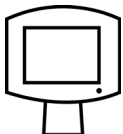
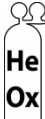
Os símbolos a seguir podem aparecer no ventilador ou na documentação anexa.

| Símbolo                                                                             | Fonte/Conformidade                                      | Significado                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Símbolo nº 03-02 IEC 60878                              | Indica ATENÇÃO, consulte DOCUMENTAÇÃO ANEXA.                                                                                                                                                                               |
|    | Símbolo nº 5016 IEC 60417                               | Este símbolo indica um FUSÍVEL.                                                                                                                                                                                            |
|    | Símbolo nº 5034 IEC 60417<br>Símbolo nº 01-36 IEC 60878 | Este símbolo indica ENTRADA.                                                                                                                                                                                               |
|    | Símbolo nº 5035 IEC 60417<br>Símbolo nº 01-37 IEC 60878 | Este símbolo indica SAÍDA.                                                                                                                                                                                                 |
|    | Símbolo nº 5031 IEC 60417                               | Este símbolo indica CORRENTE CONTÍNUA (CC).                                                                                                                                                                                |
|    | Símbolo nº 5019 IEC 60417<br>Símbolo nº 01-20 IEC 60878 | Esse símbolo indica TERRA com proteção (aterramento).                                                                                                                                                                      |
|    | Símbolo nº 5021 IEC 60417<br>Símbolo nº 01-24 IEC 60878 | Este símbolo indica uma conexão EQUIPOTENCIAL usada para conectar várias peças do equipamento ou de um sistema, usando o mesmo potencial, não necessariamente igual ao potencial de aterramento (ex.: para ligação local). |
|  | Símbolo nº 5333 IEC 60417<br>Símbolo nº 02-03 IEC 60878 | Este símbolo indica um equipamento do TIPO B, que oferece um determinado grau de proteção contra choques elétricos, especialmente com relação à corrente de fuga e à confiabilidade do aterramento.                        |
|  | Símbolo nº 5032 IEC 60417<br>Símbolo nº 01-14 IEC 30878 | Este símbolo está localizado na plaqueta de identificação. Ele indica que o equipamento permite a utilização de corrente alternada.                                                                                        |
|  | Símbolo nº 5007 IEC 60417<br>Símbolo nº 01-01 IEC 60878 | Indica equipamento LIGADO.                                                                                                                                                                                                 |
|  | Símbolo nº 5008 IEC 60417<br>Símbolo nº 01-02 IEC 60878 | Indica equipamento DESLIGADO.                                                                                                                                                                                              |
|  | Símbolo nº 0651 ISO 7000                                | Retorno horizontal com avanço de linha. Indica ACEITAR os valores inseridos para um campo específico.                                                                                                                      |
|  | Símbolo da CareFusion                                   | Indica ESFORÇO DO PACIENTE.                                                                                                                                                                                                |
|  | Símbolo de terapia respiratória da CareFusion           | Indica RESPIRAÇÃO MANUAL.                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                 |                                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                | Símbolo da CareFusion                                           | TELA PRINCIPAL.                                          |
|                | Símbolo nº 417 IEC 5102                                         | EVENTO PRONTO.                                           |
|                | Símbolo da CareFusion                                           | MODO.                                                    |
|                | Símbolo da CareFusion                                           | CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS.                                 |
|                | Símbolo da CareFusion                                           | CONFIGURAÇÃO para seleção da categoria do paciente.      |
|                | MDD Directive 93/42/EEC                                         | Marca CE.                                                |
|               | Símbolo nº 5307 IEC 60417                                       | RECONFIGURAÇÃO DE ALARME.                                |
|              | Símbolo nº 5319 IEC 60417                                       | SILENCIADOR DE ALARME.                                   |
|              | Símbolo da CareFusion                                           | Paciente ADULTO.                                         |
|              | Símbolo da CareFusion                                           | Paciente PEDIÁTRICO.                                     |
|              | Símbolo da CareFusion                                           | Paciente NEONATAL (recém-nascido).                       |
| <br>CANCELAR | Símbolo gráfico, em geral empregado com o sentido de "PROIBIDO" | CANCELAR, isto é, <b>não</b> aceitar valores fornecidos. |
|              | Símbolo da CareFusion                                           | Selecionar a função TELA EXIBIDA.                        |

|                                                                                     |                           |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|    | Símbolo nº 5467 IEC 60417 | CONGELAR a exibição atual.                        |
|    | Símbolo da CareFusion     | Ativar a tela LIMITES DE ALARME.                  |
|    | Símbolo da CareFusion     | Este símbolo indica TRAVA DE CONTROLE.            |
|    | Símbolo da CareFusion     | Porta do NEBULIZADOR.                             |
|    | Símbolo da CareFusion     | Aumentar OXIGÊNIO.                                |
|    | Símbolo da CareFusion     | IMPRIMIR TELA.                                    |
|   | Símbolo da CareFusion     | Porta de SUCÇÃO.                                  |
|  | Símbolo da CareFusion     | Conexão do SENSOR DE FLUXO POR ORIFÍCIO VARIÁVEL. |
|  | Símbolo da CareFusion     | Conexão do SENSOR DE FLUXO POR FIO AQUECIDO.      |
|  | Símbolo da CareFusion     | Conexão de ENTRADA E SAÍDA ANALÓGICA.             |
|  | Símbolo da CareFusion     | Exibição da TELA PRINCIPAL.                       |
|  | Símbolo da CareFusion     | NÃO BLOQUEAR PORTA.                               |
|  | Símbolo da CareFusion     | Conexão da BATERIA EXTERNA.                       |
|  | Símbolo da CareFusion     | Indica a porta de ID de GÁS.                      |

|                                                                                     |                       |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Símbolo da CareFusion | Conexão do SENSOR DE GÁS.                                                         |
|    | Símbolo da CareFusion | Alívio de PRESSÃO.                                                                |
|    | Símbolo da CareFusion | Conexão de CHAMADA DE ENFERMEIRA REMOTA.                                          |
|    | Símbolo da CareFusion | Conexão do MONITOR DA INTERFACE COM O USUÁRIO.                                    |
|    | Símbolo da CareFusion | Este símbolo indica um FUSÍVEL DA BATERIA INTERNA.                                |
|    | Símbolo da CareFusion | Este símbolo indica ALTURA DO ALARME.                                             |
|   | Símbolo da CareFusion | Este símbolo indica que o AVE está sendo alimentado pela BATERIA INTERNA somente. |
|  | Símbolo da CareFusion | Este símbolo indica que a configuração HELIOX está sendo usada.                   |
|  | Símbolo da CareFusion | Este símbolo indica que o produto contém ftalatos.                                |

Esta página foi deixada em branco intencionalmente

# Capítulo 1 Introdução

O AVEA é um ventilador servocontrolado de quarta geração, com gerenciamento por software. Ele possui distribuição dinâmica de gases respiratórios, que atende desde pacientes neonatais até adultos. O módulo de interface com o usuário (MIU) é revolucionário, exigindo ações simples do operador para oferecer o máximo em flexibilidade. O ventilador possui um painel plano em cristal líquido com capacidade para exibir diagramas e monitorização digital em tempo real; uma tela “touch screen” para facilitar a interação com o usuário, teclas de película e um mostrador para alteração de parâmetros de configuração e operação. Com o mecanismo de precisão para distribuição de gás com servocontrole para inalação e exalação ativas, seu desempenho é muito superior ao dos equipamentos de gerações anteriores.

O AVEA ele foi projetado para funcionar com os acessórios mais comuns disponíveis. Seu desenho permite limpeza com facilidade e não deixa que se acumulem líquidos na carcaça, reduzindo a possibilidade de haver vazamento de fluidos para o corpo do ventilador.

Existem dois modelos de ventiladores AVEA: Abrangente e Padrão. A tabela a seguir descreve as funções padrões e abrangentes disponíveis para cada modelo.

| Funções e acessórios                               | Padrão | Abrangente |
|----------------------------------------------------|--------|------------|
| Modos                                              | Todos  | Todos      |
| Sensor de fluxo proximal por fio aquecido          | ☒      | ☒          |
| Nebulizador Sincronizado                           | ☒      | ☒          |
| Tendência de 24 horas                              | ☒      | ☒          |
| Bateria interna                                    | ☒      | ☒          |
| Visor de gráficos colorido                         | ☒      | ☒          |
| Gráficos e formas de onda                          | ☒      | ☒          |
| Carrinho padrão                                    | ☒      |            |
| Sensor de fluxo por orifício variável proximal     |        | ☒          |
| Monitorização da pressão das vias aéreas proximais |        | ☒          |
| Cateter traqueal                                   |        | ☒          |
| Balão esofágico                                    |        | ☒          |
| Compressor interno                                 |        | ☒          |
| Distribuição de heliox                             |        | ☒          |

| Funções opcionais e acessórios:                    | Padrão   | Completo |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| Carrinho adaptável                                 | Opcional | Incluído |
| Bateria externa (apenas no carrinho adaptável)     | Opcional | Opcional |
| Suporte para tanque de gás (em ambos os carrinhos) | Opcional | Opcional |
| Compressor interno                                 | Opcional | Incluído |
| Manobra de ponto de inflexão (Pflex)               | Opcional | Incluído |
| Distribuição de heliox                             | Opcional | Incluído |
| nCPAP                                              | Opcional | Incluído |
| VCO <sub>2</sub>                                   | Opcional | Opcional |

## Alguns recursos do AVEA

### Compensação por via aérea artificial<sup>1</sup>

Quando a compensação por via aérea artificial for acionada, o ventilador calcula automaticamente a queda de pressão através do tubo endotraqueal. O AVEA ajusta, então, a pressão das vias respiratórias para produzir a pressão inspiratória ajustada na extremidade distal (carina) do tubo endotraqueal. Este cálculo leva em consideração o fluxo, composição do gás (Heliox ou Nitrogênio/Oxigênio), Fração de Oxigênio Inspirada (FIO<sub>2</sub>), diâmetro do tubo, comprimento e curvatura da faringe, com base na categoria do paciente (Neonatal, Pediátrico, Adulto). Esta compensação ocorre apenas durante a inspiração. A Compensação por Via Aérea Artificial está ativada em todas as Respirações Controladas por Pressão de Ciclagem em Fluxo e Suporte Pressórico.

### ADVERTÊNCIA

A ativação da Compensação por Via Aérea Artificial, durante a ventilação do paciente, causará um aumento rápido nas pressões de pico das vias aéreas e, por consequência, um aumento no volume corrente. Caso seja necessário ativar a Compensação por Via Aérea Artificial, enquanto o paciente estiver conectado ao ventilador, deve-se ter cuidado para minimizar o risco de volume corrente excessivo.

### Observação:

As pressões das vias aéreas monitorizadas (inspiratórias) serão maiores do que os valores definidos, quando a Compensação por Via Aérea Artificial estiver ativa.

Com uma pressão inspiratória igual a zero, a Compensação por Via Aérea Artificial ainda fornecerá uma pressão de vias aéreas elevada, para compensar a resistência do tubo endotraqueal.

Quando ligado, o indicador da Compensação por Via Aérea Artificial será exibido em todos os modos de ventilação, mesmo que a função não esteja ativa (isto é: Respirações controladas por volume). Isto significa que a Compensação por Via Aérea Artificial estará ativa se for selecionado o modo de combinação (por exemplo, Controle de Volume VMSI) ou de Suporte Pressórico.

Faixa: Lig./Desl.

Padrão: Desl.

Disponível para todas as categorias de paciente

<sup>1</sup> Estimation of Inspiratory Pressure Drop in Neonatal and Pediatric Endotracheal Tubes, by Perre-Henri Jarreau, American Physiological Society 1999

## ***Faixa completa de categorias de pacientes***

É possível selecionar a categoria do paciente, identificada pela faixa etária, entre adulto, pediátrico ou neonatal. Feita a seleção, o ventilador mostra apenas os parâmetros disponíveis para essa categoria de pacientes.

## ***Ventilação não-invasiva***

O ventilador pode desempenhar a ventilação não-invasiva com um circuito de dois ramos padrão. A compensação de vazamento deve ser ligada quando estiver usando esta função. Para ligar a compensação, use o controle de toque da tela exibido na Tela Ventilator Set-Up (Configuração do Ventilador).

---

### ***Observação:***

A ventilação não-invasiva requer o uso de máscara bem ajustada, sem folgas. Vazamentos excessivos em volta da máscara podem causar o disparo indevido do ventilador ou a ativação dos alarmes de desconexão.

---

## ***Compensação de escape***

A Compensação de Escape é usada para compensar os escapes, que podem ocorrer na máscara ou no tubo endotraqueal do paciente. Esta opção apenas fornecerá uma compensação de escape de base e não estará ativa durante o fornecimento de respiração.

Durante a exalação, PPEF é mantida devido à Válvula de Controle de Fluxo (VCF) e à Válvula de Exalação (VEx). A pressão VEx servo é definida para uma pressão de destino de PPEF e a pressão VCF servo é definida para uma pressão de destino de PPEF – 0,4 cmH<sub>2</sub>O. A VEx servo relaxa quando a pressão estiver acima do destino e a VCF fornece fluxo quando a pressão estiver abaixo do destino, até uma frequência de fluxo máxima para a categoria do paciente.

Faixa:                Lig./Desl.

Padrão:             Desl.

## ***Compensação de complacência do circuito***

Quando a Complacência do Circuito estiver ativa, o volume de gás fornecido durante uma respiração planejada ou controlada por volume é aumentado para incluir o volume definido, mais o volume perdido pelo efeito de complacência do circuito. A Complacência do Circuito estará ativa para o Volume Corrente, definido durante a ventilação de controle de volume, o Volume Corrente Alvo em modo CVRP e o Volume da Máquina. É válido apenas em aplicações Adulto e Pediátrico.

**Os monitores de volume exalado para todos os tipos de respiração e modos também são ajustados para o volume de compensação de complacência.**

Faixa:                0,0 a 7,5 mL/cmH<sub>2</sub>O

Padrão:             0,0 mL/cmH<sub>2</sub>O

O ventilador mede automaticamente a Complacência do Circuito durante o Teste de Sistemas Entendidos (TSE). O valor não pode ser introduzido manualmente.

---

**Observação:**

Apesar de ser exibida na tela Configurações, a complacência do circuito **não está ativa para pacientes neonatais**.

Alta complacência do circuito com volumes correntes baixos pode ocasionar tempos respiratórios aumentados. Isto depende do fornecimento de volume da complacência do circuito na taxa de fluxo configurada.

O ajuste de volumes correntes extremamente pequenos com a Compensação de Complacência do Circuito não ativada e usando um sensor proximal de fluxo pode causar a ativação dos Alarmes de Desconexão do Circuito do Paciente.

---

**Umidificação**

É possível selecionar entre umidificação ativa ou passiva (Lig./ativa ou Desl./passiva). A umidificação ativa possui 99% de umidade relativa e a passiva possui 60% de umidade relativa, quando se usa trocador de calor e umidade. Este recurso ajusta o fator de correção de TCPS para corrigir os volumes correntes exalados.

Faixa:            Lig./Desl.  
Padrão:        Ativo (LIG.)

---

**Observação:**

A definição incorreta do recurso de Umidificação afetará a precisão de volume exalado monitorizado.

---

**Entrega de Heliox (somente disponível no modelo Abrangente, opcional no modelo Padrão)**

O modelo Abrangente utiliza tecnologia “Smart” que foi patenteada para conectores e, por isso, é capaz de distribuir a mistura Heliox em vez de ar medicinal. Ao alterar apenas um conector no painel traseiro, o ventilador identifica a entrada de gás e realiza o ajuste para se adaptar à alteração. Todos os volumes (numéricos e gráficos) são automaticamente compensados a fim de se obter uma exibição precisa.

Os benefícios clínicos do gás hélio/oxigênio baseiam-se na sua menor densidade de gás, quando comparada ao gás nitrogênio/oxigênio. Esta menor densidade de gás permite que o mesmo volume (volume corrente) de gás seja distribuído ao paciente a uma pressão menor nas vias aéreas. Além disso, as propriedades de baixa densidade do gás permitem que ele sofra melhor difusão em vias aéreas obstruídas ou estenosadas do que as misturas de gás nitrogênio/oxigênio.

---

**Observação:**

O conector Heliox “smart” foi projetado para uso com um tanque de heliox de 80/20. Apenas uma mistura de 20% de oxigênio e 80% de hélio pode ser usada como alimentação de gás Heliox.

---



Se o gás heliox (hélio/oxigênio) estiver conectado, este ícone verde será exibido na parte inferior direita da tela sensível ao toque.

Para definir a mistura de Hélio/Oxigênio durante a administração, ajuste apenas a FIO<sub>2</sub> desejada, pois o equilíbrio do gás de respiração é Hélio.



Por exemplo:

Um ajuste de  $\text{FIO}_2$  de 35% fornecerá 65/35 de mistura Heliox ao paciente.

## ADVERTÊNCIA

A conexão da alimentação de gás na entrada da mistura de Hélio-Oxigênio que não contenha 20% de oxigênio pode provocar hipóxia ou óbito.

Apesar de uma mistura contendo 80/20 de Hélio e Oxigênio ser conhecida como gás medicinal, a mistura de hélio/oxigênio não é indicada para uso clínico específico.

---

### Observação:

Os sensores de fluxo por fio aquecido não funcionam com misturas de gás heliox. Durante a liberação do heliox, é necessário utilizar um sensor de orifício por fluxo variável a fim de permitir o monitoramento dos volumes liberados pelas vias aéreas proximais.

---

### Observação:

**O desempenho do umidificador aquecido deve ser monitorado cuidadosamente durante a terapia com Heliox.**

O Hélio possui uma condutividade térmica bem maior do que as misturas de gás nitrogênio/oxigênio; isto pode dificultar o uso de alguns dispositivos de umidificação aquecida. Um paciente febril pode transferir calor, através da coluna de gás, para um sensor de temperatura proximal, podendo afetar o ciclo de trabalho do umidificador e prejudicar a saída. Isto pode causar a dessecação das secreções das vias aéreas.

Além disso, em equipamentos com circuito de respiração por fio aquecido, esta transferência de calor proveniente do paciente pode afetar o ciclo de trabalho do circuito por fio aquecido, podendo causar **aumento** de condensação no circuito de respiração.

As configurações relativas de alguns tipos de umidificadores podem necessitar de redução para evitar aquecimento excessivo do gás para respiração.

---

### Observação:

O alarme de Oxigênio não pode ser acionado durante a administração de Heliox.  
Não opere o nebulizador quando estiver usando Heliox.

---

**Esta página foi deixada em branco intencionalmente**

## Capítulo 2 Desembalagem e configuração

### Montagem e instalação física do ventilador

#### Desembalagem do ventilador

O AVEA foi projetado de forma a não exigir procedimentos complexos para instalação e operação. Não há necessidade de realizar muitos procedimentos para montagem no local de instalação.

#### Itens necessários para a instalação do ventilador

Os seguintes itens serão necessários para instalar o ventilador AVEA:

- **Fonte de alimentação.** O ventilador opera com fontes de alimentação de 100, 110, 220 ou 240 VCA, ou ainda com uma bateria externa opcional de 24 VCC. Há uma bateria interna fornecida com o ventilador, que fará com que o ventilador funcione por períodos curtos de tempo (consulte o “Capítulo 189: Manutenção e limpeza”).

#### ATENÇÃO

O ventilador deve estar conectado à fonte de alimentação CA por **no mínimo 4 horas**, antes de operar por bateria. Para funcionamento com bateria externa, o ventilador deve estar conectado à fonte de alimentação CA por, no mínimo, 12 horas com o LED verde aceso para garantir o carregamento completo.

- **Oxigênio, ar ou heliox pressurizados.** As fontes de gás pressurizado precisam fornecer gases medicinais limpos e sem umidade a uma pressão de 20 a 80 PSIG (1,4 a 5,6 bar).

#### Fornecimento de ar ou heliox

|                               |                                                                                                |                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Faixa de pressão:             | 1,4 a 5,5 bar (20 a 80 psig)                                                                   | (Fonte de ar)                                |
|                               | 1,4 a 5,5 bar (20 a 80 psig)                                                                   | (Fonte de Heliox - 80% / 20% Heliox somente) |
|                               | 0,2 a 0,7 bar (3 a 10 psig)                                                                    | (compressor de ar)                           |
| Temperatura:                  | 5 a 40°C (41 a 104°F)                                                                          |                                              |
| Fluxo mínimo:                 | 80 L/min a 1,4 bar (20 psig)                                                                   |                                              |
| Encaixe da entrada de ar:     | Estrutura tipo CGA DISS, Núm. 1160 (Ar). Encaixe NIST por BS-5682:1984 (Ar) também disponível. |                                              |
| Encaixe da entrada de heliox: | Estrutura tipo CGA DISS, Núm. 1180 (Heliox)                                                    |                                              |

#### Observação:

Os encaixes NIST para ar e oxigênio estão disponíveis na CareFusion, através de solicitação no momento do pedido.

#### Fornecimento de oxigênio

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faixa de pressão:   | 1,4 a 5,5 bar (20 a 80 psig) (fornecimento de oxigênio)                                                            |
| Temperatura:        | 5 a 40°C (41 a 104°F)                                                                                              |
| Umidade:            | O ponto de orvalho do gás deve ser de 1,7°C (3°F) abaixo da temperatura ambiente (no mínimo)                       |
| Fluxo mínimo:       | 80 L/min a 1,4 bar (20 psig)                                                                                       |
| Encaixe de entrada: | Estrutura tipo CGA DISS, Núm. 1240. Com encaixe do tipo NIST por BS-5682:1984 (O <sub>2</sub> ) também disponível. |

## Montagem do ventilador

Encaixe a base móvel do ventilador AVEA, conforme as instruções da embalagem. Quatro parafusos prendem o corpo do ventilador à base. Consulte as instruções de instalação do manual de serviço AVEA para obter orientações mais detalhadas (Figura 2-1).

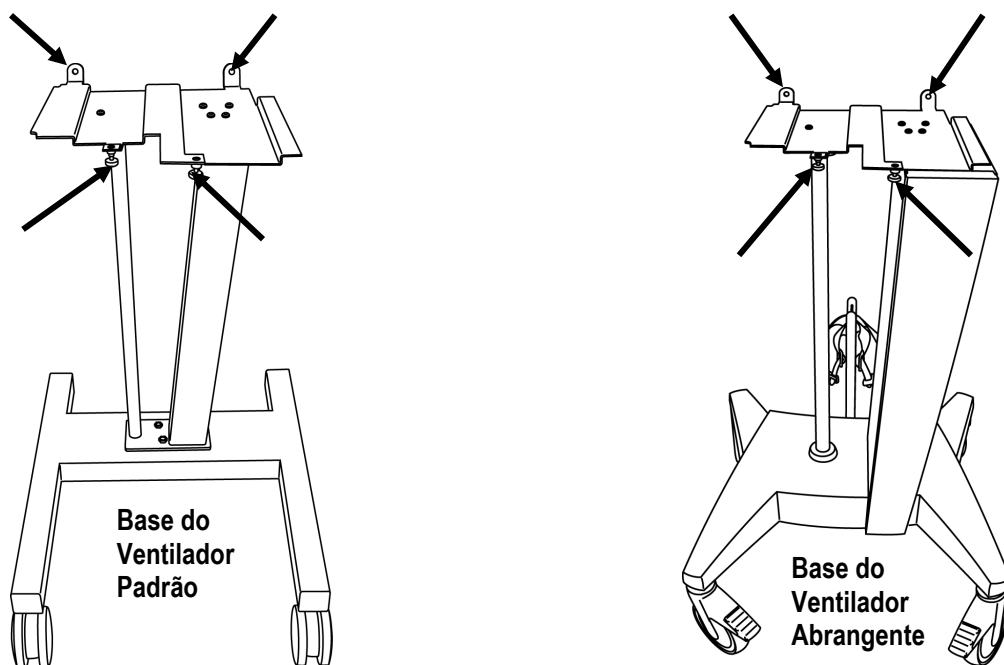


Figura 2-1: Conexão da base do modelo Abrangente e Básico

### ATENÇÃO

O corpo do ventilador e do MIU pesam aproximadamente 36,4 kg (80 lbs). Ao montar o ventilador, não deixe de observar a postura correta da sua coluna vertebral.

### Opção de bateria externa

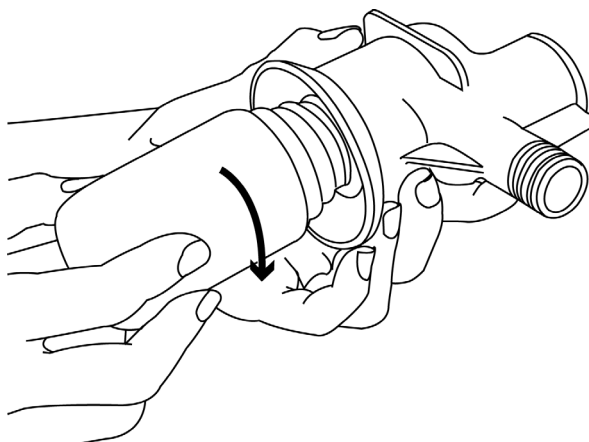
Se você comprou o conjunto de bateria externa, consulte as instruções de instalação do manual de serviço AVEA. Instale as baterias externas conforme as instruções de instalação contidas no kit de acessórios do carrinho (Número de Peça 11372).

## Instalação da parte frontal do ventilador

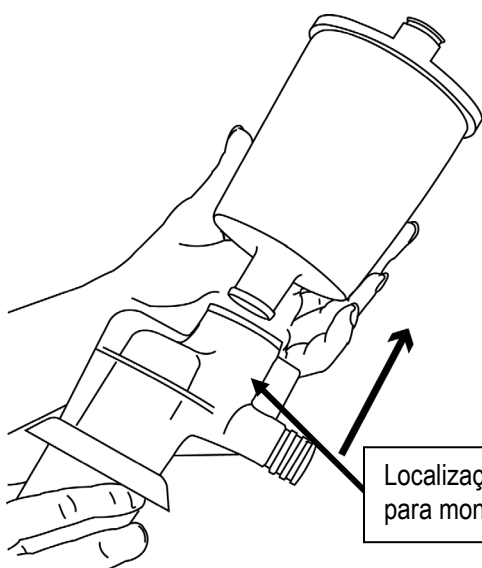
### ***Montagem da válvula de exalação e o coletor de umidade***

Para montar e inserir a válvula de exalação e o reservatório de água siga as instruções abaixo:

Enrosque a garrafa coletora de água no coletor de umidade.



**Figura 2-2: Instalação da garrafa coletora no reservatório de água**

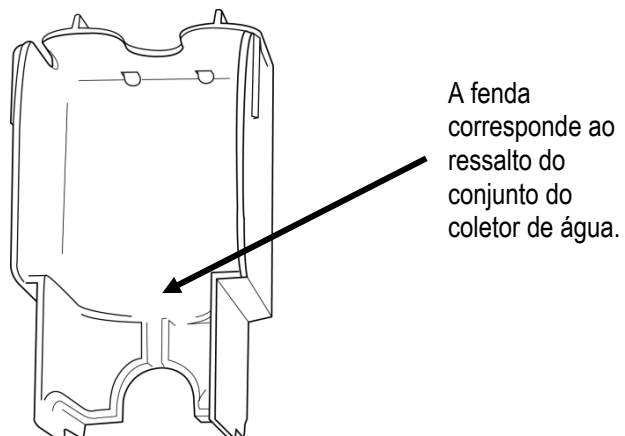


Empurre a válvula de exalação na direção da parte superior do reservatório de água, conforme mostrado.

Localização do ressalto  
para montagem no cartucho

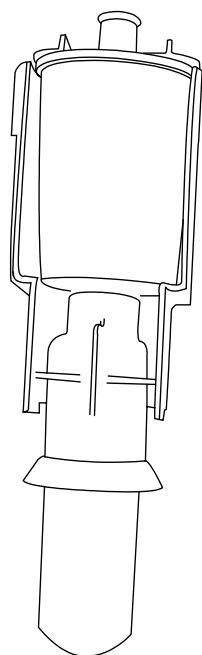
**Figura 2-3: Instalação da válvula de exalação**

Alinhe o ressalto no reservatório de água com a fenda de posicionamento no cartucho da válvula de exalação (Figura 2-4).



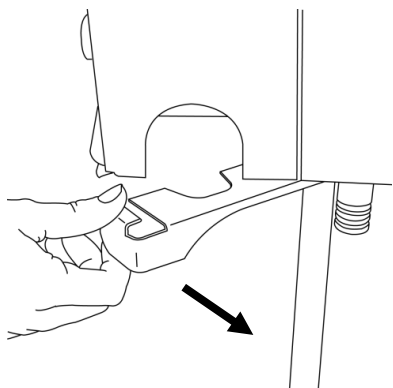
**Figura 2-4: Cartucho da válvula de exalação exibindo a fenda**

Deslize o conjunto reservatório de água/válvula de exalação para dentro do cartucho (Figura 2-5).



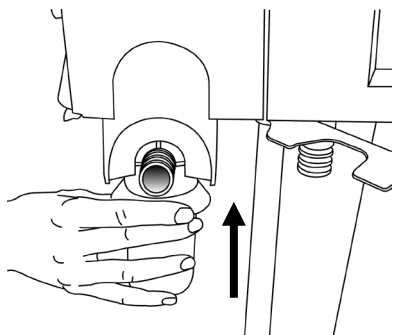
**Figura 2-5: Conjunto válvula de exalação/reservatório de água no cartucho**

Gire para frente a alavanca de travamento de metal, localizada na parte inferior direita do corpo do ventilador, colocando-a em posição aberta.



**Figura 2-6: Alavanca de travamento aberta**

Insira o cartucho no corpo do ventilador, conforme mostrado. Certifique-se de que ele esteja completamente encaixado.



**Figura 2-7: Encaixe da válvula de exalação**

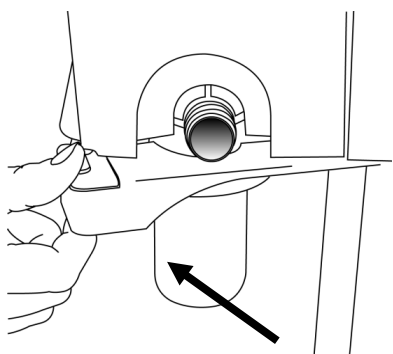
---

### **Observação:**

A colocação do filtro de exalação/coletor de umidade sem o cartucho do filtro de exalação pode provocar desalinhamento da vedação do filtro, ocasionando escapes no circuito de respiração do paciente.

---

Feche a alavanca de travamento.



**Figura 2-8: Alavanca de travamento fechada**

## Filtro de exalação / coletor de água descartável AVEA®

### Instruções para o usuário

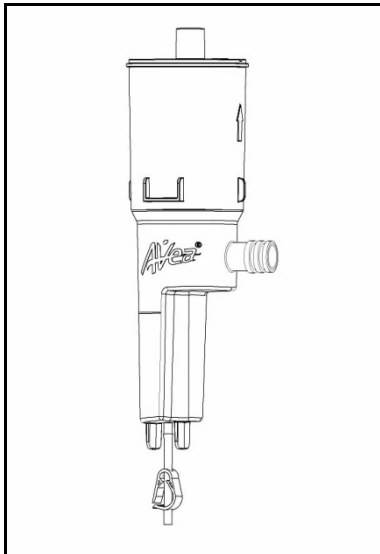
#### Instalação

---

#### **Observação:**

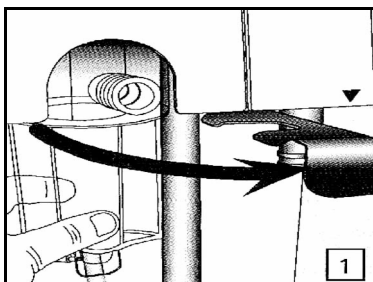
O filtro de exalação / coletor de água descartável é fornecido sem ter sido esterilizado. Ele pode ser usado como uma alternativa para o conjunto do filtro AVEA reutilizável (filtro reutilizável, um frasco coletor, um coletor de água, e um cartucho). O conjunto do filtro AVEA reutilizável **não** é necessário quando o filtro de exalação / coletor de água descartável estiver sendo usado.

---



**Figura 2-9: Filtro de exalação / coletor de água descartável AVEA**

1. Localize a alavanca de travamento de metal no lado dianteiro inferior esquerdo do ventilador e, em seguida, gire a alavanca para fora para a posição totalmente aberta.



**Figura 2-10: Inserção da combinação do filtro / coletor de água**

2. Insira o filtro de exalação AVEA descartável dentro da cavidade do filtro orientado como mostrado na Figura 2-10. Certifique-se de que o filtro foi totalmente inserido dentro da cavidade do filtro antes de fechar a alavanca.



3. Feche a alavanca de travamento completamente para prender bem o filtro no ventilador.

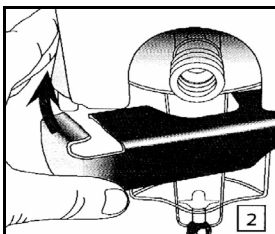


Figura 2-11: Fechamento da alavanca de travamento

Depois que você fechar a alavanca de travamento, o filtro estará pronto para uso.

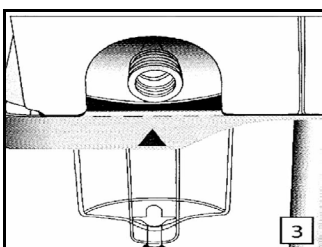


Figura 2-12: Instalação da combinação do filtro / coletor de água

## ADVERTÊNCIA

A inserção incompleta do filtro de exalação AVEA descartável pode causar o desalinhamento da vedação do filtro e pode resultar num vazamento no circuito do paciente.

## Observação:

A alavanca fecha sem grandes dificuldades se o filtro estiver totalmente inserido na cavidade do filtro.

## ADVERTÊNCIA

A alavanca de travamento deve estar completamente fechada para assegurar que o filtro esteja corretamente instalado e devidamente travado.

4. Tubo de drenagem e presilha de pressão. Verifique visualmente o tubo quanto a danos e certifique-se de que esteja devidamente instalado.
5. Verifique periodicamente o nível de água no frasco do filtro e esvazie-o antes que o nível da água atinja a linha de nível máximo.
6. Para esvaziar o fluido do frasco de coleta, pressione a presilha para abrir para esvaziar o conteúdo do frasco de coleta dentro de um recipiente adequado. Feche e trave a presilha depois que terminar.

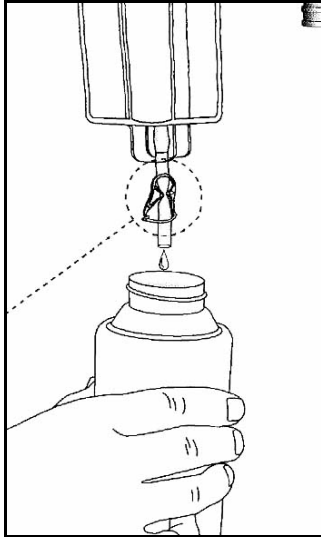


Figura 2-13: Drenagem do coletor de água

## ADVERTÊNCIA

O tubo de drenagem deve estar totalmente conectado ao filtro e a presilha deve estar na posição fechada.

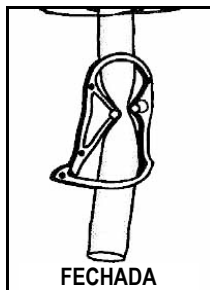


Figura 2-14: Presilha fechada

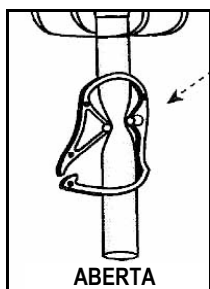


Figura 2-15: Presilha aberta

### LIMPEZA:

Somente o exterior do filtro pode ser limpo. A limpeza deve ser feita, com cuidado, com soluções de limpeza suaves que sejam compatíveis com plástico polistireno tal como álcool isopropílico ou compostos a base de cloro. Estas soluções de limpeza devem ser diluídas por volume em água, com uma concentração máxima recomendada de 1:10.

**ATENÇÃO**

Não tente limpar o material do filtro. Não tente esterilizar nem reutilizar o filtro.

**ADVERTÊNCIA**

Para evitar maior resistência do filtro ao fluxo, não coloque os filtros do circuito de respiração em líquido. Para evitar redução na eficiência da filtragem, não tente esfregar nem toque no material de filtragem interno do filtro.

**INSPEÇÃO:** Verifique se existem danos no alojamento de plástico ou no material de filtragem do filtro antes de usar. Descarte se encontrar danos.

**SUBSTITUIÇÃO:** O filtro de exalação descartável AVEA, incluindo o tubo de drenagem e a presilha só devem ser utilizados uma única vez. Substitua por um filtro novo toda vez que o circuito for trocado.

**ADVERTÊNCIA**

Não tente esterilizar nem reutilizar este filtro.

---

**Observação:**

Descarte os filtros usados de acordo com o protocolo da sua instituição. Esterilize antes de jogar fora, caso o processo de descarte seja não-destrutivo. Siga os regulamentos aplicáveis para a sua região e planos de reciclagem relativamente ao descarte ou reciclagem de dispositivos médicos.

---

**Informações adicionais:**

Informações detalhadas relativamente a estas especificações de montagem podem ser encontradas no Apêndice B, Especificações.

## Instalação do circuito do paciente

### Circuito de adulto, com umidificador ativo

Com o umidificador ativo, o circuito de paciente adulto é instalado conforme ilustra a Figura 2-16. Instale o umidificador no eixo localizado à direita superior da base do AVEA. Ajuste a altura do umidificador e o comprimento do tubo de forma que este fique relativamente esticado e sem obstruções.

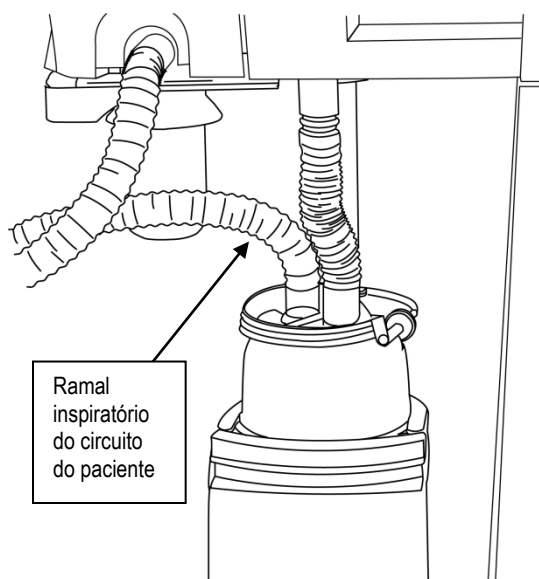
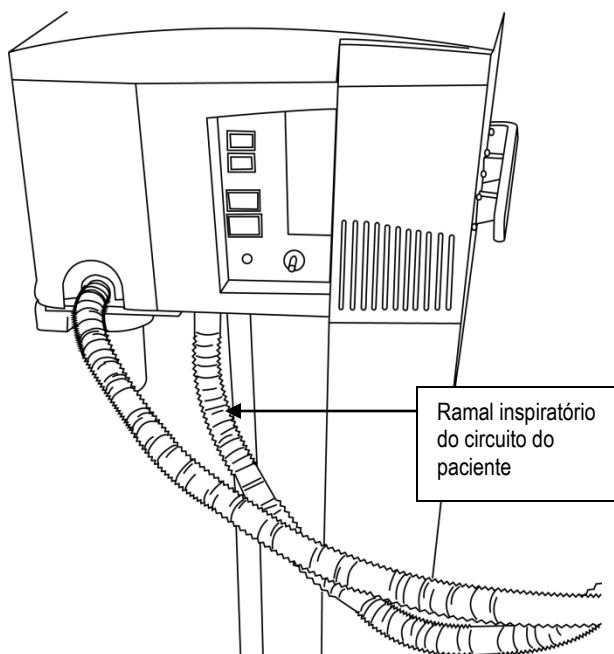


Figura 2-16: Circuito de adulto com umidificador ativo

### Circuito de adulto sem umidificador ativo



A instalação para uso com um umidificador passivo ou um trocador de calor e umidade é ilustrada na Figura 2-17. O canal inspiratório no circuito do paciente é conectado diretamente à saída de gás do ventilador. O sistema de umidificação passiva deve ser colocado na mesma direção do circuito do paciente, de acordo com as instruções do fabricante.

Figura 2-17: Circuito de paciente adulto, sem umidificador ativo

## Circuito de paciente neonatal

O circuito de paciente neonatal é instalado conforme ilustra na Figura 2-18.

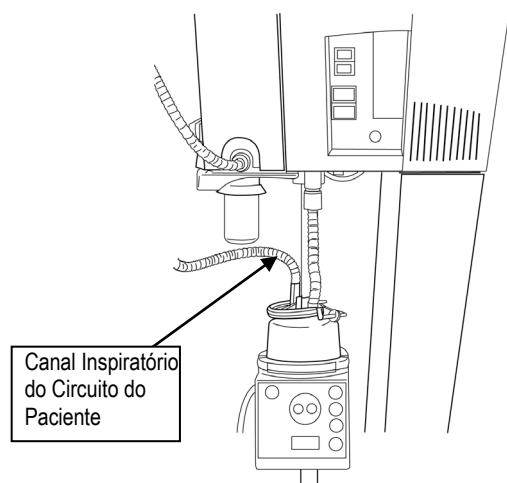
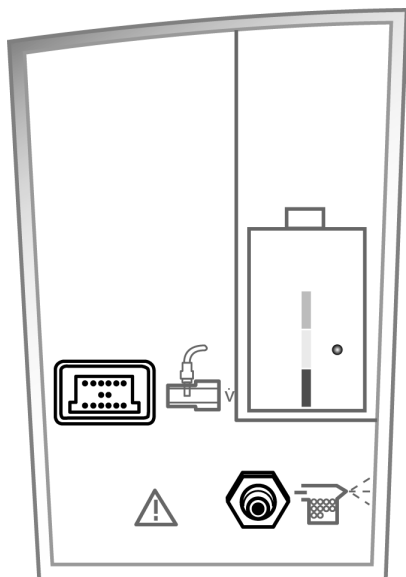


Figura 2-18: Circuito de paciente neonatal

## Conexões do painel frontal

### Padrão



### Abrangente

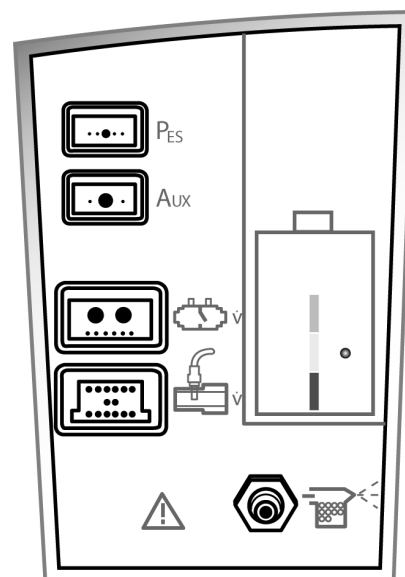


Figura 2-19: Configurações do painel frontal do AVEA Padrão e Abrangente

## Colocação dos sensores de fluxo

O AVEA pode aceitar um fio aquecido ou um sensor de fluxo proximal por orifício variável. Estes itens são adicionais ao sensor de fluxo expiratório aquecido e ao sensor de fluxo inspiratório interno do equipamento. Três sensores de fluxo proximais podem ser adquiridos para o AVEA.

O sensor de fluxo padrão por fio aquecido é adequado para aplicações neonatais e pediátricas em que a taxa de fluxo do pico inspiratório seja inferior a 30 L/min. Este sensor de fluxo não está ativo em aplicações para adultos.

### Sensor de fluxo por fio aquecido

O sensor de fluxo por fio aquecido é instalado no encaixe com círculo azul-claro localizado no painel frontal, abaixo do local para conexão do sensor de fluxo com orifício variável. O encaixe está marcado com o ícone a seguir.

Este conector é de travamento. Para instalá-lo, primeiro puxe a capa de travamento para trás e, em seguida, empurre com firmeza na direção do receptáculo.

Para desconectá-lo, primeiro retraia a capa de plástico e então separe-o do ventilador. Não puxe para cima ou para baixo, pois isso pode danificar o conector.

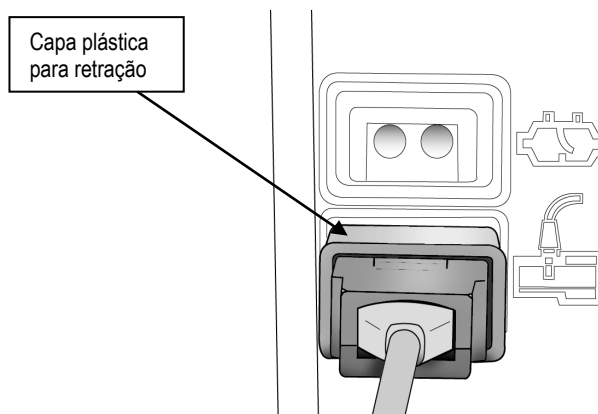


Figura 2-20: Encaixe do sensor de fluxo por fio aquecido

## ATENÇÃO

Os sensores de fluxo devem ser conectados ao “Y” do paciente e à conexão do ventilador para garantir o funcionamento correto do AVEA.

## Observação:

Os sensores de fluxo por fio aquecido não funcionam com misturas de gás heliox. Durante a liberação do heliox, é necessário utilizar um sensor de orifício por fluxo variável a fim de permitir o monitoramento dos volumes liberados pelas vias aéreas proximais.

## Procedimento de zeragem do sensor de fluxo de fio aquecido

Recomendamos que este procedimento seja feito quando um novo sensor de fluxo por fio aquecido for instalado e como uma solução possível para uma linha de base de forma de onda oscilante.

O sensor de fluxo padrão por fio aquecido é adequado para aplicações neonatais e pediátricas em que a taxa de fluxo do pico inspiratório seja inferior a 30 L/min. Este sensor de fluxo não está ativo em aplicações para pacientes adultos. O procedimento abaixo descreve como reconfigurar ou zerar novamente o controle do sensor por fio aquecido.

Para reconfigurar ou zerar novamente o controle do sensor de fio aquecido:

1. Selecione o **Utilitário** no menu de telas.
2. Selecione a guia **Monitoração** na tela Utilitário.
3. Pressione o botão **Zerar Sensor** na seção **Sensor de Fluxo Aquecido por Fio**.
4. Remova o sensor de fluxo de fio aquecido do circuito do paciente.

5. Bloqueie as duas extremidades do sensor de fluxo usando os seus dedos (você deve estar usando uma luva para executar este passo) para interromper o fluxo.
6. Segurando o sensor imobilizado (sem nenhum movimento), pressione o botão **Continuar**.
7. Espere até que a mensagem Zeragem do sensor concluída apareça.
8. Instale novamente o sensor de fluxo por fio aquecido no circuito do paciente.
9. Se as leituras do sensor continuarem a variar ou apresentarem resultados incorretos, repita o procedimento ou substitua o sensor de fluxo.

---

### Observação:

Os passos descritos acima devem ser executados na seqüência correta. Se o teste for repetido, somente o último valor medido é salvo. O valor salvo será então aplicado a todas as futuras medições de fluxo e volume que usarão o sensor de fluxo. Este procedimento não vai falhar "fail" mas está limitado ao valor de controle pelo qual pode ser corrigido. Se as leituras do sensor de fluxo de fio aquecido continuarem a variar ou apresentarem resultados imprecisos depois deste procedimento ter sido concluído, o valor de controle está sendo limitado e o sensor deve ser limpo ou substituído.

---

Os sensores de fluxo por orifício variável também estão disponíveis em alguns modelos do AVEA. O sensor de fluxo neonatal VarFlex é compatível com aplicações neonatais e pediátricas em que a taxa de fluxo inspiratória seja inferior a 30L/min e não está presente em aplicações para adultos. Para uso adulto e uso pediátrico em larga escala, existe um sensor de fluxo pediátrico/adulto VarFlex que pode ser usado com pacientes cujos requisitos de fluxo caíam abaixo da faixa de 1,2 – 180 L/min.

Para obter informações detalhadas sobre as especificações de cada sensor de fluxo, consulte o Apêndice E: Especificações do sensor e resistência do circuito.

### Sensor de fluxo por orifício variável

Os sensores por orifício variável devem ser instalados no painel frontal do ventilador, no encaixe com círculo azul-escuro e marcado com os ícones mostrados aqui.



Este conector é de travamento. Para instalá-lo, primeiro puxe a capa plástica para trás e, em seguida, empurre com firmeza na direção do receptáculo. Em seguida, empurre a capa plástica para encaixar o sensor de fluxo.

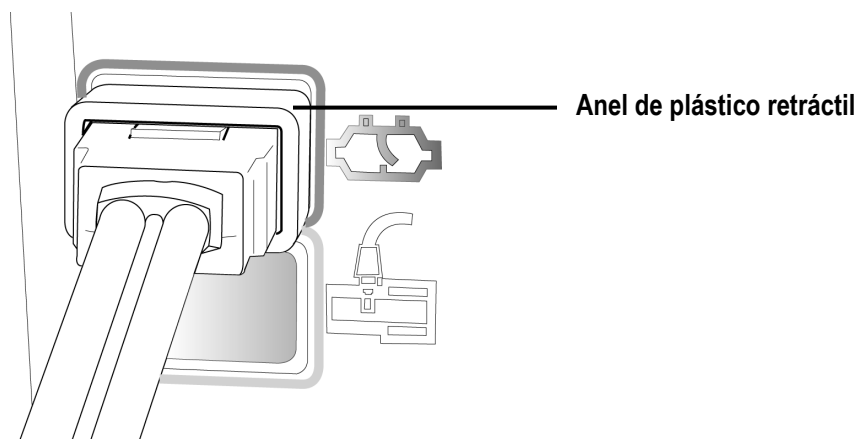


Figura 2-21: Conexão do sensor de fluxo por orifício variável

Para desconectá-lo, primeiro retraia a capa de plástico e então separe-o do ventilador. Não puxe para cima ou para baixo, pois isso pode danificar o conector.

## ATENÇÃO

Retraia totalmente a capa plástica de travamento antes de encaixar estes conectores. Caso contrário, poderá causar danos ao conector.

## Instalação de um nebulizador

É possível usar um nebulizador em linha com o ventilador AVEA (consulte “Capítulo 3 Operação do ventilador”). O nebulizador está sincronizado com a inspiração, fornece gás a  $\text{FiO}_2$  definidas e permanece ativo por 20 minutos. Conecte os tubos do nebulizador ao encaixe, na parte inferior do painel frontal, conforme ilustrado. O encaixe está marcado com o ícone mostrado a seguir.

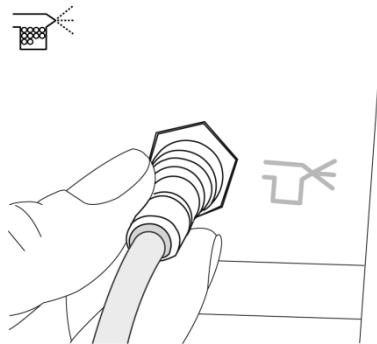


Figura 2-22: Instalação do tubo do nebulizador

### Observação:

Para usar o nebulizador interno, o AVEA deve estar conectado a uma fonte de ar de alta pressão. O nebulizador não estará funcionando enquanto o AVEA estiver operando com base no compressor interno. O ventilador possui um compressor pneumático que cria a pressão inicial necessária para o funcionamento do nebulizador.

### Observação:

O nebulizador exige uma frequência de fluxo inspiratório de, no mínimo, 16 litros por minuto para ser ativado e possui compensação de fluxo para manter os volumes correntes definidos.

## ATENÇÃO

Quando o nebulizador interno for usado, o ventilador diminuirá a frequência de fluxo para 6 L/min, a fim de compensar a saída do nebulizador. Entretanto, como o fluxo do nebulizador interno pode variar, o seu uso pode interferir nos volumes correntes fornecidos ao paciente.

### Observação:

Não opere o nebulizador quando estiver usando Heliox.



---

**Observação:**

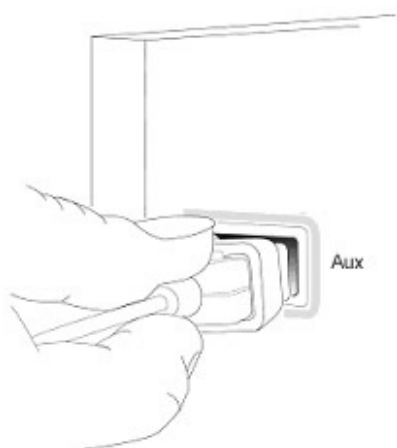
Pode ser conectado um filtro opcional à porta do nebulizador para a filtragem do fluxo de gás do nebulizador.

---

**Conexão do sensor de pressão proximal**

Um sensor de pressão proximal para **monitorar** a pressão proximal das vias respiratórias pode ser conectado ao modelo completo do ventilador AVEA. No ventilador Completo AVEA o conector é identificado como Aux, conforme mostrado na Figura 2-23 e marcado com um círculo roxo.

Quando ativo, este recurso será exibido e o alarme soará para as pressões proximais das vias aéreas.



**Figura 2-23: Conexão do sensor de pressão proximal no AVEA modelo Abrangente**

---

**Observação:**

Em equipamentos que geram alta resistência no sistema de respiração monitorado, a Pressão Proximal das Vias Aéreas pode ser mais alta do que a Pressão Inspiratória definida.

---

**(Modelo Abrangente Apenas)****Balão Esofágico**

A conexão para balão esofágico está dentro de um contorno verde na parte superior do painel frontal, conforme ilustração. Ela está identificada pela legenda  $P_{ES}$ .

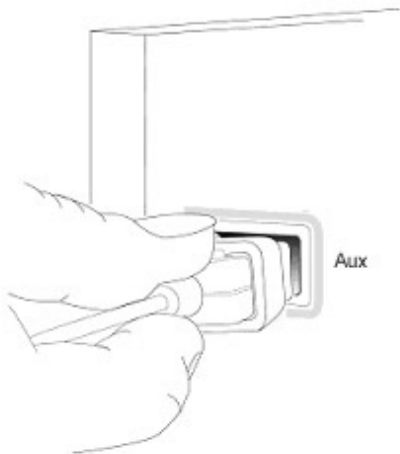


Figura 2-24: Conector do balão esofágic

---

### **Observação:**

Consulte o “Capítulo 4 Monitores, Exibições e Manobras” para obter informações sobre as técnicas de colocação dos balões esofágicos.

---

## ***Cateter Traqueal***

Um catéter traqueal será conectado ao AVEA no local do painel frontal marcado como Aux. O conector está exibido na Figura 2-23.

---

### **Observação:**

Consulte o “Capítulo 4 Monitores, Exibições e Manobras” para obter informações sobre as técnicas de colocação dos cateteres traqueais.

---

## **ADVERTÊNCIA**

O AVEA foi projetado para garantir que o usuário e o paciente não sejam expostos a correntes de fuga excessivas conforme as leis aplicáveis (UL2601 e IEC60601-1). Entretanto, não há garantias quando dispositivos externos são conectados ao ventilador.

Para evitar risco de correntes de fuga provenientes de equipamentos conectados às portas RS-232, de impressora e de vídeo, deve-se providenciar o isolamento de aterramento seguro para que haja uma conexão correta.

Este isolamento deve garantir o isolamento do revestimento das extremidades dos cabos.

Consulte o “Apêndice B Especificações” para obter informações sobre as conexões e comunicações.

# Instalação da parte traseira do ventilador

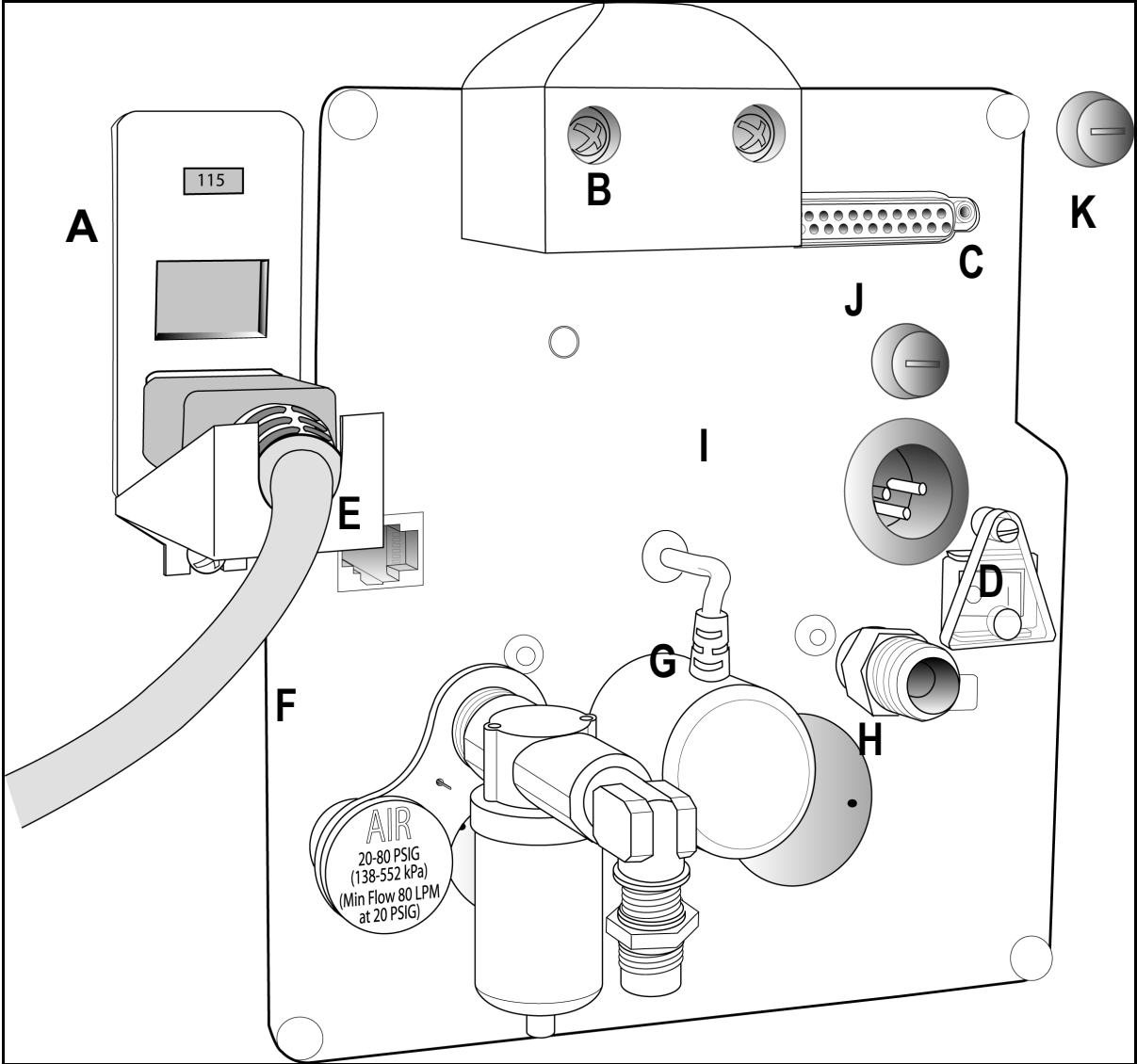
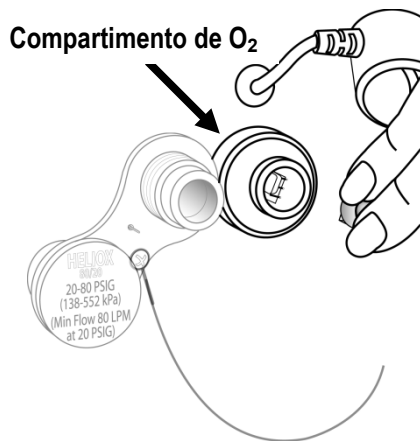


Figura 2-25: Painel traseiro

|   |                                                 |   |                                  |
|---|-------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| A | Módulo de alimentação CA                        | H | Conexão da mangueira de oxigênio |
| B | Conexão do módulo de interface do usuário (MIU) | I | Conector da bateria externa      |
| C | Entrada/saída/VPI analógica                     | J | Fusível da bateria externa       |
| D | Chave LIG./DESL.                                | K | Fusível da bateria interna       |
| E | Conexão do sistema de chamada de enfermeira.    |   |                                  |
| F | Conector inteligente de ar/Heliox               |   |                                  |
| G | Sensor de oxigênio                              |   |                                  |

## Conexão do sensor de oxigênio



O compartimento do sensor de oxigênio está localizado no painel traseiro, entre os dois encaixes para gás. A saída do cabo do sensor localiza-se no painel traseiro, imediatamente acima do sensor. Alinhe o conector cuidadosamente e empurre-o na direção do sensor de oxigênio, até o encaixe. Depois de estabelecer a conexão, deslize a capa protetora para baixo e empurre o sensor.

Figura 2-26: Conexão do sensor de O<sub>2</sub>

## Encaixes para conexão de gás

### Encaixe “smart” para passagem de ar

Há duas conexões de gás no painel traseiro do ventilador. A da esquerda é para conexão da fonte de gás Ar ou Heliox.

O encaixe smart mostrado aqui é do tipo CGA DISS Núm. 1160 para passagem de ar com filtro/reservatório integral de água. Para evitar a entrada de umidade no ventilador a partir da fonte de ar, o coletor de umidade externo fica alinhado entre a mangueira de ar e o conector “smart” de ar.

Para prender o conector, alinhe-o (Figura 2-27) e empurre-o cuidadosamente na direção do encaixe, aparafusando até ficar bem apertado.

Conectores similares para passagem de ar com encaixes do tipo NIST e para ar líquido também podem ser adquiridos da CareFusion.

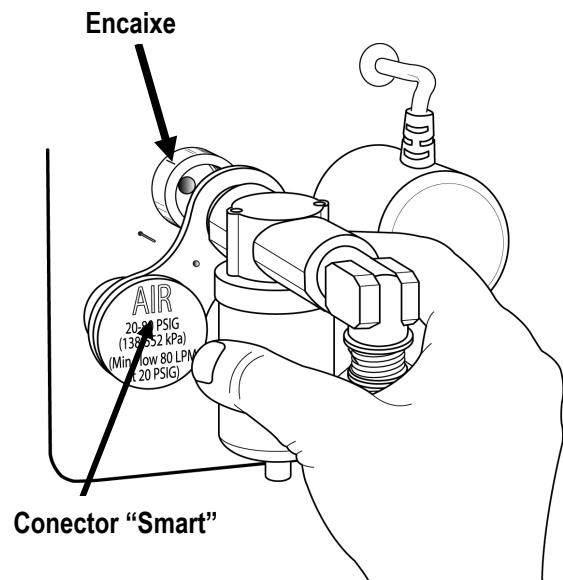


Figura 2-27: Conexão do encaixe “smart” com reservatório de água

## Encaixe “smart” para heliox

Um conector do tipo DISS Núm. 1180 “smart” também se encontra disponível para uso com misturas de gás heliox 80/20 (consulte a Figura 2-28). Siga as instruções contidas no kit de heliox para instalar o conector dentado de heliox. Este dispositivo não possui filtro ou reservatório para água. Todos os conectores AVEA “smart” com ou sem reservatório de água e filtro são posicionados da mesma forma. Alinhe o conector (consulte as Figura 2-27 e Figura 2-28), empurre cuidadosamente na direção do encaixe, aparafusando até ficar bem apertado.

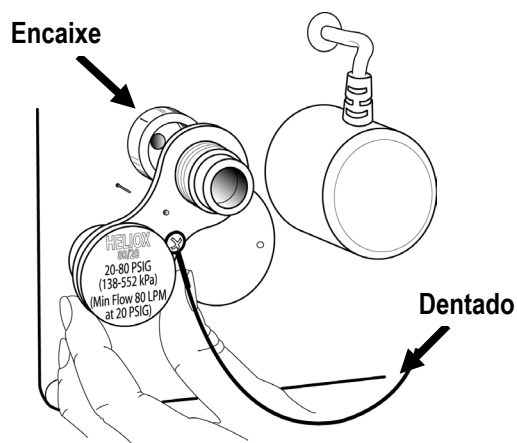


Figura 2-28: Encaixe do conector dentado de heliox

O conector AVEA “smart” indica ao ventilador o tipo de conexão e, portanto, o controle de gás a ser iniciado.

O encaixe na lateral direita do painel é para a fonte de gás de Oxigênio. O tipo de encaixe de O<sub>2</sub> é CGA DISS No. 1240 (encaixes do tipo NIST ou para passagem de ar líquido também podem ser adquiridos da CareFusion).

## Colocação das mangueiras de gás

### Conexão do oxigênio

Instale a mangueira de oxigênio no encaixe à direita do painel traseiro (consulte a Figura 2-29).

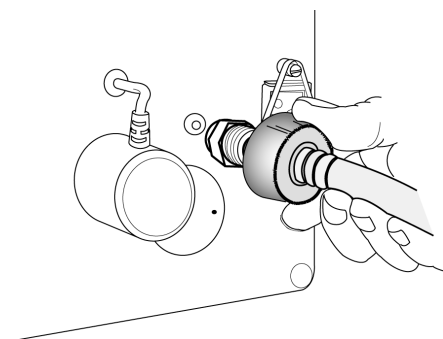


Figura 2-29: Conexão da mangueira de O<sub>2</sub>

### Conexão de heliox

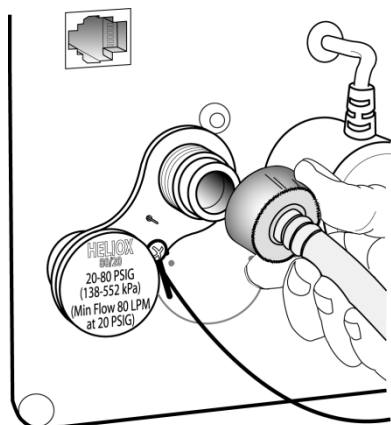


Figura 2-30: Conexão da mangueira de Heliox

Se você alterou seu equipamento para distribuição de Heliox, conecte uma mangueira de heliox ao conector dentado “smart”, localizado à esquerda do painel traseiro, conforme mostrado na Figura 2-30.

A mangueira de ar não se conectará ao encaixe para Heliox e vice-versa.

## ADVERTÊNCIA

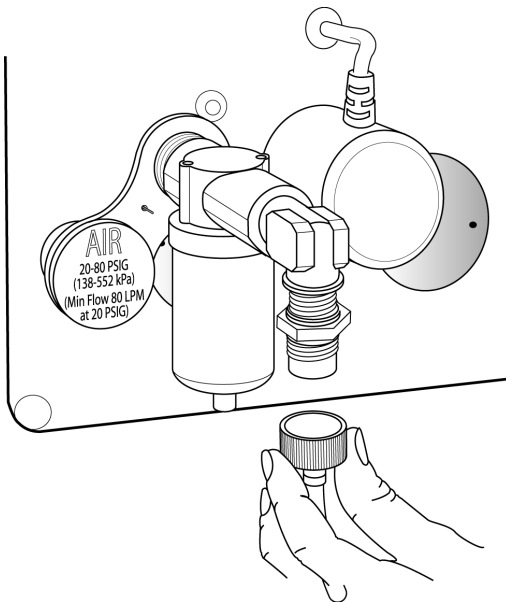
Deixe o acumulador realizar uma limpeza de 90 segundos, antes de iniciar a ventilação do paciente com gás Heliox.

## ADVERTÊNCIA

A conexão da alimentação de gás na entrada da mistura de Hélio-Oxigênio que não contenha 20% de oxigênio pode provocar hipóxia ou óbito.

Apesar de uma mistura contendo 80/20 de Hélio e Oxigênio ser conhecida como um gás medicinal, a mistura de hélio/oxigênio não é indicada para uso médico específico.

### Conexão da mangueira para passagem de ar



Adapte a mangueira do conector “smart” para passagem de ar ao encaixe à esquerda do painel traseiro, conforme ilustrado na Figura 2-31.

O encaixe exibido aqui é do tipo DISS. Os encaixes que aceitam mangueiras do tipo NIST e para ar líquido também podem ser adquiridos da CareFusion.

A mangueira de ar não se conectará ao encaixe para Heliox e vice-versa.

Figura 2-31: Conexão da mangueira de passagem de ar ao reservatório/filtro de água

### Observação:

A mangueira de ar não se conectará ao encaixe para Heliox e vice-versa.

## Telas de Utilitários

### Guia de Configuração



Figura 2-32: Tela de Utilitários

### Volume do Alarme

Para alterar os níveis de som do alarme, pressione e mantenha pressionadas as teclas de aumentar ou diminuir, até que o nível desejado seja obtido. O aviso "Alarm Test" (Teste dos Alarmes) aparecerá durante o ajuste.

### Ativar/desativar alarme O<sub>2</sub>

Os alarmes de oxigênio baixo e alto podem ser desativados, em caso de falha no sensor de oxigênio, mesmo com o ventilador em funcionamento. Para desativar o alarme pressione a tecla Ativar/Desativar O<sub>2</sub>, para reativar pressione a tecla novamente.

### Observação:

Os alarmes de oxigênio não podem ser desativados enquanto heliox estiver sendo usado. Desligar e ligar o ventilador reativa automaticamente os alarmes de oxigênio.

### ADVERTÊNCIA

Embora a desativação dos alarmes de oxigênio não afete a titulação oxigênio, um analisador externo deve ser colocado em série no circuito de respiração até que o sensor de oxigênio seja substituído.

## Correção de fluxo

A correção de fluxo, possibilita a correção de fluxo para TCPS (Temperatura do Corpo em Pressão Saturada) ou TCPA (Temperatura do Corpo em Pressão Ambiente).

## Modo VPI

- Para ativar a VPI e definir os ventiladores mestre e escravo, acesse a tela Utilitários a partir do menu de telas (Figura 2-32). **A VPI requer o uso de um kit de cabo acessório (número de peça 16246) especificamente configurado, que pode ser solicitado à CareFusion.**
- Com os dois ventiladores desligados, conecte em cada um o cabo de VPI (Número de Peça 16124) à porta analógica.
- Ligue o ventilador que será o “Escravo”.
- Ajuste as configurações primárias e avançadas.
- Ligue o ventilador “Mestre”.
- Selecione “Mestre” a partir da tela Utilitários.
- Ajuste as configurações primárias e avançadas.
- Conecte o paciente.

---

## Observação:

A ventilação só será iniciada ao ligar o ventilador Mestre.

Cada ventilador possui configurações independentes para  $\text{FIO}_2$ , durante a ventilação pulmonar independente (VPI).

Recomenda-se uma monitorização cuidadosa da  $\text{FIO}_2$  em cada ventilador.

Confirme as configurações de alarme em cada ventilador. Cada ventilador soará os alarmes de forma independente, conforme as configurações de alarme definidas.

A ventilação em apnéia no ventilador Escravo é comandada apenas pela taxa de ventilação em apnéia do ventilador Mestre.

O ventilador escravo dará o alarme de apnéia e iniciará a ventilação de apnéia de acordo com seus próprios ajustes ativos.

---

## ADVERTÊNCIA

**NÃO tente conectar um cabo DB-25 padrão a este conector. Isto poderá danificar o ventilador. Um cabo especialmente configurado é necessário para TODOS os recursos associados a este conector. Entre em contato com o suporte técnico.**

## Instalação da ventilação pulmonar independente (VPI)

O AVEA possui um conector de 25 pinos na parte traseira (consulte a Figura 2-33) para possibilitar a instalação da ventilação pulmonar independente (VPI) com outro AVEA. A saída para VPI fornece um sinal lógico de 5 VCC sincronizado à fase de respiração do ventilador mestre. A Tabela 2-1 no final desta seção detalha os pinos importantes para os sinais fornecidos por este conector.

---

## Observação:

Este conector também possui sinais de entrada e saída analógicas. Consulte o Apêndice B Especificações, para obter as conversões de Pressão de Saída Analógica ( $\text{cmH}_2\text{O}/\text{mv}$ ), fluxo ( $(\text{ml}/\text{min})/\text{mv}$ ) e Volume ( $\text{ml}/\text{mv}$ ).

---



## Configuração do pino do conector de VPI

Para conectar dois ventiladores AVEA ao mesmo tempo, para função de VPI, o cabo deve ser instalado de modo que a entrada de VPI (escrava) em um AVEA seja conectada à saída de VPI (mestre) em outro AVEA. Conforme mostrado na Figura 2-33 abaixo, a VPI escrava é o pino 18 e a VPI mestre é o pino 6. Além disso, pelo menos um dos aterramentos analógicos (pinos 5, 9, 10, 11, 12 ou 13) devem estar conectados. É recomendável usar um cabo revestido.

Para operação da VPI:

- Conecte um aterramento analógico no Ventilador 1 ao aterramento analógico no ventilador 2 (Consulte a Figura 2-34).
- Conecte o pino 6 no Ventilador 1 (Mestre) ao pino 18 no ventilador 2 (Escravo).
- Conecte o pino 18 no Ventilador 1 ao pino 6 no ventilador 2.

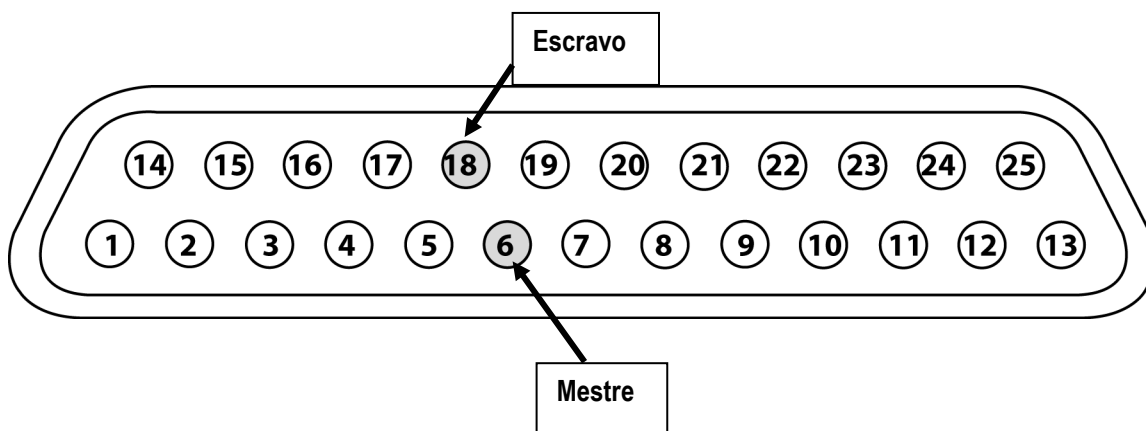


Figura 2-33: ILV Configuração do pino de conexão

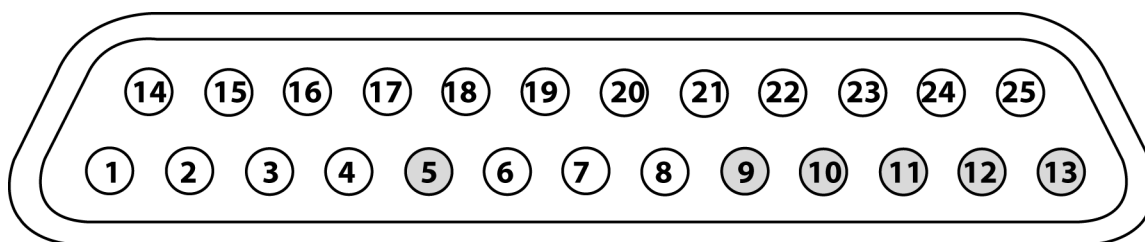


Figura 2-34: Pinos de aterramento analógico

---

**Observação:**

Pelo menos um aterramento analógico é exigido para entrada e saída seguras de sinal. Um aterramento analógico é o bastante os outros sinais.

---

**Seleção de idioma**

Toque na caixa de idiomas e utilize o dial de dados para selecionar o idioma desejado. Use a tecla Aceitar para realizar a alteração. O texto exibido na tela de LCD será traduzido automaticamente para o idioma escolhido.

---

**Observação:**

Para facilitar o uso, todos os idiomas são exibidos em texto original na caixa de seleção de texto da tela utilitários.

---

**Sensibilidade Alarme Vte Baixo**

Ajusta o número de respirações consecutivas com um volume corrente expirado abaixo do ajuste do Alarme de Vte Baixo que são necessárias para acionar o alarme. O padrão são 3 respirações; a faixa é de 1-5 respirações.

**Aumentar FIO<sub>2</sub>**

Configura o aumento da fase usada durante a manobra de aumento de oxigênio. Define o aumento de oxigênio no ventilador acima da FIO<sub>2</sub> atual definida.

Exemplo:            Se Aumentar FIO<sub>2</sub> for definido para 20%

E

A FIO<sub>2</sub> definida é de 40%

QUANDO

A manobra de aumentar FIO<sub>2</sub> for ativada, ela será aumentada para 60% por dois minutos, depois retornará a 40%.

A configuração padrão para bebês é de 20% e 79% para emprego Pediátrico e Adulto.

---

**Observação:**

Para se atingir 100% de FIO<sub>2</sub> distribuída durante a manobra de Aumentar O<sub>2</sub>, defina Aumentar FIO<sub>2</sub> para, no máximo, 79%.

---

**Observação:**

As configurações serão reiniciadas aos seus valores padrão quando a opção Novo Paciente for selecionada no menu de configuração.

---

Guia de Entrada/Saída

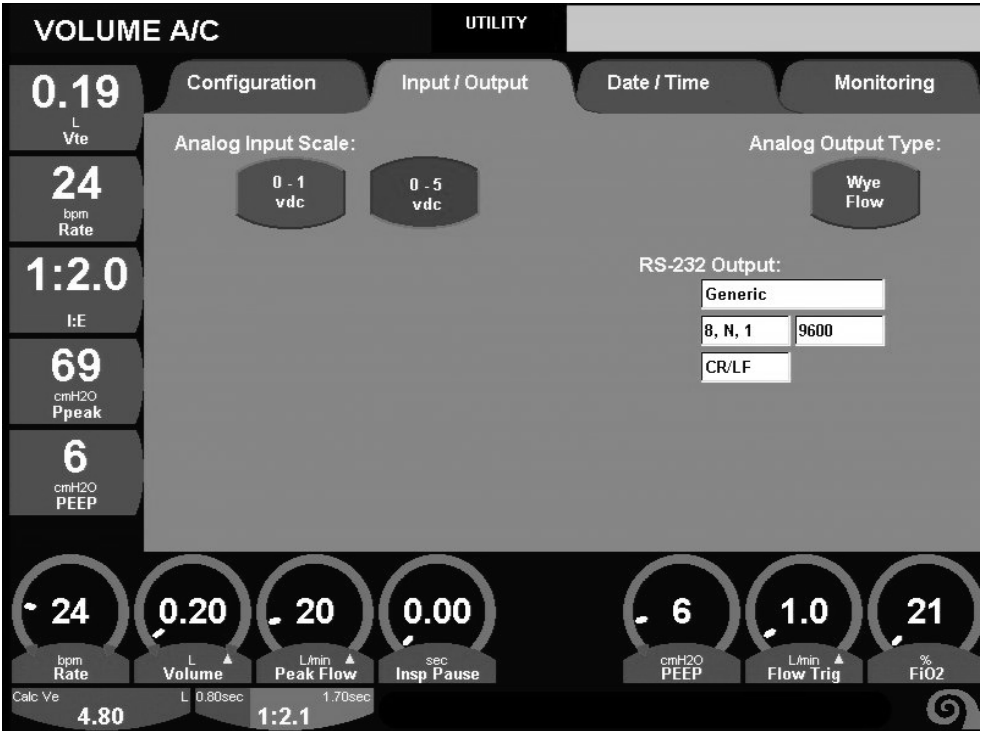


Figura 2-35: Tela Utilitário, guia Entrada / Saída

## Configuração de entrada analógica

Sob o cabeçalho “Set Analog Input Scale” (Ajustar Escala de Entradas Analógicas) há dois botões, representando duas faixas de tensão possíveis.

Se a escala de saída total do dispositivo com o qual a interface está sendo feita for menor do que 1 volt, selecionar o botão de escala de volt de 0-1.

Se for 5V ou menor, selecione a faixa de volt de 0-5. Selecione a escala analógica apropriada e pressione o botão “ACEITAR” para inserir a configuração.

A entrada analógica é configurada no mesmo conector da VPI. A configuração dos pinos para os cabos que usam este recurso é mostrado na Figura 2-36 abaixo. A configuração de pino do conector para outro dispositivo deve ser fornecida pelo seu fabricante.

### ADVERTÊNCIA

Todos os aplicativos que usam este conector exigem cabos especialmente fabricados para eles. **NÃO** conecte um cabo DB25 padrão a este conector. Isto pode causar danos no ventilador. Entre em contato com o suporte técnico utilizando os números de telefone indicados no Apêndice A.

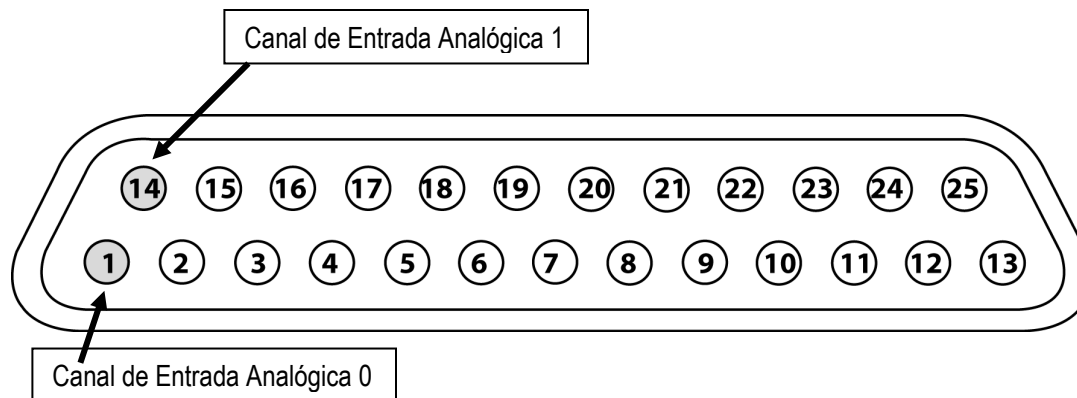


Figura 2-36: Conexões de entrada analógicas

## Saídas analógicas

### Definir tipo de saída analógica

O sinal de fluxo de saída digital pode ser selecionado entre o **Fluxo em Y** (fluxo calculado para o paciente) ou **Fluxo da Máquina** (o fluxo medido pelo sensor de fluxo inspiratório dentro do ventilador).

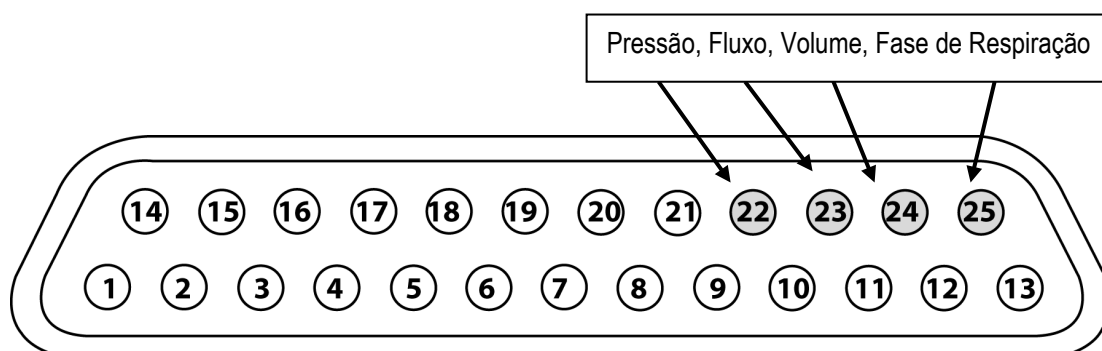


Figura 2-37: Configuração de pinos de saídas analógicas

A configuração de pino para saídas analógicas de pressão, fluxo, volume e fase de respiração é mostrada acima. Consulte o Apêndice B Especificações para obter as conversões de Pressão de Saída Analógica (cmH<sub>2</sub>O/mv), fluxo (Lmin)/mv) e Volume (ml/mv).

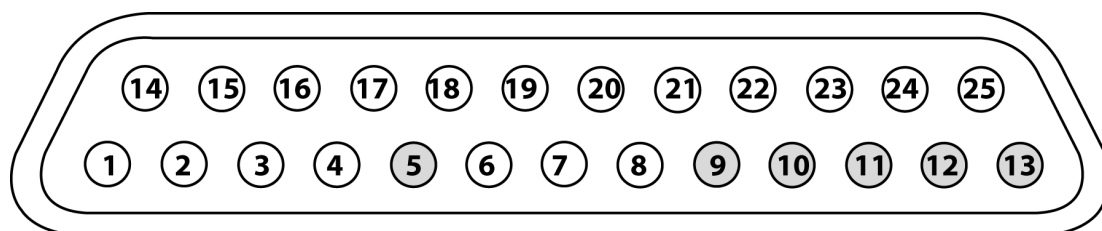


Figura 2-38: Pinos de aterramento analógico \*\*

### Observação:

Pelo menos um aterramento analógico é exigido para entrada e saída seguras de sinal. Um aterramento analógico é o bastante os outros sinais.

Tabela 2-1: Configuração de pino de E/S analógica e VPI

| PINO             | FUNÇÃO                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Canal de entrada analógico 0                                                                                                                                                       |
| 14               | Canal de entrada analógico 1                                                                                                                                                       |
| 18               | Entrada de VPI                                                                                                                                                                     |
| 6                | Saída de VPI                                                                                                                                                                       |
| 20               | <b>Exclusivo para uso da fábrica. NÃO CONECTAR.</b>                                                                                                                                |
| 22               | Saída analógica, PRESSÃO                                                                                                                                                           |
| 23               | Saída analógica, FLUXO                                                                                                                                                             |
| 24               | Saída analógica, VOLUME                                                                                                                                                            |
| 25               | Saída analógica, FASE DE RESPIRAÇÃO                                                                                                                                                |
| 5, 9,10,11,12,13 | Aterramento, analógico<br>Observação: Pelo menos um aterramento analógico é exigido para entrada e saída seguras de sinal. Um aterramento analógico é o bastante os outros sinais. |

## Saída RS 232

Ajusta o formato de saída da RS 232 para comunicações digitais através da porta denominada MIB.

A configuração de saída RS-232 oferece as seguintes opções de ajuste:

### Genérica

Selecione 8, N, 1 e taxas de bauds de: 9600, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200

ou

Selecione CR/LF ou CR somente

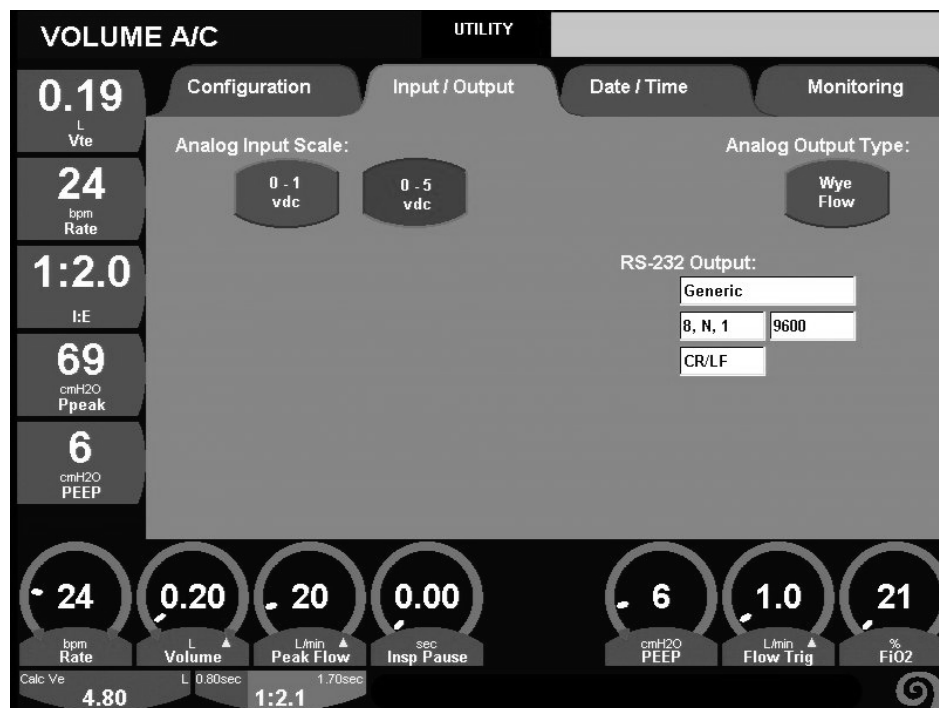


Figura 2-39: Tela Utilitário, guia Entrada / Saída, saída RS-232 Genérica

VueLink

Saída RS-232:  
Selecione Desligar

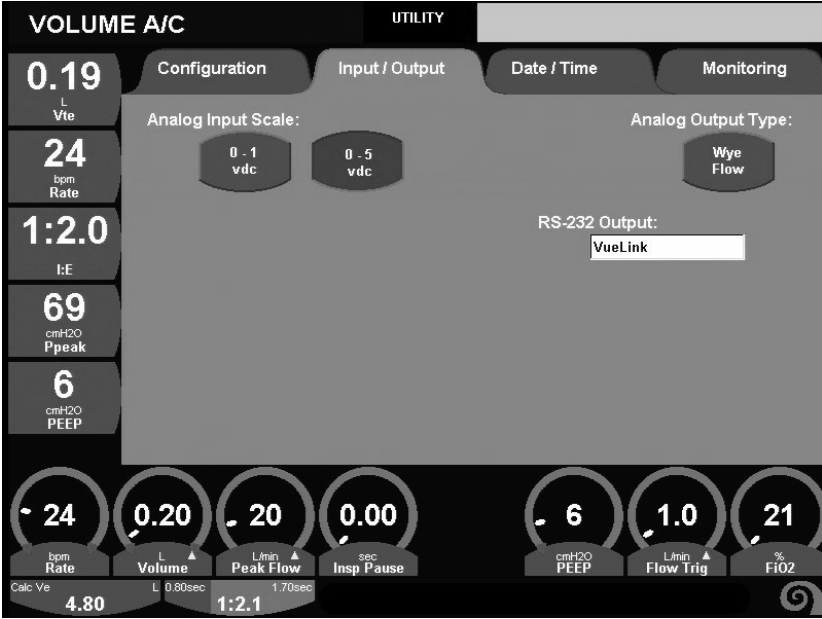


Figura 2-40: Tela Utilitário, guia Entrada / Saída, saída RS-232 Vuelink

OU  
VOXP

Selecione VOXP e 8, N, 1 / 7, N, 1 / 7, E, 1 ou 7, 0, 1 taxas baud de: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

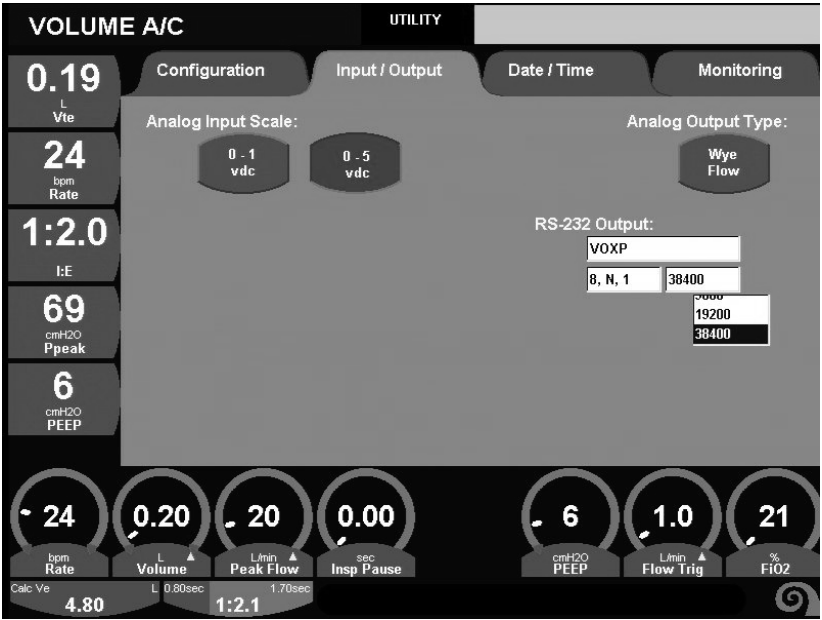


Figura 2-41: Tela Utilitário, guia Entrada / Saída, saída RS-232 VOXP

## Conexão para contato com enfermagem

O AVEA pode ser conectado a um sistema remoto de contato com a enfermagem através do conector modular no painel traseiro, mostrado na Figura 2-25 E. O jaque é configurado de forma a fazer a interface com sinais normalmente fechados (NF, abertos durante o alarme) ou normalmente abertos (NA, fechado durante o alarme). Os cabos para ambos os sistemas podem ser solicitados à CareFusion.

## Guia de Data/Hora

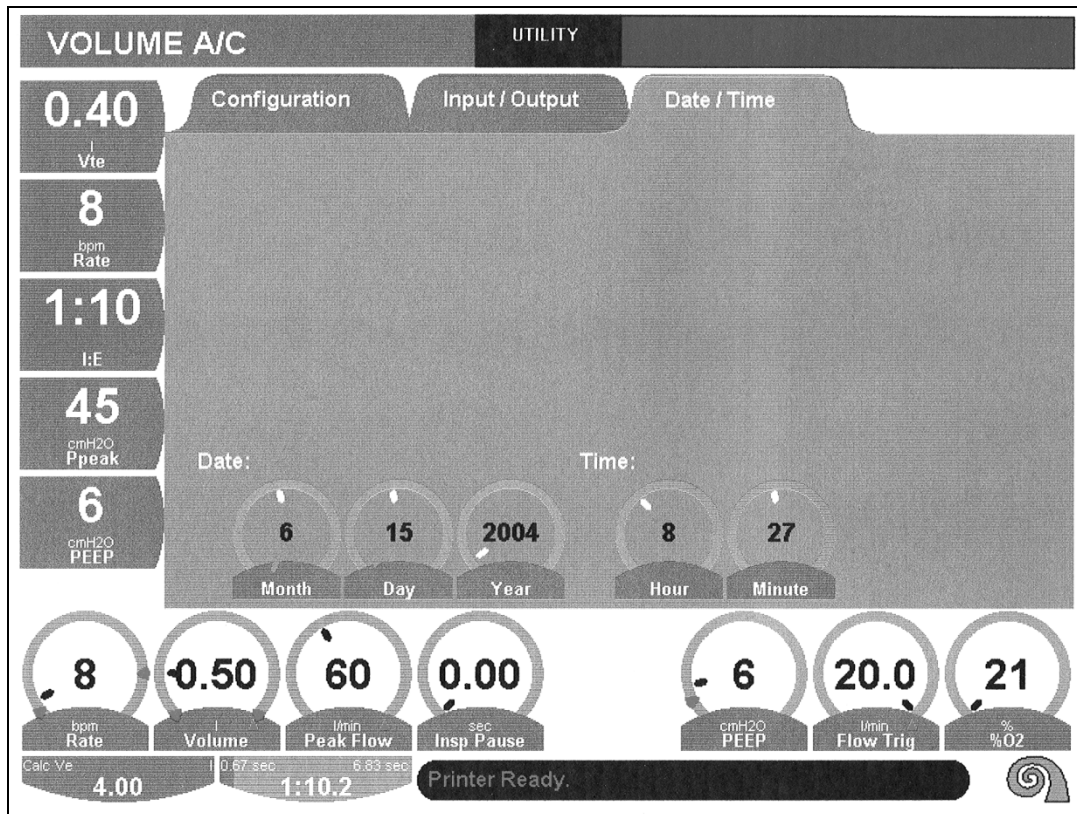


Figura 2-42: Tela Utilitário, guia Data / Hora

### Configuração de data

Com a técnica de toque giro e toque, utilize o dial de dados para configurar o mês, dia e ano corretos, antes de usar o ventilador.

### Configuração de hora

Com a técnica touch turn touch, utilize o dial de dados para configurar a hora correta em hora e minutos, antes de usar o ventilador.

### Observação:

Após alterar a data e/ou hora, desligue o ventilador, depois ligue e selecione "NEW PT" (NOVO PACIENTE) para assegurar a coordenação dos EVENTS (EVENTOS) e TRENDS (TENDÊNCIAS) com a nova data/hora ajustada.



## Ativação do AVEA

Para ativar o ventilador, conecte o fio de alimentação a uma fonte de alimentação CA adequada e ligue o botão de ativação, localizado no painel traseiro do ventilador, conforme indicado nesta seção.

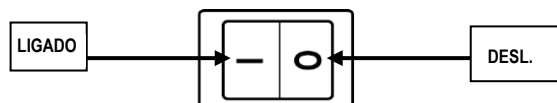


Figura 2-43: Interruptor de Alimentação Elétrica

O tempo de ativação/reinicialização para este instrumento é de aproximadamente 7 segundos.

### ADVERTÊNCIA

Para a operação segura do aparelho, é fundamental que haja uma conexão de aterramento no fio de alimentação. Sem aterramento, todas as peças condutoras, incluindo botões e controles que possam estar *aparentemente* isolados, poderão causar choques elétricos. Para evitar choques elétricos, ligue o fio de alimentação devidamente a uma tomada energizada. Use somente o fio de alimentação fornecido com o ventilador, não sem antes se certificar de que ele se encontra em boas condições.

### ADVERTÊNCIA

Em caso de dúvidas em relação à integridade do fio-terra, desligue o ventilador da tomada e opere-o com a alimentação da bateria interna ou da bateria externa opcional.

## Teste de verificação do usuário

### ADVERTÊNCIA

O Teste de Verificação do Usuário deve ser sempre realizado sem a presença do paciente.

O teste de verificação do usuário consiste em três sub-testes que devem ser realizados antes da conexão de um novo paciente.

- **O Teste ATA:**

O teste **ATA** ou Auto-Teste de Ativação não é difícil de ser realizado e só haverá uma mensagem, caso haja um erro no ventilador. A ventilação normal é iniciada após a realização do ATA.

- **O Teste de Sistemas Estendido (TSE).** Durante este teste, o ventilador executará:

- Teste de escape do circuito do paciente

- Medições de complacência do circuito do paciente

- Calibração de dois pontos do sensor de oxigênio

- **O Teste de Alarme** verifica:

- Alarme de Ppico Alto

- Alarme de O<sub>2</sub> Alto

- Alarme de Ppico Alto Estendido

- Alarme de Ppico Baixo

- Alarme de Ve Baixa

- Alarme de Perda de CA

- Alarme de Ve Alta

- Alarme de Desconexão do Circuito

- Alarme de Vt Alta

- Alarme de Taxa Alta

- Alarme de O<sub>2</sub> Baixo

- Alarme de Intervalo de Apneia

- Alarme de Vt Baixa

- Alarme de PEEF Baixo

### ATENÇÃO

Apesar da falha em qualquer um dos testes acima não atrapalhar o funcionamento do ventilador, ele deve ser verificado para garantir uma operação segura, antes de ser usado em um paciente.

## Auto-teste de ativação (ATA)

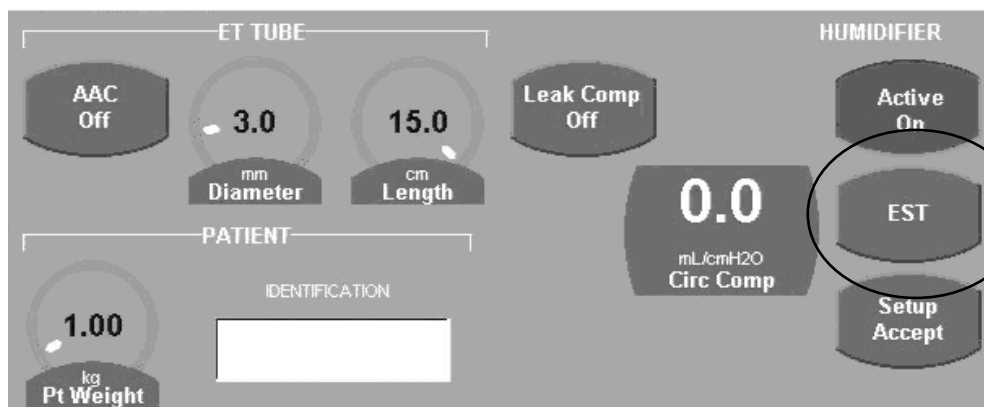
Este teste é executado automaticamente e realize as seguintes verificações:

- Auto-verificação do processador
- Soma de verificação da ROM
- Teste de RAM

O ATA também verificará os alarmes sonoros e os LEDs, quando o alarme for acionado e os LEDs aparecerem no Módulo de Interface com o Usuário. A ventilação normal é iniciada após a realização do ATA.

## Teste de Sistemas Estendidos (TSE)

A função TSE é acessada da tela Configuração, conforme mostrado neste manual. Pressione o botão de película CONFIGURAÇÃO, na parte inferior esquerda do MIU para abrir esta tela.



**Figura 2-44: Tela Configuração**

Pressione o botão TSE sensível ao toque para selecioná-lo.

Uma mensagem será exibida instruindo-o a remover o paciente e bloquear o circuito em Y do paciente.

Após confirmar que o paciente foi desconectado e o circuito em Y bloqueado, pressione o botão Continuar (Cont).

O ventilador executará o TSE e exibirá um cronômetro.

Durante este teste, o ventilador executará:

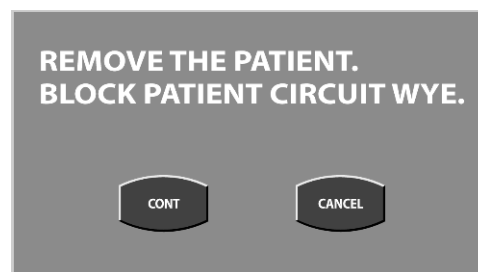
- Teste de escape do circuito do paciente
- Medida de complacência do circuito do paciente
- Calibração de dois pontos do sensor de oxigênio

O teste de escape e a medida de complacência do circuito do paciente são executados junto com a calibração do sensor de oxigênio. O tempo máximo para o TSE é de 90 segundos. Para reinicializar em qualquer momento o TSE, selecione o botão Cancelar para retornar à tela de configuração.

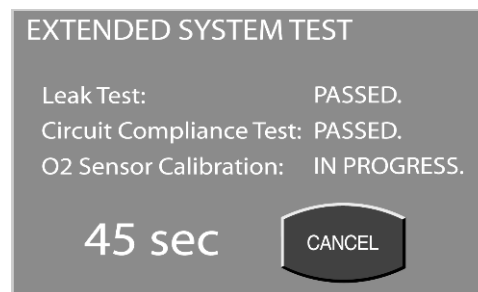
Após a conclusão de cada teste, o ventilador exibirá a mensagem "Aprovado" ou "Reprovado" perto do teste correspondente.

Quando o teste estiver concluído, pressione o botão continuar para retornar à tela Configuração.

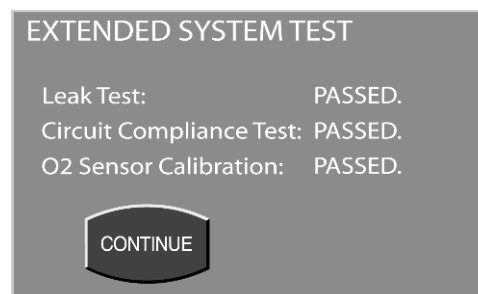
A tecla "SET UP ACCEPT" (ACEITAR AJUSTE) deverá ser pressionada para que o AVEA mantenha a medida de complacência do circuito. Neste ponto, mesmo após o equipamento ter sido desligado, se o "SAME PT" (MESMO PACIENTE) for selecionado, a medida de complacência do circuito será mantida. Se "NEW PT" (NOVO PACIENTE) for selecionado, o TSE será necessário para que esta função seja usada.



**Figura 2.45a Instruções de remoção do paciente**



**Figura 2.45b TSE em andamento**



**Figura 2.45c TSE concluído**

**Figura 2-45: Telas TSE**

**Observação:**

Se o ventilador não for conectado a uma fonte de oxigênio, a Calibração do Sensor de O<sub>2</sub> irá falhar.

**Teste de alarmes****Observação:**

Para garantir uma calibração correta do sensor de oxigênio, deverá sempre ser realizado um TSE, antes de conduzir o Teste de Alarmes manual.

**ADVERTÊNCIA**

O teste de verificação do usuário deve ser realizado sempre sem a presença do paciente.

**ATENÇÃO**

Após cada teste de verificação de alarme, certifique-se de que os limites de alarme estejam reinicializados nos níveis recomendados descritos neste capítulo, antes de prosseguir com outro teste.

**Exigências de configuração de teste:**

|                                                 | Configuração para Adulto   | Configuração para Pediátrico | Configuração para Neonatal |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Pressão de fornecimento de ar</b>            | > 2,1 bar (30 psig)        | Idem                         | Idem                       |
| <b>Pressão de fornecimento de O<sub>2</sub></b> | > 2,1 bar (30 psig)        | Idem                         | Idem                       |
| <b>Voltagem da linha CA</b>                     | 115 ± 10 VCA               | Idem                         | Idem                       |
| <b>Circuito do paciente</b>                     | 2 m (6 ft) Adulto          | 2 m (6 ft) Adulto            | Recém-nascido              |
| <b>Cumprimento de escala</b>                    | 20 mL/cmH <sub>2</sub> O   | 20 mL/cmH <sub>2</sub> O     | N/D                        |
| <b>Resistência</b>                              | 5 cmH <sub>2</sub> O/L/seg | 5 cmH <sub>2</sub> O/L/seg   | N/D                        |

Para executar o Teste de Alarmes no ventilador AVEA usando as configurações padrão, siga as etapas a seguir (uma tabela com descrição das configurações para categorias do paciente Adulto, Pediátrico e Neonatal está no final da seção de Teste de Alarmes).

1. Faça as conexões apropriadas para fornecimento de ar e O<sub>2</sub>. Conecte o fio de alimentação a uma tomada CA correta. Conecte o circuito do paciente com a categoria adequada e pulmão de teste ao ventilador.
2. Inicialize o ventilador e selecione NOVO PACIENTE quando a tela Selecionar Paciente for exibida. Aceite esta seleção pressionando ACEITAR PACIENTE. Este procedimento ativará as configurações padrão para o Teste de Alarmes Manual.
3. Selecione a categoria correta do paciente para o teste (Adulto, Pediátrico ou Neonatal) na tela Selec. Idade Paciente. Aceite esta seleção pressionando ACEITAR IDADE. Desative a opção de Umidificador Ativo.
4. Faça as alterações desejadas ou inclusões na Tela de Configuração da Ventilação e pressione ACEITAR CONFIGURAÇÃO.
5. Pressione o botão Limites de Alarme na parte superior direita da interface com o usuário.

6. Certifique-se de que não haja alarmes ativos e cancele o indicador de alarme pressionando o botão de reconfiguração de alarme na parte superior direita da interface.
7. Defina o controle de % O<sub>2</sub> para 100%. Desconecte do painel traseiro do ventilador o sensor de oxigênio e verifique se o alarme Baixa % O<sub>2</sub> é ativado. Retorne à definição do controle de O<sub>2</sub> para 21%, com o sensor ainda desconectado do painel traseiro. Remova o sensor do painel traseiro. Forneça suprimento alternativo ao sensor a partir de um medidor de fluxo de oxigênio externo. Verifique se o alarme O<sub>2</sub> Alta é ativado. Retorne a % O<sub>2</sub> para 21%, reconecte o sensor de Oxigênio ao painel traseiro. Cancele todas as mensagens de alarme pressionando o botão de reconfiguração de alarme.
8. Ajuste PPEF para 0. Configure o alarme de PPEF Baixa para 0. Desconecte o conector em Y do paciente do pulmão de teste. Verifique se o alarme Ppico Baixo é ativado, seguido pelo alarme Desconexão do Circuito. Este segundo alarme deve ser ativado dentro de 15 segundos ou um ciclo respiratório. Reconecte o pulmão de teste ao circuito pressionando o botão de reconfiguração.
9. Desconecte o fio de alimentação CA da tomada. Verifique se o alarme Perda de CA é ativado. Reconecte a alimentação CA. Cancele o alarme pressionando o botão de reconfiguração.
10. Feche a porta de exaustão da exalação. Verifique se o Alarme de Ppico alto é ativado 5 segundos após a ativação do Alarme de pico alto estendido.
11. Defina para 1 bpm a configuração de controle para frequência. Verifique se o alarme Intervalo de Apnéia é ativado após a configuração padrão de 20 segundos. Retorne ao valor padrão da configuração de controle e cancele o alarme pressionando o botão de reconfiguração.
12. Defina um valor para a configuração de alarme PPEF Baixa acima da configuração de controle padrão para PPEF no seu ventilador. Verifique se o alarme PPEF Baixa é ativado. Retorne ao valor padrão da configuração de alarme e cancele o alarme pressionando o botão de reconfiguração.
13. Defina um valor para o alarme Ppico Alto abaixo da pressão de pico medida ou para ventilação neonatal, a configuração de controle padrão para Pressão Inspiratória do ventilador. Verifique se o alarme Ppico Máximo é ativado. Retorne ao valor padrão da configuração de alarme e cancele o alarme pressionando o botão de reconfiguração.
14. Defina um valor para Ve Baixa acima da Ve medida no ventilador. Verifique se o alarme Ve Baixa é ativado. Retorne ao valor padrão da configuração de alarme e cancele o alarme pressionando o botão de reconfiguração.
15. Defina um valor para Ve Alta abaixo da Ve medida no ventilador. Verifique se o alarme Ve Alta é ativado. Retorne ao valor padrão da configuração de alarme e cancele o alarme pressionando o botão de reconfiguração.
16. Defina um valor para Vt Alta abaixo da Ve definida no ventilador. Verifique se o alarme Vt Alta é ativado. Retorne ao valor padrão da configuração de alarme e cancele o alarme pressionando o botão de reconfiguração.
17. Configure o Alarme Vt Baixo para um valor maior do que o Vt configurado no ventilador. Verifique se o alarme de Vt Baixo é ativado depois do número de respirações ajustado na tela Utilitário para sensibilidade de VTE. Retorne ao valor padrão da configuração de alarme e cancele o alarme pressionando o botão de reconfiguração.
18. Defina um valor para Alta Frequência abaixo da configuração de controle padrão do ventilador. Verifique se o alarme é ativado. Retorne ao valor padrão da configuração de alarme e cancele o alarme pressionando o botão de reconfiguração.
19. Feche o ramal inspiratório do circuito do paciente. Verifique se o Alarme de Obstrução do Circuito torna-se ativo.

## ATENÇÃO

Apesar da falha em qualquer um dos testes acima não atrapalhar o funcionamento do ventilador, ele deve ser verificado para garantir uma operação segura, antes de ser usado em um paciente.

## Configurações padrão para adulto, pediátrico e neonatal

As configurações padrão são as configurações operacionais ativadas ao pressionar o botão “Novo Paciente” na reinicialização.

### Configuração de ventilação:

|                                                       | Configuração para Adulto  | Configuração para Pediátrico | Configuração para Neonatal                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Diâmetro do tubo endotraqueal                         | 7,5 mm                    | 5,5 mm                       | 3,0 mm                                              |
| Comprimento do tubo endotraqueal                      | 30 cm                     | 26 cm                        | 15 cm                                               |
| Compensação por Via Aéreas Artificiais                | Desl.                     | Desl.                        | Desl.                                               |
| Compensação de escape                                 | Desl.                     | Desl.                        | Desl.                                               |
| Compensação da complacência do circuito (Comp. Circ.) | 0,0 mL/cmH <sub>2</sub> O | 0,0 mL/cmH <sub>2</sub> O    | 0,0 mL/cmH <sub>2</sub> O<br>NÃO ativa em neonatos. |
| Umidificação                                          | Ativo Lig.                | Ativo Lig.                   | Ativo Lig.                                          |
| Peso do paciente                                      | 1 kg                      | 1 kg                         | 1 kg                                                |

### Controles primários:

|                                              | Configuração para Adulto | Configuração para Pediátrico | Configuração para Neonatal |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Modo/tipo de respiração                      | Volume C/A               | Volume C/A                   | LPTC C/A                   |
| Frequência de respiração (Taxa)              | 12 bpm                   | 12 bpm                       | 20 bpm                     |
| Volume corrente (Volume)                     | 500 mL                   | 100 mL                       | 2,0 ml                     |
| Fluxo Máximo                                 | 60 L/min                 | 20 L/min                     | 8 L/min                    |
| Pressão inspiratória (Pressão Insp)          | 15 cmH <sub>2</sub> O    | 15 cmH <sub>2</sub> O        | 15 cmH <sub>2</sub> O      |
| Pausa inspiratória (Pausa Insp)              | 0,0 s                    | 0,0 s                        | 0,0 s                      |
| Tempo inspiratório (Tempo Insp.)             | 1,0 s                    | 0,75 s                       | 0,35 s                     |
| VSP                                          | 0 cmH <sub>2</sub> O     | 0 cmH <sub>2</sub> O         | 0 cmH <sub>2</sub> O       |
| PPEF                                         | 6 cmH <sub>2</sub> O     | 6 cmH <sub>2</sub> O         | 3 cmH <sub>2</sub> O       |
| Ativação do fluxo inspiratório (Ativ. Fluxo) | 1,0 L/min                | 1,0 L/min                    | 0,5 L/min                  |
| %O <sub>2</sub>                              | 40%                      | 40%                          | 40%                        |

### Configurações avançadas:

|                                                  | Configuração para Adulto | Configuração para Pediátrico | Configuração para Neonatal |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Vsinc                                            | 0 (Desl.)                | 0 (Desl.)                    | N/D                        |
| Elevação Vsinc                                   | 5                        | 5                            | N/D                        |
| Suspiro                                          | 0 (Desl.)                | 0 (Desl.)                    | N/D                        |
| Forma de Onda                                    | 1 (Dec)                  | 1 (Dec)                      | 1 (Dec)                    |
| Fluxo de polarização                             | 2,0 L/min                | 2,0 L/min                    | 2,0 L/min                  |
| Ativação da pressão inspiratória (Ativ. Pressão) | 3,0 cmH <sub>2</sub> O   | 3,0 cmH <sub>2</sub> O       | 3,0 cmH <sub>2</sub> O     |
| Elevação VSP                                     | 5                        | 5                            | 5                          |
| Ciclo VSP                                        | 25%                      | 25%                          | 10%                        |
| Tmáx PSV                                         | 5 s                      | 0,75 s                       | 0,35 s                     |

|                                        | Configuração para Adulto | Configuração para Pediátrico | Configuração para Neonatal |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Volume da máquina (Vol. Mec.)          | 0 L                      | 0 mL                         | 0 mL                       |
| Limite de volume (Limite de Vol.)      | 2,50 L                   | 500 mL                       | 300,0 mL                   |
| Elevação Inspiratória (Elevação Insp.) | 5                        | 5                            | 5                          |
| Ciclagem de Fluxos                     | 0% (desl.)               | 0% (desl.)                   | 0% (desl.)                 |
| VSP T Máximo                           | Desl.                    | Desl.                        | N/D                        |
| Sinc T Máximo                          | 0%                       | 0%                           | N/D                        |
| Sinc T Mínimo                          | 0%                       | 0%                           | N/D                        |
| Fluxo por demanda                      | Lig.                     | Lig.                         | Lig.                       |

**Configurações de alarme:**

|                                          | Configuração para Adulto | Configuração para Pediátrico | Configuração para Neonatal |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Alta Frequência                          | 75 bpm                   | 75 bpm                       | 75 bpm                     |
| Volume Corrente Alto (Vt Alto)           | 3,00 L                   | 1.000 mL                     | 300 mL                     |
| Volume Corrente Baixo (Vt Baixo)         | 0,0 L                    | 0,0 mL                       | 0,0 mL                     |
| Volume Minuto Exalado Baixo (Ve Baixa)   | 1,0 L                    | 0,5 L                        | 0,5 L                      |
| Volume minuto exalado alto (Ve Alta)     | 30,0 L/min               | 30,0 L/min                   | 5,0 L/min                  |
| Pressão Inspiratória Baixa (Ppico Baixo) | 8 cmH <sub>2</sub> O     | 8 cmH <sub>2</sub> O         | 5 cmH <sub>2</sub> O       |
| Pressão Inspiratória Alta (Ppico Alto)   | 40 cmH <sub>2</sub> O    | 40 cmH <sub>2</sub> O        | 30 cmH <sub>2</sub> O      |
| PPEF Baixa                               | 3 cmH <sub>2</sub> O     | 3 cmH <sub>2</sub> O         | 1 cmH <sub>2</sub> O       |
| Intervalo de apnéia                      | 20 s                     | 20 s                         | 20 s                       |

**Controles auxiliares:**

|                                  | Configuração para Adulto | Configuração para Pediátrico | Configuração para Neonatal |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Respiração manual                | ---                      | ---                          | ---                        |
| Sucção                           | ---                      | ---                          | ---                        |
| ↑ O <sub>2</sub>                 | 79%                      | 79%                          | 20%                        |
| Nebulizador                      | ---                      | ---                          | ---                        |
| Retenção Inspiratória (Ret Insp) | ---                      | ---                          | ---                        |
| Retenção Expiratória (Ret Exp)   | ---                      | ---                          | ---                        |

## Lista de teste de verificação do usuário do AVEA

Núm. de série do equipamento: \_\_\_\_\_ Data do teste: \_\_\_\_\_

| TESTE                                           | Aprov.                   | Repr.                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Testes automáticos</b>                       |                          |                          |
| Auto-teste de ativação                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Teste de escape do circuito do paciente         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Medida de complacência do circuito do paciente  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calibração de dois pontos do sensor de oxigênio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verificações de alarme manual</b>            |                          |                          |
| Alarme de Taxa Alta                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Vte Baixo                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Vte Alto                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Ve Baixo                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Ve Alto                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Ppeak Baixo                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Ppeak Alto                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de PPEF Baixo                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Intervalo de Apnéia                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Ppeak Alto Estendido                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Desconexão do Circuito                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de Obstrução do Circuito                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Perda do Alarme de CA                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de O <sub>2</sub> Alto                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarme de O <sub>2</sub> Baixo                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Assinatura do responsável pelo teste: \_\_\_\_\_

Título \_\_\_\_\_



## Solução de problemas do AVEA

### Desconecte do paciente o ventilador com possíveis problemas

| Sintoma                                                               | Problema                                                                          | Solução                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falha no EST – Escape                                                 | Circuito em Y não está totalmente fechado                                         | Certifique-se de que o circuito em Y esteja totalmente fechado                                                    |
|                                                                       | Escape no circuito do paciente                                                    | Localize escapes no circuito e refaça as conexões ao ventilador. Substitua o circuito, se necessário.             |
|                                                                       | Cartucho do filtro com encaixe inadequado                                         | Remova o cartucho de exalação e verifique as conexões. Reinstale e verifique novamente. Substitua, se necessário. |
|                                                                       | Escape no local de exalação                                                       | Substitua o diafragma de exalação.                                                                                |
| Falha no EST – Falha na calibração de O <sub>2</sub>                  | O conector no sensor de O <sub>2</sub> não foi conectado corretamente             | Verifique a conexão do sensor                                                                                     |
|                                                                       | Pressão insuficiente de entrada de gás                                            | Verifique se a pressão de oxigênio e da entrada de ar está acima de 1,4 bar (20 psig)                             |
|                                                                       | O sensor de O <sub>2</sub> tem um defeito                                         | Substitua o sensor de O <sub>2</sub>                                                                              |
| Não há leitura no sensor de fluxo proximal                            | Sensor/Idade do paciente incompatível                                             | Consulte o manual do operador para obter as configurações corretas do sensor/modo                                 |
|                                                                       | Sensor não conectado                                                              | Certifique-se de que o sensor foi conectado corretamente no “Y” do paciente e no ventilador.                      |
|                                                                       | Conexão externa frouxa                                                            | Verifique a conexão externa                                                                                       |
|                                                                       | Sensor com defeito                                                                | Substitua o sensor                                                                                                |
|                                                                       | Falha interna                                                                     | Contate a Assistência técnica                                                                                     |
| V <sub>ti</sub> > V <sub>te</sub> , sem os sensores de fluxo proximal | Condição normal quando estiver com o pulmão de teste ativado.                     | Não requer ação                                                                                                   |
|                                                                       | Normal, se os valores estiverem dentro das especificações do ventilador de +/-10% | Não requer ação se estiver dentro das especificações                                                              |
|                                                                       | Sensor de fluxo expiratório defeituoso                                            | Limpe/substitua o sensor de fluxo expiratório                                                                     |
|                                                                       | Escape no circuito do paciente, coletor de água ou sistema de exalação            | Realize o teste de escape                                                                                         |
| V <sub>te</sub> > V <sub>ti</sub>                                     | Normal, se os valores estiverem dentro das especificações do ventilador de +/-10% | Não requer ação se estiver dentro das especificações                                                              |
|                                                                       | Sensor de fluxo expiratório defeituoso                                            | Limpe/substitua o sensor de fluxo expiratório                                                                     |
|                                                                       | Escape no circuito do paciente, coletor de água ou sistema de exalação            | Realize o teste de escape                                                                                         |
|                                                                       | Falha interna                                                                     | Contate a Assistência técnica                                                                                     |

| Sintoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Problema                                                                          | Solução                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de onda de volume acima ou abaixo da linha de base no paciente com sensor interno                                                                                                                                                                                                                     | Opção “Ativo Lig./Desl.” do umidificador definida incorretamente                  | Ajuste “Ativo Lig.” Para umidificador, “Ativo desl.” para “trocador de calor e umidade/umidificador passivo”                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normal, se os valores estiverem dentro das especificações do ventilador de +/-10% | Não requer ação se estiver dentro das especificações                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sensor de fluxo expiratório defeituoso                                            | Limpe ou substitua o sensor de fluxo expiratório                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Falha interna                                                                     | Contate a Assistência técnica                                                                                                                                                                                |
| Volumes incorretos com o tempo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Material estranho no sensor de fluxo                                              | Limpe/substitua o sensor                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Falha interna                                                                     | Contate a Assistência técnica                                                                                                                                                                                |
| Saída do nebulizador ausente                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ventilador funcionando com compressor                                             | Conecte o fornecimento de ar                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fluxo abaixo de 15 L/min                                                          | Aumente o fluxo, se necessário                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Falha interna                                                                     | Contate a Assistência técnica                                                                                                                                                                                |
| Monitor de FIO <sub>2</sub> incorreto ou exibindo os valores “***”                                                                                                                                                                                                                                          | O sensor O <sub>2</sub> requer calibragem                                         | Realize EST                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A vida do sensor O <sub>2</sub> está chegando ao fim                              | Substitua o sensor de O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                         |
| PPEF muito baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cartucho do filtro de exalação entupido ou saturado                               | Substitua o cartucho                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diafragma de exalação defeituoso                                                  | Substitua o diafragma de exalação                                                                                                                                                                            |
| A unidade não funciona com energia C/A                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fusível queimado no módulo de entrada de energia                                  | Substitua o fusível                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cabo de alimentação não conectado à energia principal                             | Verifique as conexões                                                                                                                                                                                        |
| A unidade não funciona corretamente com bateria                                                                                                                                                                                                                                                             | Bateria com carga insuficiente                                                    | A bateria interna precisa de, pelo menos, 4 horas para ser totalmente recarregada. A bateria externa precisa de, pelo menos, 12 horas com o LED verde aceso para que a bateria fique totalmente recarregada. |
| Indicador de nível de carga incorreto – bateria interna                                                                                                                                                                                                                                                     | Bateria excessivamente descarregada                                               | Precisa, pelo menos, 4 horas para ser completamente recarregada                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A bateria interna não funciona pelo tempo especificado.</li> <li>O LED indicador do nível de carga da bateria está verde mas o tempo de funcionamento da bateria é menor do que o especificado.</li> <li>As baterias parecem não manter a carga adequada.</li> </ul> | É necessário executar manutenção e testes.                                        | Execute o procedimento de Reconfiguração do Monitor de Carga da Bateria                                                                                                                                      |

| Sintoma                                                 | Problema                                                   | Solução                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de nível de carga incorreto – bateria externa | Bateria excessivamente descarregada                        | Precisa, pelo menos, 12 horas para ser completamente recarregada                                                                                                                                                |
|                                                         | Conexões soltas                                            | Verifique as conexões                                                                                                                                                                                           |
| Tempo de funcionamento reduzido com a bateria           | Bateria com carga incompleta                               | A bateria interna precisa de, pelo menos, 4 horas para ser totalmente recarregada. A bateria externa precisa de, pelo menos, 12 horas para ser totalmente recarregada.                                          |
|                                                         | Bateria com defeito                                        | Contate a assistência técnica                                                                                                                                                                                   |
| Não funciona com o compressor                           | Falha interna                                              | Contate a Assistência técnica                                                                                                                                                                                   |
| Autoacionamento                                         | Configurações de sensibilidade incorretas                  | Verifique as configurações de ativação de pressão e fluxo                                                                                                                                                       |
|                                                         | Escapes no circuito                                        | Execute o Teste de Sistemas Estendidos (TSE) e corrija os escapes, conforme for necessário. O Fluxo de Polarização deverá ser definido para aproximadamente 1,5 l/m acima da configuração de Ativação de Fluxo. |
|                                                         | Fluxo por Demanda desligado                                | Ligue o Fluxo por Demanda                                                                                                                                                                                       |
| INOP Vent (Ventilador inoperante) no visor              | Falha no sistema                                           | Contate a Assistência técnica                                                                                                                                                                                   |
| Alarme de gás fraco no compressor                       | Volume minuto ultrapassa 40 L/min                          | Reduza o volume minuto                                                                                                                                                                                          |
| Alarme “Perda da alimentação de gás”                    | Conector de Ar/Heliox conectado incorretamente             | Verifique se a conexão está correta                                                                                                                                                                             |
|                                                         | Falha interna                                              | Contate a Assistência técnica                                                                                                                                                                                   |
| Indicador de erro do dispositivo                        | Sensor com defeito                                         | Substitua o sensor                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Sensor de fluxo de exalação não conectado                  | Verifique as conexões                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | O conector do sensor de O <sub>2</sub> não está conectado. | Verifique o sensor de O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                            |
|                                                         | O sensor de O <sub>2</sub> tem um defeito                  | Substitua o sensor de O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                            |
|                                                         | Falha interna                                              | Contate a Assistência técnica                                                                                                                                                                                   |
|                                                         | Seqüência de conexão inadequada                            | A conexão da bateria externa deve ser feita com a alimentação de CA desconectada.                                                                                                                               |

| Sintoma                                         | Problema                                                                              | Solução                                                                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de pressão NCPAP                         | Oclusão do ramal expiratório do circuito do paciente.<br>Filtro de exalação ocluído   | Verifique o ramal expiratório quanto a enroscamentos e/ou água<br>Substitua o filtro de exalação |
| Pressão NCPAP baixa                             | Desconexão do circuito<br>Vazamento no circuito<br>Vazamento na interface do paciente | Verifique o circuito<br>Verifique a interface do paciente                                        |
| Pressão NCPAP alta                              | Oclusão do circuito do paciente<br>Água no circuito<br>Interação com o paciente       | Verifique o circuito do paciente<br>Verifique os prendedores nasais                              |
| Circuito desconectado                           | Desconexão do circuito do paciente                                                    | Verifique o circuito do paciente                                                                 |
| A leitura de pressão barométrica está incorreta | Talvez o barômetro precise ser calibrado                                              | Telefone para o suporte técnico da CareFusion Technical.                                         |

## Capítulo 3 Operação do ventilador

### Botões de película e LEDs

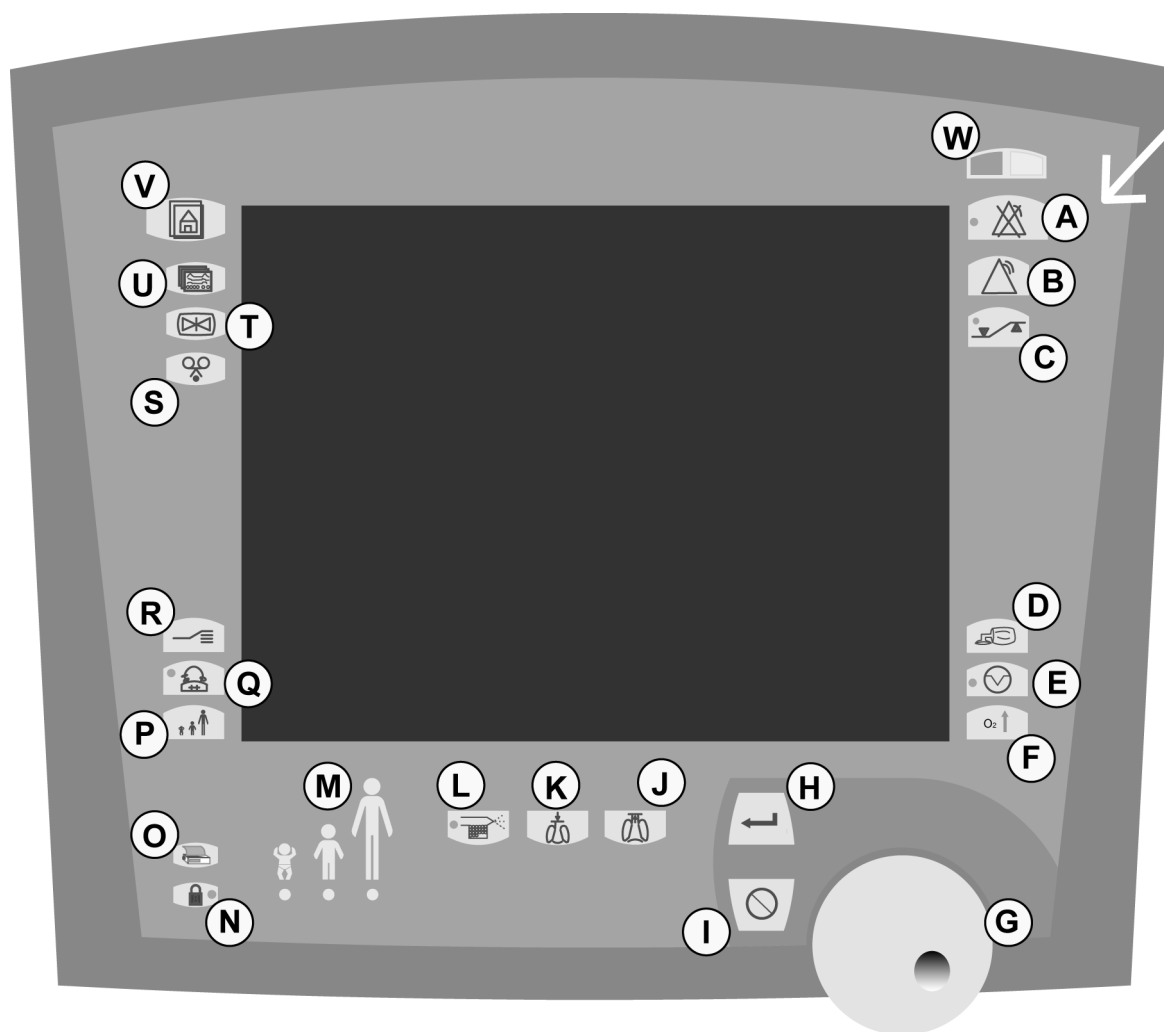


Figura 3-1a: Módulo de Interface com o Usuário (Internacional) ilustrando os ícones dos botões

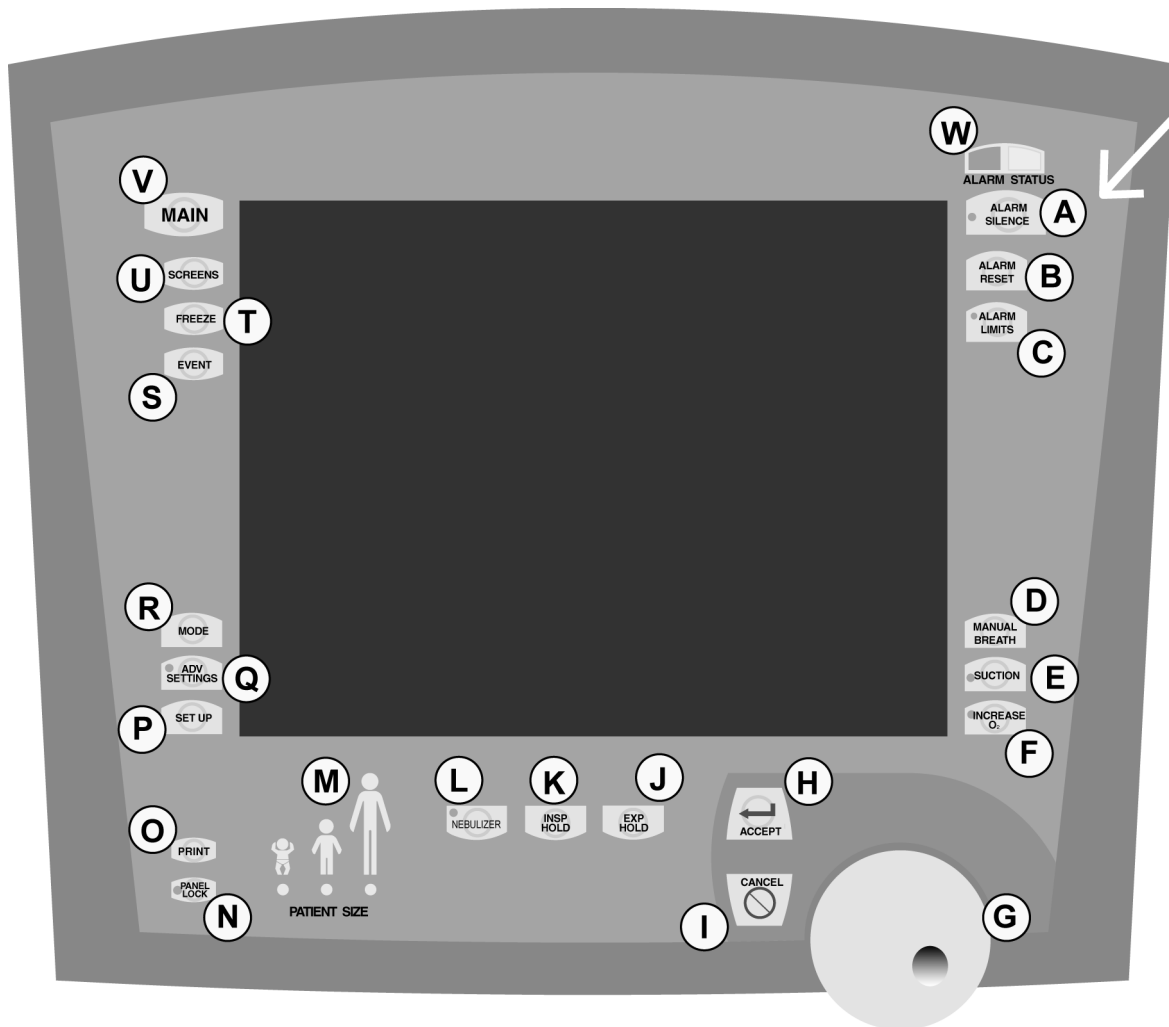


Figura 3-1b: Módulo de Interface com o Usuário (inglês) ilustrando as legendas dos botões

Figura 3-1: Módulo de Interface do Usuário

Os botões de película são os controles do MIU que cercam a tela sensível ao toque. A partir do canto direito superior, no sentido horário (onde está a seta), os botões são:

## A. Silenciador de alarme (LED)

Pressione este botão para desativar o volume de um alarme por 2 minutos ( $\pm 1$  segundo) ou o botão ser pressionado novamente. Este botão não funciona com o alarme INOP VENT.

### Observação:

Pressionar o botão Silenciador de Alarme não evitará que os alarmes sonoros sejam acionados mais tarde, em determinadas condições de alarme.

## B. Redefinição do alarme

Cancela o indicador visual para os alarmes que não estão mais ativos.

## C. *Limites de alarme*

Abre a tela de limites de alarme para inserção de dados ou ajustes. Liga e desliga a tela.

---

### **Observação:**

Ao pressionar o botão congelar com a janela Limites de alarme aberta, fará com que esta seja imediatamente fechada e congelará os gráficos.

---

## D. *Respiração manual*

Pressionar esse botão durante a fase de expiração fará com que seja distribuída uma respiração mandatória, de acordo com a atual configuração do ventilador. Se o botão for pressionado durante a inspiração, a respiração não será distribuída.

---

### **Observação:**

O botão Respiração Manual não está ativo em modo VEPVA/BIFÁSICO.

---

## E. *Sucção (LED)*

Ao pressionar esse botão, será iniciada a manobra “Desconectar para sucção”.

O ventilador irá:

- Ativar a manobra “Aumentar % O<sub>2</sub>” por 2 minutos (consulte Aumentar O<sub>2</sub>, abaixo).
- Enquanto o alarme de desconexão do circuito estiver ativo, o ventilador irá parar de girar e estabelecerá um fluxo. O ventilador detectará automaticamente o paciente no momento da reconexão e continuará com a ventilação normal.
- Silenciar os alarmes por 120 segundos.

Caso a tela SUCÇÃO seja pressionada novamente durante os 2 minutos em que a manobra “desconectar para sucção” estiver ativada, a manobra será cancelada.

## F. *Aumento de O<sub>2</sub>*

Quando essa tecla é pressionada, o ventilador aumenta a concentração de oxigênio distribuída ao paciente durante 2 minutos. Caso a tecla ↑ %O<sub>2</sub> seja pressionada outra vez dentro desse período de 2 minutos, a manobra será cancelada e o ventilador retomará as configurações anteriores.

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões:           | +20% Neonatal; 79% Adulto/Pediátrico                                                                  |
| Adulto/pediátrico: | 79% acima da porcentagem de O <sub>2</sub> configurada                                                |
| Neonatal:          | 20% acima da porcentagem de O <sub>2</sub> configurada ou 100%,<br>prevalecendo a quantidade inferior |

Para configurar Aumentar  $\text{FIO}_2$

Acesse a guia de Configuração na Tela Utilitários:

Aumentar  $\text{FIO}_2$ :

Configura o aumento da fase usada durante a manobra de aumento de oxigênio. Define o aumento de oxigênio no ventilador acima da  $\text{FIO}_2$  atual definida.

Exemplo: Se Aumentar  $\text{FIO}_2$  for definido para 20%

E

A  $\text{FIO}_2$  definida é de 40%

QUANDO

A manobra de aumentar  $\text{FIO}_2$  for ativada, ela será aumentada para 60% por dois minutos, depois retornará a 40%.

A configuração padrão para bebês é de 20% e 79% para emprego Pediátrico e Adulto.

---

### **Observação:**

As configurações serão reiniciadas aos seus valores padrão quando a opção Novo Paciente for selecionada na configuração.

---

### **Observação:**

Para se atingir 100% de  $\text{FIO}_2$  distribuída durante a manobra de Aumentar  $\text{O}_2$ , defina Aumentar  $\text{FIO}_2$  para, no máximo, 79%.

---

## **ADVERTÊNCIA**

A distribuição de heliox será interrompida, quando as opções de “Sucção” ou “Aumentar  $\text{O}_2$ ” forem selecionadas durante a administração de Heliox. O volume corrente pode ser afetado por um período de 2 minutos, ou quando o botão for pressionado, até que seja concluída a limpeza do acumulador.

## **G. Dial de dados**

Altera os valores de um campo selecionado na tela sensível ao toque.

## **H. Aceitar**

Aceita os dados inseridos em um campo da tela sensível ao toque.



## **I.    Cancelar**

Cancela os dados inseridos em um campo na tela touch screen. O ventilador continuará ventilando com as configurações atuais.

## **J.    Retenção expiratória**

Pressionando-se o botão EXP HOLD (retenção expiratória), no início do próximo intervalo de respiração o ventilador não permitirá que o paciente inspire ou expire por um período máximo de 20 segundos (pacientes adultos/pediátricos) em caso de taxas de respiração inferiores ou iguais a 20, de 25 segundos em caso de taxas de respiração superiores a 20 ou de 3 segundos (pacientes neonatais). **A retenção expiratória NÃO está ativa nas respirações LPTC.**

## **K.    Retenção Inspiratória (Manual)**

Quando o botão RET INSP é pressionado, uma vez que o volume de uma respiração de volume configurada tiver sido distribuída, o paciente não poderá expirar por um período máximo de 3,0 segundos ( $\pm 0,1$  segundo).

## **L.    Nebulizador**

O ventilador fornece gás nebulizado ao paciente a  $10 \pm 0,7$  bar ( 1,5 psig) quando um nebulizador em linha estiver instalado e a tecla Nebulizador for pressionada, se o fluxo de distribuição calculado for  $\geq 15$  L/min.

A distribuição do gás nebulizado é sincronizada com a fase inspiratória de uma respiração que dure por 20 minutos. Pressione novamente a tecla Nebulizador para terminar o tratamento antes de concluídos os 20 minutos.

### **ATENÇÃO**

Não é recomendado o uso de um medidor de fluxo externo para ativar o nebulizador.

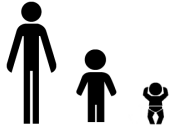
### **ADVERTÊNCIA**

O uso do nebulizador pode interferir nos volumes correntes fornecidos.

### **Observação:**

Não opere o nebulizador quando estiver usando o heliox.

## M. Idade do paciente



Os indicadores de categoria do paciente para adulto, pediátrico e neonatal na parte inferior do MIU mostra qual categoria de paciente está selecionada no momento. Esses LEDs indicadores não possuem um botão de película associado a eles no MIU.

---

### Observação:

O ventilador não permitirá as alterações na categoria do paciente, quando o modo de ventilação não estiver ativo para a nova categoria do paciente. O ventilador exibirá uma mensagem instruindo a alteração do modo de ventilação. Por exemplo, na ventilação neonatal com LPTC ativo, não será possível alterar a idade do paciente adulto ou pediátrico, sem primeiro selecionar um modo disponível a estes pacientes.

O ventilador não permitirá alterações de categoria se a opção Vol Mec estiver ativa. Uma mensagem é exibida indicando que a opção Vol Mec deve ser desligada, antes de alterar a categoria do paciente.

---

## N. Travar Painel (LED)

A tecla TRAVAR desativa todos os controles do painel fronteiro com exceção de RESPIRAÇÃO MANUAL, SUCÇÃO,  $\uparrow$  %O<sub>2</sub>, RECONFIGURAÇÃO DE ALARME, SILENCIADOR DE ALARME e TRAVAR.

## O. Imprimir

A tecla IMPRIMIR envia o conteúdo em exibição na tela para uma impressora paralela conectada ao aparelho.

## P. Configuração

Abre a tela de configuração do ventilador.

---

### Observação:

Pressionar novamente o botão Configuração, antes de aceitar a configuração, fechará a janela e retornará às definições anteriores. A tela Configuração possui um botão Aceitar na tela. Para alterar a categoria do paciente, sem selecionar um novo paciente, exige que a Configuração seja aceita, após a seleção da categoria do paciente.

---

## Q. Configurações Avançadas (LED)

Abre a tela Configurações Avançadas, para inserção de dados ou ajustes. Liga e desliga a tela.

---

### Observação:

Ao pressionar o botão Congelar com a janela Configurações Avançadas aberta, fará com que esta seja imediatamente fechada e congelará os gráficos.

---

## R. Modo

Abre a tela Selecionar Modo para inserção de dados ou ajustes; liga e desliga a tela. Pressionar o indicador de modo na parte superior da tela sensível ao toque, também proporcionará acesso à tela.

### Observação:

Pressionar novamente o botão Modo, antes de aceitar a configuração, fechará a janela e retornará as definições anteriores. A tela Modo possui um botão Aceitar na tela.

## S. Evento

Registra um evento para que este possa ser consultado mais tarde. Alguns eventos são registrados automaticamente e outros podem ser registrados manualmente para exibição na tela. Consulte o “Capítulo 4 Monitores, Exibições e Manobras” para obter uma lista completa dos eventos. Grava um evento para futuras consultas. Alguns eventos são registrados automaticamente e outros podem ser registrados manualmente para exibição na tela.

## T. Congelar

A tecla CONGELAR congela a tela atual e suspende a atualização de dados em tempo real até que ela seja pressionada novamente. Quando a tela estiver congelada, um cursor é exibido. O botão de controle pode ser usado para mover o cursor pelos pontos de dados nas telas em forma de onda, gráficos ou tendências. Para ativar a tela, pressione o botão Congelar pela segunda vez.

A Figura 3-2 mostra um gráfico de fluxo/volume no modo “congelado”. Os cursores traçam a curva de gráfico “congelada” por uma coordenada X-Y. Os valores da curva do gráfico são exibidos conforme mostrado abaixo.

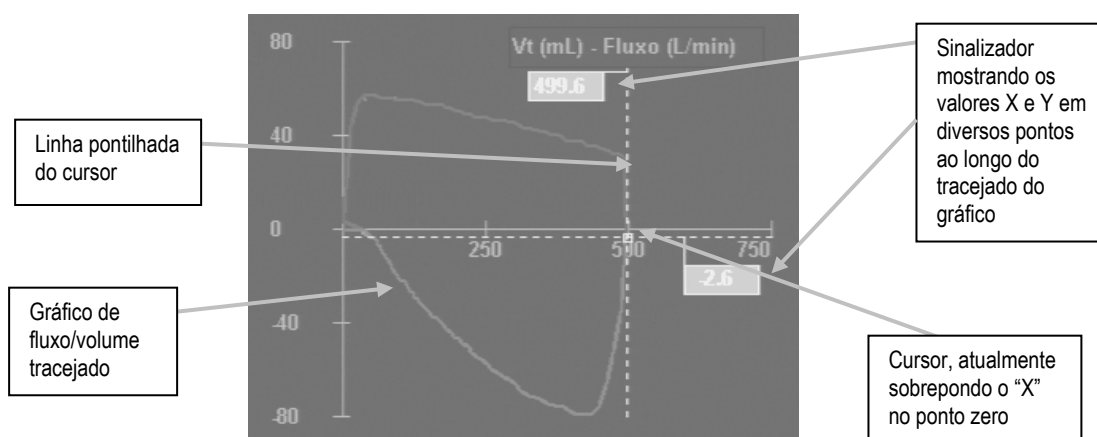


Figura 3-2: Gráfico de fluxo/volume no modo congelado

## U. Telas

Abre a caixa de seleção de tela (Figura 3-3). Também é possível abri-la pressionando o indicador Tela na parte superior central da tela sensível ao toque.

---

### Observação:

Pressionar o botão Tela pela segunda vez fecha a janela.

---



Figura 3-3: Caixa de seleção de telas

## V. Principal

Retorna a exibição para a tela principal.

## W. LEDs de Status de Alarmes

Os indicadores de status de alarmes na parte superior direita de MIU pisca em vermelho ou amarelo para indicar um alarme de prioridade alta ou média (Consulte o “Capítulo 5 Capnografia Volumétrica”).

## Configuração de paciente

### Tela Selecionar paciente

A tela Selecionar Paciente permite que se reinicie a ventilação do paciente atual (REINICIAR ATUAL) ou selecione (NOVO PACIENTE) para reconfigurar as definições do ventilador.



Figura 3-4: Tela de seleção de paciente

Caso pressione a tecla Reiniciar atual, o ventilador começa a funcionar usando as configurações de paciente mais recentes.

A tecla Novo paciente limpa os gráficos e buffers de tendência e **reconfigura todas as configurações com os valores padrão**.

Pressione Aceitar paciente para aceitar a seleção.

### Tela Selecionar categoria de paciente

A tela Selecionar categoria do paciente aparece como a primeira etapa da seqüência de nova configuração de paciente.

---

#### Observação:

A nova seleção de categoria do paciente só estará ativa quando o botão ACEITAR CONFIGURAÇÃO for pressionado.

---

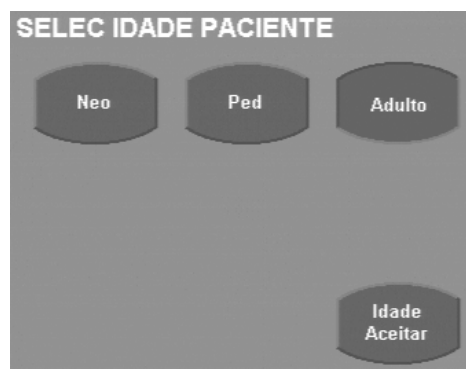


Figura 3-5: Tela Seleção de categoria de paciente

---

#### Observação:

O ventilador não permitirá as alterações na categoria do paciente, quando o modo de ventilação não estiver ativo para a nova categoria do paciente. O ventilador exibirá uma mensagem instruindo a alteração do modo de ventilação. Por exemplo, na ventilação neonatal com LPTC ativo, não será possível alterar a idade do paciente adulto ou pediátrico, sem primeiro selecionar um modo disponível a estes pacientes.

---

## Configuração de ventilação

### Tela de configuração de ventilação

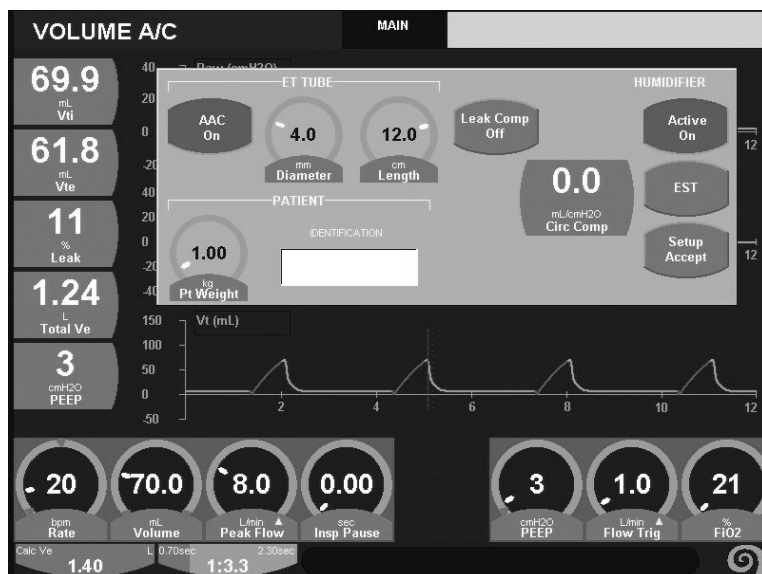


Figura 3-6: Tela de configuração de ventilação

Na tela de configuração, os controles disponíveis são os seguintes:

### Compensação por Vias Aéreas Artificiais (CVAA)

Faixa: Desl./Lig.  
Padrão: DESL.

Quando a compensação por via aérea artificial for acionada, o ventilador calcula automaticamente a queda de pressão através do tubo endotraqueal e, em seguida, ajusta a pressão das vias aéreas para fornecer a pressão inspiratória à extremidade distal (carina) do tubo endotraqueal. Este cálculo leva em consideração o fluxo, composição do gás (Heliox ou Nitrogênio/Oxigênio), Fração de Oxigênio Inspirada ( $FiO_2$ ), diâmetro do tubo, comprimento e curvatura da faringe, com base na categoria do paciente (Neonatal, Pediátrico, Adulto). Esta compensação ocorre apenas durante a inspiração. A Compensação por Via Aérea Artificial está ativada em todas as Respirações Controladas por Pressão de Ciclagem em Fluxo e Suporte Pressório.

### Observação:

As pressões das vias aéreas monitorizadas (inspiratória) serão maiores do que os valores definidos, quando a Compensação por Via Aérea Artificial estiver ativa.

### ADVERTÊNCIA

A ativação da Compensação por Via Aérea Artificial, durante a ventilação do paciente, causará um aumento rápido nas pressões de pico das vias aéreas e por consequência um aumento no volume corrente. Caso seja necessário ativar a Compensação por Via Aérea Artificial, enquanto o paciente estiver conectado ao ventilador, deve-se ter cuidado para minimizar o risco de volume corrente excessivo.

Mesmo com a pressão inspiratória definida para zero, a Compensação por Via Aérea Artificial ainda fornecerá uma pressão elevada para compensar a resistência do tubo endotraqueal.

Quando ligado, o indicador de Compensação por Via Aérea Artificial (CVAA), será exibido na tela sensível ao toque em *todos* os modos de ventilação, mesmo que a CVAA não esteja ativa no modo atual (ou seja, em respirações controladas por volume). Isto significa que a CVAA estará ativa, se for selecionado um modo de Suporte Pressório ou um modo de combinação (isto é: Controle de Volume VMSI).

**Diâmetro do tubo:**

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| Faixa:  | 2,0 a 10,0 mm |              |
| Padrão: | 7,5 mm        | (adulto)     |
|         | 5,5 mm        | (pediátrico) |
|         | 3,0 mm        | (neonatal)   |

**Comprimento do tubo:**

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| Faixa:  | 2,0 a 30,0 cm | (adulto)     |
|         | 2,0 a 26,0 cm | (pediátrico) |
|         | 2,0 a 15,0 cm | (neonatal)   |
| Padrão: | 30,0 cm       | (adulto)     |
|         | 26,0 cm       | (pediátrico) |
|         | 15,0 cm       | (neonatal)   |

**Compensação de escape (COMP ESCAPE)**

|         |            |
|---------|------------|
| Faixa:  | DESL./LIG. |
| Padrão: | DESL.      |

Durante a exalação, PPEF é mantida devido à Válvula de Controle de Fluxo (VCF) e à Válvula de Exalação (VEx). A pressão VEx servo é definida para uma pressão alvo de PPEF e a pressão VCF servo é definida para uma pressão alvo de PPEF – 0,4 cmH<sub>2</sub>O. A VEx servo relaxa quando a pressão estiver acima do alvo e a VCF fornece fluxo quando a pressão estiver abaixo do alvo, até uma frequência de fluxo máxima para a categoria do paciente. Não estará ativa durante o fornecimento de respiração.

**Complacência de circuito**

Quando a Complacência do Circuito estiver ativa, o volume de gás fornecido durante uma respiração planejada ou controlada por volume é aumentado para incluir o volume definido, mais o volume perdido pelo efeito de complacência do circuito.

**Os monitores de volume exalado, são ajustados para o volume de compensação de complacência em todos os modos de ventilação.**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Faixa:  | 0,0 a 7,5 mL/cmH <sub>2</sub> O |
| Padrão: | 0,0 mL/cmH <sub>2</sub> O       |

O ventilador mede automaticamente a Complacência do Circuito durante o Teste de Sistemas Entendidos (TSE). O valor não pode ser introduzido manualmente.

---

**Observação:**

A Complacência do Circuito estará ativa para o Volume Corrente, definido durante a ventilação de controle de volume, o Volume Corrente Alvo em modo CVRP e o Volume da Máquina para uso Adulto e Pediátrico apenas. **Apesar de ser exibida na tela de configuração, a complacência do circuito não está ativa para pacientes neonatais.**

---

## Umidificador

É possível selecionar entre umidificação ativa ou passiva (Lig./ativa ou Desl./passiva). A umidificação ativa possui 99% de umidade relativa e a passiva possui 60% de umidade relativa, quando se usa trocador de calor e umidade. Este recurso ajusta o fator de correção de TCPS para corrigir os volumes correntes exalados.

Faixa: Ativo LIG./DESL.

Padrão: Ativo LIG.

---

## Observação:

A definição incorreta do recurso de Umidificação afetará a precisão de volume exalado monitorizado.

---

## Peso do paciente

O peso do paciente pode ser definido nas seguintes faixas.

|             |             |
|-------------|-------------|
| Adulto:     | 1 a 300 Kg  |
| Pediátrico: | 1 a 75 Kg   |
| Neonatal:   | 0,1 a 16 Kg |
| Padrão:     | 1 Kg        |

O peso do paciente é uma variável determinada pelo médico e é usada para exibir o volume monitorado por unidade de peso.

## Identificação

**ID do paciente.** É possível inserir uma identificação alfanumérica de até 24 caracteres (12 caracteres em duas vezes) para o paciente. Para criar uma ID de paciente, pressione o campo IDENTIFICAÇÃO de paciente na tela sensível ao toque. Aparecerá uma segunda tela mostrando os caracteres disponíveis para a identificação do paciente. Gire o botão de dados na parte inferior do MIU (Figura 3-7) para percorrer os caracteres. Pressione a tela de película ACEITAR para aceitar cada caractere e criar o **código de ID de paciente**. Quando o código de identificação do paciente estiver completo, pressione novamente a tela sensível ao toque diretamente sobre o campo Patient IDENTIFICATION (IDENTIFICAÇÃO do Paciente) para aceitar o código de identificação do paciente.

Verifique os demais parâmetros na tela e pressione o botão SETUP ACCEPT (ACEITAR AJUSTES) se estiver satisfeito com os ajustes.

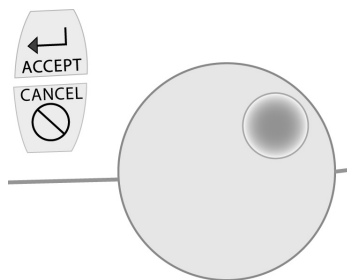


Figura 3-7: Dial de Dados, botões Aceitar e Cancelar

---

## Observação:

Os controles de respiração primários ativos para o modo selecionado (destacado) são visualizados na parte inferior da tela sensível ao toque, durante a configuração. As caixas de diálogos Configurações Avançadas e Limites de Alarme também pode ser aberta durante a configuração. Todos os controles estão ativos e podem ser modificados, enquanto estiverem na tela Configuração.

---



## Observação:

O botão configuração fica desativado durante as manobras de ponto de inflexão (Pflex), MIP/P100 e PPEF Automática. Ele fica ativado durante a manobra Esofágica.

## TSE (Teste de Sistemas Estendidos)

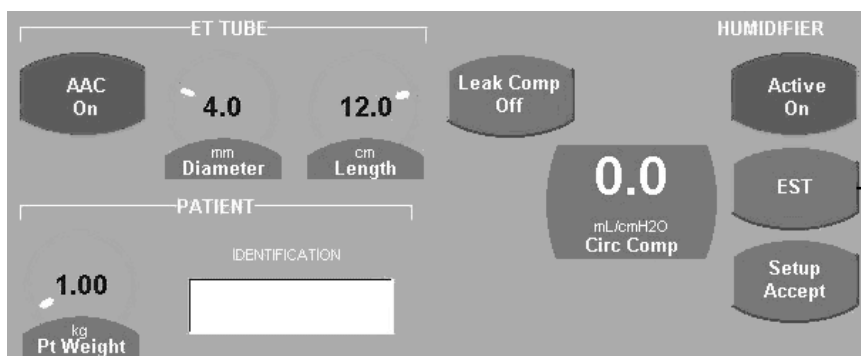


Figura 3-8: Tela Configuração, Botão TSE

Uma mensagem será exibida instruindo-o a remover o paciente e bloquear o circuito em Y do paciente. Após confirmar que o paciente foi desconectado e o circuito em Y bloqueado, pressione o botão Continuar (Cont).

O ventilador inicia o TSE e exibe um cronômetro. Durante o TSE o ventilador executará:

- Um teste de escape do circuito do paciente.
- Uma medida de complacência do circuito do paciente.
- Uma calibração de dois pontos do sensor de oxigênio.

O teste de escape e a medida de complacência do circuito do paciente são executados junto com a calibração do sensor de oxigênio. O tempo máximo para o TSE é de 90 segundos. Para reiniciar TSE a qualquer momento, pressione Cancelar a fim de retornar para a tela de configuração.

Após a conclusão de cada teste, o ventilador exibirá a mensagem "Aprovado" ou "Reprovado" perto do teste correspondente.

A tecla "SET UP ACCEPT" (ACEITAR AJUSTE) deverá ser pressionada para que o AVEA mantenha a medida de complacência do circuito. Neste ponto, mesmo após o equipamento ter sido desligado, se o "SAME PT" (MESMO PACIENTE) for selecionado, a medida de complacência do circuito será mantida. Se "NEW PT" (NOVO PACIENTE) for selecionado, o TSE será necessário para que esta função seja usada.

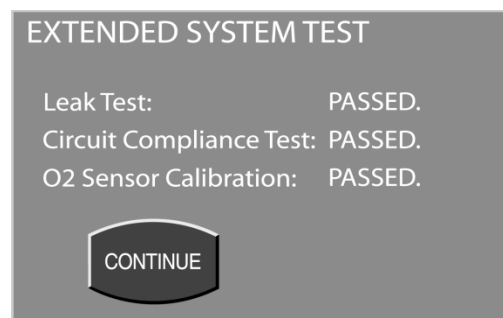
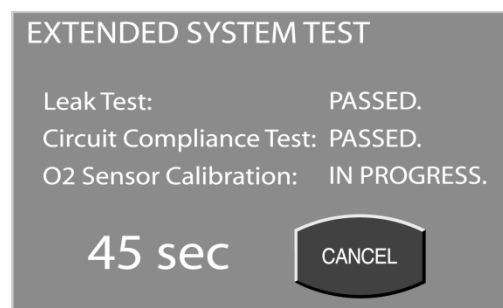


Figura 3-9: Telas de Teste dos Sistemas Estendidos

Quando o teste estiver concluído, pressione o botão Continuar para retornar à tela Configuração.

### Observação:

Se o ventilador NÃO for conectado a uma fonte de oxigênio, a Calibração do Sensor de O<sub>2</sub> irá falhar.

## ATENÇÃO

Apesar da falha em qualquer um dos testes acima não atrapalhar o funcionamento do ventilador, eles devem ser verificados para garantir uma operação segura, antes de o ventilador ser usado em um paciente.

## Definição de tipo de respiração e modo de ventilação

Para acessar as opções de seleção de modo, pressione o botão Modo à esquerda da tela de cristal líquido.

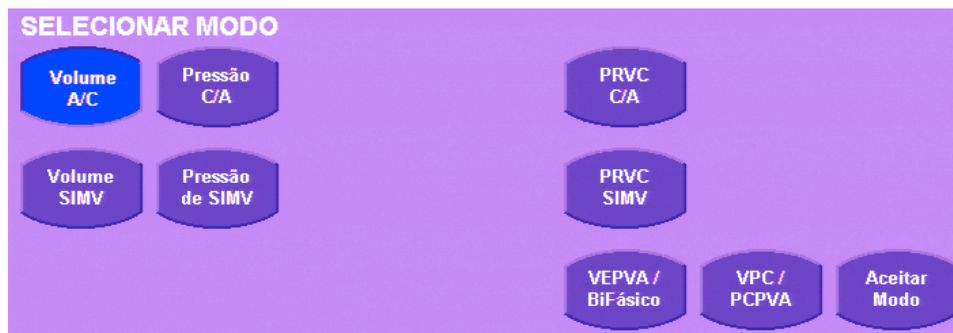


Figura 3-10: Tela de Seleção de Modo Adulto e Pediátrico

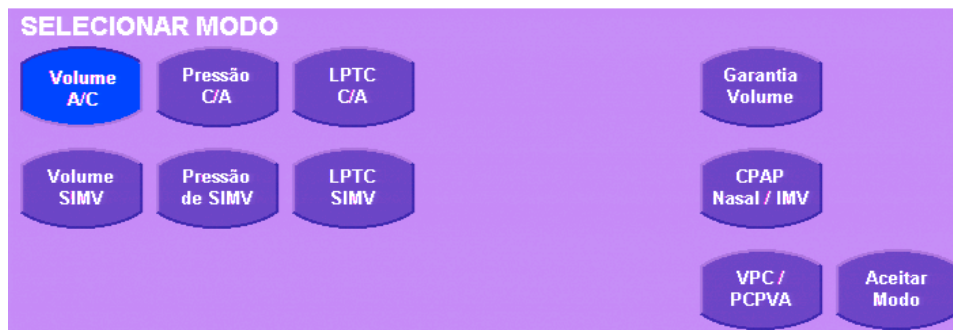


Figura 3-11: Tela Selecionar Modo Infantil (sem nCPAP)

As opções exibidas na tela Selecionar Modo são uma combinação de modo de fornecimento de ventilação e tipo de respiração (por exemplo, uma respiração limitada por volume com ventilação assisto-controlada, conforme mostrado no Volume A/C). A ventilação de reserva de APNÉIA é exibida na seleção do modo VSP/PCPVA ou VEPVA/BIFÁSICO. A reserva de apnéia está ativa em todos os modos de Controles Assistidos, VSMI, VEPVA/BIFÁSICO e VSP/PCPVA.

---

### **Observação:**

Quando os modos **VSP/PCPVA** ou **VEPVA/BIFÁSICO** (Ventilação com Escape de Pressão nas Vias Aéreas) forem selecionados, DEVE-SE

1. Definir as configurações avançadas e primárias para VSP/PCPVA ou VEPVA/BIFÁSICO.
  2. Selecionar o tipo de respiração para o modo de reserva de APNÉIA, pressionando a tecla de Configurações de Apnéia.
  3. Definir os controles avançados e primários na parte inferior da tela sensível ao toque, para o tipo de respiração em apnéia selecionado, antes de pressionar o botão ACEITAR MODO. Os controles para o tipo de respiração em apnéia não ficarão visíveis depois que o botão ACEITAR MODO for pressionado. Somente os controles ativos e necessários ao VSP/ PCPVA ou or VEPVA / BIFASICO permanecerão visíveis. Para revisar as configurações de reserva de apnéia, pressione o botão Modo em qualquer momento e selecione Configurações de APNÉIA.
- 

## **Garantia de Volume (VG)**

A função Garantia de Volume está disponível para o tamanho de paciente neonatal somente nos modos de ventilação PRESSÃO e TCPL tanto nos padrões de respiração SIMV como Controle de ajuda. Essa função fornece mais um ajuste ao operador para o volume alvo corrente. A pressão de controle das respirações obrigatórias serão ajustadas pelo ventilador para manter o volume corrente expirado próximo do volume alvo predefinido.

---

### **Observação:**

A Garantia de Volume só está disponível na seleção de tamanho de paciente neonatal e requer o uso de um sensor de fluxo proximal. Consulte o manual do operador Avea® para obter instruções específicas sobre a conexão de sensores de fluxo proximal.

---

## **Tipos de respiração**

A operação de respiração de Garantia de Volume é a seguinte:

Quando a Garantia de Volume for selecionada, o controle Pressão insp. se transformará em ajuste avançado, o ajuste Volume será exibido como controle principal e o ventilador aplicará uma respiração de teste no ajuste de Pressão inspiratória definido.

A pressão inspiratória das respirações subsequentes será ajustada pelo ventilador em cada respiração. A pressão será ajustada separadamente para respirações acionadas pelo tempo, pelo paciente, pela apneia e pela respiração manual para manter o volume corrente expirado próximo do volume alvo predefinido.

## **Controles específicos**

### **Ciclo de fluxo**

A fase inspiratória de uma respiração TCPL Garantia de Volume será encerrada sempre que o fluxo para o paciente for reduzido para o percentual do fluxo de pico definido pelo operador (ciclo de fluxo).

Quando Garantia de Volume estiver ativada e o ajuste Ciclo de fluxo for maior que zero, o percentual de vazamento monitorado terá média acima dos 30 segundos anteriores e será acrescentado ao ajuste Ciclo de fluxo (ao ajuste máximo da faixa de controle do ciclo de fluxo), a fim de determinar o limiar do fluxo do paciente.

O Ciclo de fluxo não está disponível no Controle de pressão quando Garantia de Volume estiver ativada.

---

**Observação:**

O ciclo de fluxo de uma respiração pode causar redução no volume aplicado. A Garantia de Volume tentará fazer a compensação aumentando a pressão aplicada para até 3 cmH<sub>2</sub>O abaixo do limite alto de pressão inspiratória. O alarme Volume expiratório será ativado se o volume expiratório cair abaixo do limiar do alarme.

---

**Limite de volume**

O Limite de volume não está disponível para as respirações *obrigatórias* quando a Garantia de Volume estiver ativada.

**Volume da máquina**

O Volume da máquina não está disponível quando a Garantia de Volume estiver ativada.

**Alvo do volume**

**Padrão:** volume corrente expirado monitorado (se for acrescentada Garantia de Volume ao modo de ventilação existente e uma respiração tiver sido aplicada na pressão definida atualmente) ou 2 ml (se não houver respiração anterior no mesmo modo e pressão)

**Resolução:** 0,1 ml

**Precisão:**  $\pm(0,1 \text{ ml} + 10\% \text{ de ajuste})$

**Faixa:** 2 a 300 mL (modos de Pressão+VG)  
2 a 100 mL (TCPL+VG)

---

**Observação:**

Vazamentos acima de 30% podem reduzir a capacidade de obter o alvo do volume desejado.

---

**Observação:**

Devido à natureza do modo TCPL, o volume aplicado pode ser reduzido se o tempo e/ou fluxo inspiratório forem inadequados para obter o alvo de volume. A Garantia de Volume tentará fazer a compensação aumentando a pressão aplicada para até 3 cmH<sub>2</sub>O abaixo do limite alto de pressão inspiratória. O alarme Volume expiratório será ativado se o volume expiratório cair abaixo do limiar do alarme.

---

**Pressão inspiratória**

Em VG, pressão inspiratória não é mais um controle primário. O ajuste de operador Pressão Inspiratória é um controle de volume avançado usado para respirações de teste e atua como um ajuste de pressão de segurança durante certas condições de alarme.

**Faixa:** 0 – 80 cmH<sub>2</sub>O

**Padrão:** O ajuste de pressão ou modo TCPL usado antes de VG.

## ATENÇÃO!

O ajuste Pressão Inspiratória na tela de Controles avançados deve ser definido em um nível apropriado para o paciente a fim de evitar aplicação em excesso ou em falta do volume corrente durante as respirações de teste e determinadas condições de alarme.

### Pressão aplicada

Na ventilação com Garantia de Volume, a pressão aplicada não é definida pelo operador e sim a pressão fornecida pelo ventilador para manter o volume definido.

*Padrão:* pressão inspiratória mais PPEF

*Mínimo:* PEEP + 2 cmH<sub>2</sub>O

*Máximo:* Pressão alta de pico –3 cmH<sub>2</sub>O

### Observação:

A variação de respiração para respiração da pressão aplicada não será superior a 3 cmH<sub>2</sub>O entre as respirações sucessivas do mesmo tipo de disparador (tempo x paciente).

### Observação:

A pressão aplicada será limitada quando se atingir a configuração Limite de Pressão Alta de –3 cmH<sub>2</sub>O. Quando isso ocorrer, será exibida a mensagem *A Pressão de Garantia de Volume está limitada*. Poderão ocorrer alarmes Vte baixo ou Ve baixo.

## Alarmes e sistemas de segurança

### Desconexão do sensor em Y

Será ativado um alarme sonoro/visual e exibido ERRO SENSOR FLUXO quando ocorrerem todas as situações abaixo:

1) sensor de fluxo neonatal estiver em uso; 2) função Garantia de Volume estiver ativada; e 3) Vti monitorado cair abaixo de 20% do volume líquido aplicado. Nesse caso, o sistema reverterá para a pressão inspiratória definida pelo operador.

*Atraso no alarme:* 3 respirações ou 10 s se for maior, ou 30 s se for menor

*Prioridade do alarme:* Médio

## ATENÇÃO!

A desconexão do sensor de fluxo proximal ou um Erro Sensor Fluxo enquanto a Garantia de Volume estiver ativada fará com que o ventilador aplique ventilação de pressão na pressão inspiratória definida.

### Ppeak baixo

*Faixa:* 1 a 80 cmH<sub>2</sub>O

*Padrão:* 5 cmH<sub>2</sub>O

### Ppeak alto

*Faixa:* 10 a 85 cmH<sub>2</sub>O

*Padrão:* 30 cmH<sub>2</sub>O

## Volume expirado baixo

Será ativado um alarme sonoro/visual e o Vte BAIXO será indicado sempre que a Garantia de Volume estiver ativada e o volume corrente expiratório monitorado for menor que o limiar definido do alvo de volume.

*Limiar de volume:* 90% do alvo de volume

*Atraso no alarme:* 30 s ou 10 respirações (o que for maior)

*Prioridade do alarme:* Médio

## Volume limite

Todas as respirações VG serão alternadas por volume se o volume inspirado ultrapassar um limiar com base no alvo de volume definido e o vazamento (expresso como fração), com média acima dos 30 segundos anteriores.

O cálculo do limite de volume varia de acordo com o grau de vazamento:

Vazamento médio < 63%: limite de volume = (alvo de volume x 1,3) x ((1,1 x vazamento)+1)

Vazamento médio >= 63%: limite de volume = alvo de volume x 2,2

## Ativação do alarme

Durante a ativação dos seguintes alarmes, as respirações aplicadas serão suspensas e o algoritmo do controle VG estará desativado. Uma vez resolvida a condição de alarme, o algoritmo de controle de VG será reiniciado e as respirações de teste serão aplicadas no ajuste de operador Pressão Inspiratória.

Alarme de Desconexão do Circuito

Válvula de segurança aberta

Vent INOP

O algoritmo de controle de VG será reinicializado para o ajuste de operador Pressão Inspiratória durante as seguintes condições de alarme e reiniciará o algoritmo de controle de VG quando as condições de alarme forem resolvidas.

Ppeak baixo

PPEF baixo

Erro sensor fluxo

O algoritmo de controle de VG será suspenso se um alarme de obstrução de circuito estiver ativo. Uma vez resolvida a condição, o algoritmo de controle de VG será reiniciado no ajuste de operador Pressão Inspiratória.

---

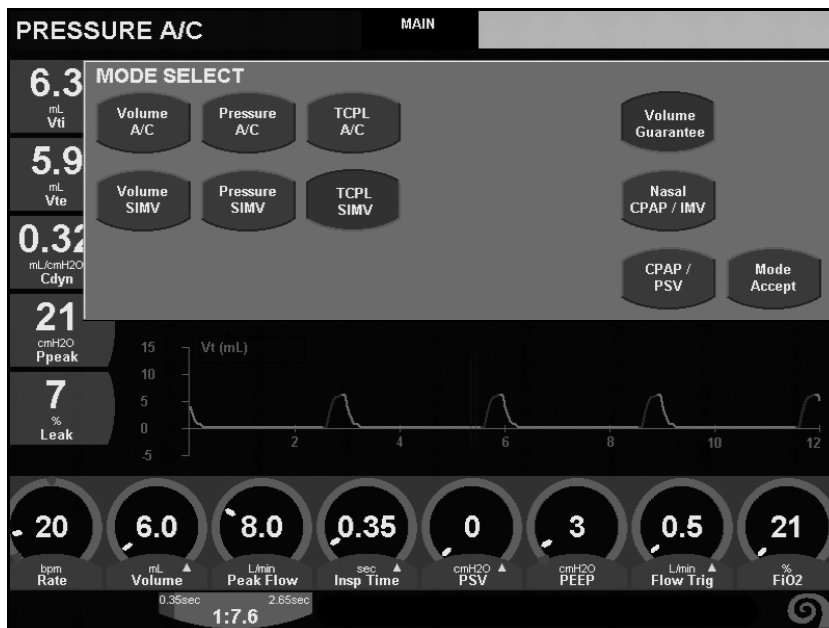
## Observação:

Os ajustes Volume corrente baixo, Volume corrente alto e Sensibilidade do alarme Vte baixo não se aplicam quando a Garantia de Volume estiver ativada.

---

## Inicialização da Garantia de Volume

1. Para iniciar a Garantia de Volume, selecione o botão de película de Modos no UIM ou toque na área da tela para exibir o Modo atual. A caixa de seleção Mode Select (Modo) será exibida



2. Selecione o modo desejado (TCPL ou Pressão) e também a Garantia de Volume.

### Observação:

Quando a Garantia de Volume for selecionada, o controle principal Pressão inspiratória irá automaticamente para a janela Ajustes avançados e o controle principal Volume será exibido em seu lugar.

O Volume corrente expirado monitorado atual será o ajuste padrão para Volume, se for acrescentada a Garantia de Volume ao modo de ventilação existente e uma respiração tiver sido aplicada na pressão definida atualmente. Na ausência de uma respiração prévia na pressão inspiratória atual, o Volume padrão será 2 ml.

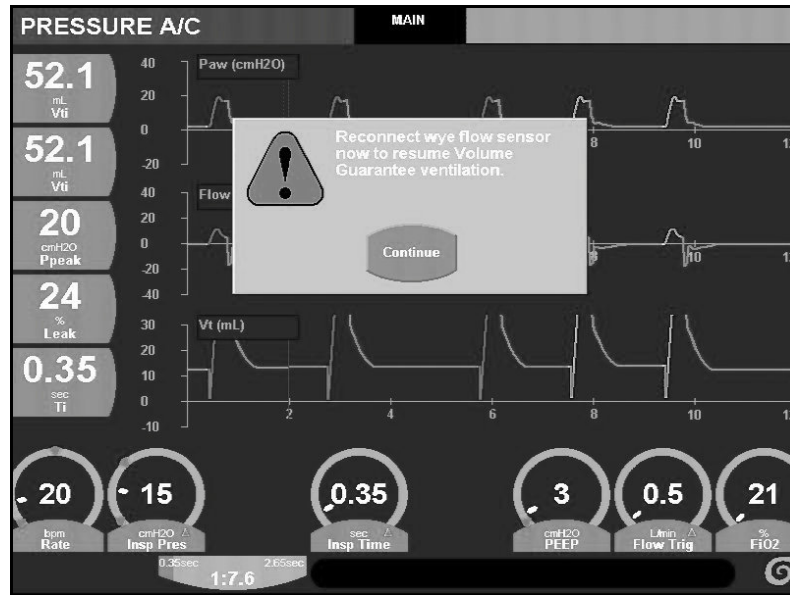
3. Defina os controles disponíveis com os ajustes prescritos e selecione o Mode Accept (Modo aceitar).

### ATENÇÃO!

O ajuste Pressão inspiratória na janela Controles avançados deve ser definido em um nível apropriado para o paciente a fim de evitar aplicação em excesso ou em falta do volume corrente durante as respirações de teste ou a desconexão do sensor de fluxo.

### ATENÇÃO!

A desconexão do sensor de fluxo proximal ou sua remoção do circuito enquanto a Garantia de Volume estiver ativada fará com que o ventilador aplique ventilação de pressão na pressão inspiratória definida.



### Observação:

Vazamentos acima de 99% podem fazer com que o VTe mostre \*\*\*. Nesta condição, o algoritmo de VG não ajustará a pressão e a ventilação continuará no nível anterior.

## Mensagens

| Texto da barra de mensagens do AVEA®                             | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Garantia de Volume desabilitada"                                | Na desconexão do sensor de fluxo proximal, quando a Garantia de Volume estiver ativada, AAC ficará inativo, se o sensor de fluxo não for reconectado antes do fechamento da caixa de alerta.                                                                           |
| "Garantia de Volume só está disponível nos modos PRESSÃO e TCPL" | A seleção da Garantia de Volume na tela de modo quando o modo principal selecionado não for PRESSÃO nem TCPL.<br>Seleção de um modo que não seja PRESSÃO nem TCPL quando a Garantia de Volume já estiver habilitada.                                                   |
| "Def. vol. alvo aumentará pressão e vol. aplicado"               | Alvo de volume definido com mais de 20% além do ajuste atual.                                                                                                                                                                                                          |
| "Def. vol. alvo diminuirá pressão e vol. aplicado"               | Alvo de Volume definido com mais de 20% abaixo do ajuste atual.                                                                                                                                                                                                        |
| "Lim. Sup. Ppeak < PEEP + 7 cmH <sub>2</sub> O"                  | Quando o modo CPAP nasal/IMV estiver ativado e a taxa de respiração não estiver DESLIGADA, tente definir o limite de alarme de Ppeak alto ou o ajuste de nCPAP de tal forma que o ajuste de limite de alarme de Ppeak alto seja menor que nCPAP +2 cmH <sub>2</sub> O. |
| "Pressão de Garantia de Volume limitada"                         | A pressão necessária para aplicar o volume corrente desejado é maior que o limite de alarme de Ppeak alto de -3 cmH <sub>2</sub> O.                                                                                                                                    |



## Solução de problemas

| Alarme    | Prioridade | Causas prováveis                                                                                                                                                                                            | Ações                                                                  |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vte BAIXO | Médio      | Tempo ou fluxo inspiratório inadequado no TCPL.                                                                                                                                                             | Aumente o tempo e/ou o fluxo inspiratório                              |
|           |            | Tempo inspiratório muito curto devido à alternância de fluxo no TCPL.                                                                                                                                       | Aumente o ajuste do ciclo de fluxo                                     |
|           |            | A pressão aplicada aumentou até o limite superior - limite de pressão alta de -3 cmH <sub>2</sub> O (±2 cmH <sub>2</sub> O) - devido a alterações nos ajustes do ventilador, resistência e/ou conformidade. | Aumente o limite de pressão alta ou verifique as condições do paciente |

## Tipos de respiração

Esta seção contém uma breve descrição das combinações de tipo de respiração e modos de ventilação disponíveis para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

Existem dois tipos básicos de respiração:

- Respirações **mandatórias** (realizadas de acordo com os parâmetros definidos do ventilador)
- e
- Respirações **por demanda** (acionadas pelo paciente)

Todas as respirações são definidas por quatro variáveis:

- **Ativador** (inicia a respiração),
- **Controle** (controla a distribuição),
- **Ciclo** (término da respiração primária), e
- **Limite** (término da respiração secundária).

### Respirações mandatórias

As respirações mandatórias podem ser acionadas pela máquina, pelo paciente ou pelo operador. Existem quatro tipos de respiração mandatória permitidos pelo AVEA.

#### 1. Respirações de **volume**, que são:

- Controladas por fluxo (inspiratório);
- Limitadas pelo volume predefinido ou pela pressão inspiratória máxima;
- Cicladas por volume, fluxo e tempo.

---

## Observação:

A respiração controlada por volume é o padrão para pacientes adultos e pediátricos.

---

### O Sistema de Demanda de Respiração Interna na Ventilação por Volume

O AVEA possui um sistema exclusivo de demanda de respiração interna na ventilação controlada por volume, projetado para fornecer um fluxo adicional ao paciente, durante os períodos de demanda. O AVEA mede a Pressão Inspiratória de Pico (Ppico) a cada 2 milissegundos durante o ciclo de respiração e define um alvo virtual de Suporte Pressório:  $PPEF + 2 \text{ cmH}_2\text{O}$  ou  $Ppico - 2 \text{ cmH}_2\text{O}$ .

O mínimo de Suporte Pressório Virtual é definido como  $PPEF + 2 \text{ cmH}_2\text{O}$ .

O máximo é o dobro da PPEF definida.

Ao mesmo tempo, o ventilador monitoriza e compara a medida de Ppico em relação ao seu valor anterior. Se Ppico diminuir  $2 \text{ cmH}_2\text{O}$ , o ventilador reconhecerá a demanda do paciente e “mudará” para fornecer uma respiração por Suporte Pressório no alvo de Suporte Pressório virtual. Isto permite que o fluxo ultrapasse o Fluxo Máximo e, portanto, atenda às necessidades do paciente.

Após fornecer o volume corrente definido, o ventilador “observa” o fluxo inspiratório. Se o Fluxo Inspiratório Máximo for maior do que o fluxo máximo definido, o ventilador determina que o paciente continue com a demanda por fluxo e ciclagem de respiração, quando o fluxo de inspiração chegar a 25% do seu valor máximo. Se o Fluxo Inspiratório Máximo for igual ao fluxo definido, o ventilador determina que o paciente não continuará com a demanda e retira a respiração Controlada por Volume.

O padrão é ligado. Pode ser desligado na configuração avançada de Fluxo Máximo na Ventilação Controlada por volume.

**2. Respirações por pressão**, que são:

- Controladas por pressão (inspiratória + PPEF);
- Limitadas por pressão (inspiratória + PPEF + margem);
- Cicladas por tempo ou fluxo.

**3. Respirações limitadas por pressão e com tempo ciclado (LPTC)** (disponíveis somente para pacientes neonatais), que são:

- Controladas por fluxo inspiratório;
- Limitadas por pressão (inspiratória + PPEF);
- Cicladas por tempo, fluxo (inspiratória) ou volume (limitada por volume).

---

### Observação:

O tipo de respiração LPTC está disponível somente para pacientes neonatais. Este é o padrão para este tipo de pacientes.

---

---

### Observação:

O ventilador não permitirá que o operador ajuste a Pressão Inspiratória de Pico (Pres Insp ou PSV + PEEP, ou pressão de linha de base no APRV / BiPhasic, superior a 90 cmH<sub>2</sub>O). O ventilador apresentará uma Mensagem na tela indicando: Ppeak > 90 cmH<sub>2</sub>O (Pressão de pico maior que 90 cmH<sub>2</sub>O). O operador deve alterar a configuração da Pressão Inspiratória e/ou PEEP para menor ou igual a 90 cmH<sub>2</sub>O.

---

## ADVERTÊNCIA

A resistência total dos ramais expiratórios e inspiratórios do circuito de respiração com acessórios não deve ultrapassar 4cmH<sub>2</sub>O a 5 L/min, se o inspiratório fornecer  $\geq 15$  litros por minuto em modos de ventilação LPTC. Para obter instruções sobre como realizar um teste de resistência do circuito (consulte o “Apêndice E Especificações do sensor e resistência do circuito”).

**4. As respirações controladas por volume e reguladas por pressão (CVRP)** são respirações por pressão em que o nível pressórico é deliberadamente modulado para atingir um volume predefinido. As respirações CVRP são:

- Controladas por pressão (inspiratória + PPEF) e volume;
- Limitadas por pressão (inspiratória + PPEF + margem);
- Cicladas por tempo ou fluxo.

A operação da respiração **CVRP** está descrita a seguir:

- Quando a opção CVRP for selecionada é fornecido ao paciente um fluxo desacelerado, uma respiração de teste controlada por volume, para o volume corrente definido com uma pausa de 40 mseg. O sistema por demanda está ativo durante a respiração de teste.
- O ventilador ajusta a pressão de destino para o *final da pressão inspiratória da respiração de teste* para a primeira respiração controlada por pressão.

- A partir da próxima respiração, só serão fornecidas respirações controladas por pressão. A pressão inspiratória é baseada na complacência dinâmica da respiração anterior e no volume corrente definido.

A pressão inspiratória é ajustada automaticamente pelo ventilador para manter o volume de destino. A alteração máxima na etapa entre duas respirações consecutivas é de 3 cmH<sub>2</sub>O. O volume corrente máximo fornecido em uma única respiração é determinado pela configuração de limite de volume.

A sequência de respiração de teste é iniciada quando o seguinte ocorrer:

- Entrar no Modo (CVRP)
- Alterar o volume corrente definido enquanto estiverem em modo CVRP
- Alcançar a definição de Volume Limite
- Fornecer um volume corrente maior ou igual a 1,5 vezes o volume definido
- Acabar o fluxo da respiração de teste
- Saída em modo ocioso
- Ativar qualquer um dos seguintes alarmes

Alarme Pressão Máxima Alta

Alarme de Pressão de Pico Baixo

Alarme PPEF Baixa

Alarme Desconexão do Circuito do Paciente

Limite de Tempo I

Limite I:E

---

### Observação:

Se a ciclagem de fluxos estiver ativa durante uma respiração por CVRP ou Vsinc, ela só poderá ocorrer **se** o volume corrente desejado foi fornecido. Isto permite a sincronia expiratória durante o fornecimento do volume corrente.

---

### Observação:

**O fluxo de demanda estará ativo para todas as respirações mandatórias.** A pressão inspiratória de pico máximo alcançada pelo ventilador é limitada pela configuração de alarme da pressão de pico máximo.

---

## Respirações por demanda

Todas as respirações por demanda são acionadas pelo paciente, controladas por pressão e cicladas por fluxo ou por tempo. Esse tipo de respiração pode ser espontâneo ou de suporte pressórico (VSP). Todas as respirações por demanda são monitorizadas pelo indicador amarelo de demanda do paciente, aceso na parte superior esquerda da tela.

### 1. Ventilação com suporte pressórico (VSP)

Uma respiração VSP é uma respiração por demanda na qual o nível da pressão, durante a inspiração, é um nível de VSP predefinido mais PPEF. O nível de suporte pressórico mínimo é PPEF + 2 cmH<sub>2</sub>O para uso adulto e pediátrico, independente do nível de pressão de VSP definido. Para paciente neonatal, o nível de suporte pressórico mínimo é zero.

As respirações PSV são:

- Controladas por pressão (nível de VSP predefinido + PPEF);
- Limitadas por pressão (nível de VSP predefinido + PPEF);
- Cicladas por tempo (T<sub>máx</sub> VSP) ou fluxo (Ciclo VSP).

O Suporte Pressórico está ativo quando os modos VSP/PCPVA, VMSI ou VEPVA/Bifásico forem selecionados.

**Observação:**

O ventilador não permitirá que o operador ajuste a Pressão Inspiratória de Pico (Pres Insp ou PSV + PEEP, ou pressão de linha de base no APRV / BiPhasic, superior a 90 cmH<sub>2</sub>O). O ventilador apresentará uma Mensagem na tela indicando: Ppeak > 90 cmH<sub>2</sub>O (Pressão de pico maior que 90 cmH<sub>2</sub>O). O operador deve alterar a configuração da Pressão Inspiratória e/ou PEEP para menor ou igual a 90 cmH<sub>2</sub>O.

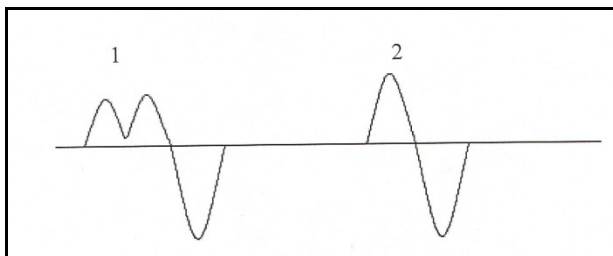
**2. Respiração espontânea**

Para uso adulto e pediátrico, uma respiração espontânea é uma respiração por demanda, onde o nível da pressão durante a inspiração é PPEF predefinida + 2 cmH<sub>2</sub>O.

Em paciente neonatal uma respiração espontânea é uma respiração por demanda fornecida apenas na PPEF predefinida.

**Observação:**

Se o nível de PSV for insuficiente para atender a necessidade do paciente, pode ocorrer a interrupção prematura da respiração com o autoacionamento. Nestes casos, o nível de PSV deve ser ligeiramente aumentado.



**Figura 3-12: Forma de Onda de VSP**

Na Figura 3-12, o número de respiração 1 representa o traçado de fluxo quando o nível de VSP for insuficiente para atender à demanda do paciente. A respiração 2 representa a resolução, após o aumento do nível de VSP em pouca quantidade. (O traçado de pressão possui uma aparência similar.)

## Modos de ventilação

### Compensação de escape

O ventilador possui um sistema de compensação de escape. Este sistema compensa escapes na linha de base na interface do paciente. Para ativar a compensação de escape, use o controle da tela sensível ao toque exibido na tela Configuração.

### Ventilação assisto-controlada (C/A)

Este é o modo padrão para todos os tipos de paciente. No modo de ventilação assisto-controlada, *todas* as respirações iniciadas e distribuídas são mandatórias. O início de uma respiração é acionado por uma das seguintes condições:

- o esforço do paciente, que aciona o mecanismo de ativação da inspiração,
- o término do intervalo da respiração, conforme definido pelo controle TAXA,
- o pressionamento da tecla RESP. MANUAL.

O início de uma respiração por qualquer meio redefine o mecanismo de temporização do intervalo de respiração.

O paciente poderá iniciar todas as respirações se estiver respirando mais rápido do que a frequência de respiração predefinida. Quando o paciente *não* está respirando ativamente, o ventilador automaticamente fornece respirações no intervalo predefinido (frequência de respiração definida).

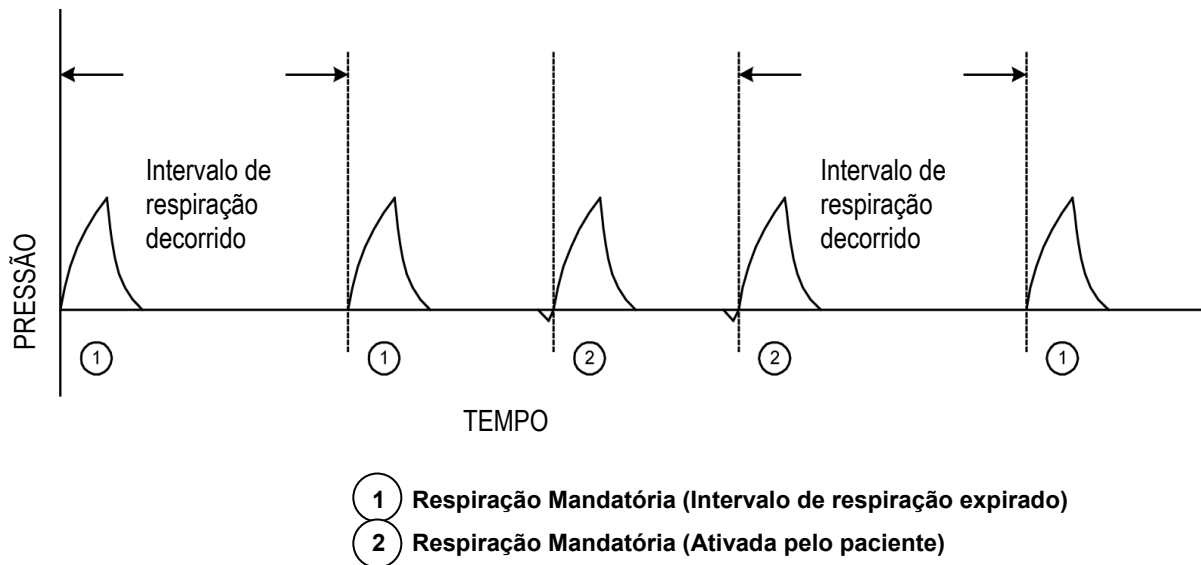
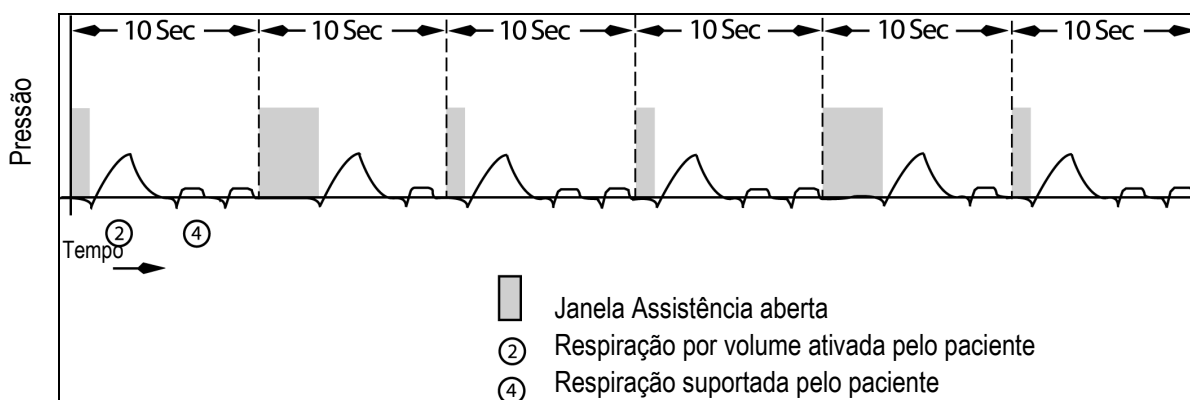


Figura 3-13: Forma de onda da ventilação assisto-controlada

## Ventilação mandatória sincronizada intermitente (VMSI)

No modo VMSI, o ventilador pode fornecer os tipos de respiração mandatória e por demanda. As respirações mandatórias são fornecidas quando existe uma “janela de tempo” do VMSI aberta e uma das condições a seguir está presente:

- quando é detectado esforço do paciente;
- quando o intervalo da respiração se esgota sem que seja detectado esforço do paciente;
- quando a tecla RESP. MANUAL é pressionada.



**Figura 3-14: Forma de onda de VMSI**

O intervalo da respiração é estabelecido pela frequência de respiração predefinida. Ele é reinicializado assim que acabar o intervalo de tempo determinado pela frequência de respiração definida, ou quando a tecla RESPIRAÇÃO MANUAL for pressionada.

## Ventilação com escape de pressão nas vias aéreas (VEPVA/BIFÁSICO)

VEPVA/Bifásico é um modo de pressão de ciclagem de tempo, na qual o ventilador cicla entre duas pressões de linha de base diferentes baseadas em tempo, que podem ser sincronizadas com o esforço do paciente. A ventilação controlada pode ser mantida pela ciclagem cronometrada das transições entre as pressões de base de linha. Além disso, o suporte pressório pode ser adicionado para melhorar o conforto do paciente com respiração espontânea.

Neste modo, o paciente pode respirar espontaneamente em dois níveis de pressão predefinidos. Eles são definidos com os controles **Pressão Alta** e **Pressão Baixa**. A duração **máxima** de cada pressão durante a ciclagem de tempo é definida com os controles **Tempo Máximo** e **Tempo Mínimo**.

O operador pode ajustar a duração das respectivas janelas de ativação (Sinc) com os controles Tempo Máximo e Tempo Mínimo Sinc, que são configurações avançadas de Tempo Máximo e Tempo Mínimo. As janelas Sinc são ajustáveis de 0% a 50%, em incrementos de 5% do Tempo Máximo e Mínimo.

O ventilador sincroniza a mudança de Pressão Alta para Pressão Baixa ao detectar o fluxo inspiratório **ou** o primeiro esforço inspiratório na janela T Mínimo Sinc. A transição de Pressão Alta para Pressão Baixa ocorre com o primeiro **término da inspiração** detectado após a abertura da janela T Máximo Sinc.

---

### Observação:

O tempo máximo e o tempo mínimo são as definições de tempo **máximo** para uma transição com ciclagem de tempo. Os tempos reais podem variar conforme o padrão de respiração espontânea do paciente e da configuração da janela Sinc.

A configuração 0% para Sinc faz a ciclagem da transição entre os níveis de pressão baseada em tempo apenas e não fornecerá uma sincronização com os esforços do paciente.

O botão Respiração Manual não é ativado em VEPVA/Bifásico.

A PPEF monitorada em VEPVA/BIFÁSICO está relacionada ao tipo de respiração. Se não houver respiração espontânea, a PPEF monitorada será Pressão Mínima. Se houver respiração espontânea, a PPEF monitorada refletirá a pressão de base em que ocorre a respiração espontânea.

---

### VSP Ajustável em VEPVA/Bifásico

O modo VEPVA/Bifásico possui VSP ajustável. A VSP é fornecida acima da pressão de linha de base da fase atual. As respirações VSP estão disponíveis também durante o Tempo Máximo, ao acionar VSP T Máximo (uma configuração avançada de Tempo Máximo). SE VSP T Máximo for ativada, durante o Tempo Máximo, o ventilador fornecerá o mesmo nível de VSP para Pressão Alta e Pressão Baixa.

---

### Observação:

O ventilador não permitirá que o operador ajuste a Pressão Inspiratória de Pico (Pres Insp ou PSV + PEEP, ou pressão de linha de base no APRV / BiPhasic, superior a 90 cmH<sub>2</sub>O). O ventilador apresentará uma Mensagem na tela indicando: Ppeak > 90 cmH<sub>2</sub>O (Pressão de pico maior que 90 cmH<sub>2</sub>O). O operador deve alterar a configuração da Pressão Inspiratória e/ou PEEP para menor ou igual a 90 cmH<sub>2</sub>O. Esta advertência de limite de 90 cmH<sub>2</sub>O não está ativada quando VSP T Máximo está DESLIGADO.

---



### Ventilação de Apnéia em VEPVA/Bifásico

A ventilação de apnéia está disponível em modo VEPVA/Bifásico. Se o paciente não iniciar um esforço espontâneo, ou o ventilador não realizar a ciclagem de tempo entre os níveis de pressão, antes de terminar o intervalo de apnéia, um alarme será acionado para apnéia e iniciará a ventilação de apnéia conforme as suas respectivas configurações. Um esforço espontâneo do paciente ou uma transição na pressão de linha de base reiniciará o alarme de apnéia e o cronômetro, retornando o ventilador ao modo VEPVA/Bifásico.

### Ventilação com escape de pressão nas vias aéreas (VEPVA/BIFÁSICO)

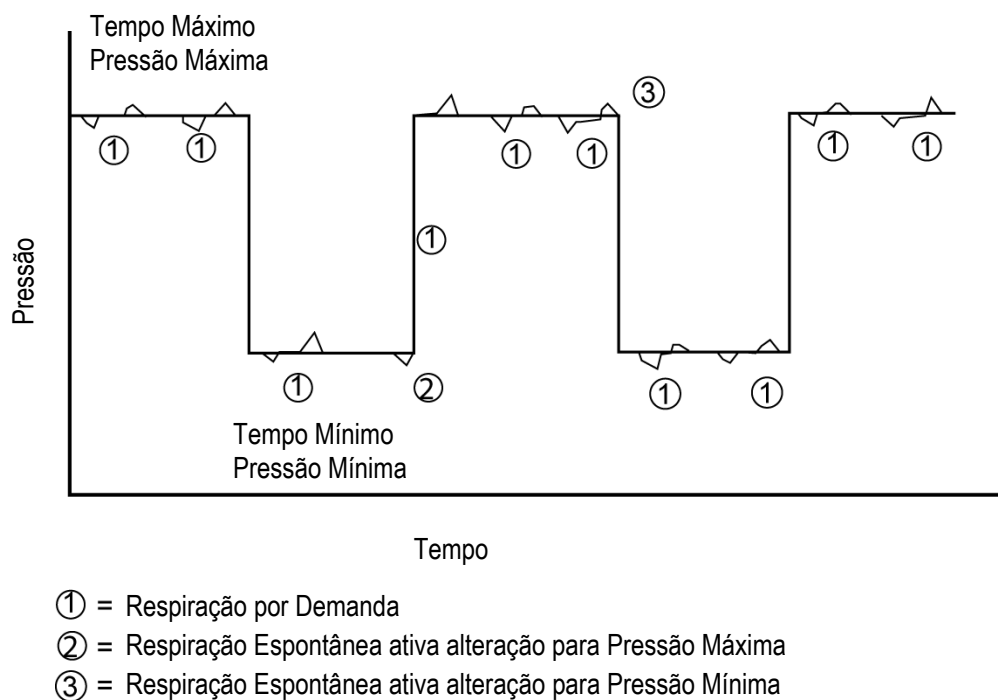
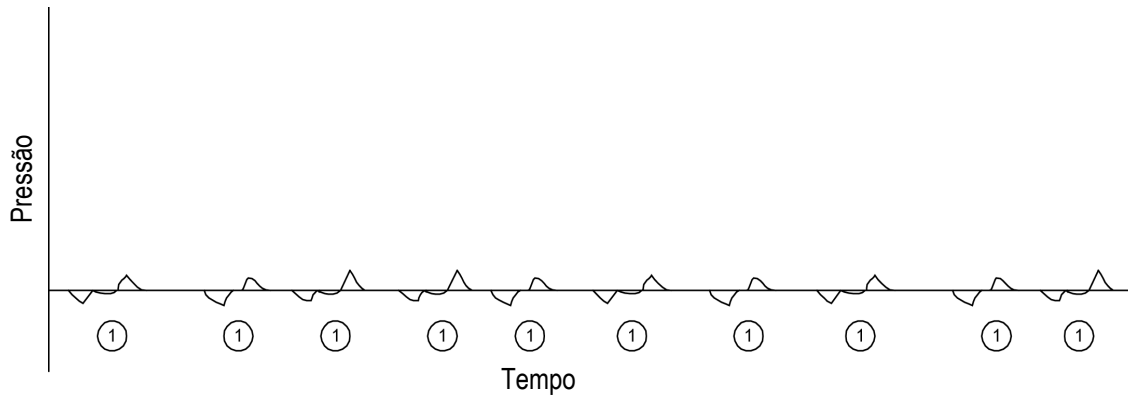


Figura 3-15: Modo VEPVA/BIFÁSICO

## Pressão contínua positiva das vias aéreas (PCPVA)/ventilação com suporte pressórico (VSP)



① Respiração por demanda

**Figura 3-16: Forma de onda de CPAP**

No modo PSPVA/VSP, todas as respirações são por demanda e iniciadas pelo paciente, a menos que a tecla RESPIRAÇÃO MANUAL seja pressionada ou a ventilação de reserva seja ativada. Quando a tecla RESPIRAÇÃO MANUAL for pressionada, uma única respiração é fornecida conforme as configurações atuais selecionadas de controle de reserva de apnéia.

O **Suporte Pressórico** está ativado no modo CPAP (consulte “Respirações por demanda” na página 72).

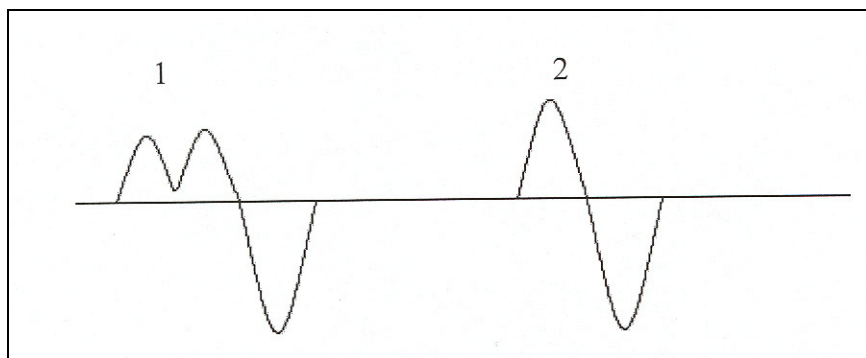
### ATENÇÃO

Com o modo VSP PCPVA selecionado, é necessário.

1. Selecione o tipo de respiração para o modo de reserva para APNÉIA e
2. Defina os controles primários visíveis na parte inferior da tela sensível ao toque, para o tipo de respiração de apnéia selecionado, antes de pressionar o botão ACEITAR MODO. **Os controles para o tipo de respiração em apnéia não ficarão visíveis depois que o botão ACEITAR MODO for pressionado.** Somente os controles ativos e necessários ao CPAP/PSV permanecerão visíveis. Para rever as configurações para ventilação de reserva de Apnéia, abra a janela modo e selecione Configurações de Apnéia.

### Observação:

Se o nível de PSV for insuficiente para atender a necessidade do paciente, pode ocorrer a interrupção prematura da respiração com o autoacionamento. Nestes casos, o nível de PSV deve ser ligeiramente aumentado.



**Figura 3-17: Forma de Onda de VSP**

Na Figura 3-17, o número de respiração 1 representa o traçado de fluxo quando o nível de VSP for insuficiente para atender à demanda do paciente. A respiração 2 representa a resolução, após o aumento do nível de VSP em pouca quantidade. (O traçado de pressão possui uma aparência similar.)

## Ventilação não-invasiva

O ventilador pode desempenhar a ventilação não-invasiva com um circuito de dois ramos padrão. A compensação de vazamento deve ser ligada quando estiver usando esta função. Para ligar a compensação, use o controle de toque da tela exibido na Tela Ventilator Set-Up (Configuração do Ventilador). Consulte o Capítulo 6 para Ventilação Não Invasiva de lactante.

---

### Observação:

A ventilação não-invasiva requer o uso de máscara bem ajustada, sem folgas. Vazamentos excessivos em volta da máscara podem causar o disparo indevido do ventilador ou a ativação dos alarmes de desconexão.

---

## Ventilação de reserva de apnéia

A ventilação de reserva de apnéia está disponível nos modos Assisto-controlado, VMSI, VSP/PCPVA e VEPVA/BIFÁSICO.

### Reserva de apnéia em assisto-controlado ou VMSI

Nos modos assisto-controlado ou VMSI, a frequência de reserva de apnéia é determinada pela frequência de respiração mandatória definida pelo operador ou pela configuração de intervalo de apnéia (o que fornecer a maior frequência respiratória).

Quando a configuração de intervalo de apnéia (da janela Limites de Alarme) determina a frequência de reserva, o ventilador continuará com esta frequência de ventilação, até que a apnéia seja resolvida.

Todos os outros controles para ventilação de apnéia nos modos Assisto-controlado e VMSI são definidos quando os valores de controle primários para estes modos forem selecionados.

A ventilação de apnéia será concluída quando um dos seguintes critérios for atendido:

- O paciente inicia uma respiração espontânea
- Uma respiração manual é fornecida
- A frequência respiratória mandatória é aumentada, acima da configuração de intervalo de apnéia.

---

### Observação:

O timer do intervalo de apnéia é suspenso durante um Alarme de Desconexão do Circuito do Paciente.

---

## Reserva de apnéia em VSP/PSPVA ou VEPVA/BIFÁSICO

Quando o modo VSP/PCPVA ou VEPVA/BIFÁSICO for selecionado, DEVE-SE:

1. Definir as configurações primárias e avançadas para VSP/ PCPVA ou VEPVA/BIFÁSICO.
2. Selecione o tipo de respiração para o modo de reserva de APNÉIA (Volume ou Pressão em pacientes adultos e pediátricos ou Volume, Pressão ou LPTC em pacientes neonatais) pressionando a tecla Configurações de Apnéia.
3. Defina os controles avançados e primários na parte inferior da tela sensível ao toque, para o tipo de respiração de apnéia selecionada, *antes* de pressionar o botão ACEITAR MODO. **Os controles para ventilação de reserva de apnéia não estarão visíveis, após pressionar o botão ACEITAR MODO.** Permanecerão apenas os controles ativos e necessários ao modo VSP/PCPVA ou VEPVA/BIFÁSICO.

Consulte as Figura 3-18 a Figura 3-21 para obter informações sobre as configurações de reserva de apnéia disponível em cada modo.

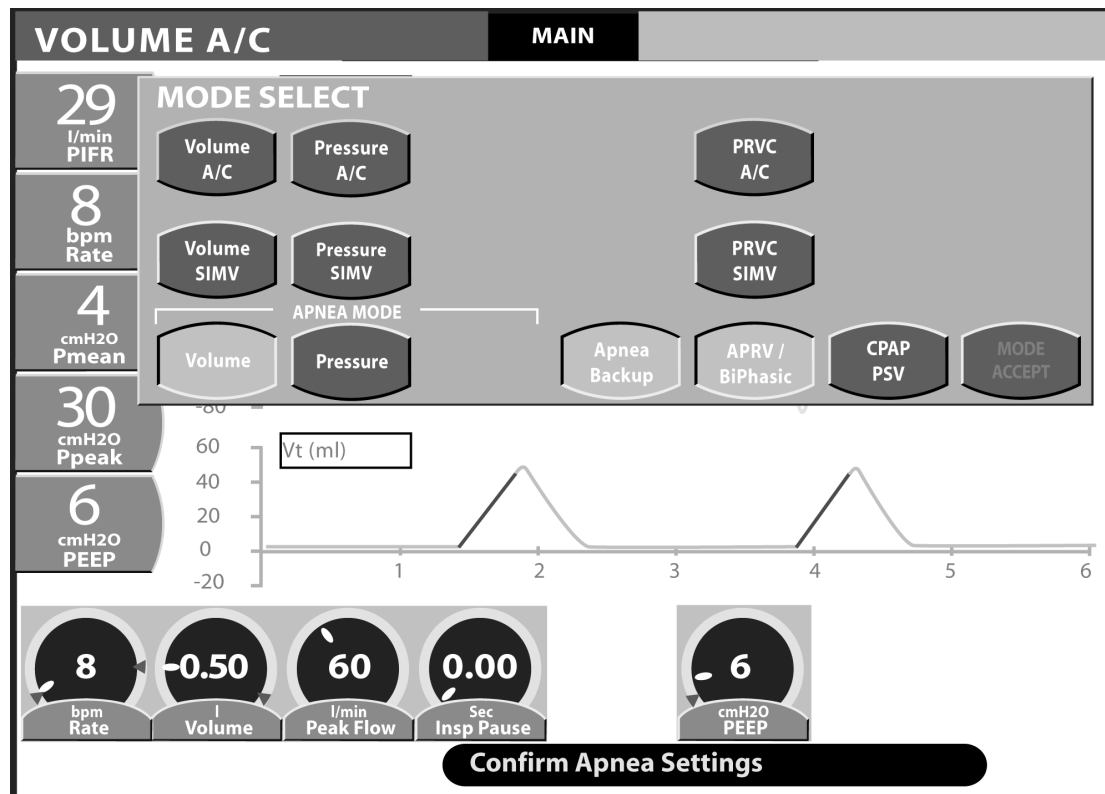


Figura 3-18: Configurações de Volume para Reserva de Apnéia para o Modo VEPVA/BIFÁSICO

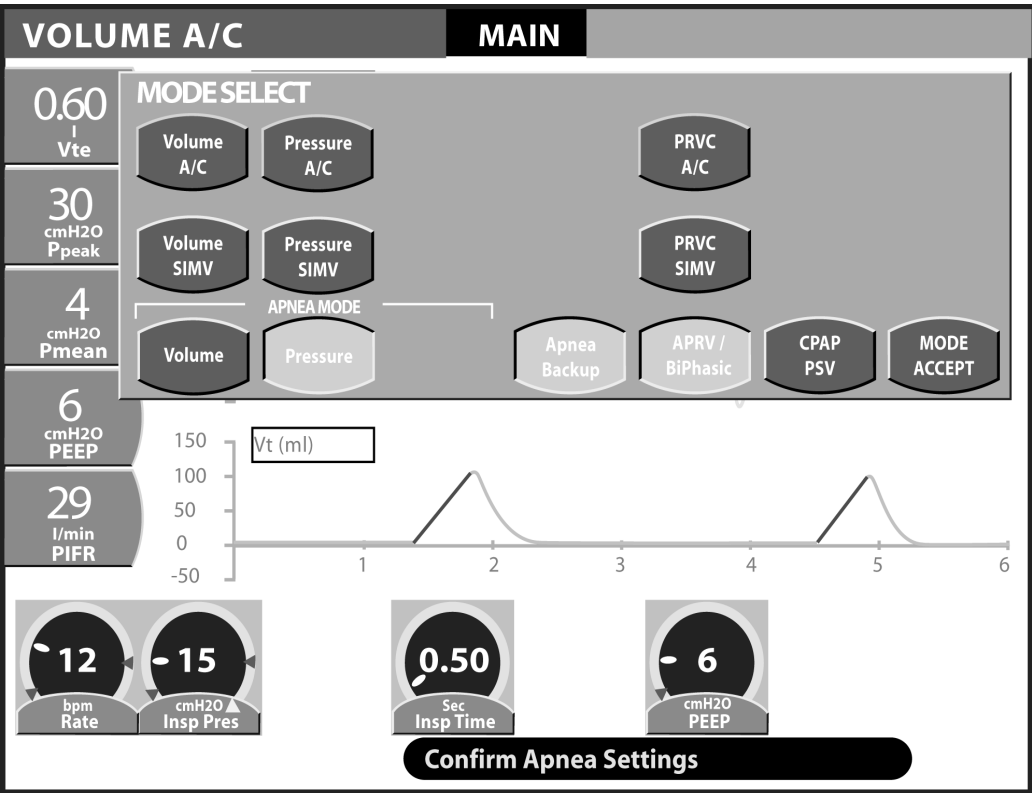


Figura 3-19: Configurações de Pressão para Reserva de Apnéia para o modo VEPVA/BIFÁSICO

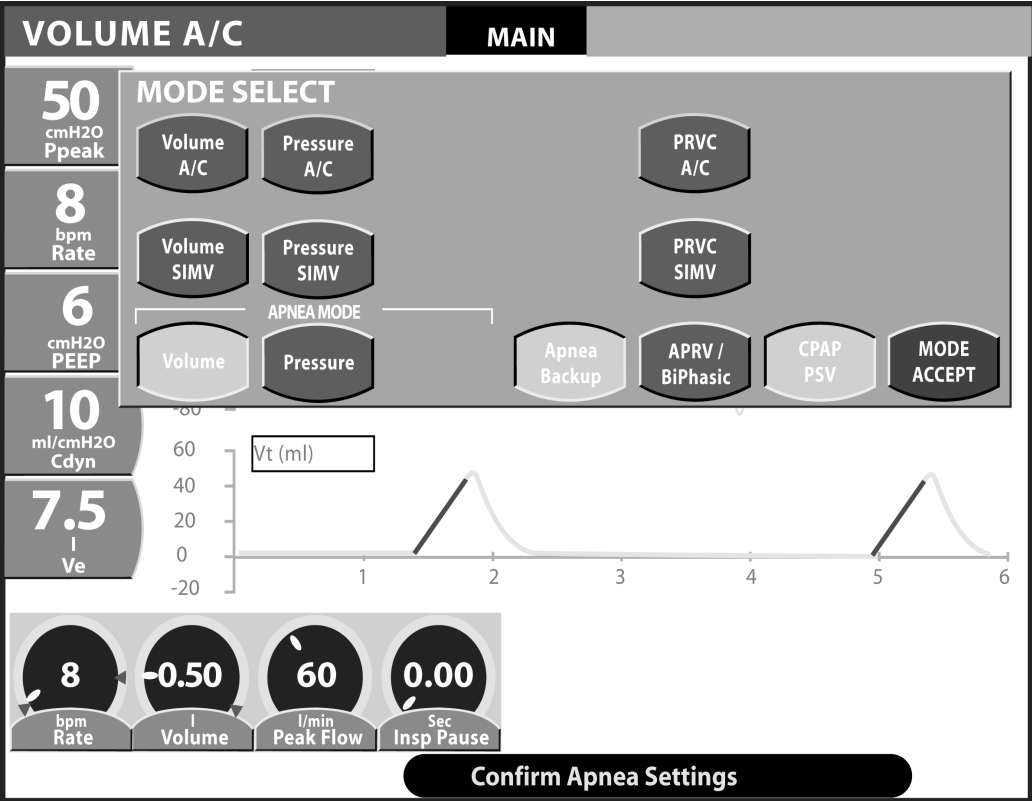


Figura 3-20: Configurações de Volume para Reserva de Apnéia para o modo PCPVA

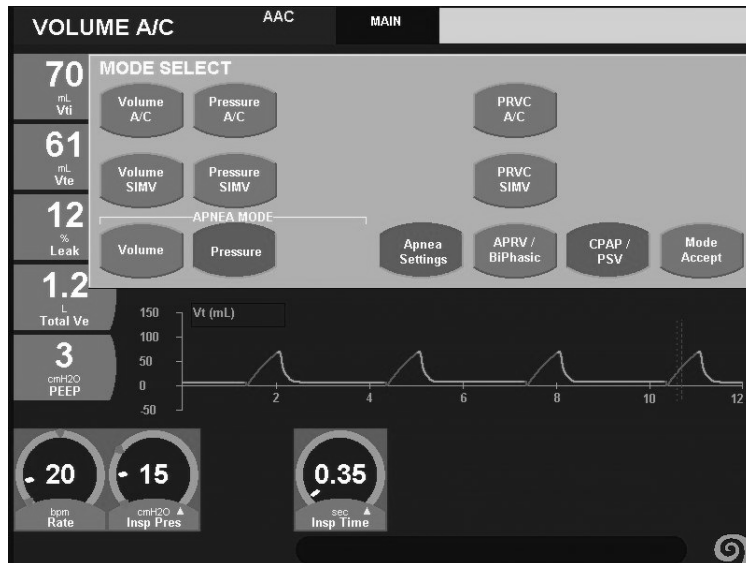


Figura 3-21: Configurações de Pressão para Reserva de Apnéia para o modo CPAP

A ventilação de apnéia será concluída quando um dos seguintes critérios for atendido:

- O paciente inicia uma respiração espontânea
- Uma respiração manual é fornecida
- Uma transição cronometrada entre as pressões de base em modo VEPVA/Bifásico

Para revisar as configurações de reserva de apnéia, pressione o botão Modo em qualquer momento e selecione Configurações de APNÉIA.

### Observação:

Ao mudar de um modo controlado de ventilação para um modo VSP/PCPVA ou VEPVA/BIFÁSICO, as configurações de apnéia padrão serão iguais às definidas no modo controlado. Se Novo Paciente for selecionado, as configurações de apnéia padrão são iguais às definidas na fábrica para cada um dos modos controlados.

### Observação:

A FIO<sub>2</sub> atual definida é fornecida durante a ventilação de Apnéia.

## Ocioso

Para iniciar a condição Ocioso, pressione o botão de película Telas do MIL, identificado pelos ícones mostrados a seguir.



ou



Internacional

Inglês

A caixa de Seleção de Tela (Figura 3-22) aparece.



Figura 3-22: Seleção de Tela

Pressione OCIOSO. A seguinte mensagem será exibida:

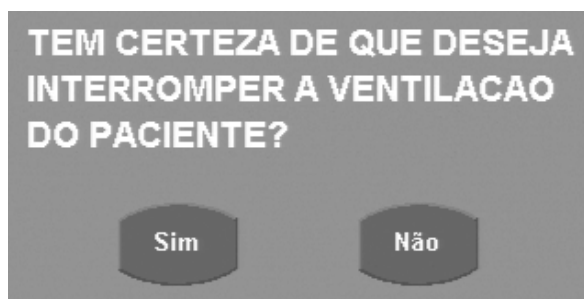


Figura 3-23: Mensagem de Ocioso

Se você selecionar Sim, o ventilador interromperá a ventilação, a válvula de segurança será fechada, o ventilador fornecerá 2 L/min de gás continuamente ao circuito do paciente. Será exibida a mensagem mostrada na Figura 3-24.



Figura 3-24: Tela Ocioso

Para retomar a ventilação do paciente, pressione o botão Reiniciar. O ventilador reiniciará a ventilação de acordo com as configurações mais recentes. Não reconecte o paciente ao ventilador, até que o botão REINICIAR tenha sido pressionado e a ventilação reiniciada.

## ATENÇÃO

Os dois litros de fluxo de polarização, mantidos durante o modo ocioso, são usados para reduzir o risco de superaquecimento do circuito, caso um umidificador ativo estiver sendo usado.

Para garantir um fluxo por todo o circuito do ventilador, o circuito em Y do paciente deve estar conectado para direcionar o fluxo pelo ramal expiratório do circuito. Caso contrário, poderá danificar o circuito do ventilador, se o umidificador estiver ligado. Consulte o fabricante do circuito para confirmar se os 2 L/min de fluxo são suficientes para evitar o superaquecimento.

## Observação:

Alguns alarmes tais como perda de corrente alternada (CA), perda de O<sub>2</sub>, Perda de Ar, Perda de Gás serão ativados no modo ocioso.



## ***Tipos e modos de respiração disponíveis por categoria de paciente***

### **Modos de ventilação para pacientes adultos e pediátricos**

Os seguintes tipos de respiração e modos de ventilação estão disponíveis para pacientes adultos e pediátricos. Quando um modo está selecionado, sua descrição é exibida na parte superior esquerda da tela sensível ao toque.

**Tabela 3-1: Modos exibidos para pacientes adultos e pediátricos**

| <b>Modo exibido</b>     | <b>Descrição</b>                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume C/A</b>       | Respiração de volume com ventilação assistida (Padrão para pacientes adultos e pediátricos).                                              |
| <b>Pressure C/A</b>     | Respiração por pressão com ventilação assistida.                                                                                          |
| <b>Volume VMSI</b>      | Volume de respiração com VMSI e um nível ajustável de suporte pressórico para respirações espontâneas.                                    |
| <b>Pressure VMSI</b>    | Pressão de respiração com VMSI e um nível ajustável de suporte pressórico para respirações espontâneas.                                   |
| <b>CPAP / VSP</b>       | Pressão contínua positiva das vias aéreas (respiração por demanda) com ventilação de suporte pressórico.                                  |
| <b>CVRP C/A</b>         | Respiração controlada a volume e regulada a pressão com ventilação assistida.                                                             |
| <b>CVRP VMSI</b>        | Respiração controlada por volume e regulada por pressão com VMSI e um nível ajustável de suporte pressórico para respirações espontâneas. |
| <b>VEPVA / BIFÁSICO</b> | Respiração por demanda espontânea em dois níveis de pressão de linha de base alternados ou ventilação controlada com ciclagem por tempo.  |

### **Modos de ventilação para pacientes neonatais**

A tabela a seguir mostra os tipos de respiração e os modos de ventilação disponíveis para pacientes neonatais.

**Tabela 3-2: Modos exibidos para pacientes neonatais**

| <b>Modo exibido</b>      | <b>Descrição</b>                                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume C/A</b>        | Respiração de volume com ventilação assistida (Padrão para pacientes adultos e pediátricos).                                            |
| <b>Pressure C/A</b>      | Respiração por pressão com ventilação assistida.                                                                                        |
| <b>Volume VMSI</b>       | Volume de respiração com VMSI e um nível ajustável de suporte pressórico para respirações espontâneas.                                  |
| <b>Pressure VMSI</b>     | Pressão de respiração com VMSI e um nível ajustável de suporte pressórico para respirações espontâneas.                                 |
| <b>LPTC C/A</b>          | Respiração limitada por pressão em ciclagem por tempo com ventilação Assistida (Padrão para pacientes neonatais).                       |
| <b>LPTC VMSI</b>         | Respiração limitada por pressão em ciclagem por tempo com VMSI e um nível ajustável de suporte pressórico para respirações espontâneas. |
| <b>CPAP / VSP</b>        | Pressão contínua positiva das vias aéreas (respiração por demanda) com ventilação de suporte pressórico.                                |
| <b>CPAP Nasal / IMV</b>  | Pressão contínua positiva nas vias respiratórias (respiração por demanda) com ou sem Ventilação Obrigatória Intermitente.               |
| <b>Pressão A/C + VG</b>  | Respiração de pressão com ventilação assist. (Controle de Assist.), com um alvo de volume ajustável (Garantia de Volume).               |
| <b>Pressão SIMV + VG</b> | Respiração de pressão com ventilação obrigatória sincronizada intermitente (SIMV) e um alvo de volume ajustável.                        |
| <b>Pressão TCPL + VG</b> | Respiração de pressão com ventilação obrigatória sincronizada intermitente (SIMV) e um alvo de volume ajustável.                        |

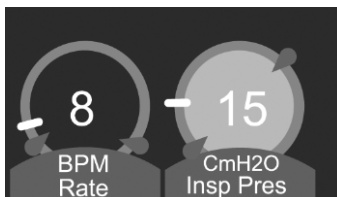
## Controles de respiração primários

Os controles de respiração primários são aqueles definidos pelo operador e que afetam diretamente a maneira como uma respiração é fornecida ao paciente. Eles são exibidos ao longo da parte inferior da tela sensível ao toque do AVEA. *Apenas os controles ativos para o modo da ventilação selecionado serão exibidos.*

**Tabela 3-3: Controles de respiração primários**

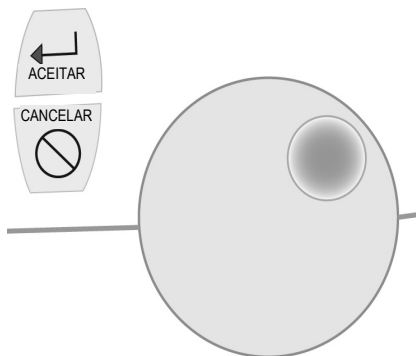
| Controle exibido                      | Descrição                                                                                        | Faixa                                                                                | Precisão                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taxa de bpm</b>                    | Frequência de respiração expressa em respirações por minuto                                      | 1 a 150 bpm (Neo/Pediátrico)<br>1 a 120 bpm (Adulto)                                 | ± 1 bpm                                                                                                                                                                                 |
| <b>Volume em ml</b>                   | Volume tidal em milímetros                                                                       | 0,10 a 2,50 l (adultos)<br>25 a 500 ml (pediátricos)<br>2,0 a 300 ml (neonatos)      | ± (0,2 ml + 10% de ajuste)                                                                                                                                                              |
| <b>cmH<sub>2</sub>O Pressão insp.</b> | Pressão inspiratória em centímetros de pressão da água                                           | 0 a 90 cmH <sub>2</sub> O (adulto/pediátrico)<br>0 a 80 cmH <sub>2</sub> O (neonato) | Adulto/pediátrico: ±4cmH <sub>2</sub> O +5%<br>Neonato: ±3 cmH <sub>2</sub> O +2.5%<br><br>(medição na conexão em Y do paciente, pressão inspiratória final após 0,3 segundo)           |
| <b>l/min Fluxo de pico</b>            | Fluxo de pico inspiratório em litros por minuto                                                  | 3 a 150 l/min (adulto)<br>1 a 75 l/min (pediátrico)<br>0,4 a 30,0 l/min (neonato)    | ± 10% de ajuste ou ± (0,2 l/min + 10% de ajuste), o que for maior                                                                                                                       |
| <b>seg. Tempo de insp.</b>            | Tempo inspiratório em segundos                                                                   | 0,20 a 5,00 seg (adulto/pediátrico)<br>0,15 a 3,00 seg (neonato)                     | ± 0,10 seg                                                                                                                                                                              |
| <b>seg. Pausa insp</b>                | Determine uma pausa inspiratória válida para cada volume de respiração liberado                  | 0,0 a 3,0 segundos                                                                   | ± 0,10 seg                                                                                                                                                                              |
| <b>cmH<sub>2</sub>O PSV</b>           | Suporte de pressão em centímetros de pressão da água                                             | 0 a 90 cmH <sub>2</sub> O (adulto/pediátrico)<br>0 a 80 cmH <sub>2</sub> O (neonato) | ±3cmH <sub>2</sub> O ou ±10%, o que for maior                                                                                                                                           |
| <b>cmH<sub>2</sub>O PPEF</b>          | Pressão positiva expiratória final em centímetros de pressão da água                             | 0 a 50 cmH <sub>2</sub> O                                                            | ± 2 cmH <sub>2</sub> O ou ± 5% do valor, prevalecendo o maior                                                                                                                           |
| <b>L/min Ativ. Fluxo</b>              | Define o ponto de ativação do fluxo inspiratório em litros por minuto                            | 0,1 a 20,0 L/min                                                                     | + 1,0 / – 2,0 L/min (para PPEF ≤ 30 cmH <sub>2</sub> O)<br>+ 2,0 / – 3,0 L/min (para PPEF > 30 cmH <sub>2</sub> O)<br>± (0,2 L/min + 10% da configuração) (Sensor de fluxo em Y apenas) |
| <b>% %O<sub>2</sub></b>               | Controla a porcentagem de oxigênio no gás fornecido.                                             | 21% a 100%                                                                           | ± 3% O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                     |
| <b>cmH<sub>2</sub>O Pressão Alta</b>  | Em modo VEPVA/BIFÁSICO, controla a pressão base durante o Tempo Máximo.                          | 0 a 90 cmH <sub>2</sub> O                                                            | ± 3 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                  |
| <b>Seg Tempo Máximo</b>               | Em modo VEPVA/BIFÁSICO, define o tempo mínimo no qual a configuração de pressão alta é mantida.  | 0,20 a 30,0 s                                                                        | ± 0,1 s                                                                                                                                                                                 |
| <b>Seg Tempo mínimo</b>               | Em modo VEPVA/BIFÁSICO, define o tempo mínimo no qual a configuração de pressão baixa é mantida. | 0,20 a 30,0 s                                                                        | ± 0,1 s                                                                                                                                                                                 |
| <b>cmH<sub>2</sub>O Pressão Baixa</b> | Em modo VEPVA/BIFÁSICO, controla a pressão base durante o Tempo Mínimo.                          | 0 a 45 cmH <sub>2</sub> O                                                            | ± 2 cmH <sub>2</sub> O ou ± 5% do valor, prevalecendo o maior                                                                                                                           |

Para ativar um controle primário, pressione o controle diretamente na tela sensível ao toque. O controle será realçado (muda de cor), indicando que está ativo.



**Figura 3-25: Controle destacado**

Para modificar as configurações do controle destacado, gire o botão de controle localizado abaixo da tela sensível ao toque (consulte a Figura 3-26).



**Figura 3-26: Dial de dados**

Para aceitar o valor exibido, pressione diretamente no controle destacado na tela ou pressione o botão de película ACEITAR localizado à esquerda do dial de dados. A cor do controle retornará ao normal e o ventilador começará a operar com a nova configuração. Se você pressionar o botão CANCEL ou não aceitar ativamente a nova configuração dentro de 15 segundos, a ventilação prosseguirá com as configurações anteriores.

## Descrição dos controles de respiração primários

### Frequência de respiração (Taxa)

O controle da frequência de respiração define o intervalo da respiração. Sua função depende do modo de ventilação selecionado e surte efeitos diferentes no ciclo da respiração, de acordo com o modo selecionado.

Faixa: 1 a 150 bpm (Neonatal/Pediátrico)  
1 a 120 bpm (Adulto)

Intervalo da respiração: (60/taxa) s

Padrões: 12 bpm (adulto)  
12 bpm (pediátrico)  
20 bpm (neonatal)

### Volume corrente (Volume)

Uma respiração de volume fornece um volume de gás predeterminado ao paciente. A configuração Volume Corrente, juntamente com as opções Insp Fluxo e Forma de Onda, determina como a respiração de volume será fornecida.

Faixa: 0,10 a 2,50 L (adulto)  
25 a 500 mL (pediátrico)  
2,0 a 300 mL (neonatal)

Padrões: 0,50 L (adulto)  
100 mL (pediátrico)  
2,0 mL (neonatal)

**Suspiro: 1,5 x volume (Somente adulto/pediátrico)**

---

### Observação:

Quando operado a partir do compressor interno, o volume corrente máximo que o ventilador pode atingir é 2,0 L. O volume minuto máximo que o ventilador é capaz de fornecer usando a alimentação de gás externa é de, no mínimo, 60 L e usando o compressor interno é de 40 L.

---

### Pressão inspiratória (Pressão Insp)

Durante uma respiração por pressão mandatória, o ventilador controla a pressão inspiratória no circuito. No caso das respirações por pressão e LPTC, a pressão atingida é uma combinação do nível predefinido de Pressão Inspiratória mais PPEF.

Faixa: 0 a 90 cmH<sub>2</sub>O (adulto/pediátrico)  
0 a 80 cmH<sub>2</sub>O (neonatal)

Fluxo Máximo: > 200 L/min (adulto)  
≤ 120 L/min (pediátrico)  
≤ 50 L/min (neonatal)

Padrão: 15 cmH<sub>2</sub>O

---

### Observação:

O ventilador não permitirá que o operador ajuste a Pressão Inspiratória de Pico (Pres Insp ou PSV + PEEP, ou pressão de linha de base no APRV / BiPhasic, superior a 90 cmH<sub>2</sub>O). O ventilador apresentará uma Mensagem na tela indicando: Ppeak > 90 cmH<sub>2</sub>O (Pressão de pico maior que 90 cmH<sub>2</sub>O). O operador deve alterar a configuração da Pressão Inspiratória e/ou PEEP para menor ou igual a 90 cmH<sub>2</sub>O.

---

## Fluxo Máximo

O fluxo máximo é aquele fornecido pelo ventilador durante a fase inspiratória de uma respiração LPTC.

|          |                  |              |
|----------|------------------|--------------|
| Faixa:   | 3 a 150 L/min    | (adulto)     |
|          | 1 a 75 L/min     | (pediátrico) |
|          | 0,4 a 30,0 L/min | (neonatal)   |
| Padrões: | 60 L/min         | (adulto)     |
|          | 20 L/min         | (pediátrico) |
|          | 8,0 L/min        | (neonatal)   |

## Tempo inspiratório (I-Time)

O controle Tempo I define a variável do ciclo de tempo inspiratório para todas as respirações por pressões mandatórias, LPTC ou CVRP.

|         |                      |                     |
|---------|----------------------|---------------------|
| Faixa:  | 0,20 a 5,00 segundos | (adulto/pediátrico) |
|         | 0,15 a 3,00 segundos | (neonatal)          |
| Padrão: | 1,0 segundos         | (adulto)            |
|         | 0,75 segundos        | (pediátrico)        |
|         | 0,35 segundos        | (neonatal)          |

---

## Observação:

Se o valor de Tempo-I predefinido for maior que Tempo-I real (conforme determinado por  $V_t$ ,  $F_P$  e a forma de onda), será somado à respiração um tempo de pausa inspiratória igual ao Tempo-I predefinido menos o Tempo-I real.

---

## Pausa Inspiratória (Pausa Insp)

Define uma Pausa Inspiratória, que estará em vigor para cada respiração de volume fornecida.

Uma pausa inspiratória predefinida será fornecida com cada respiração de volume.

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Faixa:  | 0,00 a 3,00 segundos |
| Padrão: | 0,00 segundos        |

## VSP (suporte pressórico)

O controle VSP define a pressão no circuito durante uma respiração com suporte pressórico.

|               |                           |                     |
|---------------|---------------------------|---------------------|
| Faixa:        | 0 a 90 cmH <sub>2</sub> O | (adulto/pediátrico) |
|               | 0 a 80 cmH <sub>2</sub> O | (neonatal)          |
| Fluxo Máximo: | > 200 L/min               | (adulto)            |
|               | ≤ 120 L/min               | (pediátrico)        |
|               | ≤ 50 L/min                | (neonatal)          |
| Padrão:       | 0 cmH <sub>2</sub> O      |                     |

---

## Observação:

O ventilador não permitirá que o operador ajuste a Pressão Inspiratória de Pico (Pres Insp ou PSV + PEEP, ou pressão de linha de base no APRV / BiPhasic, superior a 90 cmH<sub>2</sub>O). O ventilador apresentará uma Mensagem na tela indicando: Ppeak > 90 cmH<sub>2</sub>O (Pressão de pico maior que 90 cmH<sub>2</sub>O). O operador deve alterar a configuração da Pressão Inspiratória e/ou PEEP para menor ou igual a 90 cmH<sub>2</sub>O.

---

---

**Observação:**

Na ventilação para pacientes adultos e pediátricos, um mínimo de 2 cmH<sub>2</sub>O de VSP acima de PPEF é aplicado, mesmo quando o controle for definido para zero.

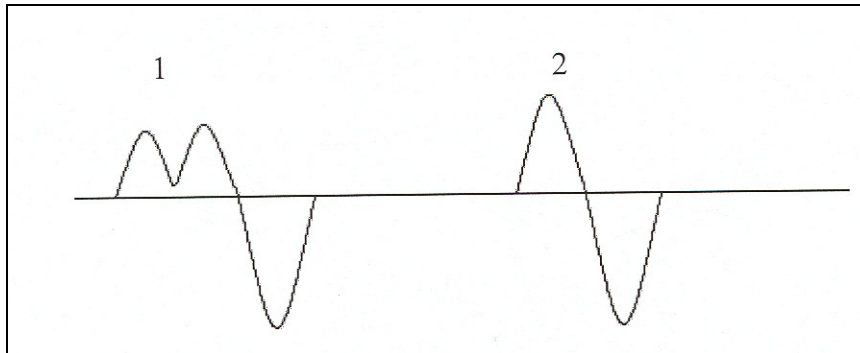
---

---

**Observação:**

Se o nível de PSV for insuficiente para atender a necessidade do paciente, pode ocorrer a interrupção prematura da respiração com o autoacionamento. Nestes casos, o nível de PSV deve ser ligeiramente aumentado.

---



**Figura 3-27: Forma de Onda de VSP**

Na Figura 3-27, o número de respiração 1 representa o traçado de fluxo quando o nível de VSP for insuficiente para atender à demanda do paciente. A respiração 2 representa a resolução, após o aumento do nível de VSP em pouca quantidade. (O traçado de pressão possui uma aparência similar.)

---

---

**Observação:**

As pressões das vias aéreas monitorizadas (inspiratória) serão maiores do que as definidas quando AAC estiver ativa. Com uma pressão inspiratória de zero, AAC ainda fornecerá uma pressão de vias aéreas elevada, para compensar a resistência do tubo endotraqueal.

---

---

**Pressão positiva expiratória final (PPEF)**

A PPEF é a pressão mantida no circuito do paciente ao final da exalação.

Faixa: 0 a 50 cmH<sub>2</sub>O

|          |                      |                     |
|----------|----------------------|---------------------|
| Padrões: | 6 cmH <sub>2</sub> O | (adulto/pediátrico) |
|          | 3 cmH <sub>2</sub> O | (neonatal)          |

---

---

**Observação:**

O ventilador não permitirá que o operador ajuste a Pressão Inspiratória de Pico (Pres Insp ou PSV + PEEP, ou pressão de linha de base no APRV / BiPhasic, superior a 90 cmH<sub>2</sub>O). O ventilador apresentará uma Mensagem na tela indicando: Ppeak > 90 cmH<sub>2</sub>O (Pressão de pico maior que 90 cmH<sub>2</sub>O). O operador deve alterar a configuração da Pressão Inspiratória e/ou PEEP para menor ou igual a 90 cmH<sub>2</sub>O.

---

---

**Observação:**

O ventilador pode manter um alarme de obstrução do circuito em condições quando o PEEP medido é significativamente maior do que o PEEP definido pelo operador.

---

## Ativação do fluxo inspiratório (Ativ. Fluxo)

O mecanismo de ativação da inspiração\* é ativado quando Fluxo Líq. torna-se maior que o valor de Ativação do Fluxo Inspiratório. Fluxo Líq. é definido como [Fluxo Fornecido – Fluxo Exalado] (ou Fluxo Insp. em Y quando um sensor de fluxo em Y estiver sendo usado). Quando a configuração de ativação do fluxo inspiratório estiver ativada, um nível inferior do fluxo de polarização será fornecido ao circuito do paciente durante a fase de exalação da respiração.

Faixa: 0,1 a 20,0 L/min

Padrões: 1,0 L/min (adulto/pediátrico)  
0,5 L/min (neonatal)

\*Consulte também “Ativ. Pressão” na 97.

## ATENÇÃO

Se um sensor de fluxo proximal estiver sendo usado, ele deve ser conectado ao “Y” do paciente e à conexão do ventilador para garantir o funcionamento correto do AVEA.

## Observação:

A fim de garantir um fluxo de polarização adequado para ativação inspiratória, a definição de fluxo de polarização deve ser, no mínimo, 0,5 litros por minuto, maior do que o limite de ativação de fluxo.

## %O<sub>2</sub>

O controle % O<sub>2</sub> define a porcentagem de oxigênio do gás fornecido.

Faixa: 21 a 100%

Padrão: 40%

## Observação:

Durante a administração de Heliox, o controle de %O<sub>2</sub> define a porcentagem de oxigênio no gás fornecido. O equilíbrio do gás fornecido é hélio.

## Pressão alta (Pressão Alta)

Este controle está disponível apenas no modo VEPVA/BIFÁSICO. Ele controla a pressão de linha de base alcançada durante o Tempo Máximo.

Faixa: 0 a 90 cmH<sub>2</sub>O

Padrão: 15 cmH<sub>2</sub>O

## Tempo máximo

Disponível apenas no modo VEPVA/BIFÁSICO, este controle define o tempo máximo no qual a configuração de Pressão Alta é mantida.

Faixa: 0,2 a 30 segundos

Padrão: 4 segundos

## Tempo mínimo

No modo VEPVA ou bifásico, este controle define o tempo em que a configuração de pressão baixa será mantida.

Faixa: 0,2 a 30 segundos

Padrão: 2 segundos

## Pressão baixa

Em modo VEPVA/BIFÁSICO, este controle define a pressão de linha de base alcançada durante o Tempo Mínimo.

Faixa: 0 a 45 cmH<sub>2</sub>O

Padrão: 6 cmH<sub>2</sub>O

# Configurações avançadas

Quando os controles de respiração primários e os modos forem definidos, pode-se melhorar ainda mais o fornecimento de respiração com Configurações Avançadas.

## Acesso às configurações avançadas

Para acessar o grupo de configurações avançadas, pressione o botão de película CONFIG. AVANÇADAS, localizado à esquerda da tela sensível ao toque, entre os botões Modo e Configuração. O indicador LED no botão é iluminado e a tela Configurações Avançadas é exibida. Quando você seleciona um controle primário pressionando e realçando o controle na parte inferior da tela sensível ao toque, as configurações avançadas disponíveis para esse controle selecionado são exibidas na tela de configurações avançadas.

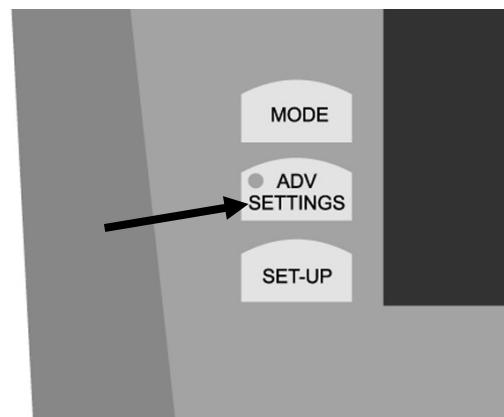


Figura 3-28: Botão de película Configurações Avançadas

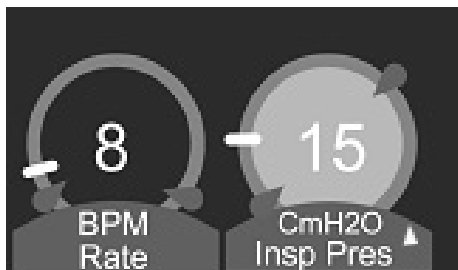


Figura 3-29: Indicador de Configurações Avançadas.

Controles primários, que possuem uma configuração avançada, exibirão um triângulo amarelo à direita do nome do controle.

## Observação:

Nem todos os controles primários possuem configuração avançada associada.



Tabela 3-4: Controles e Configurações Avançadas associados ao tipo de respiração e modo

| MODO E TIPO DE RESPIRAÇÃO                               | VOL C/A                                                                                                                                                                               | VOL VMSI                                                                                                                                                                                                   | PRES C/A                                                                                   | PRES VMSI                                                                                                                   | CVRP C/A                                                              | CVRP VMSI                                                                                                   | CPAP / VSP                                                                             | VEPVA / BI-FÁSICO                                                                                                                  | LPTC C/A                                               | LPTC VMSI                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTROLES PRIMÁRIOS</b>                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                           |
| TAXA bpm                                                | *                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                          | *                                                                                                                           | *                                                                     | *                                                                                                           | * Modo de Apnéia                                                                       | * Modo de Apnéia                                                                                                                   | *                                                      | *                                                                                                         |
| VOLUME mL                                               | *                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                             | *                                                                     | *                                                                                                           | * Modo de Apnéia                                                                       | * Modo de Apnéia                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                           |
| INSP PRES cmH <sub>2</sub> O                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | *                                                                                          | *                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                             | * Modo de Apnéia                                                                       | * Modo de Apnéia                                                                                                                   | *                                                      | *                                                                                                         |
| FLUXO MÁXIMO L/min                                      | *                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                             | * Modo de Apnéia                                                                       | * Modo de Apnéia                                                                                                                   | *                                                      | *                                                                                                         |
| INSP TIME s                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | *                                                                                          | *                                                                                                                           | *                                                                     | *                                                                                                           | * Modo de Apnéia                                                                       | * Modo de Apnéia                                                                                                                   | *                                                      | *                                                                                                         |
| PAUSA INSPIRATÓRIA s                                    | *                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                             | * Modo de Apnéia                                                                       | * Modo de Apnéia                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                           |
| VSP cmH <sub>2</sub> O                                  |                                                                                                                                                                                       | *                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | *                                                                                                                           |                                                                       | *                                                                                                           | *                                                                                      | *                                                                                                                                  |                                                        | *                                                                                                         |
| PPEF cmH <sub>2</sub> O                                 | *                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                          | *                                                                                                                           | *                                                                     | *                                                                                                           | *                                                                                      | *                                                                                                                                  | *                                                      | *                                                                                                         |
| ATIV. FLUXO L/min                                       | *                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                          | *                                                                                                                           | *                                                                     | *                                                                                                           | *                                                                                      | *                                                                                                                                  | *                                                      | *                                                                                                         |
| % OXIGÊNIO %O <sub>2</sub>                              | *                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                          | *                                                                                                                           | *                                                                     | *                                                                                                           | *                                                                                      | *                                                                                                                                  | *                                                      | *                                                                                                         |
| PRESSÃO ALTA cmH <sub>2</sub> O                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                        | *                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                           |
| TEMPO MÁXIMO s                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                        | *                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                           |
| TEMPO MÍNIMO s                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                        | *                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                           |
| PRESSÃO BAIXA cmH <sub>2</sub> O                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                        | *                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                           |
| <b>CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DISPONÍVEIS EM CADA MODO</b> | Vsinc*, Elevar Vsinc*, Suspiro,**<br>Forma de onda,<br>Fluxo de polarização,<br>Ativ. Pressão<br>Limite de Volume (quando Vsinc = LIGADO),<br>Ciclagem de fluxo*<br>Fluxo por demanda | Vsinc*, Elevação Vsinc*, Suspiro,**<br>Forma de onda,<br>Limite de volume,<br>Elevação VSP,<br>Ciclo VSP, Tmáx VSP,<br>Fluxo de polarização,<br>Ativ. pressão,<br>Ciclagem de fluxo*,<br>Fluxo por demanda | Vol Mec, Limite Vol, Elevação Insp, Ciclagem de fluxo, Fluxo de polarização, Ativ. Pressão | Vol Mec, Limite Vol, Elevação Insp, Ciclagem de fluxo, Elevar VSP, Ciclo VSP, Tmáx VSP, Fluxo de polarização, Ativ. Pressão | Insp rise, Bias flow, Pres trig, Limite de Volume, Ciclagem de fluxos | Limite de Volume, Elevação VSP, Ciclo VSP, Tmáx VSP, Fluxo de polarização, Ativ. Pressão, Ciclagem de fluxo | Limite de Volume, Elevar VSP, Ciclo VSP, Tmáx VSP, Fluxo de polarização, Ativ. Pressão | Limite de Volume, Elevar VSP, Ciclo VSP, Tmáx VSP, Fluxo de polarização, Ativ. Pressão<br>Sinc T Máximo VSP T Máximo Sinc T Mínimo | Ciclagem de fluxo, Fluxo de polarização, Ativ. Pressão | Limite de volume, Ciclagem de fluxo, Elevar VSP, Ciclo VSP, Tmáx VSP, Fluxo de polarização, Ativ. Pressão |

\* Disponível apenas com Vsinc ativado para pacientes adultos e pediátricos.

\*\* Disponível somente para pacientes adultos e pediátricos.

## Características e faixas das configurações avançadas

### Limite de volume (Limite de Vol.)

A configuração Limite de Vol. define o limite de volume de uma respiração ciclada por pressão. Quando o volume fornecido ao paciente atende ou ultrapassa o Limite de Vol. predefinido, a fase inspiratória da respiração é encerrada.

Faixa:

|          |                |              |
|----------|----------------|--------------|
| Normal:  | 0,10 a 2,50 L  | (adulto)     |
|          | 25 a 750 ml    | (pediátrico) |
|          | 2,0 a 300,0 ml | (neonatal)   |
| Padrões: | 2,50 L         | (adulto)     |
|          | 500 mL         | (pediátrico) |
|          | 300 mL         | (neonatal)   |

A configuração Limite de Vol. define o limite de volume de uma respiração limitada por pressão. Quando o volume fornecido ao paciente atende ou ultrapassa o Limite de Vol. predefinido, a fase inspiratória da respiração é encerrada.

O limite de volume ficará ativo somente para respirações por pressão, CVRP / Vsinc, LPTC e VSP. Para uso em pacientes neonatais o Limite de Volume exige um sensor de fluxo em Y. Sempre que o sensor de fluxo proximal for usado (para pacientes Neonatais, Pediátricos ou Adultos), o Limite de Volume é ativado pelo volume corrente inspiratório medido pelo sensor de fluxo em Y. Em pacientes adultos e pediátricos, onde não se usa sensor de fluxo em Y, o Limite de Volume é determinado pelo fluxo em Y inspiratório calculado. Quando o limiar de limite de volume for alcançado, o indicador de status de alarme do ventilador se tornará amarelo e as palavras Limite de Volume serão exibidas. O indicador de status de alarme não pode ser reconfigurado, até o ventilador fornecer uma respiração, o que não é o suficiente para alcançar o limiar de limite de volume. Para reconfigurar a janela de status de alarme, use o botão Reconfiguração de Alarme.

### ATENÇÃO

Se um sensor de fluxo proximal estiver sendo usado, ele deve ser conectado ao "Y" do paciente e à conexão do ventilador para garantir o funcionamento correto do AVEA.

### Observação:

Frequências de fluxo inspiratórias excessivas ou circuitos do ventilador altamente complacentes poder fornecer um volume corrente que ultrapasse a configuração de limite de volume. Isto é porque o ventilador reinicializa o circuito e fornece volume corrente adicional ao paciente. Os volumes correntes fornecidos devem ser monitorados com cuidado para garantir a precisão do Limite de Volume.

## Volume da máquina (Vol Mec)



O controle Volume da Máquina define o volume corrente mínimo **fornecido do ventilador**, quando o controle estiver ativado em uma respiração por pressão. Este controle é sempre usado com a ciclagem de tempo na ventilação controlada por pressão. O volume da máquina é compensado pela complacência do circuito em pacientes pediátricos e adultos.

Faixa:

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Normal: | 0,10 a 2,50 L  | (adulto)     |
|         | 25 a 500 mL    | (pediátrico) |
|         | 2,0 a 300,0 ml | (neonatal)   |

|          |      |              |
|----------|------|--------------|
| Padrões: | 0 L  | (adulto)     |
|          | 0 mL | (pediátrico) |
|          | 0 mL | (neonatal)   |

Ao definir o volume da máquina, o ventilador calcula o fluxo inspiratório desacelerado necessário para fornecer Volume da Máquina no tempo inspiratório definido. Quando uma respiração Controlada por Pressão e Fluxo Máximo desacelerar para este fluxo inspiratório máximo calculado, se o Volume da Máquina ainda não foi alcançado, o ventilador mudará automaticamente para um fluxo contínuo, até que o Volume da Máquina tenha sido fornecido. Após o fornecimento do volume da máquina, o ventilador realizará ciclos de exalação. Quando o volume da máquina for alcançado ou ultrapassado durante o fornecimento da respiração de controle por pressão, o ventilador concluirá a respiração como Controlada por Pressão.

Durante esta transição no fluxo, o Tempo Inspiratório permanecerá constante e a Pressão Inspiratória de Pico aumentará para alcançar o Volume da Máquina definido. A pressão Inspiratória de Pico máxima é determinada pela configuração de alarme de Pressão de Pico Máximo.

---

### Observação:

P<sub>máx</sub> é desativado quando o Volume da Máquina for definido. Se ciclagem de fluxo estiver ativo, no Controle por Pressão, o ventilador não fará a ciclagem de fluxo, até que o Volume de Máquina seja alcançado. O Volume de Máquina deve ser definido para zero a fim de alterar a categoria do paciente.

---

Para definir o Volume de Máquina em pacientes adultos e pediátricos, (com complacência do circuito ativa) apenas defina o volume corrente mínimo desejado.

Em pacientes neonatais, usando o sensor de fluxo proximal:

- Ajuste a pressão inspiratória de pico para alcançar o volume corrente desejado.
- Selecione V<sub>for</sub> como um dos parâmetros monitorados. Leia o V<sub>for</sub> (Volume Corrente não corrigido fornecido pela máquina) durante a respiração de controle por pressão.
- Defina o Volume da máquina para um pouco abaixo do valor de V<sub>for</sub>. Com esta definição o volume da máquina ficará em um nível que possibilitará um fornecimento de volume corrente mais consistente, no caso de pequenas diminuições na complacência pulmonar.

## ATENÇÃO

Se um sensor de fluxo proximal estiver sendo usado, ele deve ser conectado ao “Y” do paciente e à conexão do ventilador para garantir o funcionamento correto do AVEA.

### Observação:

Para evitar grandes alterações na complacência pulmonar, o volume da máquina deve ser definido para um valor mais alto e o Limite de Volume deve ser adicionado.

### Elevação Insp.

A configuração de elevação inspiratória controla a elevação da pressão durante uma respiração mandatória. Este é um controle relativo, em que a configuração 1 é considerada rápida e a configuração 9 é considerada lenta.

Faixa: 1 a 9  
Padrão: 5

O controle de elevação inspiratória não é ativo nas respirações LPTC.

### Ciclagem de fluxos

As configurações de ciclagem de fluxos definem a porcentagem do fluxo inspiratório máximo (Fluxo Máximo), em que a fase inspiratória de uma respiração por CVRP/Vsinc, Controle de Pressão ou LPTC é encerrada.

Faixa: 0 (Desl.) a 45%  
Padrão: 0% (Desl.)

A ciclagem de fluxos é ativa para respiração por CVRP/Vsinc, Pressão ou LPTC apenas.

### Observação:

Se a ciclagem de fluxos estiver ativa durante uma respiração por CVRP ou Vsinc, ela só poderá ocorrer **se** o volume corrente desejado foi fornecido. Isto permite a sincronia expiratória durante o fornecimento do volume corrente.

### Observação:

Se ciclagem de fluxo estiver ativa para uma respiração de controle por pressão, as pressões das vias aéreas monitorizadas (inspiratória) serão maiores do que as definidas quando AAC estiver ativa. Na ventilação de pacientes adultos e pediátricos, com uma pressão inspiratória de zero, a AAC ainda fornecerá uma pressão de vias aéreas elevada, para compensar a resistência do tubo endotraqueal.

### Forma de Onda

Durante uma respiração de volume, o fluxo pode ser fornecido em uma das duas formas de onda que podem ser selecionadas pelo usuário: onda quadrada ou onda desacelerada. A forma de onda padrão é Onda Desacelerada.

#### Onda quadrada (Quadrada)

Com esta forma de onda selecionada, o ventilador fornece gás durante a inspiração, começando pelo fluxo máximo definido.

#### Onda desacelerada (Decel.)

Com esta forma de onda selecionada, o ventilador fornece gás começando pelo fluxo máximo. Em seguida, ele irá diminuindo até que o fluxo atinja 50% do fluxo máximo definido.

## Fluxo por demanda

Ativa e desativa o sistema de de Demanda de Respiração Interna na Ventilação por Volume.  
A posição padrão é ligada.

---

### Observação:

Caso a necessidade inspiratória do paciente seja mantida além do tempo inspiratório controlado mais o tempo mínimo de expiração **com o sistema de necessidade desligado**, pode ocorrer o autoacionamento ou o duplo acionamento. Isto é o resultado de uma demanda do paciente superior ao fluxo disponível ocasionando a ativação da respiração, após o tempo expiratório mínimo. Este problema pode ser solucionado através do aumento da taxa de fluxo inspiratório para atender à demanda do paciente ou da ativação do sistema de demanda.

---

## Suspiro

O ventilador fornece respirações de volume com suspiro quando esta configuração está ATIVADA. Uma respiração de volume por suspiro é fornecida a cada 100 respirações, em vez de ter a próxima respiração de volume normal.

|                                            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faixa:                                     | Desl., Lig. (a cada 100 respirações)                                                                                                   |
| Volume do suspiro:                         | Uma vez e meia o volume corrente definido                                                                                              |
| Intervalo da respiração por suspiro (seg): | Intervalo de respiração normal definido x 2<br>(modo assistido)<br><u>ou</u><br>Intervalo de respiração normal definido<br>(modo VMSI) |
| Padrão:                                    | Desl.                                                                                                                                  |

As respirações por suspiro estão disponíveis para pacientes adultos e pediátricos, somente nas respirações de volume dos modos assistido e VMSI.

## Fluxo de polarização

O controle Fluxo de Polarização define o fluxo em segundo plano disponível entre as respirações. Além disso, este controle estabelece o fluxo base usado para ativação do fluxo.

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Faixa:   | 0,4 a 5,0 L/min |
| Padrões: | 2,0 L/min       |

---

### Observação:

A fim de garantir um fluxo de polarização adequado para ativação inspiratória, a definição de fluxo de polarização deve ser, no mínimo, 0,5 litros por minuto, maior do que o limite de ativação de fluxo. Consulte o fabricante do circuito do ventilador para confirmar se a configuração do fluxo de polarização é suficiente para evitar o superaquecimento do circuito.

---

## Ativ. Pressão

Define o nível abaixo da PPEF em que o mecanismo de ativação da inspiração é acionado. Quando a pressão no circuito do paciente cai para um valor abaixo da PPEF pelo nível de ativação da pressão, o ventilador realiza a ciclagem para inspiração.

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Faixa:  | 0,1 a 20,0 cmH <sub>2</sub> O |
| Padrão: | 3,0 cmH <sub>2</sub> O        |

## Vsinc

As respirações Vsinc são:

- Controladas por pressão (inspiratória + PPEF) e volume;
- Limitadas por pressão (inspiratória + PPEF + margem);
- Ciclagem por tempo. Tempo inspiratório em Vsinc é determinado indiretamente pela definição do fluxo inspiratório máximo. O tempo inspiratório definido é exibido na barra de mensagens.

A operação de respiração Vsinc é realizada da seguinte maneira:

Quando a opção Vsinc for selecionada, um fluxo de desaceleração, para o volume corrente, definido com uma pausa de 40 mseg, é fornecido ao paciente. O ventilador ajusta a pressão de destino para o final da pressão inspiratória da respiração de teste ou para a primeira respiração por pressão. As próximas respirações são fornecidas como respirações de controle por pressão. A pressão inspiratória é ajustada automaticamente, com base na complacência dinâmica da respiração anterior, para manter o volume alvo. A alteração máxima na etapa entre duas respirações consecutivas é de 3 cmH<sub>2</sub>O. O volume corrente máximo fornecido em uma única respiração é determinado pela configuração de Limite de Volume.

Esta sequência de respiração de teste é iniciada quando:

- Iniciar o modo (Vsinc)
- Alterar o volume corrente definido durante o modo Vsinc
- Alcançar a definição de Volume Limite
- Fornecer um volume corrente maior ou igual a 1,5 vezes o volume definido
- Acabar o fluxo da respiração de teste
- Saída em modo ocioso
- Ativar qualquer um dos seguintes alarmes
  - Alarme Pressão Máxima Alta
  - Alarme Pico Mínimo
  - Alarme PPEF Baixa
  - Alarme Desconexão do Circuito do Paciente
  - Limite de Tempo I
  - Limite I:E

Vsinc está disponível somente para pacientes adultos e pediátricos.

---

### Observação:

Se a ciclagem de fluxos estiver ativa durante uma respiração por CVRP ou Vsinc, ela só poderá ocorrer se o volume corrente desejado foi fornecido. Isto permite a sincronia expiratória durante o fornecimento do volume corrente.

---

### Observação:

O controle de fluxo máximo define a frequência de fluxo usada pelo ventilador para a respiração de teste apenas. O ventilador usa a configuração de Fluxo Máximo e Pausa Inspiratória para determinar o tempo inspiratório máximo durante a ventilação de Vsinc.

---

## Elevação Vsinc

Quando Vsinc estiver ativado, este controle define a elevação da pressão durante a respiração de volume. Ele é um controle relativo que varia de rápido (1) a lento (9).

|         |       |
|---------|-------|
| Faixa:  | 1 a 9 |
| Padrão: | 5     |

## Elevação VSP

Este controle define a queda da elevação da pressão durante uma respiração com suporte pressórico. Ele é um controle relativo que varia de rápido (1) a lento (9).

|         |       |
|---------|-------|
| Faixa:  | 1 a 9 |
| Padrão: | 5     |

## Ciclo VSP

Define a porcentagem do fluxo máximo inspiratório na qual a fase inspiratória de uma respiração VSP é encerrada.

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Faixa:  | 5 a 45%                                   |
| Padrão: | 25% (adulto/pediátrico)<br>10% (neonatal) |

## Tmáx VSP

Controla o tempo inspiratório máximo de uma respiração com suporte pressórico.

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Faixa:  | 0,20 a 5,00 segundos (adulto/pediátrico)<br>0,15 a 3,00 (neonatal)      |
| Padrão: | 5,00 segundos (Adulto)<br>0,75 (Pediátrico)<br>0,35 segundos (Neonatal) |

## Sinc T Máximo

T Máximo Sinc estabelece a duração das respectivas janelas de ativação (Sinc) enquanto em Tempo Máximo. A transição de Pressão Alta para Pressão Baixa ocorre com o primeiro término da inspiração detectado após a abertura da janela T Máximo Sinc.

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Faixa:         | 0-50% em 5% incrementos de T Máximo. |
| Padrão:        | Adulto e pediátrico: 0%              |
| Recém-nascido: | N/D                                  |

## VSP T Máximo

As respirações com Suporte Pressórico estão disponíveis durante a VEPVA / BiFásico ao acionar a VSP T Máximo. SE VSP T Máximo for ativada, durante o Tempo Máximo, o ventilador fornecerá o mesmo nível de VSP para Pressão Alta e Pressão Baixa.

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Faixa (suporte pressórico):                  | Pacientes adultos e pediátricos 0-90 CcmH <sub>2</sub> O |
| Recém-nascido:                               | N/D                                                      |
| Não exceder uma PIP > 90 cmH <sub>2</sub> O. |                                                          |
| Padrão:                                      | Adulto e pediátrico: Desl.<br>Recém-nascido: N/D         |

## Sinc T Mínimo

T Mínimo Sinc estabelece a duração das respectivas janelas de ativação (Sinc) enquanto em Tempo Mínimo. O ventilador sincroniza a mudança de Pressão Alta para Pressão Baixa ao detectar o fluxo inspiratório ou o primeiro esforço inspiratório na janela T Mínimo Sinc.

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Faixa:         | 0-50% em 5% incrementos de T Mínimo. |
| Padrão:        | Adulto e pediátrico: 0%              |
| Recém-nascido: | N/D                                  |

---

## Observação:

Elevação VSP, Ciclo VSP e Tmáx VSP estarão ativos, mesmo que o nível de VSP seja Zero.

---



## Ventilação pulmonar independente (VPI)

A ventilação pulmonar independente permite que dois ventiladores estejam sincronizados à mesma frequência de respiração (ao controle de frequência definido no ventilador mestre), enquanto todos os outros controles avançados e primários para cada ventilador podem ser definidos independentemente. Os ventiladores mestre e escravo não precisam operar do mesmo modo durante a VPI.

O AVEA oferece uma porta para VPI. Esta conexão está localizada no painel traseiro (C). A saída fornece um sinal lógico de 5 VCC sincronizado com a fase de respiração do ventilador mestre.

**É necessário um cabo acessório especialmente configurado (peça número 16246), que pode ser solicitado à CareFusion, para implementação da VPI.**

### ADVERTÊNCIA

**NÃO tente conectar um cabo DB-25 padrão neste receptor. Isto poderá danificar o ventilador. Um cabo especialmente configurado é necessário para TODOS os recursos associados a este conector. Entre em contato com o suporte técnico.**

Para ativar a Ventilação Pulmonar Independente, consulte o Capítulo 2, Configuração do Ventilador, Ventilação Pulmonar Independente (VPI).

### Observação:

Durante a VPI, os limites de alarme para cada ventilador devem ser definidos para os seus níveis adequados, para garantir a proteção do paciente. Confirme os ajustes do timer de apnéia e os ajustes da ventilação de apnéia para o ventilador Escravo. Estes ajustes serão usados no caso de perda de sinal do ventilador Mestre.

### ADVERTÊNCIA

**Já que o ventilador mestre controla a frequência de respiração para ambos ventiladores, deve-se tomar cuidado ao definir os outros controles de respiração independentes para o ventilador escravo, a fim de garantir tempo suficiente para a exalação.**

### ATENÇÃO

Se o cabo que conecta os ventiladores mestre e escravo se desconectar, o ventilador escravo acionará um alarme de perda de sinal. Neste caso, somente o ventilador mestre continuará a fornecer ventilação de acordo com os ajustes atuais. O ventilador escravo iniciará a ventilação de apnéia após o timer de apnéia ter decorrido até seus ajustes atuais de ventilação de apnéia.

Esta página foi deixada em branco intencionalmente

## Capítulo 4 Monitores, Exibições e Manobras

### Exibições gráficas

#### Cores dos gráficos

As exibições gráficas no AVEA podem ser representadas como linhas vermelhas, azuis, amarelas, verdes ou roxas. Estas cores podem conter informações úteis para o operador sobre fornecimento de respiração e são **correspondentes, tanto nos gráficos em forma de onda quanto nos gráficos em loop.**

Uma linha **VERMELHA** indica a parte inspiratória de uma respiração mandatória. Uma linha **AMARELA** indica a parte inspiratória de uma respiração espontânea ou assistida (respirações do paciente espontâneas ou assistidas também são representadas por um indicador de demanda amarelo, exibido no canto esquerdo do indicador de modo). Linhas **AZUIS** representam a fase expiratória de uma respiração espontânea, assistida ou mandatória. Uma linha **VERDE**, durante a fase expiratória de uma única respiração, indica que ocorreu uma limpeza do sensor de fluxo expiratório ou do sensor de fluxo em Y (se estiver conectado). Uma linha **ROXA** indica um estado de segurança que ocorre quando a válvula de segurança é aberta.

#### Formas de onda

Podem ser selecionadas três formas de onda e com exibição simultânea na tela PRINCIPAL conforme mostrado na Figura 4-1.

#### Observação:

As formas de onda são compensadas para a conformidade do circuito para os tamanhos de pacientes pediátricos e adultos.

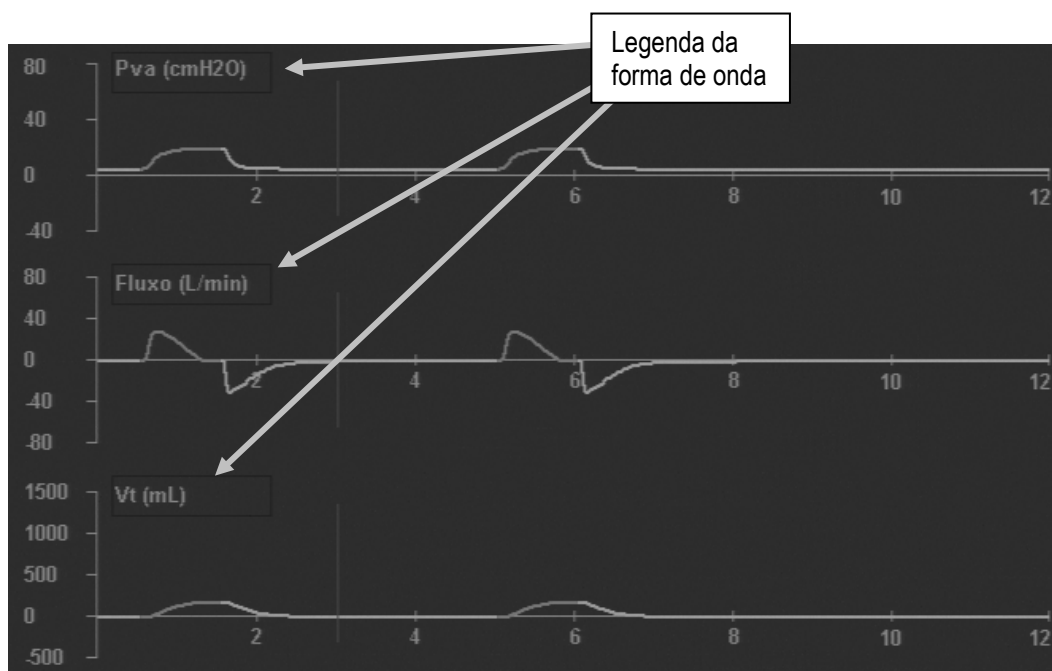
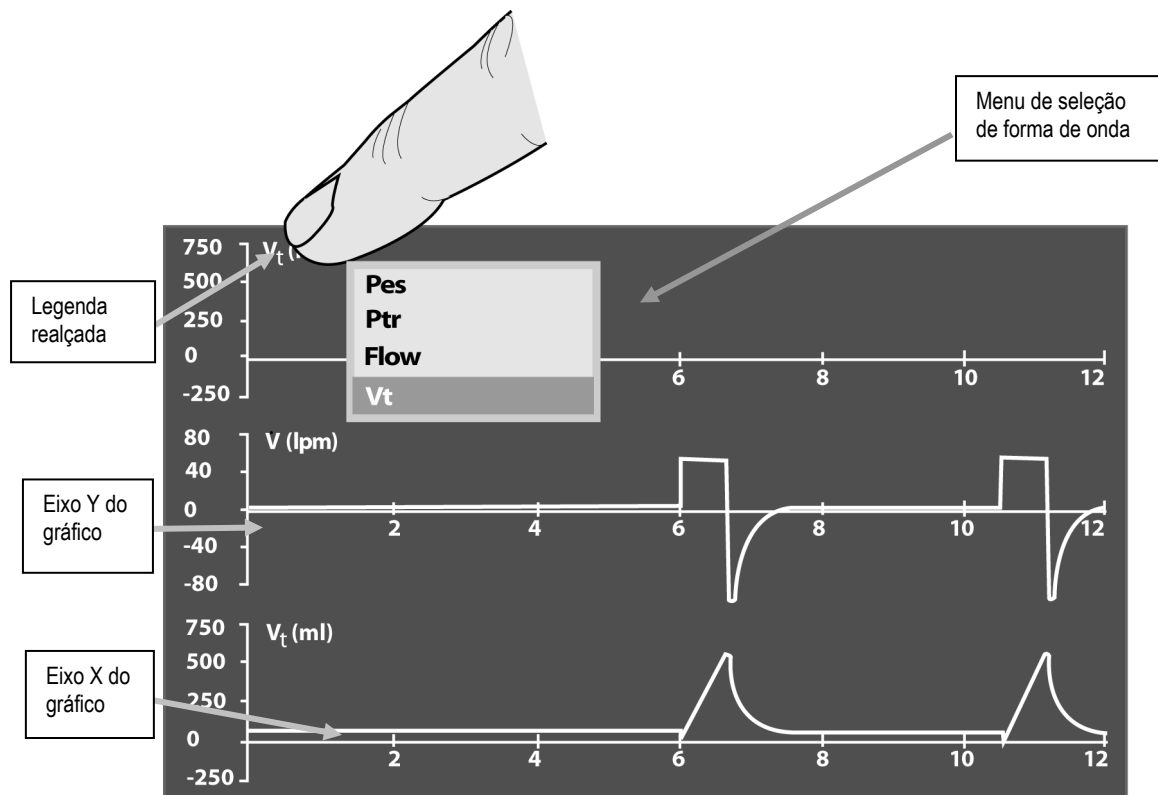


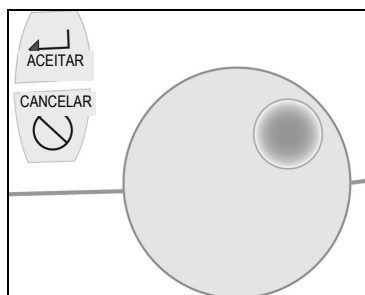
Figura 4-1: Gráficos de forma de onda exibidos na tela principal

Quando você pressiona o título da forma de onda e o destaca na tela sensível ao toque, um menu rolável aparece mostrando as opções de formas de onda (consulte a Figura 4-2).



**Figura 4-2: Seleção da forma de onda**

Para visualizar as opções de forma de onda, gire o botão de controle sob a tela sensível ao toque. Para selecionar a opção desejada, toque no menu da tela sensível novamente ou pressione o botão de película Aceitar que aparece ao lado do dial de dados.



**Figura 4-3: Botão de controle**

Cada forma de onda é continuamente atualizada, a menos que o botão de película IMPRIMIR ou CONGELAR seja pressionado.

O botão IMPRIMIR transfere os dados a uma impressora paralela conectada.

O botão CONGELAR congela a tela em exibição e suspende a atualização de tela, até que seja pressionado pela segunda vez.

**Tabela 4-1: Opções de forma de onda**

| Exibição do título              | Forma de onda exibida                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $P_{va}$ (cmH <sub>2</sub> O)   | Pressão das vias aéreas                               |
| $P_{insp}$ (cmH <sub>2</sub> O) | Pressão das vias aéreas na saída do equipamento       |
| $P_{es}$ (cmH <sub>2</sub> O)   | Pressão esofágica                                     |
| $P_{tr}$ (cmH <sub>2</sub> O)   | Pressão traqueal                                      |
| $P_{tp}$ (cmH <sub>2</sub> O)   | Pressão transpulmonar                                 |
| Fluxo (L/min)                   | Fluxo                                                 |
| $V_t$ (ml)                      | Volume corrente das vias aéreas                       |
| $F_{exp}$                       | Fluxo expiratório                                     |
| $F_{insp}$                      | Fluxo Inspiratório                                    |
| $PCO_2$                         | Valor de CO <sub>2</sub> durante o ciclo respiratório |
| Analógico 0                     | Baseada em escala de entradas analógicas              |
| Analógico 1                     | Baseada em escala de entradas analógicas              |
| $PCO_2$                         | Nível de CO <sub>2</sub> durante o ciclo respiratório |

## Faixas do eixo

A escala (eixo vertical) e a velocidade da trajetória (eixo horizontal) dos gráficos exibidos também são modificadas através da tela sensível ao toque. Para alterar a faixa exibida, pressione o eixo do gráfico para destacá-lo. O eixo destacado pode ser, então, modificado usando-se o teclado de dados abaixo da tela sensível ao toque (Figura 4-3). Para aceitar a alteração, toque no eixo destacado novamente ou pressione Aceitar.

## Faixas de tempo

0 a 6 segundos  
 0 a 12 segundos  
 0 a 30 segundos  
 0 a 60 segundos

## Gráficos

### Acesso à tela de gráficos

Para acessar a tela de gráficos, pressione o botão de película das telas localizado à esquerda da tela sensível ao toque do MIU. O botão está identificado com os ícones mostrado aqui.



ou



Internacional

Inglês

Selecione GRÁFICO entre as opções exibidas.



Figura 4-4: Seleção de telas

### Escolha de gráficos

O ventilador exibe 2 gráficos em tempo real, selecionados a partir de:

- **Vt-Fluxo** Gráfico de fluxo/volume. Fluxo inspiratório/volume. Se o sensor de fluxo proximal for usado, os valores baseiam-se nas suas medições. Ativo para todos os pacientes.
- **P<sub>VA</sub> - Vt** Pressão das vias aéreas/gráfico de volume. Ativo para todos os pacientes.
- **P<sub>ES</sub> - Vt** Pressão esofágica x gráfico de volume. Requer o uso de um cateter esofágico opcional e fica ativo somente para pacientes adultos e pediátricos.
- **P<sub>TR</sub> - Vt** Pressão da traquéia x gráfico de volume. Requer o uso de um cateter traqueal opcional e fica ativo somente para pacientes adultos e pediátricos.
- **P<sub>INSP</sub> - Vt** Pressão inspiratória x gráfico de volume.
- **P<sub>TP</sub> - Vt** Transpulmonar x volume. Requer o uso de um cateter esofágico opcional e fica ativo somente para pacientes adultos e pediátricos.
- **PCO<sub>2</sub>/Vte** CO<sub>2</sub> expirado em comparação com o Vt expirado.

---

### Observação:

Os circuitos são compensados para a conformidade do circuito para os tamanhos de pacientes pediátricos e adultos.

---

## Uso do botão Freeze para comparar gráficos

Você pode congelar a tela Gráficos e selecionar um gráfico de referência para fins de comparação. Depois que a renovação dos dados em tempo real for retomada (pressionando-se o botão Congelar novamente), o gráfico selecionado permanecerá em segundo plano, por trás do gráfico em tempo real.

Para criar um circuito de referência consulte Figura 4-6, Figura 4-7 e Figura 4-8 e faça o seguinte.

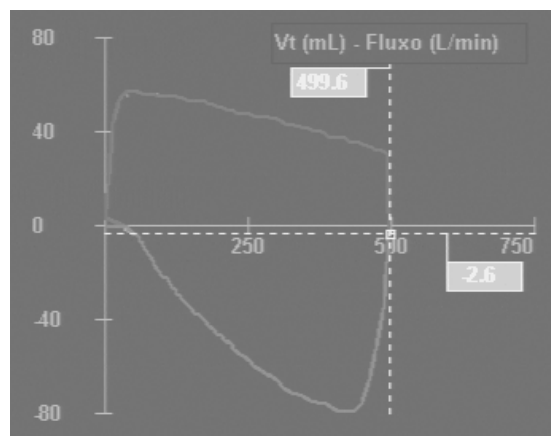


Figura 4-5: Gráfico fluxo/volume

## Salvar o gráfico

Pressione o botão Congelar para congelar o circuito que você deseja usar como referência e pressione a tela sensível ao toque Salvar Circuito exibida na barra à **direita** abaixo do gráfico congelado (Figura 4-6).



Figura 4-6: Botão Lig./Desl. do gráfico de referência (Desl.)

Esse procedimento inserirá o gráfico selecionado na memória e colocará uma referência de tempo em um campo na barra **esquerda**, abaixo da exibição gráfica, conforme ilustrado na Figura 4-7. Um total de quatro (4) gráficos podem ser salvos por vez. Quando o quinto gráfico for salvo, o mais antigo é excluído.



Figura 4-7: Exibição dos gráficos salvos

## Criação do gráfico de referência

Pressione na tela imediatamente acima do campo da tela sensível ao toque na barra **esquerda** que representa o circuito salvo que você deseja usar como referência. O campo ficará destacado (Figura 4-7). Pressione o campo "ATIVAR/DESATIVAR Circuito de Ref" na barra à **direita** (Figura 4-6 e Figura 4-8) para ativar o circuito de referência.



Figura 4-8: Botão ATIVAR/DESATIVAR Circuito de Referência (ATIVADO)

Ao pressionar novamente o botão CONGELAR, o gráfico de referência se mantém visível ao fundo, enquanto a tela ativa exibe por cima gráficos em tempo real.

Para desligar o gráfico de referência, congele novamente a tela e pressione o botão "Gráf Ref Lig./Desl." mostrado na Figura 4-8.

## Manobras

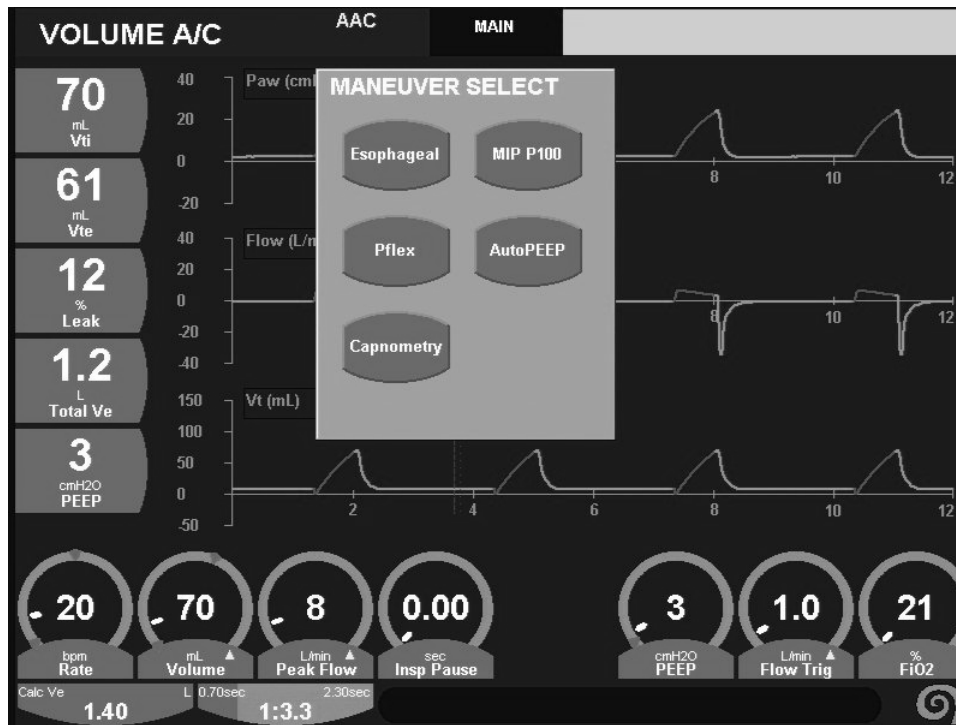


Figura 4-9: Seleção de Manobra

O AVEA pode realizar várias manobras mecânicas respiratórias. Estas manobras podem ser acessadas pelo menu das telas e pela tela Manobras. Conforme o modelo, as seguintes manobras estão disponíveis: Esofágica, MIP / P<sub>100</sub>, Ponto de Inflexão (P<sub>flex</sub>) e PPEF<sub>AW</sub> Automática. Cada tela de manobra contém todos os controles, monitores e gráficos em forma de onda pertencentes à manobra selecionada.

### Observação:

As manobras não estão disponíveis para neonatos. Alguns alarmes podem ser desativados durante a manobra.

### Observação:

O início de uma manobra de ponto de inflexão (P<sub>flex</sub>), ou PPEF Automática encerrará a ventilação de Apnéia.



# Tela Manobra Esofágica

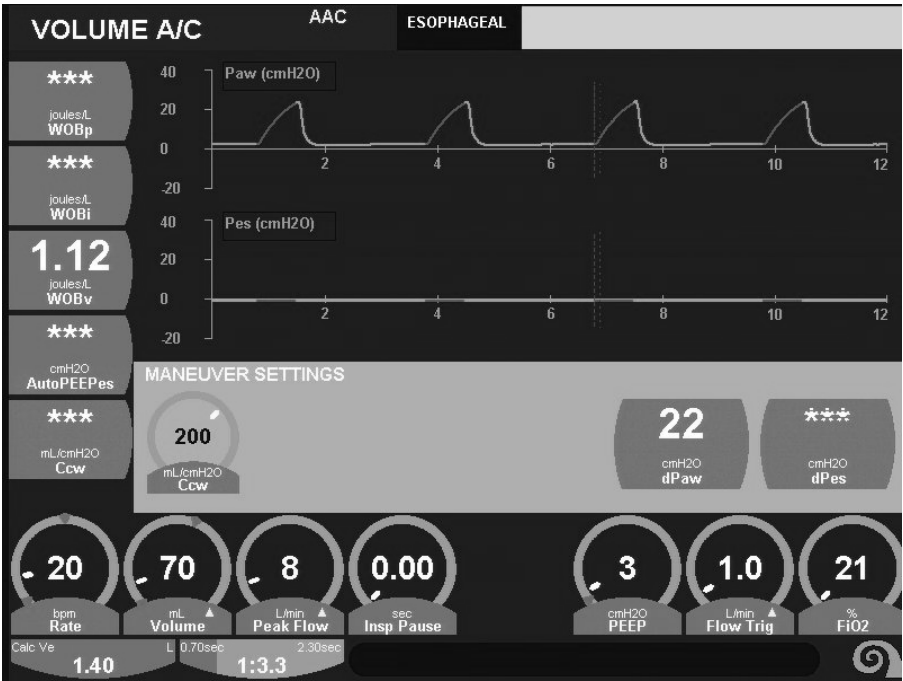


Figura 4-10: Configurações da Manobra Esofágica

# Controles

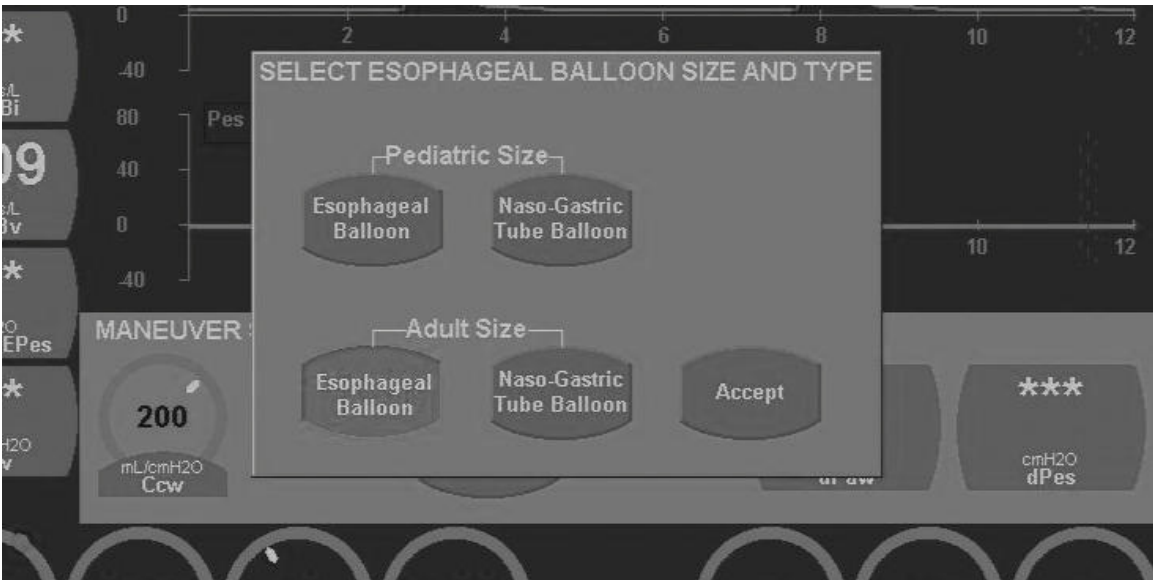


Figura 4-11: Selecione o Tamanho e Tipo do Balão Esofágico

## Seleção do tamanho e tipo do balão

Depois de o Tubo de Extensão do Balão ser conectado, o ventilador exibirá a caixa de diálogo Tamanho e Tipo do Balão Esofágico. É necessário selecionar o tamanho e o tipo do balão que será utilizado antes que se possa realizar o Teste do Balão.

---

### **Observação:**

A desconexão do Tubo de Extensão do Balão exigirá que o tamanho e o tipo do balão sejam selecionados e que o procedimento de teste do balão seja realizado novamente.

---

Para que o tamanho ou o tipo do balão sejam alterados é necessário que o tubo de extensão do balão seja desconectado e reconectado para abrir a caixa de diálogo Tamanho e Tipo do Balão Esofágico.

Selecionar um tamanho e tipo de balão diferentes do balão que será usado pode causar uma falha no teste do balão.

## Teste de tamanho/vazamento do balão

O Teste de Balão verifica a integridade e o tamanho do cateter de balão. O ventilador exibirá uma mensagem de Aprovado ou Reprovado na barra de mensagens na parte inferior da tela.

Se o Teste de Balão não for aprovado, todos os conectores e a integridade do balão devem ser verificados para garantir um funcionamento seguro.

---

### **Observação:**

O Teste de Balão deve ser realizado **sem que o balão tenha sido colocado no paciente.**

---

## Iniciar/parar o preenchimento do balão

Quando a tecla Iniciar for ativada, o ventilador distribui o volume especificado no cateter, antes de iniciar a medição da pressão esofágica.

Cateter adulto: 0,5 a 2,5 mL

Cateter pediátrico: 0,5 a 1,25 mL

O ventilador esvazia e preenche o balão a cada 30 minutos, para manter a precisão da medição.

Quando a tecla Parar for ativada, o ventilador esvazia o balão, antes de remover o cateter do paciente.

---

### **Observação:**

Não infle o balão depois que tiver sido colocado no paciente. O balão deve ser esvaziado, antes de removê-lo do paciente.

---

## Complacência dos pulmões ( $C_p$ )

O ventilador utiliza a Complacência dos Pulmões predefinida ( $C_p$ ) para calcular o esforço de respiração.

Faixa: 0 a 300 mL/cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 mL/cmH<sub>2</sub>O

Padrão: 200 mL/cmH<sub>2</sub>O

## Alarmes

Todos os alarmes atualmente disponíveis estão ativos durante a manobra esofágica.

### Para realizar manobras esofágicas

As medições esofágicas necessitam de um balão esofágico que pode ser adquirido com a CareFusion.

A partir do menu da tela Manobras selecione Esofágico.

**Antes de colocar o balão no paciente**, o teste de balão deve ser realizado. Conecte os tubos de extensão do balão esofágico ao painel MAP no AVEA, conforme descrito no Capítulo 2. Retire o novo balão esofágico da embalagem e conecte-o ao conector fixo na extremidade do paciente dos tubos de extensão.

O balão deve estar livre e longe de qualquer superfície de contato, pressione a tecla Teste de Balão na tela de manobras. O ventilador realizará um teste de escape quando esvazia o balão, preenche até a especificação desejada, mede a pressão e finalmente esvazia novamente o balão. Uma mensagem será exibida na barra de mensagens após o teste ser aprovado ou reprovado.

Caso seja reprovado no teste de escape, verifique se há danos no balão e substitua-o, se necessário. Se não houver danos, verifique todos os conectores e tubos de extensão no balão e repita o teste.

---

## Observação:

A desconexão do balão, após a aprovação no teste, exigirá a repetição do mesmo.

---

Quando o balão for aprovado no teste de escape, ele estará pronto para a colocação no paciente. A colocação correta do balão é fundamental para medições precisas. Durante a inserção, o gráfico em forma de onda produzida pode fornecer informações para confirmar a colocação correta. Uma medição aproximada de colocação pode ser realizada através da distância entre a ponta do nariz até a parte inferior do lóbulo da orelha e, em seguida, entre o lóbulo da orelha até a ponta distal do processo xifóide.

1. O gráfico em forma de onda da pressão esofágica está relacionado à pressão das vias aéreas e se tornam positivas durante uma respiração de pressão positiva e negativa durante uma respiração espontânea.
2. O traçado esofágico pode mostrar uma pequena oscilação cardíaca que reflete a atividade cardíaca.

3. Quando o balão estiver colocado, usando os critérios apropriados mencionados acima, a sua localização pode ser confirmada pela técnica de obstrução. Isto requer a obstrução das vias aéreas e a comparação da similaridade entre as pressões esofágicas e as pressões das vias aéreas.

Após a inserção e a ativação do balão, o ventilador começará a preencher o balão e iniciará a monitorização dos dados. O ventilador esvaziará e preencherá automaticamente o balão a cada trinta minutos, para garantir a precisão dos valores monitorados.

## **ADVERTÊNCIA**

A colocação do balão esofágico deve ser realizada apenas em pacientes sob supervisão e avaliação médica para garantir que não haja contra-indicações ao uso de balões esofágicos.

## **ADVERTÊNCIA**

A colocação incorreta de um balão esofágico pode afetar a precisão dos valores monitorados.

## Tela Manobras MIP / P<sub>100</sub>

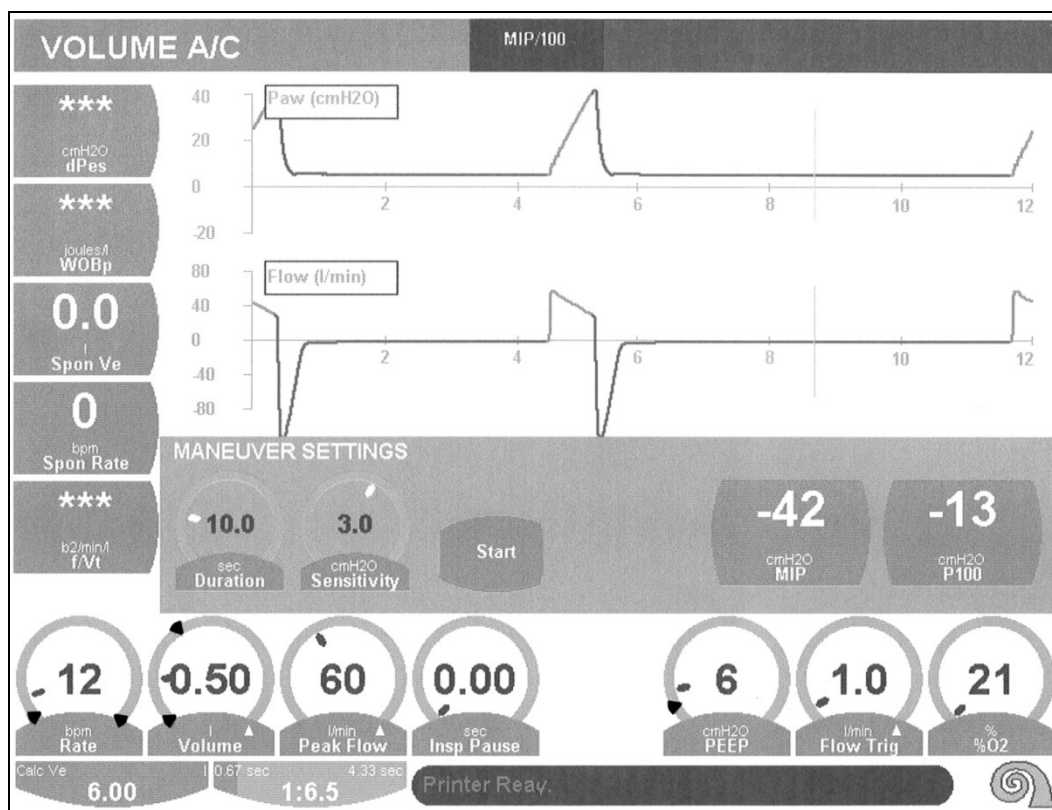


Figura 4-12: Configurações da Manobra de MIP

A manobra de MIP (Pressão Inspiratória Máxima) / P<sub>100</sub> mede o deslocamento negativo no traçado da pressão, durante o esforço ativo do paciente para demanda da respiração. Durante a manobra, a válvula de fluxo inspiratório permanece fechada e nenhum fluxo inspiratório é distribuído. A MIP é uma indicação de pressão máxima negativa do paciente, enquanto P<sub>100</sub> é uma indicação da queda de pressão que ocorre durante os primeiros 100 milissegundos da respiração.

## Controles

### Duração

A duração predefinida determinará a o tempo de duração máxima da manobra. A ventilação normal será suspensa para a duração da manobra e retomada após o “time out”.

Faixa: 5,0 e 30,0 segundos

Padrão: 10 segundos

## Sensibilidade

A sensibilidade da manobra estabelece o nível abaixo do PPEF para queda de pressão das vias aéreas, que determina o início do esforço do paciente. Isto permite que o clínico defina a manobra apropriada segundo a capacidade do paciente.

Faixa: 0,1 a 5,0 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 0,1 cmH<sub>2</sub>O

Padrão: 3,0 cmH<sub>2</sub>O

---

## Observação:

Uma configuração excessivamente alta da sensibilidade da manobra pode afetar a precisão de temporização para determinar a P100.

---

## Iniciar/Parar

A manobra será iniciada quando a tecla INICAR for pressionada. A manobra será imediatamente finalizada quando o operador pressionar a tecla PARAR e a ventilação normal será retomada.

---

## Observação:

Se a tecla Iniciar for pressionada durante uma respiração inspiratória mandatória, a manobra não será iniciada até que o ventilador volte para exalação e o tempo expiratório mínimo de 150 msec tenha sido gasto.

---

## Alarmes

Todos os alarmes disponíveis atualmente devem estar ativos durante a manobra MIP / P<sub>100</sub>, exceto Intervalo de Apnéia e PPEF Baixa.

Para realizar uma manobra MIP / P<sub>100</sub>

A manobra MIP / P<sub>100</sub> possibilita a medição da Pressão Inspiratória Máxima (MIP) alcançada pelo paciente, durante a manobra de retenção respiratória. O ventilador também pode medir o valor de P<sub>100</sub>, que é o máximo valor alcançado pela pressão inspiratória máxima nos primeiros 100 milissegundos da manobra.

Na Tela Manobra, selecione MIP P<sub>100</sub>.

A tela Manobra MIP permite que o operador defina:

**Duração** – é o período de tempo em que a ventilação é suspensa para realização da manobra. Quando o botão Iniciar for pressionado, a ventilação normal será suspensa até que o período de tempo de Duração seja gasto **ou** até que o operador pressione o botão Parar.

**Sensibilidade** - Define o limiar de sensibilidade que o ventilador utiliza para iniciar o temporizador para a operação do P100. A posição padrão é 3 cmH<sub>2</sub>O, mas pode ser ajustada pelo operador para garantir a precisão em pacientes com esforço inspiratório mínimo.

Observação: A configuração de sensibilidade da manobra é usada para a manobra apenas e não afeta a sensibilidade da ativação.

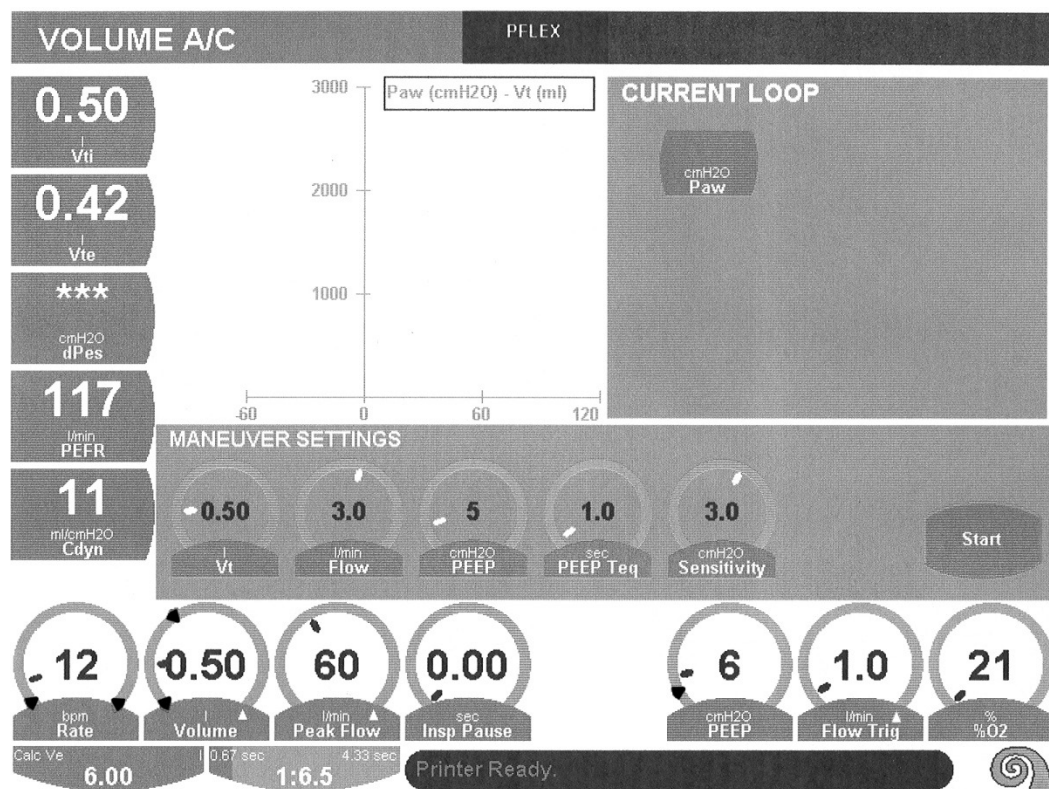
**Iniciar / Parar** – Inicia e pára a manobra.

## ADVERTÊNCIA

A ventilação normal é suspensa durante a manobra. O paciente deve ser avaliado, antes da execução da manobra, para que não haja contra-indicações. O paciente deve ser monitorado diretamente, durante a manobra, por uma equipe médica treinada.

Para realizar a manobra MIP / P100, defina os controles de Duração e Sensibilidade para os níveis desejados. Pressione a tecla Iniciar na tela de manobra. O ventilador fechará as válvulas inspiratórias e expiratórias e começará a monitorização. Após a manobra, o ventilador exibirá os valores de MIP e P100 nas respectivas janelas na tela de manobras. MIP e P100 também estarão disponíveis como dados de tendência na tela de Tendências. A manobra pode ser interrompida em qualquer momento com a tecla Parar.

### Tela de Manobra de Ponto de Inflexão ( $P_{flex}$ )



**Figura 4-13: Configurações de Manobra Pflex**

A manobra de ponto de inflexão ( $P_{flex}$ ) é realizada em pacientes, durante a ventilação mandatória. Os pontos de inflexão inferior e superior são automaticamente indicados na parte inspiratória do Gráfico de Pressão/Volume ( $P_{AW}$  / Vol).

---

## Observação:

A ventilação normal deve ser suspensa durante a manobra. A manobra será interrompida, se o esforço do paciente for detectado e ele será sinalizado pela barra de mensagens.

---

## Controles

### Volume corrente (Volume)

Este é o volume de gás distribuído ao paciente durante a manobra.

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| Faixa:     | 0,10 a 2,50 L | (adulto)     |
|            | 25 a 500 mL   | (pediátrico) |
| Resolução: | 0,01 L        | (adulto)     |
|            | 1 mL          | (pediátrico) |
| Padrão:    | 0,25 L        | (adulto)     |
|            | 25 mL         | (pediátrico) |

### Fluxo Máximo

Define o fluxo máximo usado pela manobra.

Observação: Um padrão de fluxo de onda quadrada é usado para a manobra.

|            |               |
|------------|---------------|
| Faixa:     | 0,5 a 5,0 LPM |
| Resolução: | 0,1 LPM       |
| Padrão:    | 1,0 LPM       |

### Manobra PPEF (PPEF)

A Manobra PPEF determina a pressão base na qual a manobra é iniciada.

Observação: A Manobra PPEF pode ser definida independentemente da PPEF usada durante uma ventilação normal.

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Faixa:     | 0 a 50 cmH <sub>2</sub> O |
| Resolução: | 1 cmH <sub>2</sub> O      |
| Padrão:    | 0 cmH <sub>2</sub> O      |

### Tempo de Equilíbrio da PPEF (PPEF T<sub>eq</sub>)

O Tempo de Equilíbrio da PPEF determina o tempo permitido para equilíbrio da pressão das vias aéreas, antes do fluxo lento ser iniciado. Após a ativação da manobra, o ventilador definirá PPEF para o nível de Manobra PPEF do Tempo de Equilíbrio da PPEF, antes da manobra de fluxo lento.

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Faixa:     | 0,0 a 30,0 segundos |
| Resolução: | 0,1 segundos        |
| Padrão:    | 1,0 segundo         |

### Sensibilidade

A sensibilidade predefinida estabelece o nível, abaixo do pico de pressão das vias aéreas, no qual a pressão deve cair para interromper a manobra P<sub>flex</sub>.



Observação: A manobra Pflex (de ponto de inflexão) será determinada se houver uma vazamento maior que 100%.

Faixa: 0,1 a 5,0 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 0,1 cmH<sub>2</sub>O

Padrão: 3,0 cmH<sub>2</sub>O

## Iniciar/Parar

A manobra será iniciada quando a tecla INICIAR for pressionada. A manobra deve ser interrompida imediatamente quando a tecla PARAR for pressionada, o esforço do paciente for detectado ou o volume corrente da manobra for fornecido e a ventilação normal será retomada.

---

### Observação:

O início de uma manobra Pflex foi atrasada por dois fatores. O atraso total é igual a 25% do intervalo de respiração mais o tempo de Equilibração configurado da PPEF (Pressão Positiva Expiratória Final). O tempo de Equilibração da PPEF varia de 0 a 30 segundos. Se a taxa de respiração obrigatória for 10 respirações/min., o intervalo de respiração é, portanto, 6 segundos e o atraso para iniciar a Pflex é 1,5 segundos mais o tempo de equilibração configurado da PPEF. Com o tempo de equilibração predefinido de 1 segundo da PPEF, o atraso total é 2,5 segundos neste exemplo. Se a taxa de respiração obrigatória for ajustada para 1 respirações/min., o intervalo de respiração é 60 segundos e o atraso para iniciar a Pflex, no pior caso, é 15 segundos mais o tempo de equilibração da PPEF.

---

## Determinação de P<sub>flex</sub> inferior e P<sub>flex</sub> superior

Após o fornecimento do volume corrente da manobra, o ventilador realizará ciclos de exalação. No final da exalação, o gráfico de P<sub>AW</sub> / Vol será congelado automaticamente, os pontos de inflexão superior e inferior, e o volume de P<sub>flex</sub> delta, serão calculados e exibidos. O ventilador retomará a ventilação normal nas configurações atuais do ventilador.

O usuário pode, se necessário, ignorar os valores de P<sub>flex</sub> movendo os indicadores de P<sub>flex</sub> a um novo ponto, ao longo do gráfico PV, e pressionando a tecla de definição apropriada. Os valores de P<sub>flex</sub> e volume de P<sub>flex</sub> delta correspondentes são alterados para representarem os valores baseados na posição atual dos indicadores. O ventilador armazenará simultaneamente até quatro gráficos PV e seus pontos de inflexão respectivos.

---

### Observação:

Quando os valores forem redefinidos pelo operador, os valores originais não poderão ser restaurados.

---

## Alarmes

Todos os alarmes disponíveis atualmente devem estar ativos durante uma manobra P<sub>flex</sub>, exceto Intervalo de Apnéia e o Limite de Tempo I.

**Para realizar uma manobra P<sub>flex</sub>**

A manobra P<sub>flex</sub> permite que o clínico determine as pressões de abertura do pulmão, durante uma respiração por volume de fluxo lento. Esta manobra é realizada em uma taxa de fluxo inspiratória lenta, por isso os efeitos da resistência do sistema respiratório são minimizados.

---

**Observação:**

A execução da manobra P<sub>flex</sub> requer um comportamento passivo do paciente. Caso o esforço do paciente seja detectado, o ventilador interromperá a manobra e uma mensagem de detecção de esforço do paciente será exibida e a ventilação normal será retomada ao mesmo tempo, nas configurações atuais.

---

Na tela Manobras, selecione P<sub>flex</sub>.

A tela de manobra P<sub>flex</sub> permite que o operador defina:

**Volume Corrente (Vt)** – este é o volume corrente fornecido ao paciente durante a manobra. Esta configuração não interfere nas configurações da ventilação normal e pode ser definida em qualquer volume corrente desejado, independente do modo atual de ventilação.

---

**Observação:**

A configuração de Volume Corrente durante a manobra P<sub>flex</sub> não é compensada para a conformidade do circuito.

---

**Fluxo** – esta configuração é ajustável nos valores de 0,5 a 5 l/min e controla o fluxo inspiratório usado para fornecer o volume corrente da manobra.

**PPEF** – é a PPEF usada para a manobra de fluxo lento. O operador pode selecionar qualquer nível de PPEF independente da PPEF de controle usada durante a ventilação controlada.

**PPEF<sub>Teq</sub>** – este controle define o equilíbrio da manobra de PPEF, após o início da Manobra de Fluxo Lento.

**Sensibilidade** – define o limite de sensibilidade no qual o ventilador detecta o esforço do paciente durante a Manobra de Fluxo Lento. A posição padrão é 3 cmH<sub>2</sub>O, mas pode ser ajustada pelo operador para garantir sensibilidade precisa em todas as aplicações.

**Iniciar / Parar** – Inicia e Pára a manobra.

---

**Observação:**

Todas as configurações de controle da manobra não dependem das configurações de controle na ventilação normal.

---

**ADVERTÊNCIA**

A ventilação normal é interrompida durante a manobra. O paciente deve ser avaliado, antes da execução da manobra, para que não haja contra-indicações. O paciente deve ser monitorado diretamente, durante a manobra, por uma equipe médica treinada.

Para realizar a manobra P<sub>flex</sub> defina o Volume Corrente, Fluxo, Manobra PPEF, Sensibilidade e Tempo de Equilíbrio de PPEF. Pressione a tecla Iniciar na tela de manobras. O ventilador interromperá a ventilação normal e iniciará o Volume Corrente da Manobra no Fluxo definido. A curva de Pressão/Volume correspondente será calculada pelo ventilador, enquanto o volume for fornecido ao paciente. Ao final, o ventilador retomará automaticamente a ventilação normal e

congelará a exibição de gráficos. A manobra pode ser interrompida a qualquer momento, ao pressionar a tecla Parar. A qualquer momento, durante a manobra, o ventilador detecta um esforço do paciente, o ventilador realizará ciclos de exalação e a ventilação normal será retomada.

Pflex, Pflex Inf, Pflex Sup e Vdelta serão exibidos, se puderem ser determinados. Neste ponto, o operador pode aceitar os pontos de inflexão, conforme determinado pelo ventilador, ou pode defini-los manualmente.

Para definir os pontos de inflexão manualmente, apenas movimente o cursor até a posição desejada com o Dial de Dados e pressione a tecla Definir Pflex Inf ou Definir Pflex Sup. O Vdelta será recalculado automaticamente.

Os dados medidos podem ser salvos com a tecla Salvar Gráfico. Até quatro gráficos podem ser salvos, quando o quinto for salvo, o gráfico mais antigo e os dados são excluídos.

---

### **Observação:**

Se o gráfico e os dados correspondentes não forem salvos pelo operador, os dados serão excluídos após fechar a tela de manobras.

---

## Tela Manobra PPEF Automática

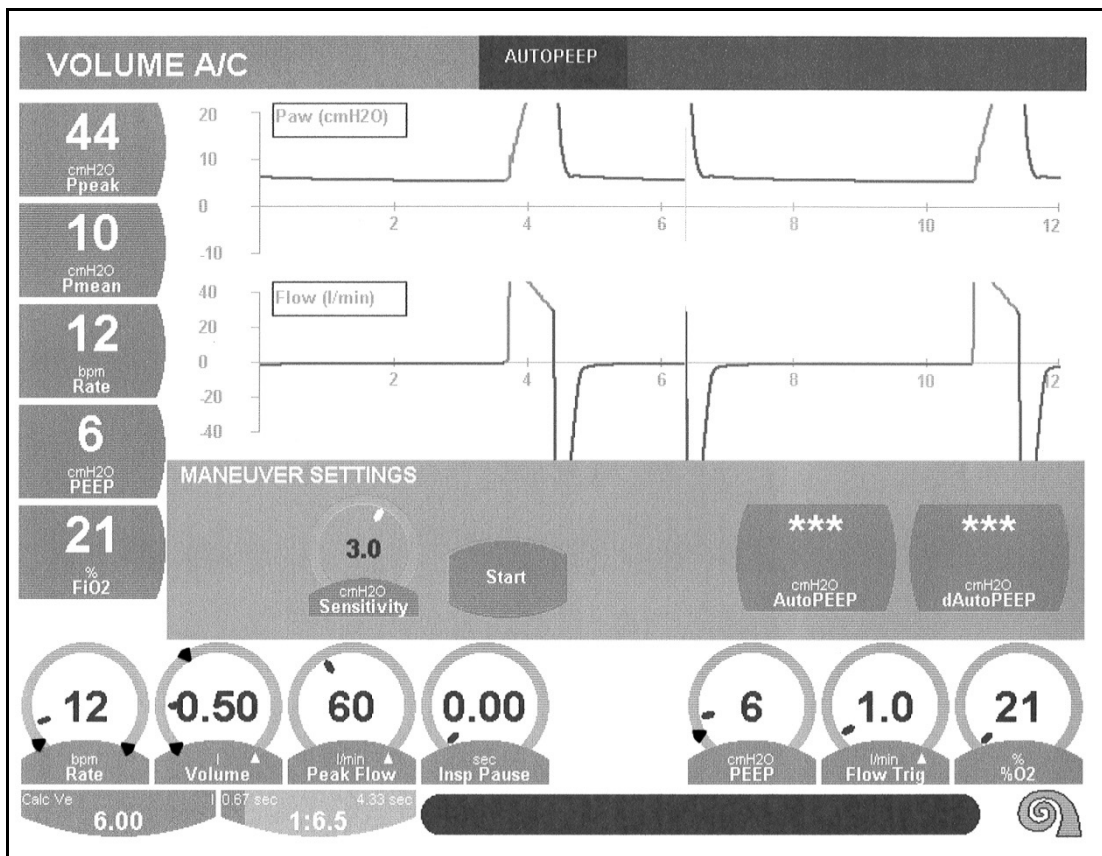


Figura 4-14: Configurações da Manobra de PPEF Automática

A PPEF Automática é a pressão das vias aéreas no final da exalação, imediatamente antes do início da própria inspiração mandatória. Durante esta manobra, o ventilador irá realizar uma retenção expiratória, na qual as válvulas inspiratórias e expiratórias serão fechadas. O ventilador estabelecerá a medição da PPEF Automática, quando a pressão do sistema alcançar o equilíbrio, no próximo intervalo de respiração mandatória ou em cinco segundos.

## Controles

### Sensibilidade

A sensibilidade predefinida estabelece o nível necessário para queda de pressão das vias aéreas abaixo da PPEF para abortar a manobra de PPEF Automática.

Faixa: 0,1 a 5,0 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 0,1 cmH<sub>2</sub>O

Padrão: 3,0 cmH<sub>2</sub>O

### Iniciar/Parar

A manobra será iniciada quando a tecla INICIAR for pressionada e o ventilador estiver em exalação. A manobra deve ser interrompida imediatamente quando a tecla PARAR for pressionada, o esforço do paciente for detectado ou o volume corrente da manobra for fornecido e a ventilação normal será retomada.

---

### Observação:

A manobra será interrompida se o esforço do paciente for detectado e ele será sinalizado pela barra de mensagens.

---

### Alarmes

Todos os alarmes disponíveis atualmente estarão ativos durante a manobra PPEF Automática.

### Para realizar uma manobra PPEF Automática

A manobra PPEF Automática possibilita a medição da PPEF gerada no sistema respiratório (paciente e circuito) durante uma manobra de retenção expiratória. É necessário um paciente passivo.

Da Tela Manobras selecione PPEF Automática.

A tecla de manobra PPEF Automática possibilita definir:

**Sensibilidade** – define o limite de sensibilidade no qual o ventilador detecta o esforço do paciente durante a Manobra PPEF Automática. A posição padrão é 3 cmH<sub>2</sub>O, mas pode ser ajustada pelo operador para garantir sensibilidade precisa em todas as aplicações.

**Iniciar / Parar** – Inicia e Pára a manobra.

Para realizar a manobra PPEF Automática, o operador deve definir a sensibilidade adequada para paciente e pressionar a tecla Iniciar. O ventilador fechará as válvulas inspiratórias e expiratórias e permitirá que a pressão se equilibre entre o paciente e o circuito respiratório. No final da manobra, o ventilador exibirá os valores de PPEF Automática e dPPEF automática nas suas respectivas janelas da tela de manobras. Estes valores também estarão disponíveis como dados de tendência na tela Tendências. A manobra pode ser interrompida em qualquer momento com a tecla Parar.

---

### Observação:

O valor de PPEF Automática será definido no próximo intervalo de respiração mandatória ou em cinco segundos.

---

Tela Capnometria

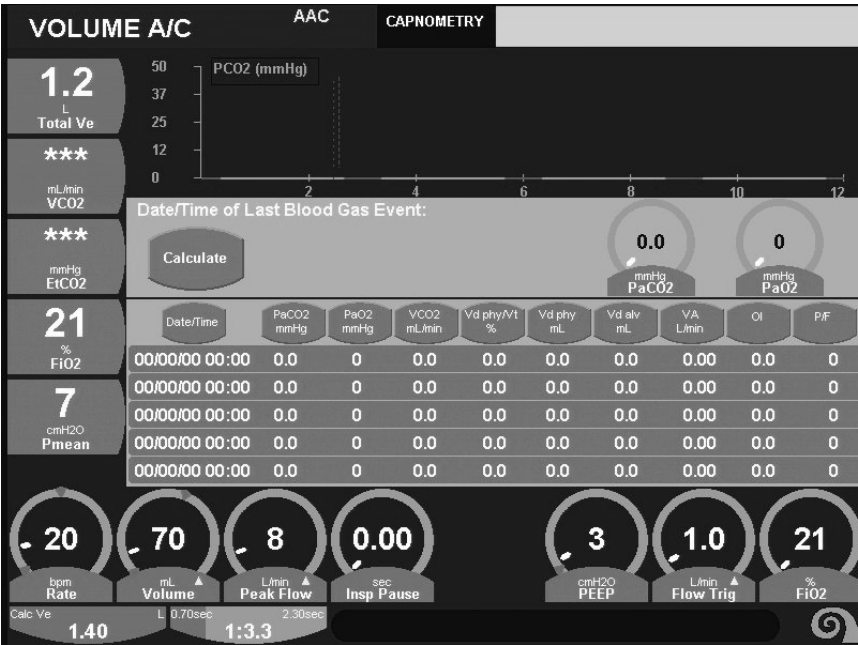


Figura 4-15:Tela Capnometria na Seleção de Manobras

Observação:

Consulte o capítulo “Capítulo 5 Capnografia Volumétrica”.

Colocação do cateter traqueal

Algumas medições de mecanismos avançados no AVEA exigem o uso de cateter traqueal. Para garantir a precisão das medições e minimizar o risco de reações adversas, o cateter traqueal deve ser colocado no tubo endotraqueal e não estendido através da ponta.

Para garantir a colocação correta, meça o comprimento do tubo endotraqueal e seus adaptadores. Insira o cateter traqueal no tubo endotraqueal em uma distância menor do que seu comprimento.

ADVERTÊNCIA

A inserção do cateter traqueal, além da ponta do tubo endotraqueal, pode causar irritação e inflamação da traquéia e vias aéreas ou produzir resposta vagal em alguns pacientes.

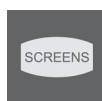
## Exibições digitais

### A tela Monitor

Para acessar a tela Monitor, pressione o botão de película Telas localizado à esquerda da tela sensível ao toque do MIU. O botão é rotulado com o ícone mostrado aqui.



ou



Internacional

Inglês

Selecione MONITOR na caixa de seleção exibida.



**Figura 4-16: Seleção de telas**

A tela Monitor exibe um total de 15 valores monitorizados diferentes simultaneamente. As exibições de monitorização são atualizadas no início da próxima inspiração ou a cada 10 segundos, o que ocorrer primeiro. Cada valor pode ser selecionado de forma independente a partir das opções possíveis (consulte a Tabela 4-2).

1. Use a tela sensível ao toque para selecionar e destacar o monitor a ser configurado.
2. Gire o botão de controle localizado abaixo da tela sensível ao toque para percorrer as opções de menu.
3. Para que a sua seleção seja aceita, toque na tela que está destacada ou pressione o botão Aceitar ao lado do teclado de dados (Figura 4-17).



**Figura 4-17: A tela Monitor**

Tabela 4-2 Opções de menu dos valores monitorizados

Para obter uma descrição completa das telas de especificações e cálculos (consulte o “Apêndice D Faixas e ajustes do monitor”).

### Observação:

Dependendo do modelo e das opções, nem todas as exibições a seguir estarão disponíveis.

| Exibição                      | Valor                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ml<br>Vte                     | Volume corrente expirado                                                                   |
| ml/kg<br>Vte/kg               | Volume corrente expirado ajustado para o peso do paciente                                  |
| ml<br>Vti                     | Volume corrente inspirado                                                                  |
| ml<br>Vti/kg                  | Volume corrente inspirado ajustado para o peso do paciente                                 |
| ml<br>Spon Vte                | Volume corrente espontâneo exalado                                                         |
| ml/Kg<br>Spon Vte/Kg          | Volume corrente espontâneo exalado ajustado para o peso do paciente                        |
| ml<br>Mand Vte                | Volume corrente mandatório exalado                                                         |
| ml/Kg<br>Mand Vte/Kg          | Volume corrente mandatório exalado ajustado para o peso do paciente                        |
| Vdel                          | Este é o volume corrente incorreto medido pelo sensor de fluxo inspiratório no ventilador. |
| Vazamento                     | Percentual de vazamento                                                                    |
| L<br>Total Ve                 | Volume minuto                                                                              |
| ml/kg<br>Total Ve/kg          | Volume minuto ajustado para o peso do paciente                                             |
| L<br>Spon Ve                  | Volume minuto espontâneo                                                                   |
| ml/kg<br>Spon Ve/kg           | Volume minuto espontâneo ajustado para o peso do paciente                                  |
| bpm<br>Rate                   | Taxa Total de Respiração (espontânea e mandatória)                                         |
| Taxa bpm<br>Spon              | Taxa de respiração espontânea                                                              |
| Taxa bpm<br>Mand              | Taxa de Respiração Mandatória                                                              |
| sec<br>Ti                     | Tempo de inspiração                                                                        |
| sec<br>Te                     | Tempo de Expiração                                                                         |
| I:E                           | Relação inspiração/expiração                                                               |
| B <sup>2</sup> /Min/L<br>f/Vt | Índice de respiração superficial rápida                                                    |
| cmH <sub>2</sub> O<br>Ppeak   | Pressão de pico da inspiração                                                              |



| Exibição                                                | Valor                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P<sub>mean</sub></b><br>(cmH <sub>2</sub> O)         | Pressão média da inspiração                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>cmH<sub>2</sub>O</b><br><b>P<sub>plat</sub></b>      | Pressão de platô                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>P<sub>tp</sub> Plat</b>                              | O ventilador é capaz de calcular e exibir a pressão Transpulmonar durante uma retenção inspiratória, que é a diferença entre a pressão de platô das vias respiratórias (P <sub>platô</sub> ) e a pressão esofágica correspondente.                                |
| <b>cmH<sub>2</sub>O</b><br><b>PPEF</b>                  | Pressão positiva expiratória final                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>P<sub>baro</sub></b>                                 | Pressão barométrica                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>psig</b><br><b>Air Inlet</b>                         | Pressão da entrada de ar                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pressão de entrada de O<sub>2</sub></b>              | Pressão da entrada de oxigênio                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>%</b><br><b>F<sub>IO<sub>2</sub></sub></b>           | Porcentagem de oxigênio                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>mL/cmH<sub>2</sub>O</b><br><b>C<sub>din</sub></b>    | Complacência dinâmica                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>mL/cmH<sub>2</sub>O</b><br><b>C<sub>din</sub>/Kg</b> | Complacência dinâmica ajustada para o peso do paciente                                                                                                                                                                                                            |
| <b>mL/cmH<sub>2</sub>O</b><br><b>C<sub>din</sub></b>    | Complacência do sistema respiratório (complacência estática)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>mL/cmH<sub>2</sub>O</b><br><b>C<sub>est</sub>/Kg</b> | Complacência do sistema respiratório ajustado para o peso do paciente (Complacência estática)                                                                                                                                                                     |
| <b>C<sub>20</sub>/C</b>                                 | Taxa da conformidade dinâmica durante os últimos 20% da inspiração (C <sub>20</sub> ) em relação à conformidade dinâmica total (C).                                                                                                                               |
| <b>F/V<sub>i</sub></b>                                  | Índice de respiração superficial rápida (f / V <sub>i</sub> ) correspondente à taxa de respiração espontânea por volume corrente                                                                                                                                  |
| <b>cmH<sub>2</sub>O/LPS</b><br><b>R<sub>rs</sub></b>    | Resistência do sistema respiratório                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>L/min</b><br><b>PIFR</b>                             | Frequência de pico do fluxo de inspiração                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>L/min</b><br><b>PEFR</b>                             | Frequência de pico do fluxo de expiração                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>R<sub>RS</sub></b>                                   | Resistência do Sistema Respiratório (R <sub>RS</sub> ) é a resistência total durante a fase inspiratória da respiração                                                                                                                                            |
| <b>R<sub>PEAK</sub></b>                                 | Resistência Expiratória de Pico (R <sub>PEAK</sub> ) é a resistência no momento do pico do fluxo expiratório (PFE).                                                                                                                                               |
| <b>R<sub>IMP</sub></b>                                  | Resistência imposta (R <sub>IMP</sub> ), é a resistência das vias aéreas entre o Y do paciente e o sensor traqueal                                                                                                                                                |
| <b>R<sub>LUNG</sub></b>                                 | Resistência do pulmão (R <sub>LUNG</sub> ) é a razão do diferencial da pressão traqueal para o fluxo inspiratório, 12 ms antes do final da inspiração                                                                                                             |
| <b>PFI</b>                                              | A taxa de pico do fluxo inspiratório real para a fase inspiratória da respiração.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PFE</b>                                              | A taxa de pico do fluxo expiratório real para a fase expiratória da respiração.                                                                                                                                                                                   |
| <b>dP<sub>AW</sub></b>                                  | Pressão das Vias Aéreas (dP <sub>AW</sub> ) é a diferença entre o pico de pressão das vias aéreas e a pressão base das vias aéreas.                                                                                                                               |
| <b>dP<sub>ES</sub></b>                                  | Pressão Esofágica Delta (dP <sub>ES</sub> ) é a diferença entre o pico de pressão esofágica e a pressão base esofágica                                                                                                                                            |
| <b>TR<sub>P</sub></b>                                   | Trabalhos Respiratório do Paciente (TR <sub>P</sub> ), normalizado em relação ao volume corrente inspiratório total                                                                                                                                               |
| <b>TR<sub>i</sub></b>                                   | Trabalho Respiratório Imposto (TR <sub>i</sub> ), é definido como o trabalho executado pelo paciente para respirar espontaneamente através do aparato de respiração, por exemplo, o tubo endotraqueal, o circuito de respiração e o sistema de fluxo sob demanda. |

| Exibição                              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TR<sub>v</sub></b>                 | Trabalho Respiratório do Ventilador (TR <sub>v</sub> ), é a soma da pressão das vias respiratórias menos a pressão de linha de base das vias respiratórias multiplicada pela mudança no volume corrente para o paciente durante a inspiração e normalizada até o volume corrente inspiratório total |
| <b>PPEF automática</b>                | PPEF automática é a pressão das vias aéreas no final de uma manobra de retenção expiratória.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>dPPEF Automática</b>               | PPEF Automática Delta (dPPEF Automática) é a diferença entre a pressão nas vias aéreas no final da retenção expiratória e da pressão das vias aéreas no início da próxima respiração programada, após a manobra de retenção expiratória                                                             |
| <b>P<sub>tp</sub> PPEF</b>            | Pressão transpulmonar, PPEF Automática (P <sub>tp</sub> PPEF) é a diferença entre as pressões da via respiratória correspondente e esofágicas ao final da retenção expiratória, durante uma manobra de PPEF Automática.                                                                             |
| <b>PPEF<sub>ES</sub> automática</b>   | A PPEF <sub>ES</sub> automática é a diferença entre a pressão esofágica medida no final da exalação menos a pressão esofágica medida no início de uma respiração iniciada pelo paciente e na sensibilidade do sistema de demanda do ventilador                                                      |
| <b>C<sub>PT</sub></b>                 | Complacência de Parede Torácica (C <sub>PT</sub> ) é igual ao volume corrente (expirado) dividido pela Variação (Delta) da Pressão Esofágica (dP <sub>ES</sub> ).                                                                                                                                   |
| <b>C<sub>PULMÃO</sub></b>             | Complacência dos Pulmões (C <sub>PULMÕES</sub> ) é igual ao volume corrente (expirado) dividido pela variação (delta) da pressão pulmonar                                                                                                                                                           |
| <b>P<sub>tp</sub> Plat</b>            | Pressão transpulmonar durante uma retenção inspiratória                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MIP</b>                            | Pressão Inspiratória Máxima é a pressão negativa máxima das vias aéreas alcançada pelo paciente, durante uma manobra de retenção expiratória                                                                                                                                                        |
| <b>P<sub>100</sub></b>                | Início Respiratório (P <sub>100</sub> ) é a pressão negativa que ocorre 100 ms após um esforço respiratório detectado                                                                                                                                                                               |
| <b>nCPAP</b>                          | Calcula a média do fluxo inspiratório durante o modo nCPAP                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>EtCO<sub>2</sub></b>               | A concentração de CO <sub>2</sub> ao final da expiração medida e informada pelo sensor de CO <sub>2</sub> nas vias respiratórias. A EtCO <sub>2</sub> é medida para cada respiração. O valor exibido é a medição calculada de respiração para respiração ou uma medição média.                      |
| <b>VCO<sub>2</sub></b>                | A quantidade de CO <sub>2</sub> eliminada a cada minuto. Este valor é calculado para cada minuto e, em seguida, uma média é calculada com base no tempo médio do VCO <sub>2</sub> .                                                                                                                 |
| <b>VtCO<sub>2</sub></b>               | A quantidade de CO <sub>2</sub> eliminada por respiração. Este valor é calculado para cada respiração e, em seguida, uma média é calculada com base no tempo médio do VCO <sub>2</sub> .                                                                                                            |
| <b>V<sub>dana</sub></b>               | O volume do espaço morto nas vias respiratórias do paciente. O espaço morto anatômico é medido para cada respiração. A média deste valor é calculada com base no tempo médio do VCO <sub>2</sub> .                                                                                                  |
| <b>V<sub>dana</sub>/V<sub>t</sub></b> | A relação V <sub>d</sub> /V <sub>t</sub> ana é calculada com base no tempo médio do VCO <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                              |

## Eventos

Ao pressionar o botão de película EVENTO à esquerda da tela sensível ao toque, será exibido um menu rolável de marcadores de evento colocados no buffer de tendências junto com 66 parâmetros monitorizados. Para selecionar um evento, use o botão de controle para visualizar as opções do menu e destacar o evento desejado. Pressione o botão ACEITAR ao lado do botão de controle para colocar o evento no buffer de tendências. Os eventos aparecerão na planilha de dados na cor verde com um asterisco ao lado do código de tempo (consulte o capítulo “Tendências” abaixo).



Figura 4-18: O menu de eventos

Os eventos selecionáveis incluem:

| Evento                           | Abreviação  |
|----------------------------------|-------------|
| Gás sanguíneo arterial           | BG          |
| Radiografia torácica             | CXR         |
| Procedimento de diagnóstico (Dx) | Dx          |
| Alimentação                      | Alimentação |
| Entubação                        | ETT         |
| Procedimento terapêutico (Rx)    | Rx          |
| Sucção                           | Sxn         |

Os eventos a seguir são registrados automaticamente no registro de eventos:

| Evento                                                           | Abreviação        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Alteração de uma configuração de controle automática ou primária | Stgs              |
| Ligar o ventilador                                               | Plig              |
| Desligar o ventilador                                            | Pdesl             |
| Entrar no modo ocioso                                            | eSby              |
| Sair do modo ocioso                                              | xSby              |
| Ativação do nebulizador                                          | Neb               |
| Ativação da retenção expiratória                                 | eHold             |
| Ativação da retenção inspiratória                                | iHold             |
| Uma respiração manual                                            | Man               |
| Ativação do botão de sucção                                      | Sxn               |
| Ativação do botão Aumentar O <sub>2</sub>                        | IncO <sub>2</sub> |
| Ativação de novo paciente                                        | NwPt              |
| Perda e recuperação de energia involuntária                      | Prec              |

Tendências

Os parâmetros monitorizados descritos na seção anterior são rotulados como valores médios de um minuto em um período de 24 horas seguidas. Os dados de tendências são acessados com o botão tela no painel de película, à esquerda da tela sensível ao toque, ou com o indicador de tela, na parte superior da tela sensível ao toque. O menu tela será exibido. Pressione o botão TENDÊNCIA no menu tela para abrir a tela Tendências.

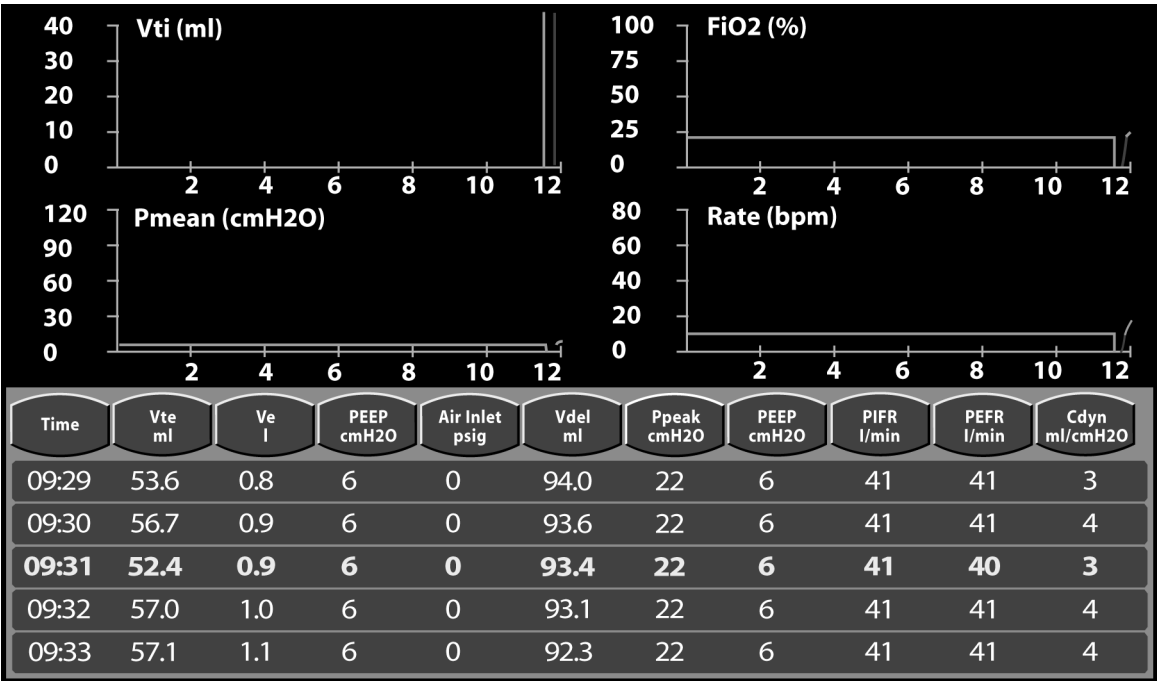


Figura 4-19: A janela Tendências

Observação:

Se deixada aberta, a janela Tendências sofrerá uma atualização a cada 10 minutos.

Quatro histogramas e uma planilha são exibidos na tela sensível ao toque. Cada histograma e coluna na planilha podem ser configurados a partir da lista de parâmetros monitorizados, assim como os eventos. Pressione a barra de títulos ou o título de qualquer coluna para exibir o menu rolável. Visualize a lista girando o botão de controle. Destaque o item a ser exibido e pressione a exibição selecionada ou o botão ACEITAR, acima do botão de controle, para exibir o novo item.

Os histogramas podem ser escalonados tocando em um dos eixos. Com o eixo destacado, use o botão de controle para ajustar a escala. Toque novamente no eixo ou pressione o botão ACEITAR para realizar a alteração.

Para visualizar as tendências na planilha ou no histograma em relação ao tempo, pressione o botão CONGELAR e use o botão de controle para mover o cursor na linha de tempo. A linha de tempo é exibida na cor amarela na planilha. Os marcadores de evento são exibidos na cor verde.

Observação:

Mudar a data ou o horário no relógio interno do instrumento apaga os dados de tendências armazenados.

## Exibições da tela principal

### Relação I:E calculada

O AVEA exibe a relação I:E calculada (I:E Calc.) com base na taxa de respiração definida, no volume corrente definido e no fluxo de pico definido para respirações de volume, ou na taxa de respiração definida e no tempo de inspiração definida para pressão e respirações TCPL e PRVC. A exibição fica próxima à exibição Volume minuto calculado na parte inferior esquerda da tela Principal. Esta exibição é, agora, atualizada enquanto o dial de dados está sendo girado quando qualquer das configurações primárias do paciente, que afetam estas exibições, está sendo alterado para se obter a razão I:E calculada resultante quando a alteração da configuração for aceita, antes de se aceitar a alteração. Esta tela volta aos valores previamente estabelecidos se a alteração da configuração for cancelada ou expirar.



**Figura 4-20: Tela Razão I: Calculada**

Faixa: 1:99,9 a 99,9:1

Limitações: No caso das respirações de volume, a relação I:E calculada será alterada somente se o volume corrente definido, a frequência de respiração definida ou o fluxo de pico definido for alterado. No caso da pressão e respirações TCPL, PRVC e respirações, a relação I:E calculada será alterada somente se a frequência de respiração definida ou o tempo de inspiração definido for alterado.

### Observação:

A relação I:E calculada não está ativa em modo VEPVA/BIFÁSICO.

### Volume minuto calculado (Ve Calc)

O ventilador exibe o Volume minuto calculado na parte inferior esquerda da tela Principal, da seguinte maneira:

$$V_e \text{ Calc} = [(Volume \text{ corrente definido}) \times (Frequência \text{ de respiração definida})]$$

Esta tela é, agora, atualizada enquanto o dial de dados está sendo girado quando qualquer das configurações primárias do paciente, que afetam estas exibições, está sendo alterado para se obter o  $V_e$  calculado resultante quando a alteração da configuração for aceita, antes de se aceitar a alteração. Esta tela volta aos valores previamente estabelecidos se a alteração da configuração for cancelada ou expirar.

Limitação: Somente para respirações de volume. A exibição  $V_e$  Calc é alterada somente se o volume corrente definido ou a frequência de respiração definida for alterada.

### Mín/Máx de tempo máximo e mínimo calculado

O AVEA exibe o mínimo e máximo de tempo máximo e mínimo em ventilação VEPVA/Bifásica. A exibição é localizada imediatamente sob os controles primários de Tempo Máximo e Tempo Mínimo na tela principal.

## Tempo Máximo Calculado Razão de Tempo Mínimo

O AVEA exibe a razão correspondente calculada com base na divisão do Tempo Máximo pelo Tempo Mínimo na ventilação VEPVA / BiFásica. A exibição fica localizada entre as exibições de Tempo Máximo e Tempo Mínimo (onde os mínimos e máximos são exibidos) e abaixo da exibição da configuração da Pressão Alta. Esta relação é apresentada de forma semelhante à relação I:E, mas é, na verdade, uma relação de Tempo Máximo:Tempo Mínimo. Esta relação é exibida no mesmo formato que a relação I:E com as mesmas regras para fazer a transição entre as relações “menor que um” para “maior que um” (1:1,1 a 1,1:1). Esta exibição também é atualizada dinamicamente enquanto o dial de dados está sendo girado quando qualquer um dos parâmetros primários do paciente, que afetam estas exibições, está sendo alterado. Esta exibição também volta à relação previamente estabelecida se a alteração da configuração for cancelada ou expirar.

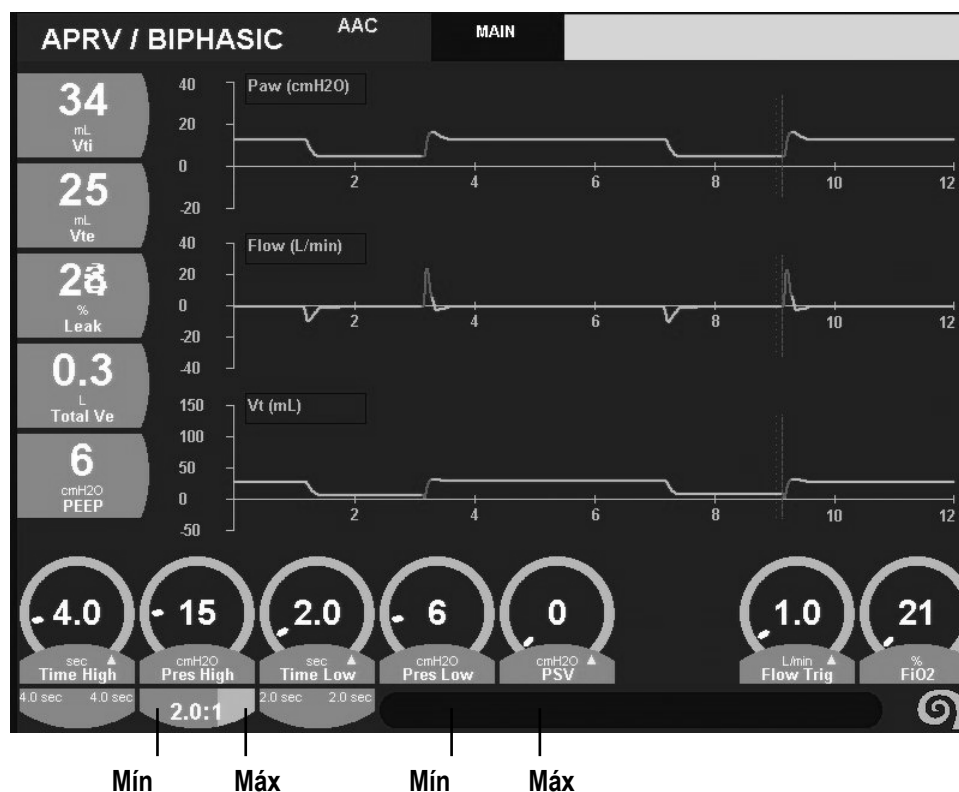


Figura 4-21: T Alto / Baixo Calculado

### Observação:

O tempo máximo e o tempo mínimo são as definições de tempo **máximo** para uma transição com ciclagem de tempo. Os tempos reais podem variar conforme o padrão de respiração espontânea do paciente e da configuração da janela Sinc.

## Monitores da tela principal

Cinco parâmetros monitorizados são continuamente exibidos na parte esquerda das exibições de gráfico. Esses parâmetros podem ser selecionados da mesma maneira que as exibições da tela Monitores.

1. Use a tela sensível ao toque para selecionar e destacar o monitor a ser configurado.
2. Gire o botão de controle localizado abaixo da tela sensível ao toque para percorrer as opções de menu.
3. Para aceitar sua seleção, toque a exibição destacada ou pressione o botão Aceitar ao lado do botão de controle.

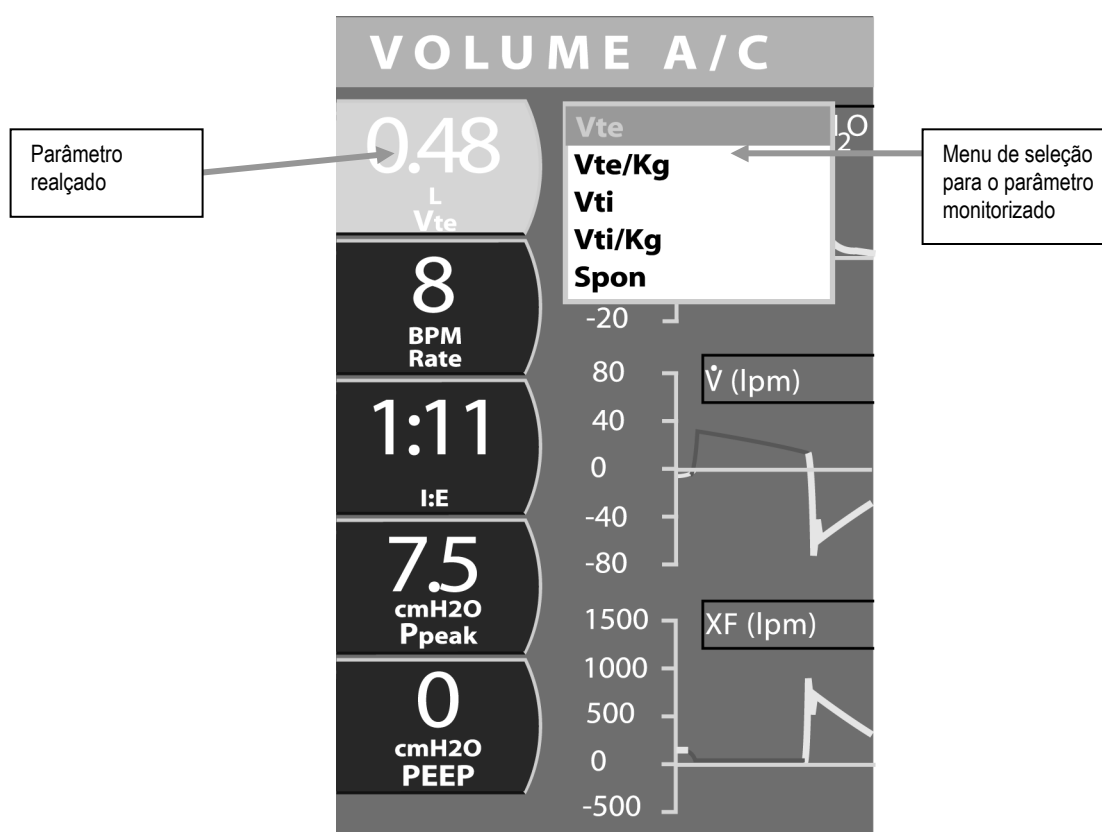


Figura 4-22: Valores de monitorização exibidos na tela principal

### Observação:

Os parâmetros monitorados pela janela Principal podem diferir dos parâmetros em gráficos ou das telas de tendências.

**Esta página foi deixada em branco intencionalmente**



## Capítulo 5 Capnografia Volumétrica

### Introdução

A opção Vco<sub>2</sub> da Capnografia Volumétrica para o AVEA acrescenta novas funções de monitoração e cálculos avançadas. Para que esta opção funcione, é necessário comprar o sensor e a ativar o software. Além da tradicional função de ETCO<sub>2</sub> e capnografia, existem funções que ajudam o médico com a avaliação do paciente.

### Advertências

Inspecione o sensor de CO<sub>2</sub> periodicamente quanto a umidade excessiva ou acúmulo de secreção.

As medições de capnografia volumétrica requerem a medição precisa dos volumes enviados. Por esta razão, um sensor de fluxo proximal ou de compensação de conformidade do circuito devem ser usados. Além disso, quando a compensação de conformidade do circuito for usada, e se a conformidade do circuito mudar, a precisão volumétrica será alterada.

Um vazamento do sistema, tal como o causado por tubos endotraqueais sem manguito podem afetar as leituras relacionadas ao fluxo. Estes incluem fluxo, pressão, espaço morto, produção de CO<sub>2</sub> e outros parâmetros de mecanismo respiratório.

Óxido nitroso, níveis excessivos de oxigênio, hélio, hidrocarbonos halogenados podem influenciar as medições de CO<sub>2</sub>. O AVEA faz a compensação para oxigênio e hélio automaticamente.

Não use as medições de CO<sub>2</sub> como o único indicador para mudar os parâmetros de ventilação sem referência à condição clínica e a monitores independentes tais como de gases sanguíneos. As medições de CO<sub>2</sub> podem ser imprecisas na presença de um vazamento no circuito de respiração ou se ocorrer um mal funcionamento do sensor.

Não posicione o sensor de CO<sub>2</sub> ou o cabo de forma que estes possam causar emaranhamento, estrangulamento, ou a auto-remoção acidental do tubo. Use grampos, conforme for necessário, para prender o cabo do sensor e o circuito de respiração.

Não use as medições de EtCO<sub>2</sub> como o único indicador para muda os parâmetros de ventilação sem referência à condição clínica e a monitores independentes tais como de gases sanguíneos.

### Atenção

O CAPNOSTAT® 5 não contém peças que possam ser concertadas ou substituídas pelo usuário.

Não use sensores nem cabos que estejam danificados.

Não esterilize nem mergulhe os sensores em líquidos, exceto quando for orientado para fazê-lo por este manual.

Não aplique tensão excessiva em nenhum cabo do sensor.

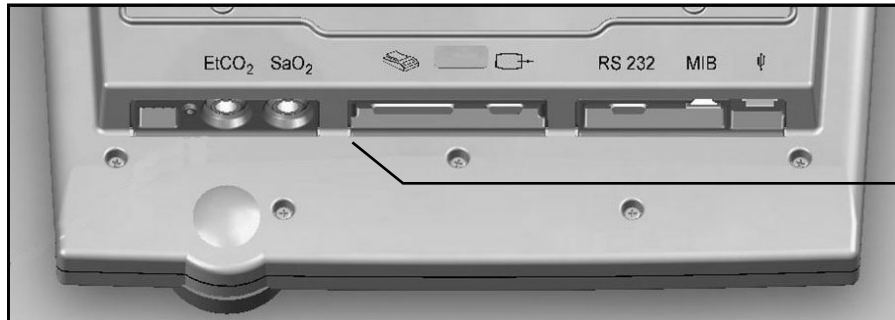
Recomendamos que o sensor de CO<sub>2</sub> seja removido do circuito antes que uma medicação em aerossol for aplicada. Essa recomendação se deve ao aumento da viscosidade dos medicamentos que podem contaminar as janelas do sensor fazendo com que o sensor apresente defeitos prematuramente ou produza leituras incorretas de dados.

## Teoria de Operação

O CAPNOSTAT® 5 mede o CO<sub>2</sub> usando a técnica de absorção de infravermelhos que tem perdurado e evoluído no meio clínico durante as últimas duas décadas e continua uma técnica popular e versátil. O princípio se baseia no fato de que as moléculas de CO<sub>2</sub> absorvem luz infravermelha (IV) de comprimentos de onda específicos e a quantidade de energia absorvida está diretamente relacionada à concentração de CO<sub>2</sub>. Quando um feixe de luz IV passa através de uma amostra de gás que contém CO<sub>2</sub>, o sinal eletrônico do fotodetector (que mede a energia restante da luz) pode ser obtido. Este sinal é, então, comparado à energia da fonte geradora dos raios IV e é calibrado para refletir com precisão a concentração de CO<sub>2</sub> na amostra.

## Configuração

1. Conecte a extremidade do cabo do sensor de CO<sub>2</sub> à conexão na parte inferior do Módulo de Interface do Usuário (MIU) do AVEA marcada como EtCO<sub>2</sub>.



Conexão da EtCO<sub>2</sub>

Figura 5-1: Botão do MIU do AVEA

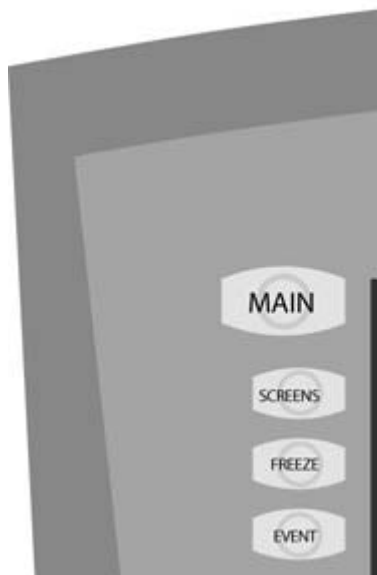
### Observação:

Somente os cabos de capnografia fornecidos pela CareFusion são compatíveis com o AVEA.

### ADVERTÊNCIA

Instale o cabo do sensor de forma a evitar riscos de emaranhamento ou a remoção acidental do tubo pelo paciente. Estão disponíveis grampos para prender o cabo ao circuito de respiração, conforme for necessário.

2. Pressione o botão Screens (telas), selecione Utility (utilitário) e, em seguida, selecione a guia Monitoring (monitoração) para acessar os controles de configuração e utilitários.



Botão virtual das telas

Figura 5-2: Botão virtual das telas

3. Ative a monitoração do CO<sub>2</sub> tocando no botão Enable/Disable (ativar/desativar).

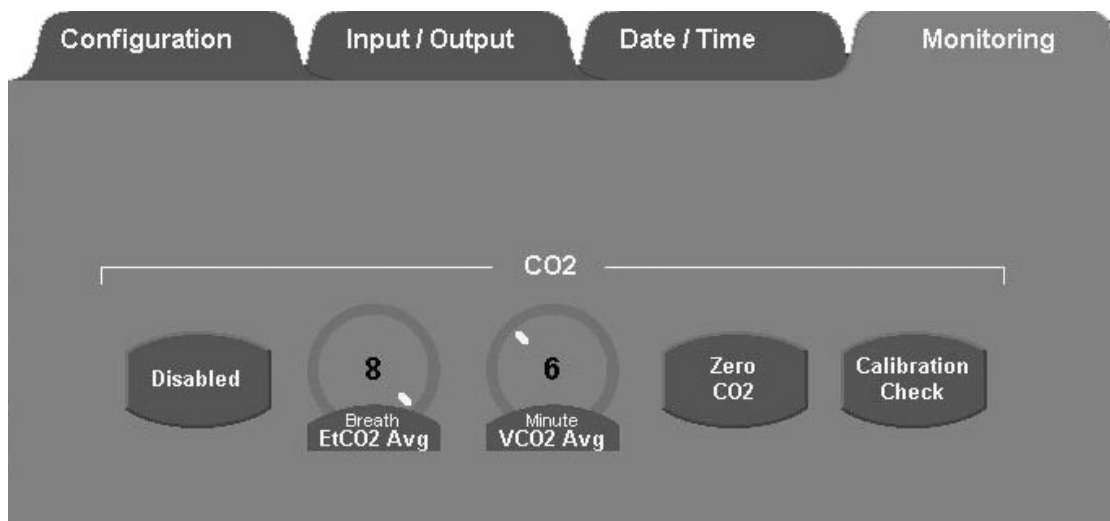


Figura 5-3: Guia Monitoração, Tela Utilitário

### Observação:

A capnografia requer um sensor de fluxo proximal ou de compensação de conformidade do circuito para estar ativa.

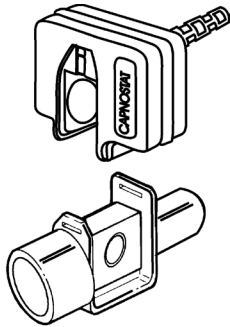
Se a monitoração do CO<sub>2</sub> foi ativada mas o sensor de fluxo proximal ou de compensação de conformidade do circuito estiverem desativados, uma mensagem de alerta aparecerá.



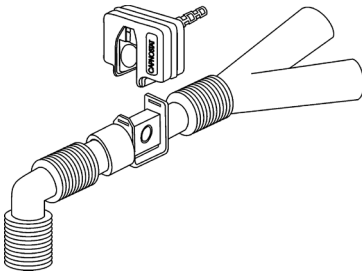
Figura 5-4: Diálogo de Alerta de Vco<sub>2</sub>

4. Se a capnografia volumétrica for necessária, adicione um sensor de fluxo proximal ou de compensação da conformidade do circuito (ou os dois) e, em seguida, ative novamente a monitoração do CO<sub>2</sub> conforme descrito acima, caso contrário, somente os monitores da forma de onda da PCO<sub>2</sub> e da concentração de CO<sub>2</sub> expirado (EtCO<sub>2</sub>) estarão disponíveis.
5. Remova o adaptador das vias respiratórias adequado da embalagem e certifique-se de que ele não está danificado e de que está pronto para ser usado.

6. Insira o adaptador das vias respiratórias dentro do sensor de CO<sub>2</sub>. O adaptador produz um clique para indicar que encaixou corretamente no lugar.



**Figura 5-5a: Adaptador para pacientes Adultos / Pediátricos**



**Figura 5-5b: Adaptador para Pacientes Pediátricos / Neonatais**

**Figura 5-5: Adaptadores para as vias respiratórias**

7. Execute o procedimento de “zeragem do sensor” seguindo as instruções descritas na seção “Zeragem do CAPNOSTAT 5” na página “144”. O procedimento de zeragem também deve ser executando nas trocas de adaptadores das vias respiratórias descartáveis e reutilizáveis.
8. Depois de o sensor ter sido zerado com sucesso, coloque o adaptador das vias respiratórias e sensor dentro do circuito do ventilador entre o ípsilon e o tubo endotraqueal (e quaisquer adaptadores) como mostrado na ilustração acima.

## Configurações e valores monitorados configurações

### Configurações

Para acessar os controles de configuração e utilitários, pressione o botão Screens (telas), selecione Utility (utilitário) e, em seguida, selecione a guia Monitoring (monitoração).

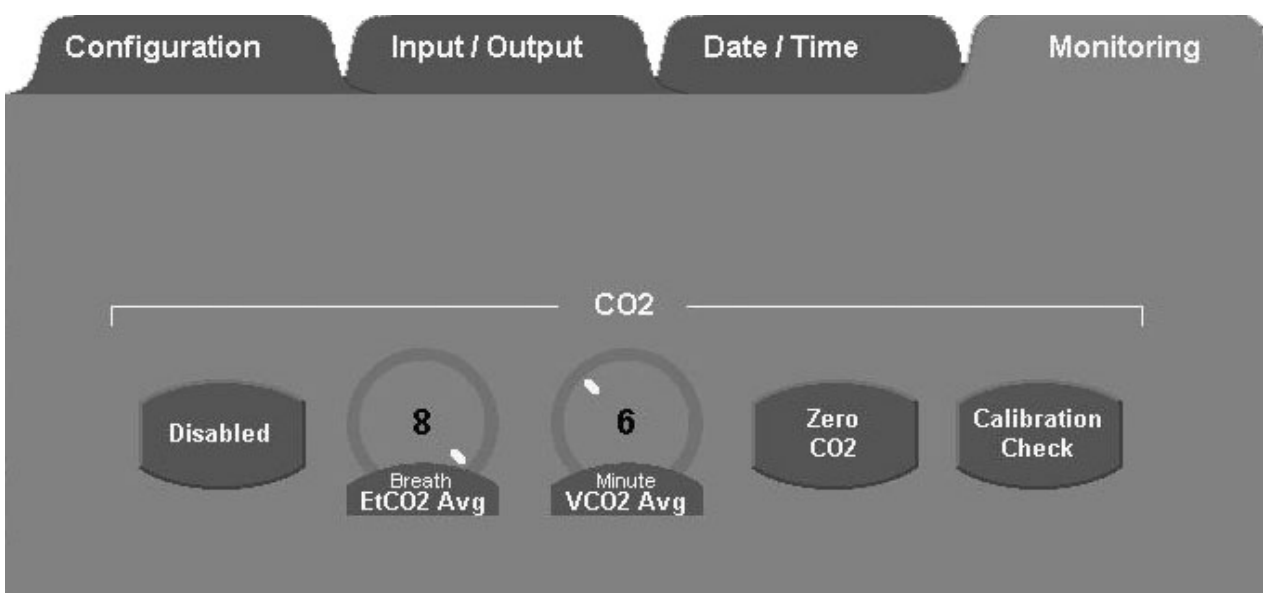


Figura 5-6: Guia Monitoração na Tela Utilitário

### Capnografia – Ativada / Desativada

Quando a monitoração de CO<sub>2</sub> estiver ativada, todas as funções de monitoração e de alarme do CO<sub>2</sub> também estarão ativadas. Quando a monitoração de CO<sub>2</sub> estiver desativada, todas as funções de monitoração e de alarme do CO<sub>2</sub> também estarão desativadas.

Faixa: Ativar ou Desativar

Padrão: Desativada

### Cálculo da média da EtCO<sub>2</sub>

A EtCO<sub>2</sub> é medida para cada respiração. Você pode selecionar o número de respirações que será utilizado para calcular a média da EtCO<sub>2</sub>.

Faixa: 1 ou 8 respirações

Padrão: 8 respirações

### Cálculo da Média do Vco<sub>2</sub>

O VCO<sub>2</sub> é atualizado em intervalos de um minuto. Você seleciona o tempo que será utilizado para calcular a média do VCO<sub>2</sub> exibido. Este mesmo período de tempo é utilizado para calcular as médias do Vd, Vd/Vt, VtCO<sub>2</sub> e VA.

Faixa: 3, 6, 9 ou 12 minutos

Padrão: 6 minutos

## Zeragem do CO<sub>2</sub>

Este controle inicia o procedimento de zeragem do sensor. Este procedimento precisa ser executando quando o tipo do adaptador das vias respiratórias é mudado (descartável ou reutilizável) e como parte da verificação de calibração. Consulte a seção “Zeragem do CAPNOSTAT 5” na página 144.

---

### Observação:

Os controles de zeragem-verificação do CO<sub>2</sub> só estão disponíveis quando o CO<sub>2</sub> e um sensor foi conectado e a inicialização do equipamento foi concluída. Esta inicialização pode demorar até cinco segundos.

---

## Verificação da calibração

Este controle permite o acesso a um procedimento de calibração-verificação. Este procedimento só precisa ser realizado durante o procedimento de manutenção preventiva inicial. Consulte a seção “Como Verificar a Precisão do CAPNOSTAT 5” na página 146.

## Valores Monitorados

### Concentração de CO<sub>2</sub> expirado (EtCO<sub>2</sub>)

A concentração de CO<sub>2</sub> expirado conforme medida e informada pelo sensor de CO<sub>2</sub> nas vias respiratórias. A EtCO<sub>2</sub> é medida para cada respiração. O valor exibido é uma medição calculada de respiração para respiração ou uma medição média.

Faixa: 0 – 150 mmHg (0 – 20,0 kPa)

Resolução: 0,1 mmHg (0,01 kPa) ou três dígitos significativos (o que for maior)

Precisão:

± 2 mmHg para 0–40 mmHg

± 5% de leitura para 41–70 mmHg

± 8% de leitura para 71–100 mmHg

± 10% de leitura para 101–150 mmHg

---

### Observação:

O diferencial mínimo entre o CO<sub>2</sub> inspirado e expirado deve ser 5 mmHg (0,7 kPa) ou maior.

---

## ADVERTÊNCIA

Não use as medições da EtCO<sub>2</sub> como o único indicador para mudar os parâmetros de ventilação sem referência à condição clínica e a monitores independentes tais como de gases sanguíneos.

## Eliminação de CO<sub>2</sub> (VCO<sub>2</sub>)

A quantidade de CO<sub>2</sub> eliminada a cada minuto. Este valor é calculado para cada minuto e, em seguida, uma média é calculada com base no tempo médio do VCO<sub>2</sub>.

Faixa: 0–999 ml/min

Resolução: 0,1 ml ou três dígitos significativos (o que for maior)

**CO<sub>2</sub> (VtCO<sub>2</sub>)**

A quantidade de CO<sub>2</sub> eliminada por respiração. VtCO<sub>2</sub> é medida para cada respiração e, em seguida, uma média é calculada com base no tempo médio da VCO<sub>2</sub>.

Faixa: 0–299 ml

Resolução: 0,1 ml ou três dígitos significativos (o que for maior)

**Espaço morto anatômico (Vd ana)**

O volume do espaço morto nas vias respiratórias do paciente. O espaço morto anatômico é medido para cada respiração. A média deste valor é calculada com base no tempo médio do VCO<sub>2</sub>.

Faixa: 0–999 ml

Resolução: 0,1 ml ou três dígitos significativos (o que for maior)

**Relação espaço morto anatômico/volume corrente (Vd/Vt ana)**

A relação Vd/Vt ana é calculada com base no tempo médio do VCO<sub>2</sub>.

Faixa: 0 – 99%

Resolução: 1%

---

**Observação:**

A VCO<sub>2</sub>, VtCO<sub>2</sub>, Vd ana e Vd/Vt ana exigem que o fluxo seja medido por um sensor de fluxo proximal no ípsilon, ou compensação de conformidade do circuito para estar ativa. Se um sensor de fluxo proximal ou de compensação da conformidade do circuito não forem usados, o AVEA exibe \*\*\* naqueles campos.

---

---

**Observação:**

Uma amostra de gases sanguíneos é necessária para que se possa calcular o VA, Vd phy, Vd/Vt phy, Vd alv, IO e P/F. Estes valores estão disponíveis na tela de manobra da capnografia.

---

**Ventilação Alveolar (VA)**

A ventilação alveolar é o volume de gás que participa na troca de gases por minuto.

Faixa: 0–99,9 l/min

Resolução: 0,01 l/min ou três dígitos significativos (o que for maior)

**Espaço morto fisiológico (Vd phy)**

Faixa: 0–999 ml

Resolução: 0,1 ml ou três dígitos significativos (o que for maior)

**Relação espaço morto fisiológico/volume corrente ( $V_d/V_t$  phy)**

Faixa: 0 – 99%

Resolução: 1%

**Espaço morto alveolar ( $V_d$  Alv)**

Faixa: 0–999 ml

Resolução: 0,1 ml ou três dígitos significativos (o que for maior)

**Índice de Oxigenação (IO)**

O índice de oxigenação é um número sem dimensões frequentemente usado para avaliar o “custo de pressão” da oxigenação.

Faixa IO: 0 – 200 (quando  $PAO_2$  é informado em mmHg); Faixa IO: 0 – 1500 (quando  $PAO_2$  é informado em kPa)

Resolução: 0,1 ou três dígitos significativos (o que for maior)

**Relação  $PaO_2 / FiO_2$  (P/F)**

A relação  $PAO_2 / FiO_2$  é uma simples avaliação da troca de gases.

Faixa: 0 – 800 ( $PAO_2$  informado em mmHg) 0 – 106 ( $PAO_2$  informado em kPa)

Resolução: 0,1 ou três dígitos significativos (o que for maior)

**Formas de Ondas e Circuitos****Onda da  $PCO_2$  (capnograma)**

Exibe o valor de  $CO_2$  através do ciclo respiratório como medido e informado pelo sensor de  $CO_2$  no ípsilon.

Faixa máxima: 0 – 150 mmHg (0 – 20 kPa)

**Circuito da  $PCO_2 / V_t$** 

Exibe o valor do  $CO_2$  exalado pelo paciente em um eixo vertical e o  $V_t$  no eixo horizontal. Durante a fase de inspiração, os dois valores serão definidos como zero.

Faixa máxima ( $CO_2$ ): 0 – 150 mmHg (0 – 20 kPa)

Faixa máxima ( $V_t$ ): 0–2,5 litros



## Alarmes

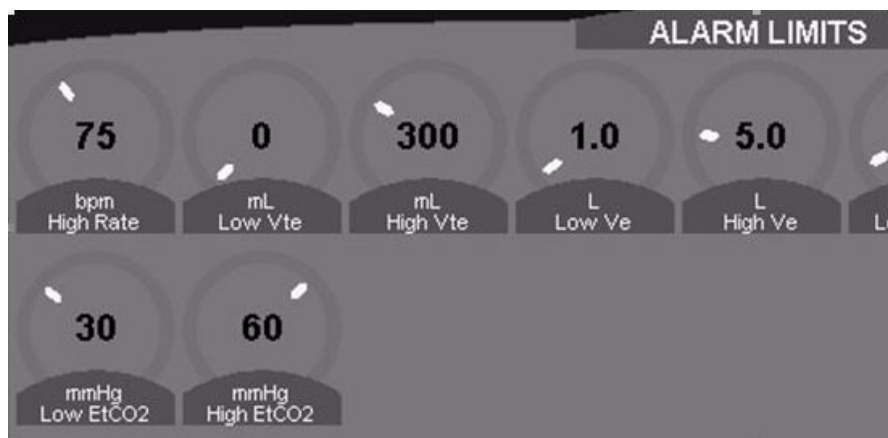


Figura 5-7: Alarmes de Capnometria

### EtCO<sub>2</sub> alta

Cria um alarme de baixa prioridade se a EtCO<sub>2</sub> monitorada exceder este parâmetro (consulte a figura anterior).

Faixa: 6 a 150 mmHg (0,8–20 kPa) ou desligado

Resolução: 1 mmHg (0,1 kPa)

Padrão: 60 mmHg (8 kPa)

---

### **Observação:**

O alarme de EtCO<sub>2</sub> alta deve ser, pelo menos, 5 mmHg (0,7 kPa) acima da configuração do alarme de EtCO<sub>2</sub> baixa.

---

### EtCO<sub>2</sub> baixa

Cria um alarme de baixa prioridade se a EtCO<sub>2</sub> monitorada não exceder o parâmetro (consulte a figura anterior).

Faixa: 1 a 145 mmHg (0,1–19,3 kPa) ou desligado

Resolução: 1 mmHg (0,1 kPa)

Padrão: 30 mmHg (4 kPa)

---

### **Observação:**

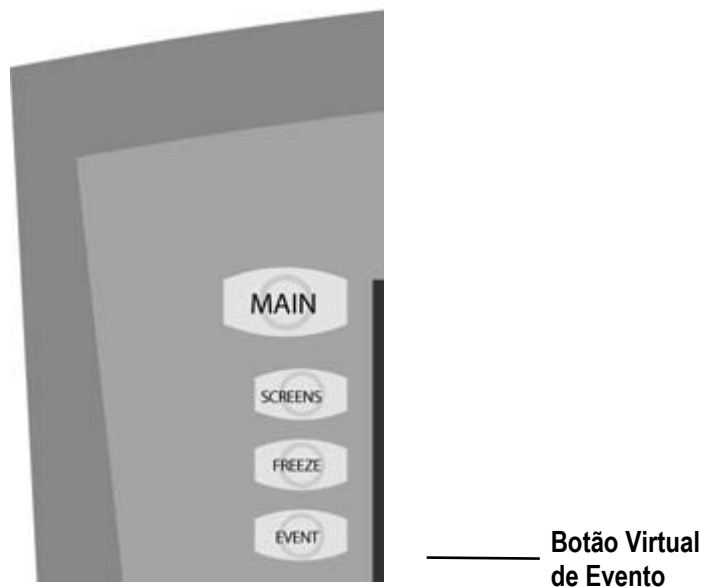
O alarme de EtCO<sub>2</sub> alta deve ser, pelo menos, 5 mmHg (0,7 kPa) abaixo da configuração do alarme de EtCO<sub>2</sub> baixa.

---

## Manobras

Vários parâmetros fisiológicos adicionais ( $V_d/V_t$  phy,  $V_d$  phy,  $V_d$  alv, VA, IO e PF) podem ser calculados obtendo-se os valores de  $PaCO_2$  e  $PAO_2$  ao mesmo tempo que as medições de  $CO_2$  e volume são calculada.

1. Imediatamente antes coletar uma amostra de sangue arterial, pressione o botão Event (evento) e selecione Arterial Blood Gas (gás sanguíneo arterial).



**Figura 5-8: Botão Virtual de Evento**

Os dados de volume e  $CO_2$  do período anterior (faça a configuração para o cálculo do tempo da média do  $VCO_2$ ) são armazenados.

### ADVERTÊNCIA

O status cardíaco-respiratório do paciente deve ser estável antes que os cálculos de capnografia sejam realizados para assegurar os resultados mais precisos.

### Observação:

Sem que um evento de gás sanguíneo arterial seja antes criado, nenhum dado é armazenado e nenhum cálculo pode ser realizado.

2. Depois de analisar a amostra arterial, pressione o botão Screens (telas), selecione Maneuvers (manobras) e, em seguida, selecione Capnometry (capnometria) para exibir a tela de manobras de capnometria.

Esta tela exibe dados das últimas cinco manobras e inclui as seguintes informações:

- Dados capnométricos no mostrador digital
- Capnograma
- Data e horário do evento do gás sanguíneo arterial

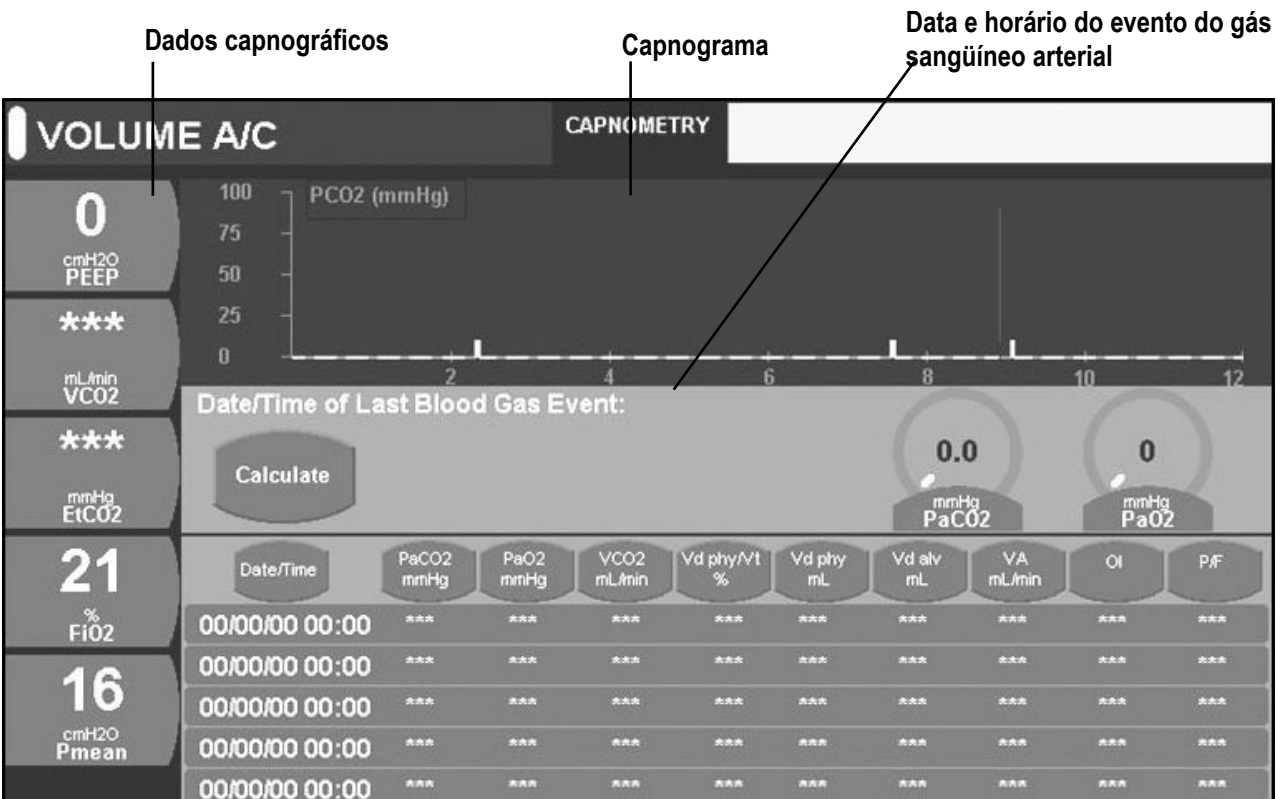


Figura 5-9: Capnometria na Tela de Manobras

Quando você sair da tela de manobras, os mostradores digitais e a forma de onda voltam às configurações originais.

- Entre os valores da  $PAO_2$  e/ou  $PaCO_2$  usando o teclado de dados tocando no controle adequado.

Faixa de entrada de  $PAO_2$ : 0–750 mmHg

Faixa de entrada de  $PaCO_2$ : 0–250 mmHg

### Observação:

Se você informar apenas o valor da  $PCO_2$ , a relação IO e P/F não será calculada. Da mesma forma, se você entrar apenas o valor da  $PAO_2$ , IO e a relação P/F serão os ÚNICOS cálculos realizados. Se você não informar nenhum valor de gás sanguíneo arterial, ou se não criar um evento de gás sanguíneo arterial, uma mensagem de advertência será exibida na tela.

- Depois que você entrar os valores de gás sanguíneo, pressione Calculate (calcular).

A tela exibirá os parâmetros calculados.

- Verifique se os valores do gás sanguíneo arterial estão corretos e pressione Accept (aceitar).

Se você precisar fazer alguma alteração, pressione Cancel (cancelar) e entre novamente os valores do gás sanguíneo arterial. Depois de os valores terem sido aceitos, os novos cálculos preencherão a última fileira na tela de manobras de capnometria.

## Zeragem do CAPNOSTAT 5

O CAPNOSTAT 5 deve ser zerado quando ele está conectado ao AVEA e a monitoração foi iniciada. Ele também deve ser zerado para ajustar o sensor às características ópticas quando os tipos de adaptador das vias respiratórias forem trocados (para uso em um único paciente apenas ou reutilizável).

### ADVERTÊNCIA

Os dados exibidos poderão estar incorretos se o CAPNOSTAT 5 não for corretamente zerado. O adaptador das vias respiratórias e o sensor de CO<sub>2</sub> não deve ser conectado ao circuito do paciente durante o procedimento de zeragem.

### ADVERTÊNCIA

O adaptador das vias respiratórias e o sensor de CO<sub>2</sub> não deve ser conectado ao circuito do paciente durante o procedimento de zeragem.

### Observação:

O Capnostat deve estar à temperatura de operação para que possa ser zerado. Se necessário, o AVEA esperará até 120 segundos para que o sensor esquente. Enquanto o procedimento de zeragem estiver em andamento, todos os alarmes de CO<sub>2</sub> estarão desligados. Os alarmes voltam a funcionar quando o procedimento é concluído.

1. Conecte a extremidade do cabo do sensor de CO<sub>2</sub> à conexão na parte inferior do Módulo de Interface do Usuário AVEA.



Figura 5-10: Botão do MIU do AVEA

2. Conecte o sensor de CO<sub>2</sub> ao adaptador das vias respiratórias.
3. Para acessar os utilitários de capnografia pressione o botão Screens (telas), selecione Utility (utilitário) e, em seguida, selecione a guia Monitoring (monitoração).

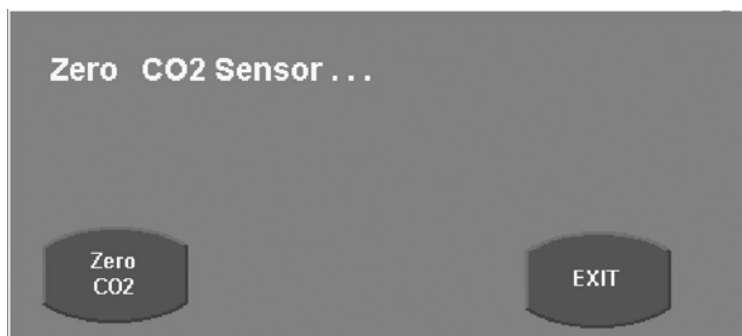


Figura 5-11: Mensagem "A zeragem do CO<sub>2</sub> falhou."

4. Verifique se a Monitoração de CO<sub>2</sub> foi ativada.
5. Pressione Zero CO<sub>2</sub> (zerar CO<sub>2</sub>) e, em seguida, pressione Continue (continuar).
6. Se o sensor estiver pronto para ser zerado, a mensagem "Zeroing CO<sub>2</sub> Sensor..." (O sensor de CO<sub>2</sub> está sendo zerado) será exibida e uma contagem regressiva de 30 segundos será iniciada.

---

### Observação:

Se a mensagem "CO<sub>2</sub> Sensor not ready to zero..." (O sensor de CO<sub>2</sub> não está pronto para ser zerado) for exibida depois que você pressionar Continue (continuar), uma contagem regressiva de 120 segundos será iniciada. O sensor não estará pronto para ser zerado se ele não estiver à temperatura de operação, se ele detectar que o paciente está respirando ou se o sensor apresentar qualquer defeito. Quando o sensor estiver pronto para ser zerado, a mensagem "Zeroing CO<sub>2</sub> Sensor..." será exibida e uma contagem regressiva de 30 segundos será iniciada.

---

7. Quando o sensor for zerado, a mensagem "Zero CO<sub>2</sub> PASS" será exibida.

Quando o sensor de CO<sub>2</sub> envia a mensagem "Zero Failed" (a zeragem falhou), o timer pára e a mensagem CO<sub>2</sub> FAIL aparece.

Quando a contagem regressiva do timer alcançar o zero sem que o sensor de CO<sub>2</sub> envie uma mensagem informando que a zeragem foi concluída ou falhou, a mensagem Zero CO<sub>2</sub> TIMEOUT será exibida. Repare que neste caso, a operação de zeragem do sensor pode continuar subsequentemente até a conclusão. Se isso ocorrer antes da ativação do controle de saída, a mensagem é substituída por Zero CO<sub>2</sub> PASS (a zeragem do CO<sub>2</sub> concluída) ou Zero CO<sub>2</sub> FAIL (a zeragem do CO<sub>2</sub> falhou), conforme for o caso.

8. Pressione Exit (Sair) para fechar a mensagem.

A mensagem instantânea de zeragem do CO<sub>2</sub> pode ser fechada enquanto o procedimento de zeragem está em andamento para oferecer acesso às outras funções do ventilador. Neste caso, a zeragem pode ser concluída com sucesso ou pode falhar. No caso de o procedimento falhar, a mensagem CO<sub>2</sub> Zero Required (zeragem do CO<sub>2</sub> necessária) de alarme será exibida.

Enquanto a zeragem do CO<sub>2</sub> estiver em andamento, todos os alarmes de CO<sub>2</sub> estarão desativados. Estes alarmes são reativados e todos os monitores de CO<sub>2</sub> são reiniciados depois que o procedimento de zeragem for concluído.

## Como Verificar a Precisão do CAPNOSTAT 5

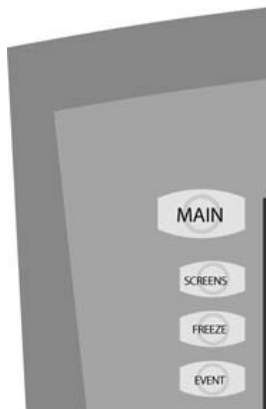
A precisão do sensor CAPNOSTAT 5 deve ser comparada ao gás de calibração de doze em doze meses.

1. Conecte a extremidade do cabo do sensor de CO<sub>2</sub> à conexão na parte inferior do Módulo de Interface do Usuário AVEA.



**Figura 5-12: Botão do Módulo de Interface do Usuário (MIU)**

2. Conecte o sensor de CO<sub>2</sub> ao adaptador das vias respiratórias.
3. Pressione o botão Screens (telas), selecione Utility (utilitário) e, em seguida, selecione a guia Monitoring (monitoração) para acessar os utilitários de capnografia.



Botão virtual das  
telas

**Figura 5-13: Botão virtual das telas**

Guia  
Monitoração

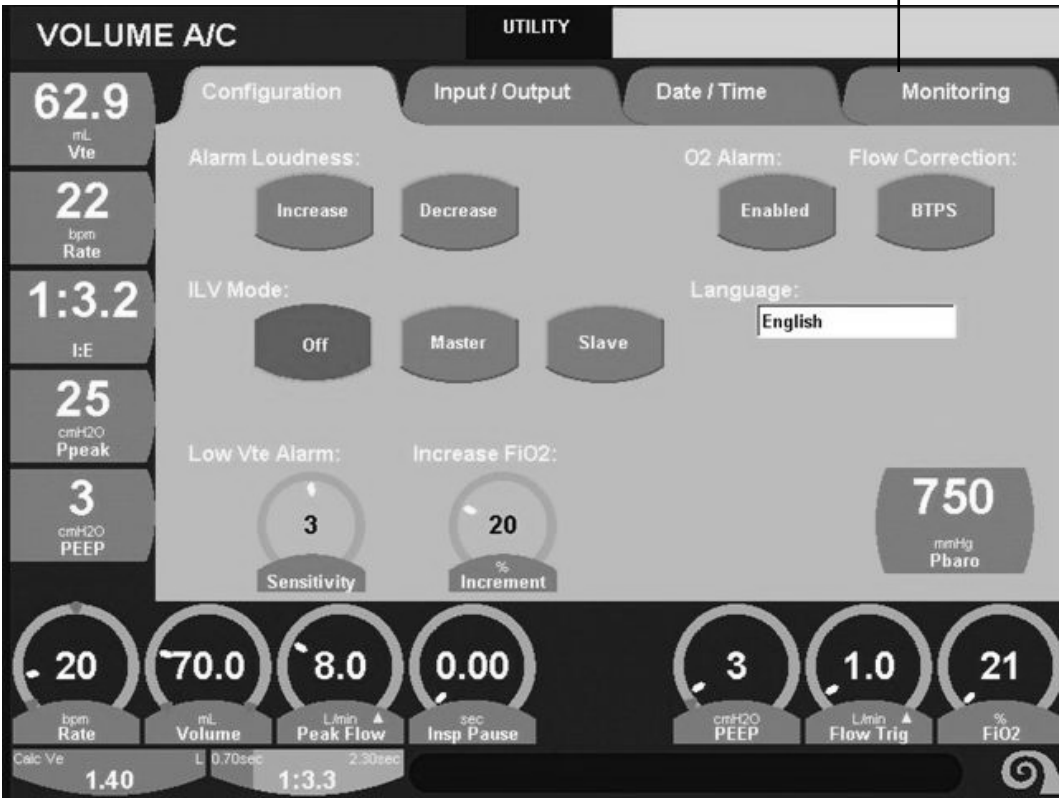


Figura 5-14: Guia Monitoração na Tela Utilitário

4. Execute o procedimento “Zeragem do CAPNOSTAT 5” indicado na página 144. Pressione Continue (continuar) quando o procedimento estiver concluído.
5. Pressione Clibration Check (verificação da calibração) e, em seguida, pressione Continue (continuar).
6. Ajuste a configuração da temperatura do gás à do gás de calibração (normalmente à temperatura do ambiente).



Figura 5-15: Mensagem de Calibração de CO<sub>2</sub>

7. Conecte uma mistura de gás de fluxo regulado com 5% de CO<sub>2</sub> ( $\pm 0,03\%$ ) e o restante de nitrogênio (N<sub>2</sub>) ao adaptador das vias respiratórias. Ajuste a taxa de fluxo do gás de calibração entre 2 a 5 litros por minuto.
8. Espere 10 segundos para que a leitura estabilize. A leitura esperada é 5%  $\pm 0,26\%$ .

---

**Observação:**

Enquanto a rotina de Verificação da Calibração estiver em andamento, todos os alarmes de CO<sub>2</sub> estarão suspensos. Os alarmes voltam a funcionar quando o procedimento é concluído.

---



## Capítulo 6 Ventilação Não Invasiva de Lactante

### CPAP nasal (nCPAP)

#### Resumo

O CPAP Nasal Pediátrico é um modo espontâneo de ventilação. Neste modo, nenhuma respiração mecânica de pressão positiva é realizada e nenhuma ativação inspiratória é necessária. O paciente respira espontaneamente a um nível de pressão de linha de base elevado, chamado “nível nCPAP”.

---

#### Observação:

O CPAP Nasal é uma opção disponível somente na Tela de Seleção do Modo Pediátrico.

---

#### Compatibilidade do circuito

O AVEA nCPAP utiliza circuitos padrão de dois ramais para pacientes neonatais e prendedores nasais para a interface do paciente.

Os prendedores nasais CPAP abaixo foram aprovados para uso:

- Cânula Pediátrica Nasal CPAP HUDSON: Tamanhos 0 até 4  
Hudson RCI, Research Triangle NC
- Cânula Pediátrica Nasal INCA®: Tamanhos 7,5F, 9F, 10,5F, 12F, 15F  
CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN
- Via Aérea Nasal Dupla NEOTECH: Tamanhos 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm  
NEOTECH Products, Inc., Valencia CA
- Cânula Pediátrica Nasal ARGYLE®: Tamanhos Extra-pequeno, Pequeno, Grande  
Sherwood Medical; St. Louis MO

#### Especificações gerais

##### Nível nCPAP

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Faixa     | 2 a 10 cmH <sub>2</sub> O |
| Resolução | 1 cmH <sub>2</sub> O      |
| Padrão    | 5 cmH <sub>2</sub> O      |
| Precisão  | ± 2 cmH <sub>2</sub> O    |

##### Fluxo nCPAP

O fornecimento de fluxo é controlado por software e limitado ao máximo de 15 LPM.

##### Configurações Avançadas

Não há configurações avançadas para os ajustes primários do CPAP Nasal.

## Alarmes

A Tela de Ajustes dos Alarmes não é exibida no CPAP Nasal.

Os alarmes da máquina e os sistemas de segurança atuais serão mantidos. Durante o suporte nCPAP, alguns alarmes serão suspensos.

### Alarmes suspensos durante o nCPAP

| Alarmes de tempo                                                      | Alarmes de volume                                               | Alarmes de pressão                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Taxa alta<br>Limite de tempo - I<br>Limite I:E<br>Intervalo de apneia | Ve alto<br>Vt alto<br>Vte baixo<br>Ve baixo<br>Limite de volume | Ppeak alto<br>Alarme de Peak alto estendido<br>PEEP baixo<br>Ppeak baixo<br>Oclusão |

### Alarmes adicionados durante o nCPAP

#### Pressão nCPAP Alta

Um alarme sonoro/visual de alta prioridade é ativado sempre que a Pressão nCPAP exceder ao limite por um período maior do que 15 segundos.

O limite do alarme é atualizado automaticamente mediante aceitação do ajuste do controle.

Limite: Nível nCPAP ajustado + 3 cmH<sub>2</sub>O ou Limite de Pressão

#### Pressão nCPAP Baixa

Um alarme sonoro/visual de alta prioridade é ativado sempre que a Pressão nCPAP cair para abaixo do limite por um período maior do que 15 segundos.

O limite do alarme é atualizado automaticamente mediante aceitação do ajuste do controle.

Limite: Nível nCPAP ajustado -2 cmH<sub>2</sub>O (Caso o ajuste nCPAP  $\geq$  3 cmH<sub>2</sub>O)

Nível nCPAP ajustado -1 cmH<sub>2</sub>O (Caso o ajuste nCPAP < 3 cmH<sub>2</sub>O)

#### Limite de Pressão nCPAP

Um alarme sonoro/visual de alta prioridade será ativado caso a pressão CPAP nasal exceda 11 cmH<sub>2</sub>O por 3 segundos. Mediante a ativação do alarme, a válvula de segurança se abrirá para o ambiente. O alarme será desativado e a válvula de segurança se fechará quando a pressão nCPAP cair para abaixo de 4,5 cmH<sub>2</sub>O.

## Iniciar o CPAP nasal

1. Para iniciar o CPAP Nasal, pressione o botão de película de Modos no UIM ou pressione a área do visor para Exibir o Modo Atual. A caixa de Seleção de Modo aparecerá.

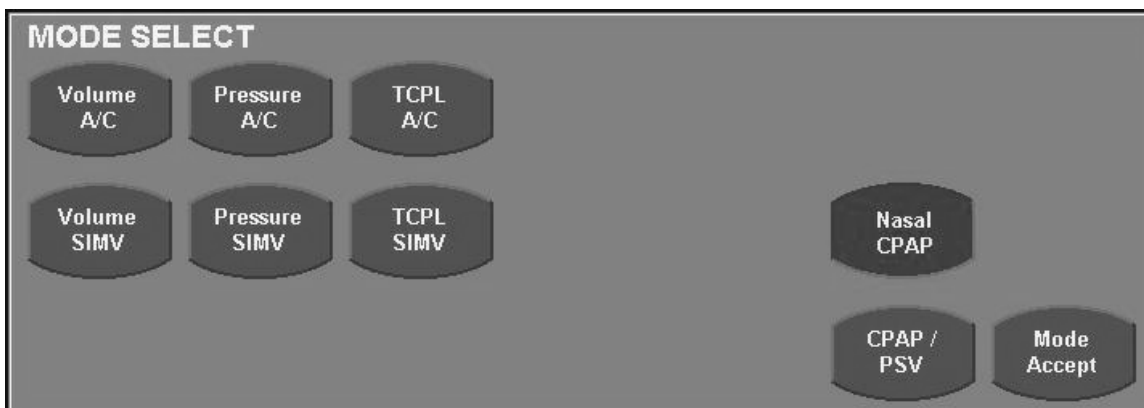


Figura 6-1: Seleção do Modo

2. Pressione CPAP Nasal. A seguinte mensagem aparecerá.



Figura 6-2: Mensagem de Calibração Necessária

3. Desconecte o aparelho CPAP Nasal do paciente e desconecte o ramo expiratório do circuito na conexão em Y do paciente. (Consulte a Figura 6-3)

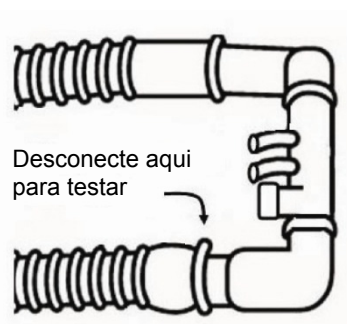


Figura 6-3: Ponto de Desconexão para Calibração

Não desconecte o aparelho CPAP Nasal na conexão em Y do paciente e deixe os prendedores abertos para o ambiente.

4. Pressione a tecla Continuar; a seguinte mensagem aparecerá.

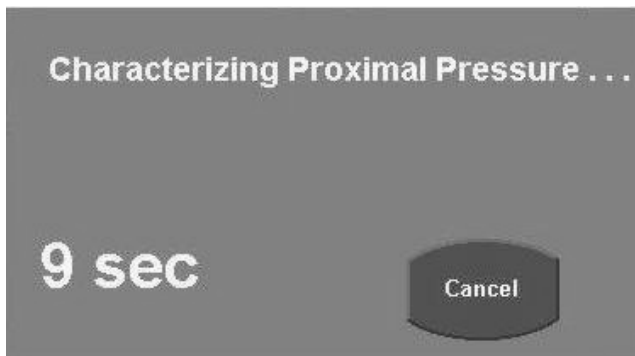


Figura 6-4: Mensagem de Progresso da Calibração

Caso a calibração seja bem sucedida, a seguinte mensagem aparece.

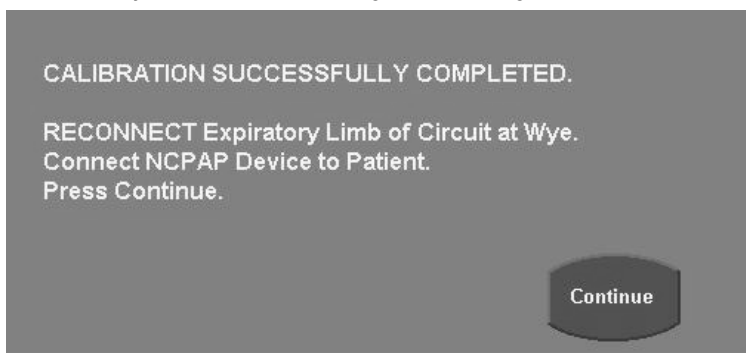


Figura 6-5: Tela de Calibração Completada com Sucesso

---

### Observação:

Caso o teste de calibração falhe, verifique o seguinte:

- Assegure-se de que o paciente estava desconectado durante a calibração.
- Assegure-se de que as conexões do circuito estão seguras.
- Assegure-se de que não houve movimento do circuito durante a calibração.
- Assegure-se de que os prendedores estejam abertos durante o teste.
- Assegure-se de que o ramal expiratório do circuito estava desconectado antes do início da calibração.

Caso a falha na calibração persista, depois da verificação de todos os itens acima, tire o ventilador de serviço e mande-o para ser verificado por um técnico qualificado.

---

5. Reconecte o ramal expiratório do circuito na conexão em Y do paciente.
6. Conecte o aparelho CPAP Nasal ao paciente e pressione Continuar. O paciente será inicialmente suportado pelo valor padrão de 2 cmH<sub>2</sub>O de pressão positiva contínua das vias aéreas.
7. Ajuste o nível prescrito para a Pressão nCPAP e/ou FIO<sub>2</sub> pressionando o controle primário, girando o Dial de Dados até que o valor desejado seja exibido e para ativar o novo ajuste, pressione o controle primário novamente ou o botão de película ACEITAR, localizado perto do Dial de Dados.

**Observação:**

Os limites do Alarme de Pressão CPAP Nasal Baixa e de Pressão CPAP Nasal Alta são atualizados automaticamente quando um novo valor é aceito no Controle Primário do nCPAP.



Figura 6-6: Controles Primários nCPAP e Indicadores dos Limites de Alarme

**ATENÇÃO**

A ventilação de reserva de apnéia é suspensa durante o nCPAP.

O AVEA mostra continuamente a seguinte mensagem, durante a administração do nCPAP.

**Suporte Não-Invasivo.  
Suporte de APNÉIA desativado.**

Figura 6-7: Tela da Mensagem de Aviso

**Monitores**

Durante o CPAP Nasal, todos os monitores existentes serão suspensos, exceto:

- Pressão da Entrada de Ar (Entrada de Ar)
- Entrada de Oxigênio (Entrada de O<sub>2</sub>)
- Monitor de Composição do Gás (FIO<sub>2</sub>)
- Percentual de Vazamento

Para o CPAP Nasal foram adicionados os seguintes monitores:

- Nível nCPAP (média da pressão das vias aéreas)
  - Faixa: 0 a 120 cmH<sub>2</sub>O
  - Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O
  - Precisão:  $\pm 3,5\%$  da leitura ou  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O, o que for maior
- Fluxo CPAP (média do fluxo inspiratório)
  - Faixa: 0–300 LPM
  - Resolução: 0,1 LPM
  - Precisão:  $\pm 10\%$

## Gráficos

Todas as ondas existentes serão mantidas exceto que a onda de volume ( $V_t$ ) poderá ser selecionada sem nenhuma funcionalidade e o botão de seleção de circuito estará desativado.

### Ondas Exibidas

- Fluxo Líquido (Fluxo)  
Faixa:  
Mínima: -2 a +2 LPM  
Máxima: -300 a +300 LPM  
Padrão: -40 a +40 LPM
- Fluxo Inspiratório / Fluxo CPAP (Finsp)  
Faixa:  
Mínimo: -2 a +2 LPM  
Máximo: -300 a +300 LPM  
Padrão: -20 a +20 LPM
- Fluxo Expiratório (Fexp)  
Mínimo: -2 a +2 LPM  
Máximo: -300 a +300 LPM
- Pressão das Vias Aéreas / Nível CPAP (Paw)  
Mínima: -1 a +2 cmH<sub>2</sub>O  
Máxima: -60 a +120 cmH<sub>2</sub>O  
Padrão: -20 a +40 cmH<sub>2</sub>O
- Pressão Inspiratória (PINSP)  
Mínima: -1 a +2 cmH<sub>2</sub>O  
Máxima: -60 a +120 cmH<sub>2</sub>O

## Ventilação Obrigatória Sincronizada Intermitente Nasal (nIMV)

O CPAP nasal é um modo espontâneo de ventilação. Nesse modo, nenhuma respiração mecânica de pressão positiva é aplicada.

O IMV Nasal é um modo alternado de ventilação de controle de pressão acionada pelo tempo fornecida através de prendedores nasais. É um aperfeiçoamento para o modo CPAP nasal. Quando uma taxa é definida como maior que zero, são aplicadas respirações obrigatórias alternadas acionadas pelo tempo. Cada respiração possui uma fase inspiratória, durante a qual a pressão aplicada é aumentada desde a linha de base (PEEP) para PEEP + Pressão Inspiratória, e uma fase expiratória, durante a qual a pressão aplicada retorna ao PEEP.

As respirações IMV nasal são:

- Controladas pela pressão
- Limitadas pela pressão
- Alternadas pelo tempo

---

### Observação:

O CPAP nasal / IMV está disponível apenas na configuração para tamanho de paciente neonato.

---

## Compatibilidade do Circuito

Este modo utiliza circuitos padrão de dois ramais para pacientes neonatais/lactantes e prendedores nasais para a interface do paciente.

Os prendedores nasais CPAP abaixo foram aprovados para uso:

- Cânula nasal infantil CPAP HUDSON: Tamanhos 0 até 4  
Hudson RCI, Research Triangle NC
- Cânula Pediátrica Nasal INCA®: Tamanhos 7,5F, 9F, 10,5F, 12F, 15F  
CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN
- Via aérea nasal dupla NEOTECH: Tamanhos 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm  
NEOTECH Products, Inc., Valencia CA
- Cânula Pediátrica Nasal ARGYLE®: Tamanhos Extrapequeno, Pequeno, Grande  
Sherwood Medical; St. Louis MO

## Especificações Gerais

### Nível nCPAP

*Faixa:* 2 a 10 cmH<sub>2</sub>O

*Resolução:* 1 cmH<sub>2</sub>O

*Padrão:* 5 cmH<sub>2</sub>O

*Precisão:* ±2 cmH<sub>2</sub>O

**Pressão insp.**

*Faixa:* 0 a 30 cmH<sub>2</sub>O

*Resolução:* 1 cmH<sub>2</sub>O

*Padrão:* 5 cmH<sub>2</sub>O

*Precisão:* ±2 cmH<sub>2</sub>O

**Subida da insp.**

*Faixa:* 1 a 9

(controle relativo rápido com ajuste de 1 e lento com ajuste de 9)

*Padrão:* 5

---

**Observação:**

A subida inspiratória só está disponível quando a taxa estiver definida.

---

**Tempo de insp.**

*Faixa:* 0,15 a 3,0 segundos

*Padrão:* 0,35 segundos

**Limites**

*Faixa:* desligado, 1 a 80 bpm

*Padrão:* desligado (somente nCPAP)

**Fluxo nCPAP**

O fornecimento de fluxo é controlado por software e limitado ao máximo de 15 l/min.

**Configurações avançadas**

---

**Observação:**

Não há configurações avançadas nos ajustes principais quando a taxa estiver definida como desligada.

---

**Alarmes**

---

**Observação:**

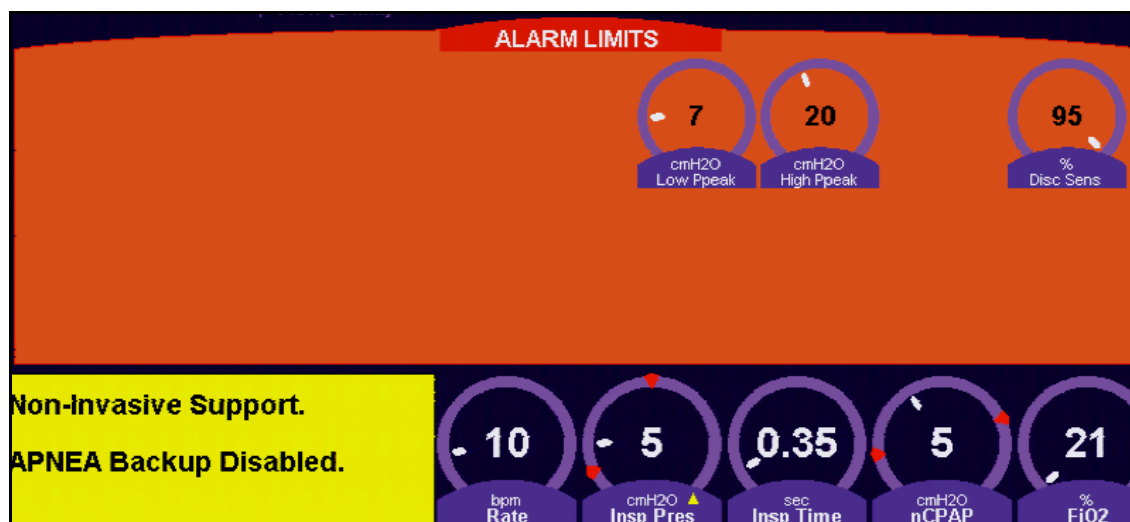
A janela Ajustes de alarmes não está disponível neste modo quando a taxa estiver definida como desligada. Os alarmes da máquina e os sistemas de segurança atuais serão mantidos. Durante o suporte nCPAP com a taxa definida como desligada, determinados alarmes serão suspensos.

---



**Alarmes suspensos durante o nCPAP com a taxa definida como desligada**

| Alarmes de tempo    | Alarmes de Volume | Alarmes de pressão             |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Frequência Alta     | Ve alto           | Ppeak alto                     |
| Limite de tempo - I | Vt alto           | Alarme de Ppeak alto estendido |
| Limite I:E          | Vte BAIXO         | PPEF baixo                     |
| Intervalo de apneia | Ve baixo          | Ppeak baixo                    |
|                     | Limite de volume  | Oclusão                        |

**Ppeak baixo**

Faixa: 1 a 40 cmH<sub>2</sub>O (neonatal - nCPAP / IMV)

Padrão: 7 cmH<sub>2</sub>O

**Observação:**

Não disponível no modo CPAP nasal a não ser que a taxa esteja definida como um ou mais.

As alterações no ajuste do limiar de alarme durante o nCPAP/IMV não serão mantidas em outros modos de ventilação depois de sair do modo CPAP nasal.

**Ppeak alto**

Faixa: 2 a 45 cmH<sub>2</sub>O (neonatal - nCPAP / IMV)

Padrão: 20 cmH<sub>2</sub>O

**Observação:**

Não disponível no modo CPAP nasal a não ser que a taxa esteja definida como um ou mais.

As alterações no ajuste do limiar de alarme durante o nCPAP/IMV não serão mantidas em outros modos de ventilação depois de sair do modo CPAP nasal.

### Sensibilidade de desconexão de nCPAP/IMV

No nCPAP/IMV, a desconexão do circuito do paciente baseia-se na caracterização dos prendedores nasais, executada durante a caracterização do circuito de respiração nCPAP.

No nCPAP/IMV, o alarme DESCONEXÃO DO CIRCUITO baseia-se no fluxo de vazamento durante a exalação (períodos de pressão na linha de base). A caracterização do circuito fornece um valor de fluxo de vazamento com os prendedores removidos do nariz. Um alarme será indicado se o fluxo de vazamento ultrapassar um percentual deste fluxo de vazamento caracterizado, definido pelo operador. Esse alarme será ativado dentro de 15 segundos após a desconexão.

Faixa: 20 – 95%

Resolução: 5%

Padrão: 95%



O banner de ajuste Sensibilidade de desconexão é exibido na barra de mensagens. O vazamento atual medido é exibido no lado esquerdo do banner e o ajuste Sensibilidade de desconexão, à direita. As cores de fundo ilustram o vazamento em azul, comparado com o ajuste Sensibilidade de desconexão.

Após a conclusão do procedimento de caracterização Nasal CPAP / IMV, observe o percentual de vazamento medido. Enquanto os prendedores nasais ainda estão desconectados, ajuste a Sensibilidade de Desconexão um pouco abaixo do percentual de vazamento medido. Isso ajudará na detecção da desconexão adequada, principalmente quando se utiliza prendedores pequenos.

---

### Observação:

O alarme de Sensibilidade de desconexão só está disponível quando for definida uma taxa de um ou mais.

---

Se o vazamento medido estiver dentro de 5% do ajuste Sensibilidade de desconexão, o valor de vazamento medido será exibido em VERMELHO, alertando ao operador para um alarme iminente.



Quando o alarme Desconexão do circuito for mantido, o fundo do banner do ajuste Sensibilidade de desconexão exibirá o nível do vazamento acima do ajuste Sensibilidade de desconexão em VERMELHO até que a situação de alarme esteja resolvida.

---

### Observação:

O monitor de % de Vazamento não está disponível em nCPAP/VMNI.

---

## ATENÇÃO!

Sob determinadas condições, como prendedores pequenos e/ou altas taxas respiratórias, o alarme de desconexão do circuito talvez não reconheça que os prendedores foram deslocados das narinas durante o nCPAP ou nIMV. Assegure-se de usar um monitoramento fisiológico apropriado.

**Pressão nCPAP alta**

Um alarme sonoro/visual de alta prioridade será ativado sempre que a nCPAP ultrapassar o limiar de pressão alta nas vias respiratórias por um período superior a 15 segundos.

*Limite:* definir nível de CPAP + 3 cmH<sub>2</sub>O

*Tolerância:*  $\pm 0,5$  cmH<sub>2</sub>O

---

**Observação:**

O limiar é atualizado automaticamente mediante a aceitação de uma alteração no ajuste de controle de nCPAP.

---

**Pressão nCPAP baixa**

Um alarme sonoro/visual de alta prioridade será ativado sempre que a pressão nCPAP cair abaixo do limiar de pressão baixa nas vias respiratórias por um período superior a 15 segundos.

*Limite:* Nível definido de nCPAP - 2 cmH<sub>2</sub>O (se nCPAP definido  $\geq 3$  cmH<sub>2</sub>O)

Nível definido de nCPAP - 1 cmH<sub>2</sub>O (se nCPAP definido  $< 3$  cmH<sub>2</sub>O)

*Tolerância:*  $\pm 0,5$  cmH<sub>2</sub>O

---

**Observação:**

O limiar é atualizado automaticamente mediante a aceitação de uma alteração no ajuste de controle de nCPAP.

---

**Limite de Pressão nCPAP**

Um alarme sonoro/visual de alta prioridade será ativado sempre que a pressão nCPAP for maior que o limite de pressão das vias aéreas durante 3 segundos. O alarme será desativado quando a pressão nCPAP cair abaixo de 4,5 cmH<sub>2</sub>O.

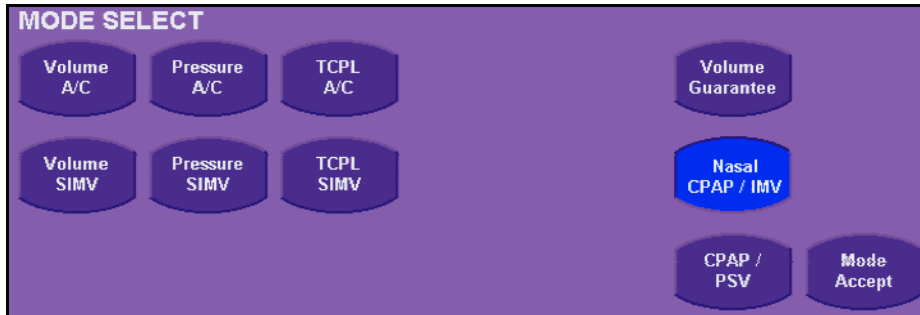
*Limite de pressão:* 11 cmH<sub>2</sub>O (apenas nCPAP, taxa definida como desligada)

Nível definido de CPAP + pressão inspiratória + 3 cmH<sub>2</sub>O (nCPAP/IMV, taxa não zero)

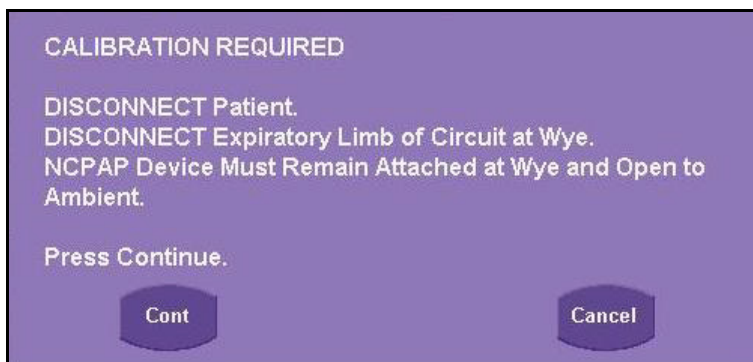
*Tolerância:* + 0,5 cmH<sub>2</sub>O

## Iniciar o CPAP nasal/NIMV

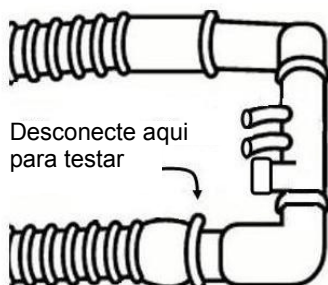
1. Para iniciar o CPAP nasal, selecione o botão de película de Modos no UIM ou toque na área da tela para exibir o Modo atual. A caixa de seleção de Mode Select (Modo) será exibida.



2. Selecione o CPAP nasal/nIMV. A seguinte mensagem será exibida.

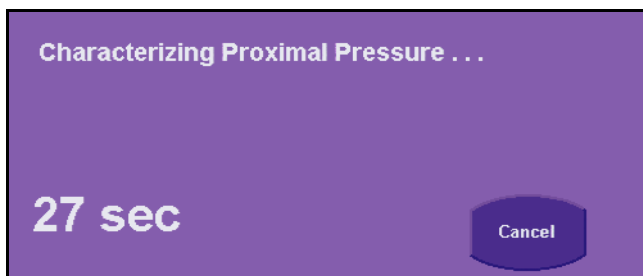


3. Desconecte o aparelho CPAP nasal do paciente e desconecte o ramo expiratório do circuito na conexão em Y do paciente.

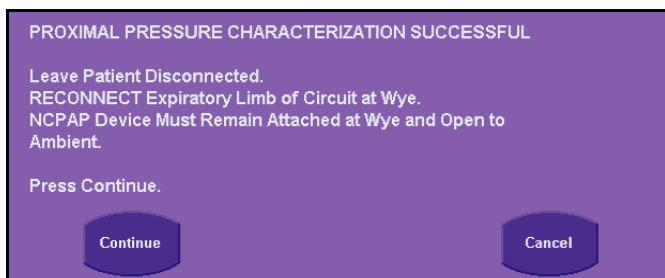


Não desconecte o aparelho CPAP nasal na conexão em Y do paciente e deixe os prendedores abertos para o ambiente.

4. Pressione a tecla Continuar; a seguinte mensagem será exibida.



Caso a calibração seja bem-sucedida, será exibida a seguinte mensagem.



---

### Observação:

Caso o teste de calibração falhe, verifique o seguinte:

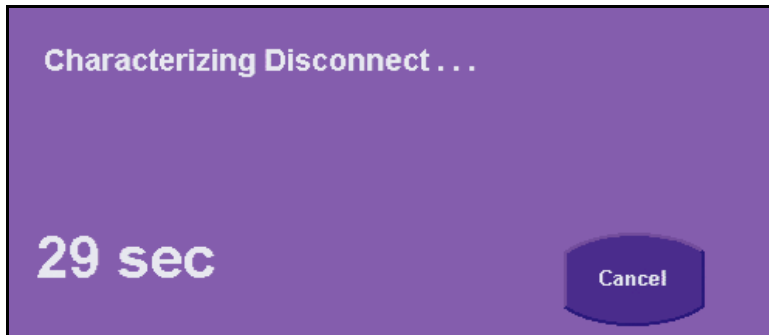
- **Assegure-se de que o paciente estava desconectado durante a calibração.**
  1. **Assegure-se de que as conexões do circuito estão seguras.**
  2. **Assegure-se de que não houve movimento do circuito durante a calibração.**
  3. **Assegure-se de que os prendedores estejam abertos durante o teste.**
  4. **Assegure-se de que o ramal expiratório do circuito estava desconectado antes do início da calibração.**

Caso a falha na calibração persista, depois da verificação de todos os itens acima, tire o ventilador de serviço e mande-o para ser verificado por um técnico qualificado.

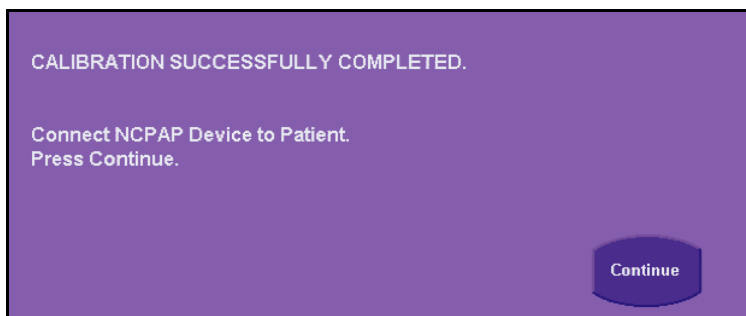
---

5. Deixe o paciente desconectado e reconecte o ramal expiratório do circuito na conexão em Y do paciente.

6. Selecione a tecla Continuar; a seguinte mensagem será exibida



7. Caso a caracterização seja bem-sucedida, é exibida a seguinte mensagem



8. Selecione Continuar.
9. Ajuste o nível prescrito para a Pressão nCPAP e/ou FiO<sub>2</sub> pressionando o controle primário, girando o Dial de Dados até que o valor desejado seja exibido e para ativar o novo ajuste, pressione o controle primário novamente ou o botão de película ACEITAR, localizado perto do Dial de Dados. Se for prescrito NIMV, defina também o nível prescrito para pressão inspiratória, tempo inspiratório.
10. Conecte o dispositivo CPAP nasal no paciente.



## Monitores

Durante o CPAP nasal, todos os monitores existentes serão suspensos, exceto:

- Pressão da entrada de ar (entrada de ar)
- Entrada de Oxigênio (Entrada de O<sub>2</sub>)
- Monitor de Composição do Gás (FiO<sub>2</sub>)

Os seguintes monitores só estão disponíveis quando a taxa for definida para um ou mais:

- Taxa de respiração total
- Taxa de Respiração Obrigatória
- Tempo inspiratório
- Tempo de exalação
- Razão I:E
- Pressão inspiratória de pico
- Pressão Média nas Via Respiratórias
- PPEF

### Monitores CPAP nasais específicos

No nCPAP/IMV e quando for definida uma taxa de um ou mais, o nível de nCPAP é calculado apenas durante os períodos em que a pressão de controle for igual ao ajuste nCPAP (exalação, depois do final da queda de pressão, conforme determinado pelo controle de subida inspiratória).

- **Nível nCPAP**  
Faixa: 0 a 120 cmH<sub>2</sub>O  
Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O  
Precisão:  $\pm 3,5\%$  da leitura ou  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O, o que for maior
- **Fluxo CPAP (média do fluxo inspiratório)**  
Faixa: 0–300 LPM  
Resolução: 0,1 LPM  
Precisão:  $\pm 10\%$

## Gráficos

Todas as formas de onda existentes serão mantidas, exceto a forma de onda de volume ( $V_t$ ). A forma de onda de volume poderá ser selecionada sem funcionalidade e o botão de seleção de circuito estará desabilitado.

### Formas de onda exibidas

- **Fluxo líquido (Fluxo)**  
Faixa:  
*Mínimo:* -2 a +2 LPM  
*Máximo:* -300 a +300 LPM  
*Padrão:* -40 a +40 LPM
- **Fluxo Inspiratório/Fluxo CPAP (Finsp)**  
Faixa:  
*Mínimo:* -2 a +2 LPM  
*Máximo:* -300 a +300 LPM  
*Padrão:* -20 a +20 LPM
- **Fluxo expiratório (Fexp)**  
*Mínimo:* -2 a +2 LPM  
*Máximo:* -300 a +300 LPM
- **Pressão das vias aéreas/nível CPAP (Paw)**  
*Mínimo:* -1 a +2 cmH<sub>2</sub>O  
*Máximo:* -60 a +120 cmH<sub>2</sub>O  
*Padrão:* -20 a +40 cmH<sub>2</sub>O
- **Pressão inspiratória (PINSP)**  
*Mínimo:* -1 a +2 cmH<sub>2</sub>O  
*Máximo:* -60 a +120 cmH<sub>2</sub>O



## Mensagens

| Texto da barra de mensagens do AVEA®            | Causa                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A Caracterização é Obrigatória na PPCVR Nasais. | Tecla de Modo pressionada quando a caracterização do CPAP nasal está sendo feita.      |
| Não há Configurações Avançadas na PPCVR Nasais. | Botão da tela de ajustes avançados foi pressionado com a taxa de respiração desligada. |
| Não há Limites de Alarme na PPCVR Nasais.       | Botão da tela de limites de alarme foi pressionado com a taxa de respiração desligada. |
| Não há Respiração Manual na PPCVR Nasais.       | O botão Respiração manual foi pressionado.                                             |
| Modo CPAP Nasal / IMV rel. I:E fora faixa       | Taxa I:E ultrapassa limite da taxa I:E O ajuste não será aceito.                       |
| Não há Sensor de Fluxo Proximal na PPCVRn.      | Na detecção de um sensor de fluxo proximal no Modo CPAP nasal.                         |

## Solução de problemas

| Alarme                           | Prioridade | Causas prováveis                                                                           | Ações                                                                                            |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Pressão nCPAP          | Ens.       | Oclusão do ramal expiratório do circuito do paciente<br>Filtro expiratório ocluído         | Verifique o ramal expiratório quanto a enroscamentos e/ou água<br>Substitua o filtro expiratório |
| Pressão nCPAP baixa              | Ens.       | Desconexão do circuito<br>Vazamento no circuito<br>Vazamento na interface do paciente      | Verifique o circuito<br>Verifique os prendedores nasais                                          |
| Pressão nCPAP alta               | Ens.       | Oclusão do circuito do paciente<br>Água no circuito<br>Interação com o paciente            | Verifique o circuito do paciente<br>Verifique os prendedores nasais                              |
| P <sub>PEAK</sub> baixo          | Ens.       | Desconexão parcial ou total<br>Vazamento no circuito<br>Vazamento na interface do paciente | Verifique o circuito do paciente<br>Verifique os prendedores nasais                              |
| P <sub>PEAK</sub> alto           | Ens.       | Oclusão parcial ou total do circuito<br>Água no circuito<br>Tosse/espírito do paciente     | Verifique o circuito do paciente<br>Verifique os prendedores nasais                              |
| Alarme de Desconexão do Circuito | Ens.       | Desconexão do circuito do paciente                                                         | Verifique o circuito do paciente                                                                 |

**Esta página foi deixada em branco intencionalmente**

# Capítulo 7 Alarmes e indicadores

## Indicadores de status

O ventilador exibe os seguintes indicadores de status.

### Compressor ativo



Se o compressor interno estiver ativo, o ícone **Compressor Ativo** será exibido na parte inferior da tela sensível ao toque, sem nenhum tom de acompanhamento.

### Fonte de heliox conectada



Se o gás heliox estiver conectado este ícone verde será exibido na parte inferior direita da tela sensível ao toque.

## Indicadores de alimentação principal/bateria

Existem indicadores de status visuais no painel frontal do ventilador para a alimentação principal e para as baterias interna e externas (Figura 7-1).

A sequência em que as fontes de alimentação são usadas pelo ventilador é a seguinte:

- Alimentação CA principal
- Bateria externa (se instalada)
- Bateria interna

### Indicador de ativação

O indicador Ligado verde acende sempre que a chave de alimentação está ligada (I) e a energia está sendo fornecida por qualquer uma das fontes de alimentação disponíveis (CA, bateria externa ou bateria interna).

No indicador da bateria, interna ou externa, um ícone de bateria piscará no canto direito inferior do visor.

### Indicador de alimentação CA

O indicador verde da alimentação CA é ligado sempre que o ventilador está conectado à alimentação CA. **Ele é exibido independentemente de a chave de alimentação estar ligada (I) ou desligada (O).**

### Operação com indicador de bateria

A operação por bateria (Interna ou Externa) exibe um indicador de bateria amarelo intermitente no canto inferior direito da tela LCD.

### Indicador de alimentação por bateria externa

O indicador **EXT** acima dos indicadores de status de bateria se acende, sempre que a bateria externa for a fonte principal de alimentação para o ventilador.

### Indicador de alimentação por bateria interna

O indicador **INT** acima dos indicadores de status de bateria se acende, sempre que a bateria interna for a fonte principal de alimentação para o ventilador.

## Indicadores de status da bateria

O indicador de status mostrado na Figura 7-1 para a bateria INTerna ou a bateria EXTerna opcional iluminará de forma gradativa, dependendo da carga disponível restante na bateria.

---

### Observação:

Se o ventilador estiver conectado às fontes de alimentação principais e nenhuma luz de status de bateria estiver acesa para bateria interna ou externa opcional (se equipado), a bateria deve ser verificada ou substituída. A substituição da bateria interna deve ser feita por um técnico treinado da CareFusion.

---

| LED indicador | Bateria interna (NiMH)           | Bateria externa (SLA)            |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VERDE         | Pelo menos 90% de carga restante | Pelo menos 80% de carga restante |
| AMARELO       | Entre 30 e 90% de carga restante | Entre 20 e 80% de carga restante |
| VERMELHO      | Menos de 30% de carga restante   | Menos de 20% de carga restante   |

---

### Observação:

Quando restar cerca de 2 minutos de carga de bateria, o ventilador acionará um alarme que não poderá ser cancelado. O ventilador deve ser conectado imediatamente a uma fonte de alimentação CA adequada.

---

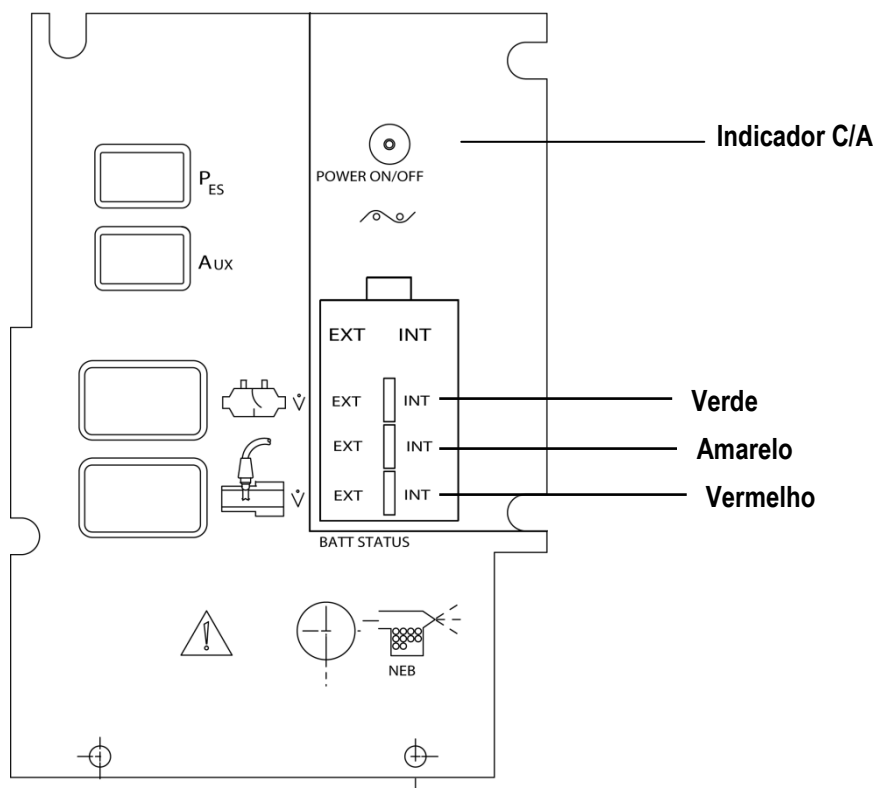


Figura 7-1: Áreas de exibição do painel frontal Modelo abrangente mostrado

## Mensagens

O AVEA exibe mensagens de duas formas.

- Em uma caixa de mensagem “Pop-up”.
- Na barra de mensagens na parte inferior direita da tela sensível ao toque.

As mensagens de alerta que precisam de atenção do usuário são exibidas em uma caixa de mensagens “pop-up” com um botão “OK” ou “Continuar”. Ao pressionar o botão “OK”, a mensagem desaparecerá e o ventilador continuará o funcionando normalmente.

### Mensagens de alerta “pop-up”

Estas mensagens precisam que se pressione um botão para fechar a caixa “Pop-up”.

- **Não é possível alterar modo para VEPVA /bifásico quando VPI está ativo.**
- **Não é possível definir Pressão Baixa maior do que Pressão Alta.**
- **Não é possível definir Pressão Alta menor do que Pressão Baixa.**
- **Ajustes e dados de configuração salvos foram perdidos.**
- **Ajustes restaurados para os valores padrão. Verificar ajuste de pressão barométrica.**
- **Configurações salvos foram perdidas. Ajustes restaurados para os valores padrão.**
- **Dados de configuração salvos foram perdidos. Verificar ajuste de pressão barométrica.**
- **Não é possível alterar categoria para PED ou ADULTO quando o modo é LPTC.**
- **Não é possível alterar categoria para NEO quando o modo é CVRP.**
- **Não é possível alterar categoria para NEO quando o modo é VEPVA ou bifásico.**
- **Não é possível alterar a categoria do paciente quando o Volume da Máquina estiver ativo.**
- **VPI quando o modo é VEPVA ou bifásico.**
- **Não é possível desativar alarmes de O<sub>2</sub> quando heliox estiver em uso.**
- **Ppico > 90 cmH<sub>2</sub>O**
- **Calibração da pressão barométrica inválida. Telefone para um funcionário de atendimento. Usando 760mmHg.**

### A barra de mensagens

As mensagens que não precisam de atenção ou resposta serão exibidas na Barra de Mensagens localizada na parte inferior esquerda da tela sensível ao toque. Uma lista completa de texto, com explicações, para as mensagens da barra de mensagens, é fornecida no Apêndice F.

# Alarmes

## *Categorias de alarme*

Os alarmes do ventilador AVEA são agrupados em três categorias:

### **Prioridade alta (aviso)**

Esta categoria de alarme requer ações imediatas. Para um alarme de prioridade alta, o indicador de alarme é **VERMELHO** e o ícone pisca a uma frequência de 2 Hz (rápida). Um alarme de prioridade alta emite uma série de **cinco tons**, três de prioridade baixa e dois de prioridade alta, repetidas vezes em intervalos de seis segundos.

### **Prioridade média (atenção)**

Um alarme de prioridade média exibe um indicador **amarelo** e o ícone pisca a uma frequência de ½ Hz (lenta). Um alarme de prioridade média emite **três tons**, todos no mesmo nível, repetidas vezes em intervalos de vinte segundos.

### **Prioridade baixa (consultivo)**

Um alarme de prioridade baixa (ou consultivo) exibe um indicador **amarelo** e o ícone não pisca.

Um alarme de prioridade baixa emite um **tom único**, que não é repetido.

Há exibições visuais para todas as categorias de alarme. Uma mensagem de texto é exibida no indicador superior direito da tela sensível ao toque.

Os ícones de alarme piscam até que seja eliminada a causa do alarme. Os alarmes de prioridade média e alta solucionados serão exibidos como um indicador de mensagem amarelo, até que o botão Reconfiguração de Alarme seja pressionado. (Consulte a Tabela 7-1 na página 180 para obter informações sobre as mensagens.)

Vários alarmes podem ser exibidos simultaneamente. Se 2 ou mais alarmes estiverem ativos, um triângulo branco é exibido à direita do indicador/mensagem de alarme. Tocar na tela sobre o triângulo abrirá uma caixa suspensa para exibir até nove mensagens de alarme. Quando houver mais do que nove alarmes ativos ou resolvidos para serem exibidos, os nove alarmes de prioridade mais alta serão exibidos.

Para fechar a caixa suspensa e exibir uma única mensagem de alarme, toque novamente no triângulo.

As mensagens de alarme são exibidas ordenadas conforme a prioridade, o alarme de prioridade mais alta sempre será exibido na primeira posição do indicador de alarme.

O indicador de alarme possui cor verde e sem mensagem quando não houver alarmes ativos.

### **Alarme de reserva (consultivo)**

Um alarme contínuo soará quando um vent inop ocorrer e o circuito do alarme de reserva detectar que o alarme principal não está funcionando.

## Controles de alarme

### Definindo um limite de alarme

Para definir os limites para cada alarme, pressione o botão de película LIMITES de alarme vermelho, à direita da interface com o usuário, e marcado com o ícone mostrado aqui.



A tela Limites de Alarme aparecerá (Figura 7-2). Para ajustar o limite para um alarme, pressione a tela sensível ao toque sobre o controle do alarme. Para definir os limites para um alarme, pressione a tela sensível ao toque imediatamente acima do controle de alarme. O controle será destacado (cor da alteração) na tela.

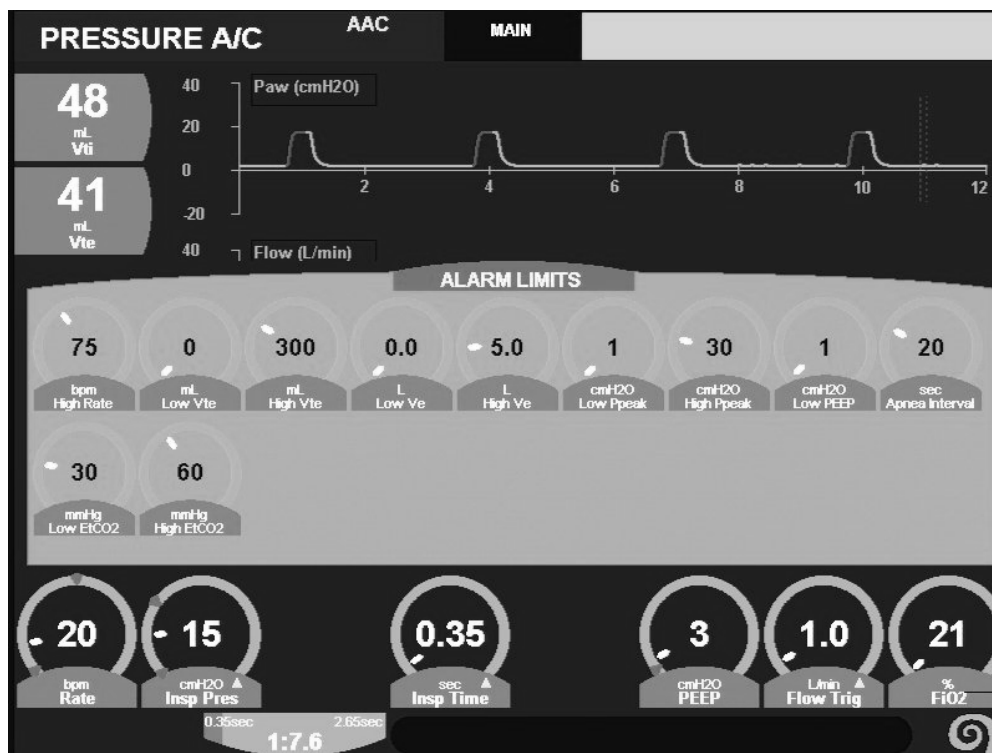


Figura 7-2: Tela Limites de Alarme

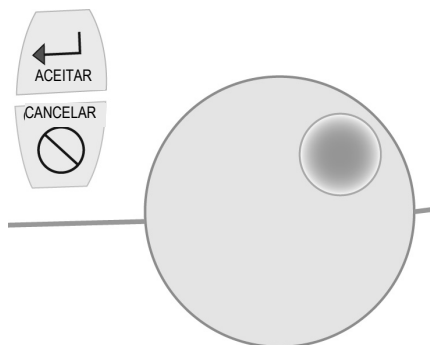


Figura 7-3: Botão de Controle e Botões Virtuais Aceitar / Cancelar



Com o controle selecionado, gire o botão de controle grande localizado abaixo da tela sensível ao toque, até que ele atinja a configuração desejada. Para aceitar a nova configuração, pressione novamente a tela sensível ao toque no controle ou pressione o botão ACEITAR.

---

### **Observação:**

Os indicadores vermelhos exibidos nos controles primários mostram as definições de alarme relativas de qualquer alarme associado.

---

## **Silenciador do alarme**

Você pode desativar o alarme sonoro por 2 minutos  $\pm$  1 segundo pressionando a tecla Silêncio do Alarme. Se essa tecla for pressionada novamente antes de o período de 2 minutos terminar, o silenciador será cancelado. Este recurso funciona para todos os alarmes, com exceção do alarme "Vent Inop", que não pode ser silenciado.

---

### **Observação:**

A ativação do botão Silenciador de Alarme não evitará a ativação do botão Silenciador de Alarme consultivo para determinadas condições de alarme.

---

## **Redefinição do alarme**

O botão Redefinir Alarme desativa os indicadores visuais dos alarmes que não estão mais ativos.

## **Tipos de alarme**

### **Alarmes de máquina**

#### **Válvula de segurança aberta**

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **VÁLVULA DE SEGURANÇA ABERTA** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido sempre que válvula de segurança estiver aberta.

#### **Ventilador inoperante**

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **INOP VENT** será exibido se o ventilador falhar devido a uma condição irreversível, como a perda de energia ou a alimentação de gases. Um tom de alta prioridade será emitido. A válvula de segurança será aberta, situação indicada pela mensagem de alarme **VÁLVULA DE SEGURANÇA ABERTA**, e o paciente poderá respirar o ar ambiente.

---

### **Observação:**

PPEF não será mantido durante a condição de alarme INOP VENT ou VÁLVULA DE SEGURANÇA ABERTA. Quando a válvula de segurança do ventilador estiver aberta os gráficos do ventilador indicarão um estado de segurança através da cor **roxa**.

---

#### **Não está produzindo ventilação**

Este é um alarme sonoro e visual de alta prioridade. A mensagem **NÃO ESTÁ PRODUZINDO VENTILAÇÃO** é exibida na tela se a pressão interna do sistema de mistura cair abaixo de 1 psi por mais do que 12 segundos. O atraso de tempo neste alarme permite uma queda transiente na pressão devido à demanda elevada do paciente. Este alarme é

ativado quando há uma falha em um componente que impede que a ventilação ocorra. A Válvula de Segurança é normalmente mantida fechada fisicamente pelo sistema de pressão e, portanto, a válvula de segurança deve ser aberta se não houver pressão no sistema neste local para manter a Válvula de Segurança fechada. Este alarme é diferenciado da condição de “Válvula de segurança aberta.”, pois o software não está fazendo com que a Válvula de Segurança mude para o estado aberto, e o software não pode determinar o estado físico da Válvula de Segurança. Este é um alarme local apenas e não é transmitido através de nenhum protocolo de comunicação, contudo outros alarmes devem sempre ser ativados e transmitidos; o propósito primário desta nova mensagem de alarme é oferecer esclarecimento e diferenciação da mensagem “Desconexão do circuito.” Para alertar o operador de que há uma possível falha na máquina.

A primeira coisa que o operador deve verificar é a fonte de gás comprimido. Se a mensagem “Não está produzindo ventilação” for exibida sem um alarme de acompanhamento indicando “Perda de gás”, a unidade deve ser removida para receber assistência técnica.

### Falha do ventilador

Este alarme visual/sonoro é de baixa prioridade. A mensagem **FALHA DO VENTILADOR** é exibida e um tom de prioridade baixa soa, sempre que o ventilador na traseira do gabinete do equipamento parar de girar.

### Alarme de Desconexão do Circuito

Este é um alarme sonoro/visual de alta prioridade. O ventilador soará um alarme de desconexão quando o fluxo expiratório total, incluindo o fluxo contínuo, for menos de 10% do fluxo inspiratório total, incluindo o fluxo contínuo para 5 segundos. Além disso, em aplicações neonatais quando se utilizar um sensor de fluxo proximal, a desconexão de circuito soa quando o Vazamento Percentual  $((V_{ti} - V_{te})/V_{ti})$  for maior que 95% durante três respirações consecutivas.

Se os alarmes de “Perda de gás” ou “Não está produzindo ventilação” estiverem ligados além do alarme “Desconexão do circuito”, a causa destes alarmes não é uma perda de pressão do sistema, vazamento no circuito ou desconexão do circuito. Consulte “Perda da alimentação de gás” na página 175 e “Não está produzindo ventilação” na página 173 para obter detalhes e instruções para sanar estas condições.

---

### Observação:

Enquanto o alarme de desconexão do circuito estiver ativo, o ventilador irá parar de girar e estabelecerá um fluxo. O ventilador detectará automaticamente o paciente no momento da reconexão e continuará com a ventilação normal.

O timer do intervalo de apnéia é suspenso durante um Alarme de Desconexão do Circuito do Paciente.

O ajuste de volumes correntes extremamente pequenos com a Compensação de Complacência do Circuito não ativada e usando um sensor proximal de fluxo pode causar a ativação dos Alarmes de Desconexão do Circuito do Paciente.

---

## Indicadores e alarmes de alimentação de gás

### Perda de ar

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **PERDA DE AR** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido. Este alarme é acionado se o fornecimento de ar para o ventilador estiver abaixo de 1,2 bar (18,0 psig), e o ventilador não possuir um compressor interno funcional ou a saída do compressor não atender às exigências do equipamento. O paciente continuará a ser ventilado somente pela alimentação de oxigênio.

### Perda de O<sub>2</sub>

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **PERDA DE O<sub>2</sub>** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido. Este alarme será acionado se a alimentação de oxigênio no ventilador cair abaixo de 1,2 bar (18,0 psig) e a porcentagem de controle de O<sub>2</sub> estiver definida para >21%. O paciente continuará a ser ventilado somente pela alimentação de ar (ar da parede ou compressor interno).

### Perda da alimentação de gás

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **PERDA DE AR** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido. Este alarme será acionado se o ventilador perder todas as fontes de gás (ar da parede, compressor interno, se houver, e oxigênio da parede). A válvula de segurança será aberta, situação indicada pela exibição visual **VÁLVULA DE SEGURANÇA ABERTA**, e o paciente poderá respirar o ar ambiente.

---

### Observação:

PPEF não será mantido durante a condição de alarme PERDA DA ALIM. DE GÁS. Quando a válvula de segurança do ventilador estiver aberta os gráficos do ventilador indicarão um estado de segurança através da cor **roxa**.

---

### Perda de heliox

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **PERDA DE HELIOX** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido. O alarme é acionado se o heliox estiver sendo usado e o seu fornecimento estiver abaixo de 1,2 bar (18,0 psig). O paciente continuará a ser ventilado somente pela alimentação de oxigênio.

## Alarmes de pressão

### Pressão de pico baixo

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **P<sub>PICO</sub> BAIXO** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido, sempre que a pressão de pico da inspiração de uma determinada respiração for menor que o limite predefinido de P<sub>PICO</sub> Baixo.

Faixa: 3 a 99 cmH<sub>2</sub>O

Padrão: 8 cmH<sub>2</sub>O (Adulto/Pediátrico)  
5 cmH<sub>2</sub>O (Neonatais)

Limitações: Não ativo para respirações espontâneas.

### Pressão de pico máximo

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **P<sub>PICO</sub> MÁXIMO** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido sempre que o limite predefinido de P<sub>PICO</sub> Máximo for ultrapassado. A inspiração será encerrada e a pressão do circuito poderá retornar à pressão de linha de base definida de +5 cmH<sub>2</sub>O, que é a atual. A pressão do circuito deve retornar à linha de base +5 cmH<sub>2</sub>O antes que a próxima respiração seja realizada.

- **Alarme de pico máximo normal**

Alarmes ocorridos se a pressão da inspiração do circuito do paciente ultrapassar o limite do alarme  $P_{PICO}$  Máximo definido durante a fase de inspiração de uma respiração, a não ser durante os ciclos de respiração por suspiro.

Faixa: 10 a 105 cmH<sub>2</sub>O (adulto/pediátrico)

10 a 85 cmH<sub>2</sub>O (neonatal)

Padrões: 40 cmH<sub>2</sub>O (adulto/pediátrico)

30 cmH<sub>2</sub>O (neonatal)

Não ativo para respirações por suspiro.

- **Alarme de pico máximo por suspiro**

Alarmes ocorridos se a pressão da inspiração do circuito do paciente ultrapassar o limite do alarme  $P_{PICO}$  Máximo por Suspiro durante um ciclo de respiração por suspiro.

Faixa: 1,5 x (Normal High  $P_{PEAK}$ ), até 105 cmH<sub>2</sub>O

Ativo somente para respirações por suspiro.

---

## Observação:

### Limite da pressão de circuito máxima:

O ventilador possui uma válvula mecânica independente de alívio de pressão, que limita a pressão máxima no conector em y a 125 cmH<sub>2</sub>O.

---

## Presión máxima alta extendida

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade.  **$P_{PICO}$  MÁXIMO EST.** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido se o alarme  $P_{PICO}$  Máximo permanecer ativo por mais de 5 segundos, (ou seja, a pressão do circuito não retornará a  $P_{PEF} + 5$  cmH<sub>2</sub>O em 5 segundos). **Não há respiração durante esta condição de alarme.** As válvulas de segurança e exalação são abertas, permitindo que o paciente respire o ar ambiente e que o alarme Válvula de Segurança seja ativado. O fluxo de polarização é suspenso enquanto este alarme fica ativo.  $P_{PEF}$  não poderá ser mantido. Este alarme permanecerá ativo (piscando) até que a condição causadora do alarme seja resolvida.

## PPEF Baixa

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade.  **$P_{PEF}$  BAIXA** será exibido e um tom de prioridade alta será emitido se a pressão de linha de base ( $P_{PEF}$ ) for menor que o limite do alarme  $P_{PEF}$  Baixa por um período maior que  $0,25 \pm 0,05$  segundos.

Faixa: 0 a 60 cmH<sub>2</sub>O

Padrões: 3 cmH<sub>2</sub>O (adulto/pediátrico)

1 cmH<sub>2</sub>O (neonatal)

O alarme será desligado se for definido para zero.

## Alarme de Obstrução do Circuito

Trata-se de um alarme sonoro e visual de alta prioridade. A OBSTRUÇÃO DO CIRCUITO é exibida e ouve-se um tom de alta prioridade sempre que o ramal expiratório do circuito do paciente se torna suficientemente ocluso para disparar o alarme. É improvável que uma obstrução do ramal inspiratório cause algum aumento de pressão no paciente, resultando somente no término da respiração.

O sistema foi projetado para evitar que qualquer obstrução do ramal do paciente cause aumento na pressão no paciente, medida na extremidade distal do tubo TE além dos seguintes limites:

- Pacientes neonatais: 5 cmH<sub>2</sub>O ou 15% (o que for maior) acima da pressão-alvo
- Adultos/pediátricos: 10 cmH<sub>2</sub>O ou 15% (o que for maior) acima da pressão-alvo

O fluxo de polarização é suspenso enquanto o alarme fica ativo, e o alarme é desativado quando a oclusão é retirada.

---

### Observação:

Alta resistência no circuito do paciente pode causar falsos alarmes de obstrução de circuito. Falsos alarmes de obstrução de circuito também podem ocorrer quando o pico de fluxo inspiratório excede 150 l/min em pacientes adultos, 75 l/min em pacientes pediátricos e 30 l/min em pacientes neonatais. Para o teste de resistência do circuito de paciente neonatal recomendado, consulte “Apêndice E Especificações do sensor e resistência do circuito”, na página 219.

O alarme não está ativo no modo nCPAP.

---

### Observação:

O ventilador pode ativar um alarme de obstrução do circuito quando o PEEP medido é significativamente maior do que o PEEP definido pelo operador.

---

## Alarmes de volume

### Volume Minuto Exalado Baixo (V<sub>e</sub> Baixa)

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **VOLUME MINUTO BAIXO** será exibido e um tom de prioridade alta será emitido sempre que o volume minuto exalado monitorizado for menor que a configuração do limite de Volume Minuto Exalado Baixo.

|         |                                       |              |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| Faixa:  | Desl. (indicado por 0), 1 a 50 L      | (adulto)     |
|         | Desl. (indicado por 0), 0,1 a 30,0 L  | (pediátrico) |
|         | Desl. (indicado por 0), 0,01 a 5,00 L | (neonatal)   |
| Padrão: | 1,00 litro                            | (Adultos)    |
|         | 0,50 litro                            | (Pediátrico) |
|         | 0,05 litro                            | (Neonato)    |

### Volume minuto exalado alto (V<sub>e</sub> Alta)

Este é um alarme sonoro/visual de prioridade média. **VOLUME MINUTO ALTO** será exibido e um tom de prioridade média será emitido sempre que o volume minuto exalado monitorizado for maior que a configuração do limite de Volume Minuto Exalado Alto.

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| Faixa: | 0,0 a 75 L    | (adulto)     |
|        | 0,0 a 30,0 L  | (pediátrico) |
|        | 0,00 a 5,00 L | (neonatal)   |

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| Padrões: | 30,0 L | (adulto/pediátrico) |
|          | 5,00 L | (neonatal)          |

### Volume corrente exalado baixo (Vt Baixo):

Um alarme visual/sonoro de alta prioridade deve ser ativado e **VOLUME CORRENTE BAIXO** deve ser exibido, sempre que o volume corrente exalado absoluto monitorado não ultrapassar a configuração limite de alarme do Volume Corrente Baixo o ajuste de Sensibilidade Vte Baixo.

|            |                                                    |              |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Faixa:     | Desl. (indicado por 0,00) a 3,00 L                 | (adulto)     |
|            | Desl. (indicado por 0) a 1000 mL                   | (pediátrico) |
|            | Desl. (indicado por 0,0) a 300,0 mL                | (neonatal)   |
| Resolução: | 0,01 L                                             | (adulto)     |
|            | 1 mL                                               | (pediátrico) |
|            | 0,1 mL                                             | (neonatal)   |
| Ajuste:    | $\pm 0,01$ L do volume corrente exalado monitorado | (adulto)     |
|            | $\pm 1$ mL do volume corrente exalado monitorado   | (pediátrico) |
|            | $\pm 0,1$ mL do volume corrente exalado monitorado | (neonatal)   |
| Padrões:   | 0,00 L                                             | (adulto)     |
|            | 0 mL                                               | (pediátrico) |
|            | 0,0 mL                                             | (neonatal)   |

---

### Observação:

O alarme de Volume Corrente Exalado Baixo será ativado em uma única ocorrência de volume exalado baixo. Em pacientes com volumes correntes variáveis, o alarme de Volume Corrente Exalado Baixo deve ser desligado (padrão) e o alarme Volume Minuto Exalado Baixo pode ser usado para evitar o som de alarmes excessivos.

---

### Volume Corrente Alto (Vt Alto)

Este alarme visual/sonoro é de baixa prioridade. **Vt ALTO** é exibido e um tom de prioridade baixa será emitido se o volume corrente exalado monitorizado for maior que a configuração do limite de Volume Corrente Exalado Alto.

|          |                |              |
|----------|----------------|--------------|
| Faixa:   | 0,10 a 3,00 L  | (adulto)     |
|          | 25 a 1000 ml   | (pediátrico) |
|          | 2,0 a 300,0 ml | (neonatal)   |
| Padrões: | 3,00 L         | (adulto)     |
|          | 1000 mL        | (pediátrico) |
|          | 300,0 mL       | (neonatal)   |

## Alarmes de frequência/tempo

### Intervalo de apnéia

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **INTERVALO APNÉIA** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido se o ventilador não detectar um início de respiração (por qualquer meio) dentro do período de tempo predefinido. Será iniciada a ventilação de apnéia, quando este alarme for acionado.

Faixa: 6 a 60 segundos

Padrão: 20 segundos

### Alta Frequência

Este é um alarme sonoro/visual de prioridade média. **ALTA FREQUÊNCIA** será exibido e um tom de prioridade média será emitido se a frequência de respiração total monitorizada ultrapassar a configuração de alarme.

Faixa: 1 a 200 bpm

Padrão: 75 bpm

### Limite do tempo de inspiração máximo (Tempo-I Máx.)

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **I-LIMITE DE TEMPO** será exibido e um tom de prioridade baixa será emitido se o tempo de inspiração de qualquer respiração ultrapassar o tempo máximo de inspiração definido mais o tempo de pausa. O tempo máximo de inspiração é de cinco segundos para pacientes adultos/pediátricos e três segundos para pacientes neonatais. A fase de inspiração da respiração é encerrada quando este alarme é ativado.

### Limite da relação I:E (Limite I:E)

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **LIMITE I:E** será exibido e um tom de prioridade baixa será emitido se a relação I:E de uma respiração mandatória ultrapassar 4:1. A fase de inspiração da respiração é encerrada quando este alarme é ativado.

Este alarme não está ativo em modo VEPVA/BIFÁSICO.

## Alarmes de O<sub>2</sub>

### Baixa % O<sub>2</sub> (FIO<sub>2</sub> Baixo)

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **FIO<sub>2</sub> Baixo** será exibido e um tom de alta prioridade será emitido se a % O<sub>2</sub> fornecida monitorizada estiver abaixo de FIO<sub>2</sub> definida menos 6% ou 18% de FIO<sub>2</sub>, com base no valor mais alto.

### Alta % O<sub>2</sub> (FIO<sub>2</sub> Alto)

Este alarme visual/sonoro é de alta prioridade. **FIO<sub>2</sub> ALTO** será exibido e um tom de prioridade alta será emitido se a % O<sub>2</sub> fornecida monitorizada ficar acima do FIO<sub>2</sub> definido mais 6%.

Tabela 7-1: Condições de alarme

| Mensagem                              | Condição de alarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Faixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prioridade |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>VÁLVULA DE SEGURANÇA ABERTA</b>    | A válvula de segurança está aberta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto       |
| <b>VENT INOP</b>                      | Falha do ventilador devido a condição recuperável ou não recuperável. A válvula de segurança está aberta, situação indicada pela mensagem VÁLVULA DE SEGURANÇA, e o paciente poderá respirar o ar ambiente. PPEF não será mantido.                                                                                                                                                                                                  | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto       |
| <b>PERDA, AR</b>                      | O fornecimento de ar esteja abaixo de 18,0 psig (1,2 bar) e não houver compressor instalado ou a saída do compressor não atender às exigências do equipamento. O paciente continuará a ser ventilado somente pela alimentação de O <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                   | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto       |
| <b>PERDA, O<sub>2</sub></b>           | A alimentação de oxigênio no ventilador fica abaixo de 18,0 psig e a %O <sub>2</sub> é definida para > 21%. O paciente continuará a ser ventilado somente pela alimentação de ar.                                                                                                                                                                                                                                                   | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto       |
| <b>PERDA, HELIOX</b>                  | O alarme é acionado se o heliox estiver sendo usado e o seu fornecimento estiver abaixo de 18,0 psig (1,2 bar). O paciente continuará a ser ventilado somente pela alimentação de oxigênio.                                                                                                                                                                                                                                         | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto       |
| <b>PERDA, ALIMENTAÇÃO DE GÁS</b>      | Todas as fontes de gás apresentam falha: ar da parede, compressor interno (se instalado) e oxigênio. A válvula de segurança está aberta, situação indicada pela mensagem VÁLVULA DE SEGURANÇA, e o paciente poderá respirar o ar ambiente. PPEF não será mantido.                                                                                                                                                                   | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto       |
| <b>NÃO ESTÁ PRODUZINDO VENTILAÇÃO</b> | A pressão interna do gás misturado está abaixo de 1 psi por um período maior que 12 segundos, indicando que não está ocorrendo nenhuma ventilação. A válvula de segurança deve estar aberta nesta condição, pois não há pressão para manter a válvula de segurança fechada. Este alarme é apenas um monitor deste nível de pressão e não muda o "estado" do ventilador. A condição pode ser recuperada se a pressão for restaurada. | Pressão < 1psi por > 12 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alta       |
| <b>P<sub>PICO</sub> BAIXO</b>         | A pressão de pico da inspiração de uma respiração é menor que o LOW P <sub>PEAK</sub> definido. Não ativo para respirações espontâneas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 a 99 cmH <sub>2</sub> O<br>Padrão 3 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alto       |
| <b>HIGH P<sub>PEAK</sub></b>          | A pressão de pico da inspiração é maior que o HIGH P <sub>PEAK</sub> definido. A inspiração é encerrada e a pressão do circuito pode retornar à pressão de linha de base + 5 +/-1,5 CmH <sub>2</sub> O antes que a próxima respiração seja realizada.                                                                                                                                                                               | Rango respiratorio normal:<br>Adulto<br>10 a 105 cm. de H <sub>2</sub> O<br>Valor predeterminado: 40 cm. de H <sub>2</sub> O<br>Pediátrico:<br>10 a 85 cm. de H <sub>2</sub> O<br>Valor predeterminado: 40 cm. de H <sub>2</sub> O<br>Neonato:<br>Valor predeterminado: 30 cm. de H <sub>2</sub> O<br><br>Faixa da respiração por suspiro:<br>1,5 x P <sub>PICO</sub> Alto normal definido<br>Ativo somente para respirações por suspiro | Alto       |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>P<sub>PICO</sub> MÁXIMO EST.</b> | É ativado sempre que o alarme P <sub>PICO</sub> MÁXIMO fica ativado por mais de cinco segundos (ou seja, se a pressão do circuito não conseguir retornar a PPEF + 5 cmH <sub>2</sub> O dentro de cinco segundos). As válvulas de segurança e exalação estão abertas e não há respiração. O alarme VÁLVULA DE SEGURANÇA é ativado. O fluxo de polarização é suspenso enquanto este alarme fica ativo. PPEF não poderá ser mantido. Este alarme permanecerá ativo até que a condição seja resolvida. | N/D                                                                                                                                                            | Alto          |
| <b>PPEF BAIXA</b>                   | A pressão de linha de base (Pressão positiva de expiração final) é menor que o limite do alarme PPEF BAIXA definido por um período maior que 0,25 ± 0,05 segundos. Este alarme será desligado se estiver definido para zero.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 a 60 cmH <sub>2</sub> O<br>Padrões:<br>3 CmH <sub>2</sub> O (Adulto/Pediátrico)<br>1 CmH <sub>2</sub> O (Neonatal)                                           | Alto          |
| <b>Ve BAIXO</b>                     | O volume minuto exalado monitorizado (V <sub>e</sub> ) é menor que o limite do alarme LOW V <sub>e</sub> definido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESL. (0), 1 a 50 L (Adulto)<br>DESL. (0), 0,1 a 30 L (Pediátrico)<br>DESL. (0), 0,01 a 5,00 L (Neonatal)<br>Padrão: DESL                                      | Médio         |
| <b>Ve ALTO</b>                      | O volume minuto exalado monitorizado (V <sub>e</sub> ) é maior que o limite do alarme Ve ALTO definido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 a 75 L (Adulto)<br>0,0 a 30,0 L (Pediátrico)<br>0,00 a 5,00 L (Neonatal)<br>Padrões:<br>30,0 L (Adulto/Pediátrico)<br>5,00 L (Neonatal)                      | Médio         |
| <b>Vt ALTO</b>                      | O volume corrente exalado monitorizado absoluto é maior que o limite do alarme Vt ALTO definido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10 a 3,00 L (Adulto)<br>25 a 1000 mL (Pediátrico)<br>2,0 a 300,0 mL (Neonatal)<br>Padrões:<br>3,00 L (Adulto)<br>1000 mL (Pediátrico)<br>300,0 mL (Neonatal) | Alerta visual |
| <b>Vt Baixo</b>                     | O volume corrente exalado absoluto monitorado não ultrapassa a configuração de limite de alarme do Volume Corrente Baixo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desligado a 3,00 L (Adulto)<br>Desligado a 1000 mL (Pediátrico)<br>Até 300,0 mL (neonatal)                                                                     | Alto          |
| <b>INTERVALO DE APNÉIA</b>          | Ativo nos modos CA, VMSI, VEPVA/BIFÁSICO e VSP/PPVA, se o ventilador não detectar uma respiração dentro do intervalo de tempo predefinido de APNÉIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 a 60 segundos<br>Padrão de 20 segundos                                                                                                                       | Alto          |
| <b>HIGH RATE</b>                    | A frequência de respiração total monitorizada ultrapassa a FREQUÊNCIA de alarme definida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 a 200 bpm<br>Padrão 75 bpm                                                                                                                                   | Médio         |
| <b>I-LIMITE DE TEMPO</b>            | O tempo de inspiração de uma respiração ultrapassa o TEMPO-I MÁX. definido mais o tempo de pausa, que é cinco segundos para pacientes adultos/peletricos e três segundos para pacientes neonatais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/D                                                                                                                                                            | Baixo         |
| <b>LIMITE I:E</b>                   | Inspiratória: A relação de expiração de uma respiração mandatória ultrapassa 4:1. A fase de inspiração da respiração é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Não ativo em modo VEPVA/BIFÁSICO.                                                                                                                              | Baixo         |
| <b>LOW F<sub>IO2</sub></b>          | A porcentagem de oxigênio fornecida está abaixo de F <sub>IO2</sub> definida menos 6% ou 18% de F <sub>IO2</sub> , com base no valor mais alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/D                                                                                                                                                            | Alto          |
| <b>HIGH F<sub>IO2</sub></b>         | A porcentagem de oxigênio fornecida está acima do F <sub>IO2</sub> definido mais 6%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/D                                                                                                                                                            | Alto          |
| <b>DESCONECTAR CIRCUITO</b>         | Um alarme visual/sonoro de prioridade alta é acionado e a mensagem CIRCUITO DISCONECTADO é exibida, sempre que o circuito do paciente se desconectar do ventilador ou do paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/D                                                                                                                                                            | Alto          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>LOW BATTERY</b>            | Um alarme visual/sonoro de prioridade alta é acionado e a mensagem BATERIA FRACA é exibida, sempre que restar no mínimo 2 minutos de funcionamento seguro com a bateria interna.                                                                                                      | N/D                                          | Alto  |
| <b>SEM ALIMENTAÇÃO AC</b>     | Um alarme visual/sonoro de prioridade alta é acionado e a mensagem SEM ALIMENTAÇÃO CA é exibida, sempre que a chave de força estiver ligada e a alimentação CA for desconectada do ventilador (ou seja, desconexão do fio de alimentação ou perda de energia).                        | N/D                                          | Alto  |
| <b>DESCONECTAR VPI</b>        | Um alarme visual/sonoro de prioridade alta é acionado e a mensagem DESCONECTAR VPI é exibida, sempre que o ventilador mestre se desconectar do ventilador escravo, durante VPI.                                                                                                       | N/D                                          | Alto  |
| <b>ID GAS INVÁLIDA</b>        | Um alarme sonoro/visual de prioridade média é acionado e a mensagem ID GÁS INVÁLIDA deve ser indicada sempre que um conector de ID de gás defeituoso estiver instalado no ventilador. Quando um conector de ID de gás defeituoso for detectado, o padrão das correções de gás é o ar. | N/D                                          | Médio |
| <b>FALHA VENTIL.</b>          | Um alarme sonoro/visual de prioridade baixa é acionado e a mensagem FALHA VENTIL. é exibida sempre que o ventilador parar de girar.                                                                                                                                                   | N/D                                          | Baixo |
| <b>EtCO<sub>2</sub> alta</b>  | Alarme de baixa prioridade se o EtCO <sub>2</sub> monitorado excede a configuração do limite do alarme.                                                                                                                                                                               | 6 – 150 mmHg ou desligado<br>Padrão: 60 mmHg | Baixo |
| <b>EtCO<sub>2</sub> baixa</b> | Alarme de baixa prioridade se o EtCO <sub>2</sub> monitorado não excede a configuração do limite do alarme.                                                                                                                                                                           | 1 – 145 mmHg ou desligado<br>Padrão: 30 mmHg | Baixo |

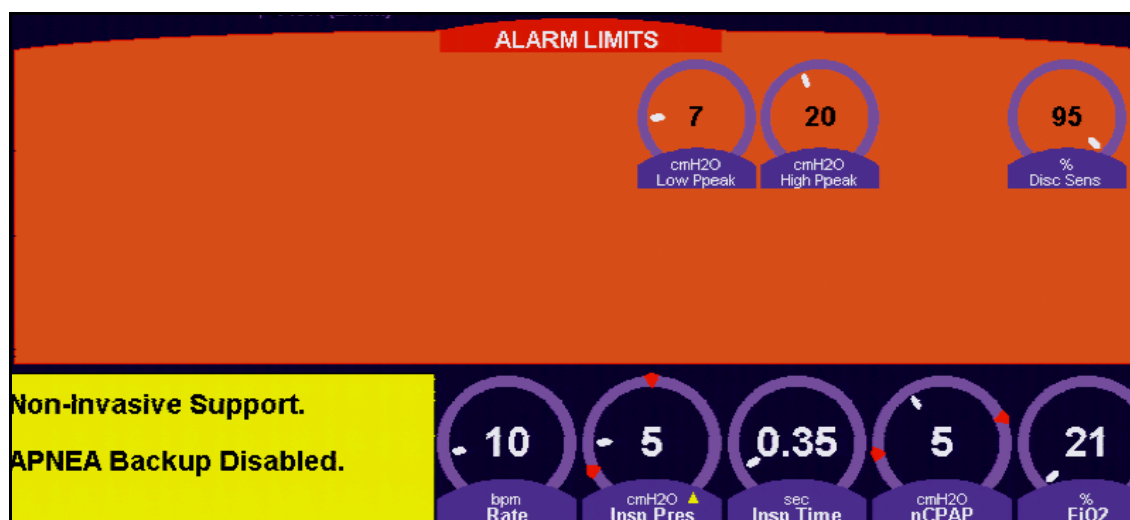
## Alarmes CPAP nasal / IMV nasal

### Observação:

A janela Ajustes de alarmes não está disponível neste modo quando a taxa estiver definida como desligada. Os alarmes da máquina e os sistemas de segurança atuais serão mantidos. Durante o suporte nCPAP com a taxa definida como desligada, determinados alarmes serão suspensos.

### Alarmes suspensos durante o nCPAP com a taxa definida como desligada

| Alarmes de tempo    | Alarmes de Volume | Alarmes de pressão             |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Frequência Alta     | Ve alto           | Ppeak alto                     |
| Limite de tempo - I | Vt alto           | Alarme de Ppeak alto estendido |
| Limite I:E          | Vte BAIXO         | PPEF baixo                     |
| Intervalo de apneia | Ve baixo          | Ppeak baixo                    |
|                     | Limite de volume  | Oclusão                        |



### Ppeak baixo

Faixa: 1 a 40 cmH<sub>2</sub>O (neonatal - nCPAP / IMV)

Padrão: 7 cmH<sub>2</sub>O

### Observação:

Não disponível no modo CPAP nasal a não ser que a taxa esteja definida como um ou mais.

As alterações no ajuste do limiar de alarme durante o nCPAP/IMV não serão mantidas em outros modos de ventilação depois de sair do modo CPAP nasal.

## Ppeak alto

*Faixa:* 2 a 45 cmH<sub>2</sub>O (neonatal - nCPAP / IMV)

*Padrão:* 20 cmH<sub>2</sub>O

---

### Observação:

Não disponível no modo CPAP nasal a não ser que a taxa esteja definida como um ou mais.

As alterações no ajuste do limiar de alarme durante o nCPAP/IMV não serão mantidas em outros modos de ventilação depois de sair do modo CPAP nasal.

---

## Sensibilidade de desconexão de nCPAP/IMV

No nCPAP/IMV, a desconexão do circuito do paciente baseia-se na caracterização dos prendedores nasais, executada durante a caracterização do circuito de respiração nCPAP.

No nCPAP/IMV, o alarme DESCONEXÃO DO CIRCUITO baseia-se no fluxo de vazamento durante a exalação (períodos de pressão na linha de base). A caracterização do circuito fornece um valor de fluxo de vazamento com os prendedores removidos do nariz. Um alarme será indicado se o fluxo de vazamento ultrapassar um percentual deste fluxo de vazamento caracterizado, definido pelo operador. Esse alarme será ativado dentro de 15 segundos após a desconexão.

*Faixa:* 20 – 95%

*Resolução:* 5%

*Padrão:* 95%



O banner de ajuste Sensibilidade de desconexão é exibido na barra de mensagens. O vazamento atual medido é exibido no lado esquerdo do banner e o ajuste Sensibilidade de desconexão, à direita. As cores de fundo ilustram o vazamento em azul, comparado com o ajuste Sensibilidade de desconexão.

Após a conclusão do procedimento de caracterização Nasal CPAP / IMV, observe o percentual de vazamento medido. Enquanto os prendedores nasais ainda estão desconectados, ajuste a Sensibilidade de Desconexão um pouco abaixo do percentual de vazamento medido. Isso ajudará na detecção da desconexão adequada, principalmente quando se utiliza prendedores pequenos.

---

### Observação:

O alarme de Sensibilidade de desconexão só está disponível quando for definida uma taxa de um ou mais.

---

Se o vazamento medido estiver dentro de 5% do ajuste Sensibilidade de desconexão, o valor de vazamento medido será exibido em VERMELHO, alertando ao operador para um alarme iminente.



Quando o alarme Desconexão do circuito for mantido, o fundo do banner do ajuste Sensibilidade de desconexão exibirá o nível do vazamento acima do ajuste Sensibilidade de desconexão em VERMELHO até que a situação de alarme esteja resolvida.

**ATENÇÃO!**

Sob determinadas condições, como prendedores pequenos e altas taxas respiratórias, o alarme de desconexão do circuito talvez não reconheça que os prendedores foram deslocados das narinas. Assegure-se de usar um monitoramento fisiológico apropriado.

**Pressão nCPAP alta**

Um alarme sonoro/visual de alta prioridade será ativado sempre que a nCPAP ultrapassar o limiar de pressão alta nas vias respiratórias por um período superior a 15 segundos.

*Limite:* definir nível de CPAP + 3 cmH<sub>2</sub>O

*Tolerância:* ± 0,5 cmH<sub>2</sub>O

**Observação:**

O limiar é atualizado automaticamente mediante a aceitação de uma alteração no ajuste de controle de nCPAP.

**Pressão nCPAP baixa**

Um alarme sonoro/visual de alta prioridade será ativado sempre que a pressão nCPAP cair abaixo do limiar de pressão baixa nas vias respiratórias por um período superior a 15 segundos.

*Limite:* Nível definido de CPAP - 2 cmH<sub>2</sub>O (se CPAP definido ≥ 3 cmH<sub>2</sub>O)

Nível definido de CPAP - 1 cmH<sub>2</sub>O (se CPAP definido < 3 cmH<sub>2</sub>O)

*Tolerância:* ± 0,5 cmH<sub>2</sub>O

**Observação:**

O limiar é atualizado automaticamente mediante a aceitação de uma alteração no ajuste de controle de nCPAP.

**Limite de Pressão nCPAP**

Um alarme sonoro/visual de alta prioridade será ativado sempre que a pressão nCPAP for maior que o limite de pressão das vias aéreas durante 3 segundos. O alarme será desativado quando a pressão nCPAP cair abaixo de 4,5 cmH<sub>2</sub>O.

*Limite de pressão:* 11 cmH<sub>2</sub>O (apenas nCPAP, taxa definida como desligada)

Nível definido de CPAP + pressão inspiratória + 3 cmH<sub>2</sub>O (nCPAP/IMV, taxa não zero)

*Tolerância:* + 0,5 cmH<sub>2</sub>O

## Alarmes de Garantia de Volume

### *Desconexão do sensor em Y*

Será ativado um alarme sonoro/visual e exibido ERRO SENSOR FLUXO quando ocorrerem todas as situações abaixo:

1) sensor de fluxo neonatal estiver em uso; 2) função Garantia de Volume estiver ativada; e 3) Vti monitorado cair abaixo de 20% do volume líquido aplicado. Nesse caso, o sistema reverterá para a pressão inspiratória definida pelo operador.

*Atraso no alarme:* 3 respirações ou 10 s se for maior, ou 30 s se for menor

*Prioridade do alarme:* Médio

### **ATENÇÃO!**

A desconexão do sensor de fluxo proximal ou sua remoção do circuito enquanto a Garantia de Volume estiver ativada fará com que o ventilador aplique ventilação de pressão na pressão inspiratória definida.

### *Ppeak baixo*

*Faixa:* 1 a 80 cmH<sub>2</sub>O

*Padrão:* 5 cmH<sub>2</sub>O

### *Ppeak alto*

*Faixa:* 10 a 85 cmH<sub>2</sub>O

*Padrão:* 30 cmH<sub>2</sub>O

### *Volume expirado baixo*

Será ativado um alarme sonoro/visual e o Vte BAIXO será indicado sempre que a Garantia de Volume estiver ativada e o volume corrente expiratório monitorado for menor que o limiar definido do alvo de volume.

*Limiar de volume:* 90% do alvo de volume

*Atraso no alarme:* 30 s ou 10 respirações (o que for maior)

*Prioridade do alarme:* Médio

## Volume limite

Todas as respirações VG serão alternadas por volume se o volume inspirado ultrapassar um limiar com base no alvo de volume definido e o vazamento (expresso como fração), com média acima dos 30 segundos anteriores.

O cálculo do limite de volume varia de acordo com o grau de vazamento:

Vazamento médio < 63%: limite de volume = (alvo de volume x 1,3) x ((1,1 x vazamento)+1)

Vazamento médio >= 63%: limite de volume = alvo de volume x 2,2

---

### Observação:

As respirações de teste em TCPL podem estar sujeitas ao limite de volume não ajustável.

---

## Ativação do alarme

Durante toda a ativação dos alarmes abaixo, as respirações aplicadas serão desabilitadas e o algoritmo de controle de VG estará desativado; na desativação, o algoritmo de controle de VG será redefinido, com “respirações de teste” aplicadas na Pressão insp. definida pelo operador.

Alarme de Desconexão do Circuito

Válvula de segurança aberta

Vent INOP

O sistema será redefinido de acordo com a pressão prescrita pelo operador durante o período de ativação das seguintes condições de alarme e reiniciará o algoritmo alvo do volume corrente na desativação:

Ppeak baixo

PPEF baixo

Erro sensor fluxo

---

### Observação:

Os ajustes Volume corrente baixo, Volume corrente alto e Sensibilidade do alarme Vte baixo não se aplicam quando a Garantia de Volume estiver ativada.

---

Esta página foi deixada em branco intencionalmente



# Capítulo 8 Manutenção e limpeza

## Limpeza e esterilização

O AVEA foi projetado para facilitar a manutenção. Todas as peças expostas do ventilador são resistentes à corrosão.

### ATENÇÃO

**NÃO** coloque o ventilador em líquidos, nem derrame produtos de limpeza sobre ele.

**NÃO** esterilize o ventilador. Os componentes internos do equipamento não podem ser submetidos a nenhuma técnica de esterilização.

**NÃO** esterilize os adaptadores ou conectores com gás nem por autoclave a vapor enquanto estiverem conectados à tubulação. Com o tempo, os tubos esterilizados podem moldar-se ao adaptador, o que prejudica a conexão e pode provocar vazamentos.

Para minimizar a frequência da limpeza e substituição, o design do AVEA coloca o tubo de exalação, o sensor de fluxo e o diafragma atrás do filtro de exalação e do coletor de umidade.

### Limitações de Reprocessamento

Existem instruções fornecidas por outros fabricantes para peças individuais e acessórios que estão incluídas com o ventilador. Siga tais instruções para fazer o processamento entre um paciente e outro.

### Instruções

**Ponto de Uso:** Observe os procedimentos da sua instituição quanto à remoção de material da área de pacientes para o processamento.

**Preparação para Descontaminação:** Não existe nenhuma exigência especial relativamente a Preparação para Descontaminação para tais peças.

**Limpeza Automatizada:** Siga as instruções de limpeza descritas abaixo. Nenhum dispositivo de limpeza automatizado foi aprovado.

### Limpeza Manual:

**Limpeza de Superfícies Externas:** Todas as superfícies externas do ventilador (inclusive do cartucho de exalação), podem ser limpas através de um dos seguintes métodos: Álcool isopropílico ou Compostos de Cloro com uma concentração máxima de 1:10.

**Acessórios e Peças de Limpeza:** SOMENTE as três peças descritas a seguir podem ser limpas com uma solução de enzima de pré-molho: O Coletor de Água (NP 50000-40035), o sensor de Fluxo por Fio Aquecido para Pacientes Infantis (NP 16465) e a jarra de Recolhimento de Água (NP 33985).

1. Prepare uma solução de pré-molho a base de enzima tal como Kelnzyme® (feita pela Steris Corporation, Mentor, OH) ou equivalente de acordo com as instruções do fabricante, usando água destilada à temperatura de 20-30 graus Celsius (60-86 graus Fahrenheit).
2. Cubra a peça a ser limpa completamente com a solução preparada por 2 a 5 minutos. Certifique-se de que todos os lúmens e cavidades que possam conter ar estejam completamente preenchidos com a solução e agite a peça periodicamente.

3. Remova a peça da solução depois de 2 a 5 minutos e enxágüe imediatamente mergulhando a peça em, pelo menos, 1 galão de água destilada à temperatura de 20 a 30 graus Celsius (68-86 Fahrenheit). Deixe a peça no recipiente que contém a água destilada por, pelo menos, 1 minuto agitando periodicamente para assegurar que ela foi bem enxaguada.
4. Inspeção visualmente a peça após retirá-la de molho para certificar-se de que não há nenhum fragmento.
5. Repita o método de limpeza, se necessário.

### **Para limpar os lados externos do sensor e cabo de capnometria:**

1. Se um pano umedecido com um produto de limpeza desinfectante com 70% de álcool isopropílico, uma solução com 10% de cloro, tal como Steris Coverage® SprayHB, amônia, ou um sabão suave.
2. Limpe as superfícies com um pano limpo umedecido em água antes de usar. Certifique-se de que o sensor está limpo e seco antes de usar.

### **Manutenção, Inspeção e Teste:**

Um Teste de Sistema Estendido (TSE) deve ser realizado toda vez que os componentes limpos forem montados novamente para uso, para verificar se existem vazamentos.

### **Embalagem:**

Siga os regulamentos da sua instituição para embalar o material a ser esterilizado.

### **Esterilização:**

**Somente as peças** descritas a seguir podem ser esterilizadas a vapor (autoclave): O Coletor de Água (NP 50000-40035), o sensor de Fluxo Aquecido por Fio para Pacientes Infantis (NP 16465) e a jarra de Recolhimento de Água (NP 33985).

**Esterilização a Vapor (autoclave):** Temperatura máxima 138 graus Celsius (280 graus Fahrenheit), temperatura mínima 132 graus Celsius (270 graus Fahrenheit) para um máximo de 18 minutos e um mínimo de 15 minutos (30 ciclos número máximo para qualquer destas peças).

Ciclo de Vapor a Vácuo: 3 pulsos de pré-condição (pulsos a vácuo). Alvo do vácuo esterilizador ajustado a 10-26 psig. Permaneça a 132-138 graus Celsius (270 a 280 graus Fahrenheit) por 4 a 8 minutos. (50 ciclos, no máximo, para o sensor de fluxo por fio quente para uso infantil e 25 ciclos, no máximo, para o coletor de água / jarra de recolhimento de água).

### **Secagem após o ciclo de vapor:**

Tempo máximo de secagem: 15 minutos

O Sensor de Fluxo por Fio Aquecido para pacientes infantis (nº 16465) também pode ser esterilizado a frio usando uma solução de 2,4% de glutaraldeído .

### **Armazenamento:**

Temperatura: -20 a 60 graus Celsius (-4 a 140 graus Fahrenheit)

Umidade: 0 a 95% de umidade relativa sem condensação

## Adaptadores de Vias Respiratórias de Capnometria

### Adaptadores Reutilizáveis

Limpe os adaptadores reutilizáveis lavando-os em água morna com sabão, em seguida, coloque-os em uma solução desinfetante com 70% de álcool isopropílico, ou uma solução com 10% de cloro, ou uma solução com 2,4% de glutaraldeído tal como Cidex®, Steris System1® ou amônia. Enxágue com água esterilizada e seque antes de usar.

O adaptador pode ser desinfetado usando-se um dos seguintes métodos:

- Em um autoclave a vapor (adaptador para pacientes adultos somente).
- Coloque o adaptador de molho em uma solução com 2,4% de glutaraldeído, tal como Cidex por 10 horas.
- Mergulhe ou coloque o adaptador de molho em uma solução com 0,26% de ácido paracético tal como Perasafe® por 10 minutos.
- Use Cidex OPA (siga as instruções de utilização do fabricante).

Antes de reutilizar o adaptador, certifique-se de que as janelas estão secas e livres de resíduos, e de que o adaptador não sofreu nenhum dano durante o processo de limpeza/desinfecção.

### Adaptadores Descartáveis

Trate todos os adaptadores para uso em um único paciente de acordo com o protocolo da sua instituição para itens para uso em um único paciente.

## Informações Adicionais

As partes descritas a seguir são consideradas peças descartáveis e, portanto, a **CareFusion não** recomenda um método de limpeza ou esterilização:

- Sensores de Fluxo de Orifício Variável Descartáveis (NP 50000-40038 e NP 50000-40031)
- Adaptadores Traqueais (NP 50000-40034)
- Cateteres Traqueais (NP 10635)
- Tubos de Extensão de Cateteres (NP 50000-09910 e NP 50000-09920)
- Cateteres Esofágicos (NP 7003401 e NP 7003100)
- Tubos de Monitoração de Pressão Nasogástricos (NP 7003300 e NP 7003402)
- Conjunto de Tubo de Monitoração de Pressão Esofágico (NP 7003503)
- Coletor de Água Descartável AVEA (NP 11556)
- Conjunto de Filtro de Exalação / Coletor de Água Descartável AVEA (NP 11590)
- Adaptadores capnográficos para vias respiratórios para uso em um único paciente (NP 16605 e NP 16606)

As instruções fornecidas acima foram aprovadas pelo fabricante do dispositivo médico. Continua sendo responsabilidade do processador, assegurar que o reprocessamento foi realmente realizado usando equipamento, materiais e funcionários no local de reprocessamento para que o resultado desejado seja obtido. Isso normalmente requer a aprovação e o monitoramento de rotina do processo.

## Manutenção periódica recomendada

A CareFusion é a responsável pelo suporte do produto. Se você tiver alguma dúvida em relação à operação ou manutenção do ventilador, entre em contato com o representante de suporte ao produto, conforme especificado no Apêndice A, Informações para contato.

As baterias devem ser submetidas a um ciclo de descarga/recarga trimestralmente (a cada três meses).

Uma manutenção preventiva deve ser executado no ventilador AVEA uma vez por ano. Ligue para CareFusion Customer Care através do número fornecido no Apêndice A, a fim de localizar um técnico qualificado para executar o serviço.

### ADVERTÊNCIA

**Risco de choque elétrico – não retire as tampas ou painéis do ventilador. Todas as manutenções e assistência técnica devem ser realizadas por um técnico autorizado pela CareFusion.**

A manutenção anual incluirá:

Substituição de:

- Filtro de entrada de ar
- Filtro de entrada de oxigênio
- Filtro de entrada do compressor (em modelos equipados com o compressor)
- Filtro de saída do compressor (em modelos equipados com compressor)
- Diafragma de exalação.

Neste ponto, a seguinte manutenção será executada:

- Remoção e substituição dos itens acima
- Verifique que los siguientes transductores se encuentren dentro de las especificaciones de calibración:
  - *Ar*
  - *O<sub>2</sub>*
  - *Gás misturado*
  - *Expiração*
  - *Inspiração*
  - *Delta do fluxo exalado*
  - *Delta do fluxo em Y*
  - *Acessório*
  - *Esofágico*
- Substituição do sensor de O<sub>2</sub>
- Teste de verificação para confirmar se o ventilador está funcionando de acordo com os parâmetros ideais.
- Calibração da tela
- Calibração do Capnostat
- Verificação do Desempenho da Bateria
- Recomendamos que as peças descritas a seguir sejam substituídas a cada dois anos:
  - *Baterias Internas*
  - *Baterias externas*

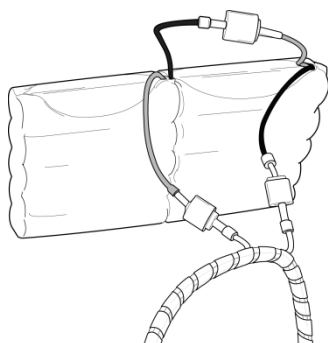
A manutenção do AVEA só deve ser executada por um técnico autorizado e treinado. A CareFusion deixará à disposição dos técnicos qualificados manuais de serviço, que contêm itens como diagramas do circuito, listas de peças dos componentes, instruções sobre calibração e outras informações que auxiliarão no reparo dessas peças do ventilador designadas pelo fabricante como itens irreparáveis.

## ADVERTÊNCIA

Se for observado um defeito elétrico ou mecânico, durante o funcionamento do ventilador, este deve ser retirado de uso e enviado a profissionais qualificados para conserto.

A utilização de ventiladores inoperantes poderá ser lesiva aos pacientes.

## Cuidados com a bateria



O AVEA possui um pacote de bateria interna de hidreto metálico de níquel que fornecerá uma reserva de energia para curtos períodos caso a fonte de alimentação principal se perca (Figura 8-1). Sob condições normais de funcionamento, a bateria interna totalmente carregada é capaz de manter o ventilador funcionando por 1 hora e o ventilador e o compressor por 30 minutos.

Figura 8-1: Pacote da bateria interna

## Observação:

A bateria interna deve ser usada apenas como reserva de curta duração em casos de interrupção no fornecimento de energia. A bateria interna fornece 30 minutos de potência para o ventilador e compressor. O ciclo de recarga dessa bateria pode ser de 4 horas ou mais, dependendo do estado da carga. Caso haja necessidade de transportar o paciente, deve-se equipar os instrumentos com a bateria externa opcional. A inclusão da bateria externa aumenta o período de tempo em 2 horas para o ventilador e compressor.

A CareFusion recomenda que, em caso de transporte, o tempo gasto esperado não deve ser maior do que 50% da vida útil da bateria. Este cuidado fornece uma margem de segurança em caso de atrasos ou consumo prematuro de potência da bateria. Se o tempo gasto esperado for acima deste valor, deve-se considerar um sistema de transporte especial. Como em qualquer tipo de transporte do paciente, é necessário uma ventilação manual de reserva adequada.

## ATENÇÃO

Antes de operar o equipamento alimentado pela bateria, o(s) indicador(es) da bateria interna (e externas se houver alguma conectada) deve(m) estar verde. O ventilador deve ficar conectado a uma rede alimentação de CA até que o(s) indicador(es) da bateria fique(m) da cor verde, antes de ser usado alimentado pela bateria.

Existe também disponível um conjunto de bateria externa selado de chumbo-ácido (SLA, na sigla em inglês). Isso pode estender significativamente o período de operação do ventilador quando ele não estiver conectado a uma fonte de CA. Em condições normais de funcionamento, as baterias interna e externa totalmente carregadas combinadas são capazes de alimentar o ventilador e o compressor por um período igual ou superior a 2 horas e o ventilador se este estiver sendo alimentado com ar da parede por um período igual ou superior a 4 horas.

Os dois tipos de bateria são recarregáveis e precisam de manutenção quando instaladas.

A bateria interna deve ser descarregada e recarregada aproximadamente de três em três meses.

A bateria externa deve ser descarregada e recarregada aproximadamente uma vez a cada doze meses.

Os Indicadores de status da bateria do painel dianteiro permitem a monitoração da carga da bateria (veja “Capítulo 7 Alarmes e indicadores”).

## ATENÇÃO

Se a bateria interna precisar ser substituída, entre em contato com o representante da CareFusion. NÃO tente substituir a bateria por sua própria conta. Ela só deve ser substituída por um técnico qualificado.

### Precedência de uso da alimentação

A seqüência em que as fontes de alimentação são usadas pelo ventilador é a seguinte:

1. CA
2. Bateria externa (se instalada)
3. Bateria interna

## ATENÇÃO

Não deixe o ventilador em áreas quentes por períodos de tempo prolongados. As temperaturas acima de 27°C (80°F) podem encurtar o tempo de vida útil da bateria. O não carregamento do ventilador enquanto ainda há carga na bateria também pode encurtar o tempo de vida útil da bateria.

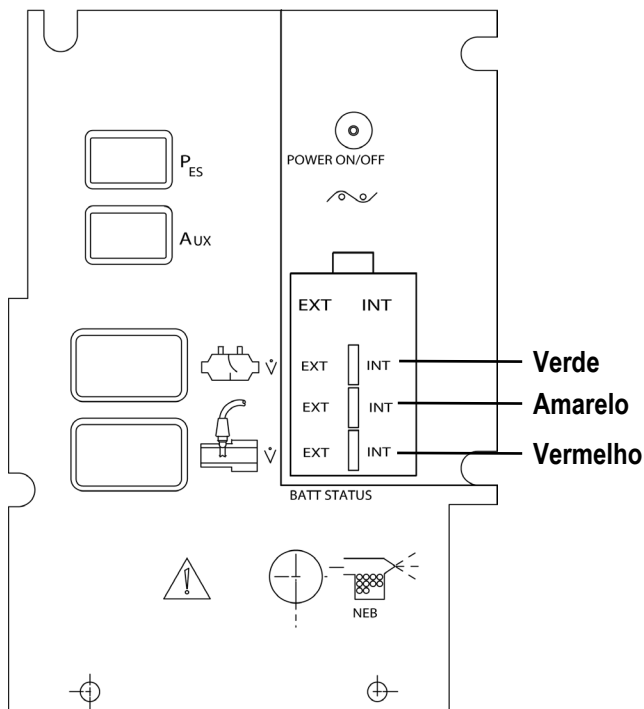
## ATENÇÃO

Quando a integridade do condutor de aterramento de alimentação externo estiver em dúvida, acione o ventilador com sua bateria interna ou com a bateria externa opcional.

**Observação:** Consulte o *Manual de Serviço* para obter informações sobre os procedimentos de teste e manutenção da bateria.

## Estado da bateria

Os indicadores de carga das baterias indicam o nível de carga das baterias internas e externas e aparecem no painel dianteiro do ventilador (Figura 8-2).



**Figura 8-2: Área de Exibição do Painel Dianteiro Modelo completo mostrado.**

Se a carga da bateria cair abaixo da faixa inferior do monitor, o LED indicador poderá não se acender. A unidade deve ser conectada à fonte de alimentação CA de forma a permitir que as baterias se recarreguem. Quando a tensão se elevar o suficiente para ativar o monitor da bateria, os indicadores de status serão exibidos.

## Falha no carregamento

Se as baterias internas não apresentarem sinais significativos de recarga depois de o equipamento ter sido ligado a uma fonte de alimentação de CA por quatro horas, entre em contato com um representante do suporte técnico conforme indicado no Apêndice A para tratar da substituição das mesmas. O tempo total de recarga dependerá da extensão do esgotamento da bateria e do uso do ventilador durante a carga.

## Observação:

As baterias em um ventilador que não estiverem sendo usadas e não estiverem conectadas a uma fonte de CA irão se descarregar lentamente. Uma bateria totalmente carregada pode atingir um estado de descarga total devido à descarga espontânea que ocorre. Entretanto, mesmo uma bateria com carga total, se o ventilador for desconectado da fonte de alimentação CA por mais de 4 horas, o indicador de status da bateria interna ficará vermelho, indicando uma condição de bateria fraca. Neste caso, o ventilador deve ser conectado a uma tomada CA por 10 a 12 minutos para a carga da bateria.

## Fusíveis

O AVEA possui os seguintes fusíveis substituíveis associados às fontes de alimentação CC interna e CC e CA externa.

### ADVERTÊNCIA

Não remova nem substitua os fusíveis ou execute qualquer tarefa de manutenção no ventilador enquanto o paciente estiver conectado ao aparelho. Sempre execute essas tarefas com o aparelho “fora do paciente”.

### Fusíveis da bateria

Os fusíveis da bateria interna e da bateria externa opcional são do tipo ‘ação rápida’ de 10A, 250V (5 x 20 mm).

O fusível da bateria externa opcional está localizado no painel traseiro próximo ao conector da bateria externa e pode ser substituído. O fusível para a bateria interna está localizado à direita da conexão no MIU. Para removê-lo, desaparafuse cuidadosamente com uma chave de fenda e puxe o porta-fusível para fora.

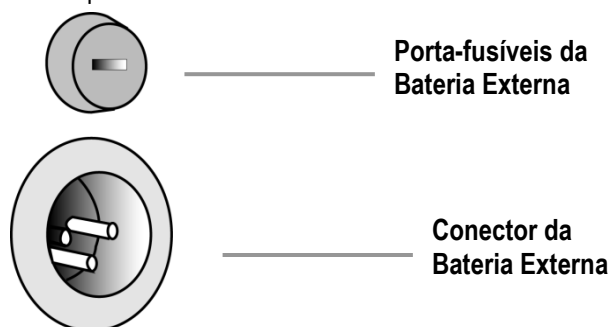


Figura 8-3: Fusível e conector da bateria externa

### ADVERTÊNCIA

Para evitar riscos de incêndio, use somente o fusível especificado na lista de peças do ventilador ou um que seja idêntico ao fusível existente em tipo, valor nominal da voltagem e valor nominal da corrente.



## Fusíveis principais

Os fusíveis de alimentação CA são alojados dentro do módulo de entrada de potência localizado no painel traseiro. Eles são do tipo 'ação lenta'. Verifique se a voltagem correta para a fonte de alimentação principal está sendo exibida na janela do módulo de entrada de potência.

Tabela 8-1 Fusíveis principais

| Voltagem de linha | Fusível             | Amperagem |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 100/120VCA        | 250V 6,35 x 31,75mm | 3,2 A     |
| 230/240VCA        | 250V 6,35 x 31,75mm | 1,5 A     |

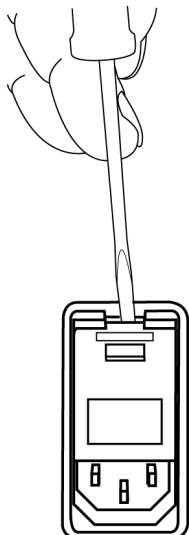
### Substituição do fusível elétrico principal

#### ADVERTÊNCIA

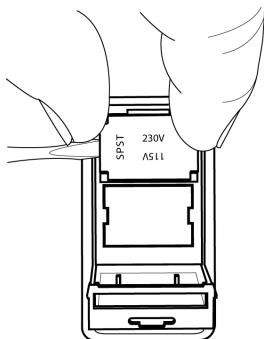
**Certifique-se de que o fio de energia principal está desconectado antes de tentar remover ou substituir qualquer fusível.**

Para substituir os fusíveis elétricos principais:

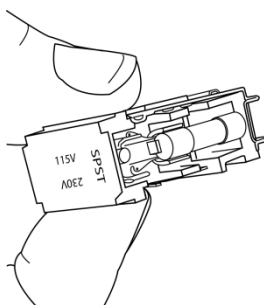
1. Desconecte o ventilador da fonte de alimentação CA principal e desconecte o fio elétrico do módulo de entrada de potência localizado na parte traseira do ventilador.
2. Usando uma chave de fenda pequena, tente abrir a tampa do módulo de entrada de potência.



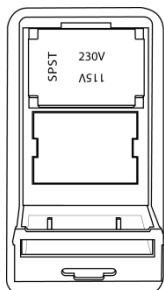
3. Retire cuidadosamente o porta-fusível vermelho do módulo de entrada de potência.



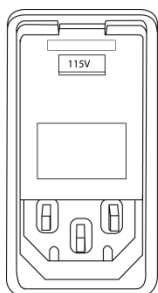
4. O porta-fusível contém dois fusíveis idênticos, de 3,1 Amp (para linhas de voltagem de 100/120V) ou de 2,0 Amp (para linhas de voltagem de 230/240V), conforme ilustrado na Tabela 8-1.



5. Substitua o fusível com defeito que está no porta-fusível por um cujo tipo, valor nominal de voltagem e valor nominal da corrente sejam idênticos aos dos fusíveis fornecidos pela fábrica.
6. Substitua cuidadosamente o porta-fusível vermelho no módulo de entrada de potência. **Certifique-se de que a voltagem de linha correta está no ponto máximo ao reinserir o porta-fusível no módulo de entrada de potência.**



7. Feche a tampa do módulo de entrada de potência e certifique-se de que a voltagem correta seja exibida na janela.



## Apêndice A Informações de contato e pedidos

### Como solicitar atendimento

Entre em contato com a CareFusion para realizar as rotinas de manutenção ou para solicitar assistência técnica para o seu ventilador:

#### **Suporte Clínico e Técnico**

Horário de funcionamento: 6h30 às 16h30 (Costa Oeste dos EUA) de segunda a sexta-feira.

Telefone: +1 (800) 231-2466

Fax: +1 (714) 283-8471

#### **Atendimento após o expediente:**

Telefone: +1 (800) 231-2466 de dentro dos Estados Unidos e selecione a opção 2.

#### **Serviço de Atendimento ao Cliente da CareFusion**

Horário de funcionamento: 24 horas, diariamente

Telefone: +1 (800) 231-2466 dentro dos Estados Unidos

Atendimento on-line para garantia das peças de reposição no site

[carefusion.com](http://carefusion.com)

Selecione a opção “Garantia” na parte esquerda da tela.

## Solicitação de peças

Para obter peças do ventilador AVEA, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da CareFusion:

Horário de atendimento: 7h00 às 16h30 (horário da costa do Pacífico nos EUA)

De lunes a viernes

Telefone: +1 (800) 328-4139

+1 (760) 778-7200

Fax: +1 (760) 778-7274

## Acessórios

### Número de peça 50-40012-00 do Kit Neonatal

| Número de peça da CareFusion | Descrição                                      | Quantidade |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 50000-40038                  | Sensor de fluxo disponível para recém-nascidos | 1          |

### Opção de bateria externa

Para acrescentar a opção de bateria externa ao AVEA, é necessário solicitar as seguintes peças:

| Número de peça da CareFusion | Descrição                              | Quantidade |
|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 33977                        | Conjunto da bandeja de bateria externa | 1          |
| 16217                        | Fiação da bateria externa              | 1          |
| 68269                        | Bateria externa AVEA                   | 2          |

### Outras peças de reposição e acessórios

| Número de peça da CareFusion | Descrição                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 71667                        | Fusível da bateria interna/externa                                    |
| 71612                        | Fusível da fonte de alimentação principal de 100/120 VCA              |
| 56000-20064                  | Fusível da fonte de alimentação principal de 230/240 VCA              |
| 33978                        | Conjunto do suporte do tanque de gás                                  |
| 51000-40640                  | Cartucho do filtro                                                    |
| 11590                        | Filtro de Exalação/Coletor de Água Descartável (caixa de 12 unidades) |
| 11556                        | Coletor de Água Descartável (caixa de 12 unidades)                    |

**Peças e Acessórios de Monitoração Fisiológica Avançada (embalagens de 10 unidades)**

| <b>Número de Peça da CareFusion</b> | <b>Descrição</b>                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 10635                               | Cateter Traqueal Descartável de 5 FR.                                              |
| 50000-09910                         | Tubo de extensão de cateter traqueal                                               |
| 50000-40034                         | Adaptador de cateter traqueal                                                      |
| 7003100                             | Cateter esofágico para adultos de 8 FR                                             |
| 7003401                             | Cateter esofágico pediátrico de 6 FR                                               |
| 50000-09920                         | Tubo de extensão de cateter esofágico                                              |
| 16401                               | Kit de acessórios Bicore                                                           |
| 7003300                             | Conjunto de Tubo de Monitoração de Pressão Nasogástrico para Adultos de 16 FR      |
| 7003402                             | Conjunto de Tubo de Monitoração de Pressão Nasogástrico Pediátrico de 7 FR         |
| 7003503                             | Conjunto de Tubo de Monitoração de Pressão Esofágico Pediátrico e Neonatal de 5 FR |

**Peças e Acessórios para Capnografia**

| <b>Número de Peça da CareFusion</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16578                               | Sensor de CO <sub>2</sub> Reutilizável (caixa de 1 unidade)                                                           |
| 16605                               | Adaptadores para as Vias Respiratórias para Adultos para Serem Utilizados em Um Único Paciente (caixa de 10 unidades) |
| 16606                               | Adaptadores para as Vias Respiratórias Neonatais para Serem Utilizados em Um Único Paciente (caixa de 10 unidades)    |
| 16607                               | Adaptador para as Vias Respiratórias Reutilizável para Adultos (caixa de 1 unidade)                                   |
| 16608                               | Adaptador para as Vias Respiratórias Neonatal Reutilizável (caixa de 1 unidade)                                       |
| 79044                               | Gás de Verificação de Calibração de 5% CO <sub>2</sub> (caixa de 4)                                                   |

Esta página foi deixada em branco intencionalment.

## Apêndice B Especificações

### Alimentação pneumática

#### *Fornecimento de ar ou heliox*

|                               |                                                                                              |                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Faixa de pressão:             | 1,4 a 5,5 bar (20 a 80 psig)                                                                 | (fornecimento de ar)                                  |
|                               | 1,4 a 5,5 bar (20 a 80 psig)                                                                 | (Fornecimento de heliox – 80% / 20% de Heliox apenas) |
|                               | 3 a 10 psig (0,2 a 0,7 bar)                                                                  | (compressor de ar)                                    |
| Temperatura:                  | 5 a 40°C (41 a 104°F)                                                                        |                                                       |
| Umidade:                      | O ponto de orvalho do gás deve ser de 1,7°C (3°F) abaixo da temperatura ambiente (no mínimo) |                                                       |
| Fluxo mínimo:                 | 80 L/min a 1,4 bar (20 psig)                                                                 |                                                       |
| Encaixe de entrada de ar:     | Estrutura tipo CGA DISS, Número 1160.                                                        |                                                       |
|                               | Encaixe NIST por BS-5682:1984 (Ar) também disponível.                                        |                                                       |
| Encaixe de entrada de Heliox: | Estrutura tipo CGA DISS, Número 1180.                                                        |                                                       |
|                               | Encaixe NIST por BS-5682:1984 (Heliox) também disponível.                                    |                                                       |

#### *Fornecimento de oxigênio*

|                     |                                                                                              |                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Faixa de pressão:   | 1,4 a 5,5 bar (20 a 80 psig)                                                                 | (fornecimento de oxigênio) |
| Temperatura:        | 5 a 40°C (41 a 104°F)                                                                        |                            |
| Umidade:            | O ponto de orvalho do gás deve ser de 1,7°C (3°F) abaixo da temperatura ambiente (no mínimo) |                            |
| Fluxo mínimo:       | 80 L/min a 1,4 bar (20 psig)                                                                 |                            |
| Encaixe de entrada: | Estrutura tipo CGA DISS, Número 1240.                                                        |                            |
|                     | Encaixe NIST por BS-5682:1984 (O <sub>2</sub> ) também disponível.                           |                            |

### Fornecimento de energia elétrica

#### *Fonte de alimentação CA*

O ventilador opera de acordo com as especificações quando conectado às seguintes fonte de alimentação CA:

| Nominal | Faixa de tensão | Faixa de frequência |
|---------|-----------------|---------------------|
| 100 VCA | (85 a 110 VCA)  | 47 a 65 Hz          |
| 120 VCA | (102 a 132 VCA) | 55 a 65 Hz          |
| 230 VCA | (196 a 253 VCA) | 47 a 65 Hz          |
| 240 VCA | (204 a 264 VCA) | 47 a 65 Hz          |

## Fonte de alimentação CC

O ventilador também pode operar em uma fonte de alimentação de 24 VCC (bateria interna ou externa).

### Bateria interna:

A bateria externa precisa de, pelo menos, 4 horas para ser totalmente recarregada. Sob condições normais de funcionamento, a bateria interna totalmente carregada é capaz de manter o ventilador funcionando por 1 hora e o ventilador e o compressor por 30 minutos. O ventilador deve estar conectado à fonte de alimentação CA por **no mínimo 4 horas**, antes de operar por bateria.

### Bateria externa: 22,0 a 26,4 VCC

Sob condições normais de funcionamento, as baterias interna e externa totalmente carregadas são capazes de manter o ventilador e o compressor funcionando por 2 horas ou mais, e apenas o ventilador por 7 ou mais horas. Com a bateria descarregada, o ventilador deve ser conectado a uma fonte de alimentação CA, e carregada completamente por, no mínimo, 12 horas.

## Entrada/saída de dados

### Ventilação pulmonar independente (VPI)

O ventilador fornece uma saída (mestre) e uma entrada (escravo) para a sincronização de ventiladores. A saída fornece um sinal lógico de 5 VCC sincronizado à fase de respiração do mestre através de um conector de 25 pinos na parte traseira do ventilador. A configuração do pino para este conector é:

| PINO                 | FUNÇÃO                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 1                    | Canal de entrada analógico 0                    |
| 14                   | Canal de entrada analógico 1                    |
| 18                   | Entrada de VPI                                  |
| 6                    | Saída de VPI                                    |
| 20                   | <b>Uso exclusivo do fabricante, NÃO CONECTE</b> |
| 22                   | Saída analógica, PRESSÃO                        |
| 23                   | Saída analógica, FLUXO                          |
| 24                   | Saída analógica, VOLUME                         |
| 25                   | Saída analógica, FASE DE RESPIRAÇÃO             |
| 5, 9, 10, 11, 12, 13 | Terra, Analógica                                |

---

### Observação:

Pelo menos um aterramento analógico é exigido para entrada e saída seguras de sinal. Um aterramento analógico é o bastante os outros sinais.

---



## Entradas analógicas

O ventilador fornece 2 canais programáveis para entradas de sinal analógico, conforme mostrado anteriormente. Cada canal possui escalas para entrada das faixas especificadas.

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Faixas:    | 0 a 1 VCC                |
|            | 0 a 5 VCC                |
|            | 0 a 10 VCC               |
| Resolução: | 0,25 mV (para 0 a 1 VCC) |
|            | 1,37 mV (para 0 a 5 VCC) |
|            | 2,5 mV (para 0 a 10 VCC) |

## Saídas analógicas

O ventilador fornece quatro sinais ao conector de saída analógico:

### 1. Pressão das Vias Aéreas, $P_{va}$ :

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Faixa:            | -60 a 140 cmH <sub>2</sub> O                |
| Escala:           | 1 cmH <sub>2</sub> O/25 mV                  |
| Ajuste:           | ± 50 mV ou ± 5% de leitura, o que for maior |
| Controle do zero: | 1,5 VCC a 0 cmH <sub>2</sub> O              |

### 2. Fluxo

#### Inspiração/expiração:

Quando selecionado, o ventilador fornece uma representação de voltagem analógica contínua do fluxo de inspiração menos o fluxo de expiração.

|                         |                                              |              |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Faixa:                  | -300 a 200 L/min                             | (adulto)     |
|                         | -120 a 80 L/min                              | (pediátrico) |
|                         | -60 a 40 L/min                               | (neonatal)   |
| Fator de escalonamento: | 1 L/min / 10 mV                              | (adulto)     |
|                         | 1 L/min / 25 mV                              | (pediátrico) |
|                         | 1 L/min / 50 mV                              | (neonatal)   |
| Ajuste:                 | ± 10% de leitura ou ± 30 mV, o que for maior |              |
| Controle do zero:       | 3,0 VCC a 0 L/min                            |              |

#### Máquina:

Quando selecionado, o ventilador fornece uma representação de voltagem analógica contínua do fluxo fornecido pela máquina.

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| Faixa: | 0 a 200 L/min | (adulto)     |
|        | 0 a 100 L/min | (pediátrico) |
|        | 0 a 50 L/min  | (neonatal)   |

Fator de escalonamento: 1 L/min / 25 mV (adulto)  
1 L/min / 50 mV (pediátrico)  
1 L/min / 100 mV (neonatal)  
Ajuste:  $\pm 10\%$  de leitura ou  $\pm 30$  mV, o que for maior  
Controle do zero: Nenhum

### 3. Volume:

Faixa: -1,00 a 4,00 L (adulto)  
-200 a 800 ml (pediátrico)  
-100 a 400 ml (neonatal)  
Fator de escalonamento: 1 L / V (adulto)  
1 ml / 5 mV (pediátrico)  
1 ml / 10 mV (neonatal)  
Ajuste:  $\pm 10\%$  de leitura ou  $\pm 30$  mV, o que for maior  
Controle do zero: 1,000 VCC

### 4. Fase de respiração

O ventilador fornece uma representação de voltagem analógica contínua da fase de respiração (inspiração = 5 VCC, expiração = 0 VCC).

## Comunicação digital

### Saída RS 232

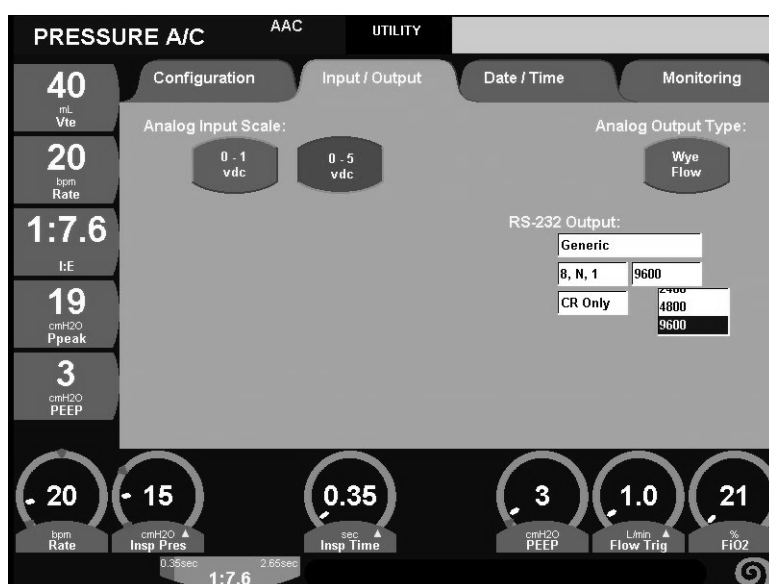
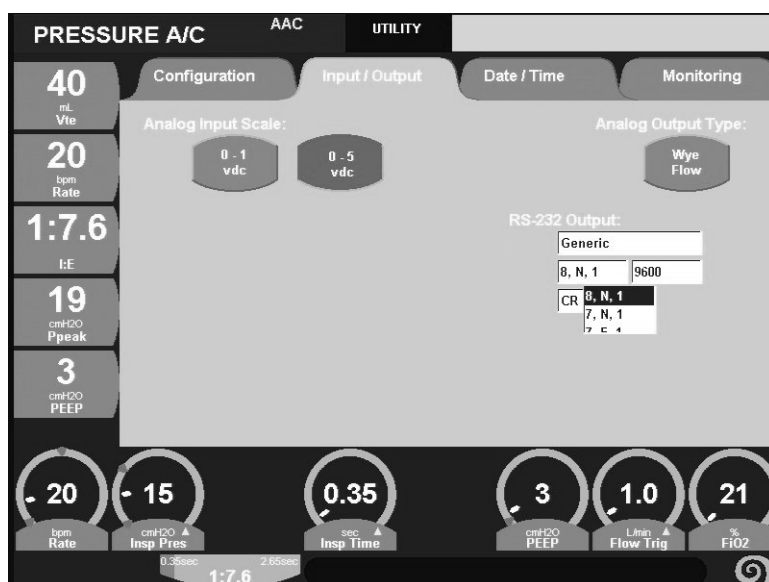
Ajusta o formato de saída da RS 232 para comunicações digitais através da porta denominada MIB.

A configuração de saída RS-232 oferece as seguintes opções de ajuste:

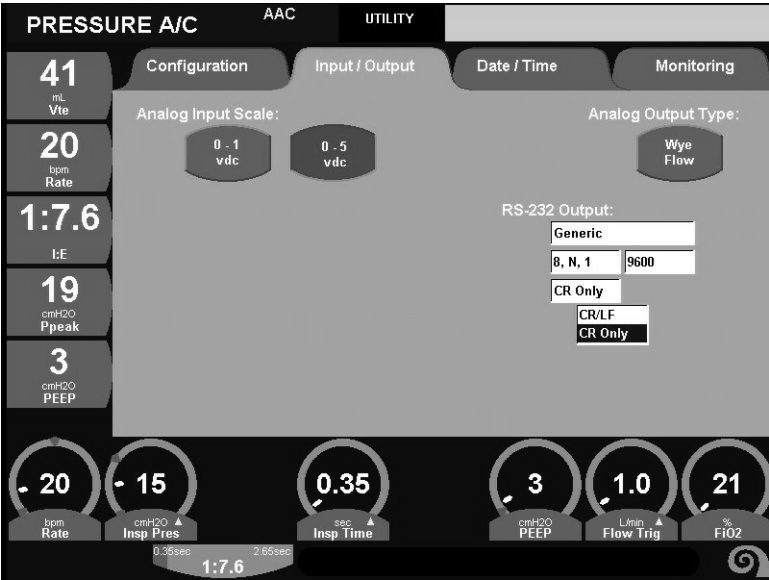
#### Genérica

Esta interface está disponível nas versões de software AVEA 3.3 e superiores. O Kit de Interface GSP da AVEA corresponde ao número de peça 16375 e inclui um cabo CAT-5 e um adaptador de 9 pinos.

Selecione 8, N, 1 e taxas de bauds de: 9600, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200

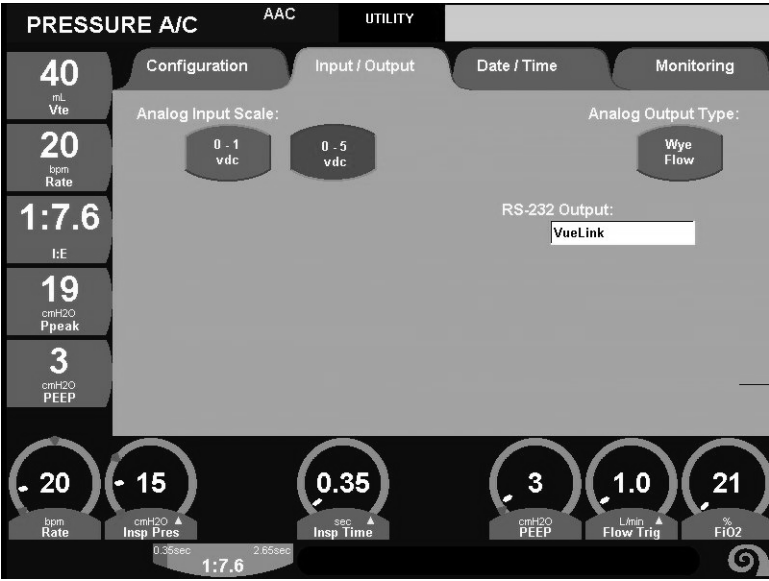


OU  
Selecione CR/LF ou CR somente



VueLink

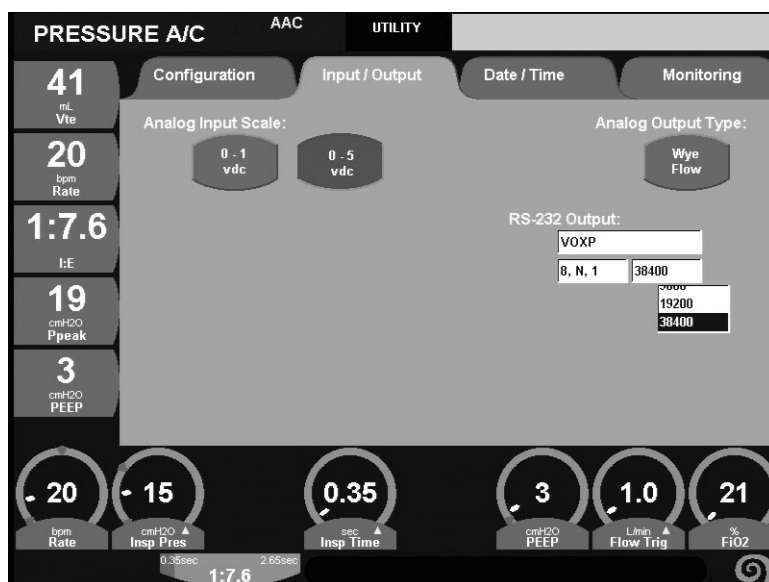
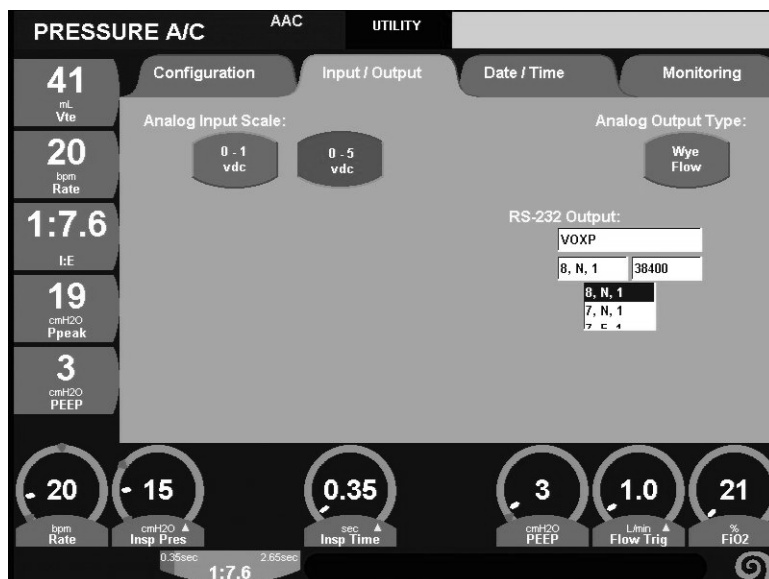
As versões 3.1 e posteriores do software AVEA podem fazer interface com o sistema Phillips Vue-Link. O número de peça do cabo serial Vue-Link CAT-5 e adaptador serila é 16337.



**VOXP (Protocolo XML aberto do ventilador)**

As versões 3.7 e posteriores do AVEA podem ser utilizadas com o VOXP. O Kit de Interface VOXP AVEA corresponde ao número de peça 16375 e inclui um cabo CAT-5 e um adaptador de 9 pinos.

Selecione 8, N, 1 / 7, N, 1 / 7, E, 1 ou 7, 0, 1 e taxas baud de: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200



O ventilador possui duas portas RS-232 para comunicação bidirecional dos dados: RS-232 Ch1 é usada para atualizações de software e comunicações de dados para sistemas externos.

## Requisitos de comunicações via VOXP

A comunicação é estabelecida entre um ventilador e um sistema externo com um conjunto de itens de sistema-nível devidamente configurado; desde os cabos físicos, adaptadores e parâmetros de comunicação até os protocolos de aplicação. Uma descrição detalhada da interface está disponível em especificações separadas: *Especificações de VOXP Consolidadas*, número de peça L3058, Revisão A, ou posterior.

Para assegurar o funcionamento correto do ventilador, existe uma limitação importante à implementação da interface com dispositivos externos. As formas de onda não devem ser selecionadas a configurações de taxa de baud inferior a 57600 e não mais do que 3 formas de onda devem ser selecionadas a taxas de baud igual ou superior a 57600. A transmissão de forma de onda requer comunicações de alta velocidade e podem ocorrer problemas se as formas de onda forem solicitadas a taxas de baud mais baixas, ou se um número muito alto de ondas for solicitado a taxas de baud altas.

### ADVERTÊNCIA

Para assegurar o funcionamento correto do ventilador, as comunicações de dispositivos externos usando formas de onda devem seguir as recomendações das *Especificações de VOXP Consolidadas*, peça número L3058, Revisão A, ou posterior. A porta MIB deve ser conectada a um dispositivo que esteja de acordo com o padrão IEC60601-1.

## Impressora

O ventilador possui uma porta de impressora paralela Centronics fêmea de 25 pinos para fazer a interface com uma impressora externa.

## Contato remoto com a enfermagem

O ventilador possui uma tomada modular configurada para fazer a interface com sistemas externos que estejam conectados para sinais normalmente abertos (N.A., fecham ao som do alarme) ou normalmente fechados (N.F., abrem ao som do alarme).

No estado ativo, o alarme remoto pode cair 1,0 A.

## Saída de vídeo

O ventilador fornece um conector de saída de vídeo que permite a interface com um monitor SVGA localizado externamente, com resolução de 800 x 600 e 256 cores. A saída de vídeo está sempre ativada.

## Suporte de Idioma

A lista de idiomas que podem ser selecionados no AVEA são inglês, chinês, tcheco, holandês, francês, alemão, grego, húngaro, italiano, japonês, polonês, português, russo, espanhol e turco.

## Especificações atmosféricas e ambientais

### Temperatura e umidade

#### Armazenamento

Temperatura: -20 a 60°C (-4 a 140°F)

Umidade: RH de 0 a 95%, sem condensação

**Operacional**

Temperatura: 5 a 40°C (41 a 104°F)

Umidade: Umidade Relativa de 0 a 95%, sem condensação

***Pressão barométrica***

A pressão barométrica é medida automaticamente por um barômetro interno. Estes dados são exibidos como um valor de monitor na tela de configuração.

Faixa: 760 a 545 mmHg

**Dimensões físicas*****Tamanho total***

Ventilador 43,2 cm X 40,6 cm X 26,7 cm ou (17 in. L x 16 in. P x 10,5 in. A)

MIU 41,3 cm X 6,4 cm X 34,9 cm ou (16,25 in. L x 2,5 in. P x 13,75 in. A)

**Peso**

Ventilador com MIU e sem compressor 33,1 kg ( $\leq$  73 lbs)

Ventilador com MIU e Compressor 36,3 kg ( $\leq$  80 lbs)

**Acessórios*****Filtro microbial da Pall*****Resistência**

O filtro de exalação fornecido com o ventilador AVEA é fabricado pela Pall Medical de Ann Arbor, MI, EUA. A resistência máxima publicada deste filtro é de 4 cmH<sub>2</sub>O a 100 L/min para o filtro 725.

**Cumprimento de escala:**

A complacência para o filtro é de < 0,4 ml/cmH<sub>2</sub>O.

**Materiais**

Os materiais usados na construção dos dois filtros passaram no teste de plásticos e citotoxicidade, especificações "USP Classe VI 121°C Plastic and Cytotoxicity".

Para obter mais informações, entre em contato com a Pall Medical.

## Coletor de água

### Resistência

A resistência do conjunto do coletor de água de exalação interna, incluindo o frasco de coleta, é de < 0,5 cmH<sub>2</sub>O a 50 L/min.

### Cumprimento de escala

A complacência do conjunto do coletor de água de exalação interna, incluindo o frasco de coleta, é de < 0,2 ml/cmH<sub>2</sub>O.

## Filtro de exalação / coletor de água descartável AVEA®

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                               |
| Eficiência de Filtragem Viral e Bacteriana (VFE e BFE respectivamente, nas siglas em inglês): | Maior que 99,999%                                                             |
| Eficiência de Filtragem de Partículas (PFE, na sigla em inglês):                              | 99,97% de 0,3 µm de tamanho de partícula nominal ao fluxo de 60 l/min.        |
| Conector de entrada:                                                                          | Conector macho de 22 mm com um conector fêmea cônico de 15 mm                 |
| Conector de saída:                                                                            | Conector macho de 22 mm com um conector fêmea cônico fora do padrão           |
| Resistência ao Fluxo:                                                                         | Menos do que 1,0 cmH <sub>2</sub> O a 60 l/min quando novo                    |
| Vazamento de Fluxo:                                                                           | Menos do que 0,01 l/min. a 140 cmH <sub>2</sub> O de pressão interna          |
| Tamanho:                                                                                      | 9,7 cm de diâmetro, 33 cm de altura (3,8 pol. de diâmetro, 13 pol. de altura) |
| Material de plástico:                                                                         | Polistireno                                                                   |
| Volume interno:                                                                               | Aproximadamente 500 ml                                                        |
| Complacência:                                                                                 | Menos do que 0,5 ml/cmH <sub>2</sub> O                                        |
| Capacidade de Coletor de Água de Condensação:                                                 | Aproximadamente 130 ml (até a linha de enchimento máximo)                     |



## Apêndice C Diagrama pneumático

### Motor de fornecimento de gás

O motor de fornecimento de gás recebe e condiciona o oxigênio, ar ou heliox fornecido por uma fonte (compressor) externa e/ou interna. Depois, ele mistura o gás na concentração necessária e fornece o fluxo ou pressão desejada ao paciente.

O motor de fornecimento de gás começa pelos pneumáticos de entrada. Os pneumáticos de entrada aceitam O<sub>2</sub> puro ou ar, ele fornece uma filtração extra e regula o ar e o O<sub>2</sub> antes que entrem no misturador de oxigênio. O misturador de oxigênio mistura os gases na concentração desejada antes de atingir a válvula de controle de fluxo. A válvula de controle de fluxo controla a frequência de fluxo da mistura de gás para o paciente. Entre o misturador do oxigênio e a válvula de controle de fluxo, está instalado o sistema acumulador para fornecer a capacidade do fluxo de pico. O sensor de fluxo fornece informações sobre o fluxo de inspiração real do servocontrole de gráfico fechado. O gás é, então, fornecido ao paciente através da válvula de segurança/alívio e da tubulação de saída.

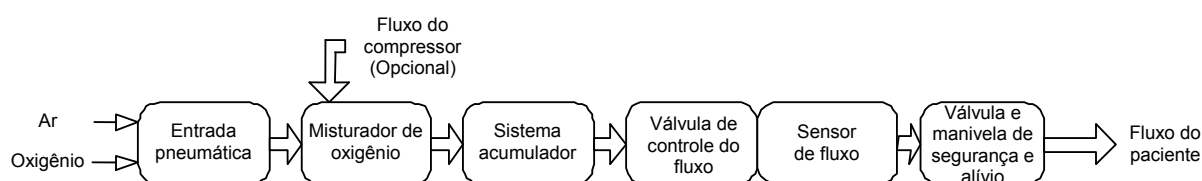


Figura C1: Máquina de alimentação de gás

**Esta página foi deixada em branco intencionalmente**

## Apêndice D Faixas e ajustes do monitor

| EXIBIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FAIXA         | AJUSTE                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONITORES DE VOLUME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                  |
| O volume medido durante a fase de inspiração da respiração é acumulado como o volume corrente inspirado, enquanto o volume medido durante a fase de exalação é acumulado como o volume corrente exalado. Este volume não inclui o volume fornecido pela função de compensação da complacência do circuito para respirações de volume. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                  |
| <b>Vte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Volume corrente exalado. As leituras do volume exalado são medidas pelo sensor de fluxo expiratório. Estas leituras podem ser afetadas pela configuração do umidificador no ventilador. Quando um sensor de fluxo proximal estiver sendo usado, o VTe é medido à medida que o fluxo expiratório sai do paciente no ponto de inserção do sensor (entre a interface do paciente e o "Y")                                                                                                                    | 0 a 4 l       | ( $\pm 20\text{ml} + 10\%$ de leitura)-Sensor de máquina de adulto<br>( $\pm 1\text{ ml} + 10\%$ de leitura)-Sensor do "Y" de pacientes neonatos |
| <b>Vte/Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volume corrente exalado ajustado para o peso do paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 a 4 ml/kg   |                                                                                                                                                  |
| <b>Vti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Volume corrente inspirado. O VTi é medido pelo sensor de fluxo inspiratório dentro do ventilador e reflete o volume sem a compensação para a complacência da tubulação. Este valor é obtido através da diferença entre o fluxo produzido e o fluxo exalado durante a inspiração. Quando um sensor de fluxo proximal estiver sendo usado, o VTi é medido à medida que o fluxo inspiratório (traduzido como volume) sai do paciente no ponto de inserção do sensor (entre a interface do paciente e o "Y"). | 0 a 4 l       | ( $\pm 20\text{ml} + 10\%$ de leitura)-Sensor de máquina de adulto<br>( $\pm 1\text{ ml} + 10\%$ de leitura)-Sensor do "Y" de pacientes neonatos |
| <b>Vti/Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volume corrente inspirado ajustado para o peso do paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 a 4 ml/kg   |                                                                                                                                                  |
| <b>Vt espon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Volume corrente espontâneo. Um valor zero para o volume corrente espontâneo (Vt espon) indica que a respiração mais recente não foi uma respiração espontânea. Ele é um valor instantâneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 a 4 l       | ( $\pm 20\text{ml} + 10\%$ de leitura)-Sensor de máquina de adulto<br>( $\pm 1\text{ ml} + 10\%$ de leitura)-Sensor do "Y" de pacientes neonatos |
| <b>Vt Espon./Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Volume corrente espontâneo ajustado para o peso do paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 a 4 ml/kg   |                                                                                                                                                  |
| <b>Mand Vt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volume corrente mandatório. Exibido como uma média de 8 respirações ou 1 minuto, o que ocorrer primeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 a 4 L       | ( $\pm 20\text{ ml} + 10\%$ da leitura)-sensor da máquina de adulto<br>( $\pm 1\text{ ml} + 10\%$ da leitura)-sensor em Y do neonato             |
| <b>Vt Mand/Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Volume corrente mandatório ajustado para o peso do paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 a 4 ml/kg   | Derivado                                                                                                                                         |
| <b>Vdel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | É o volume total produzido pela máquina medido pelo sensor de fluxo inspiratório do ventilador. Este valor será maior que o Vti se a compensação de complacência da tubulação foi ativada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 a 4 l       | ( $\pm 20\text{ml} + 10\%$ da leitura)-                                                                                                          |
| <b>% Escape</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentagem de escape. A diferença entre os volumes correntes inspirado e exalado em termos de porcentagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Derivado      | Derivado                                                                                                                                         |
| <b>Ve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volume minuto. Volume de gás exalado pelo paciente durante o último minuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 a 99,9 L    | Derivado                                                                                                                                         |
| <b>Ve/Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Volume minuto ajustado para o peso do paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 a 999 ml/kg | Derivado                                                                                                                                         |
| <b>Spon Ve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volume minuto espontâneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 a 99,9 L    | Derivado                                                                                                                                         |
| <b>Ve Espon./Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Volume minuto espontâneo ajustado para o peso do paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 a 999 ml/kg | Derivado                                                                                                                                         |
| <b>MONITORES DE FREQUÊNCIA/TEMPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                  |
| <b>Taxa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frequência de respiração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 a 200 bpm   | $\pm 3\%$ ou $\pm 2\text{ bpm}$ , o que for maior                                                                                                |

| EXIBIÇÃO   | DESCRIÇÃO                                                                                  | FAIXA           | AJUSTE                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Taxa espon | Taxa de respiração espontânea. Reflete a taxa espontânea para o último minuto.             | 0 a 200 bpm     | $\pm 3\%$ ou $\pm 2$ bpm, o que for maior             |
| Ti         | Tempo de inspiração.                                                                       | 0,00 a 99,99 s  | $\pm 0,03$ s                                          |
| Te         | Tempo de exalação.                                                                         | 0,00 a 99,99 s  | $\pm 0,03$ s                                          |
| I:E        | Relação inspiração/expiração<br><i>Observação: Não ativo para respirações por demanda.</i> | 1:99,9 a 99,9:1 | Derivado dos ajustes feitos nos Ti e Te monitorizados |

| EXIBIÇÃO                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | FAIXA                                   | AJUSTE                                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F/Vt                                          | Índice de respiração superficial rápida.                                                                                                                                                         | 0 a 500 b <sup>2</sup> /min/L           | Derivado dos ajustes feitos na frequência de respiração espontânea e no volume minuto espontâneo |
| <b>MONITORES DE PRESSÃO</b>                   |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                  |
| Ppeak                                         | Pressão de pico da inspiração.<br>Não ativo com respirações espontâneas                                                                                                                          | 0 a 120 cmH <sub>2</sub> O              | $\pm 3,5\%$ de leitura ou $\pm 2$ cmH <sub>2</sub> O, o que for maior                            |
| Pmean                                         | Pressão média das vias aéreas.                                                                                                                                                                   | 0 a 120 cmH <sub>2</sub> O              | $\pm 3,5\%$ de leitura ou $\pm 2$ cmH <sub>2</sub> O, o que for maior                            |
| Pplat                                         | Pressão de platô. Se não houver platô, o monitor exibirá * * *                                                                                                                                   | 0 a 120 cmH <sub>2</sub> O              | $\pm 3,5\%$ de leitura ou $\pm 2$ cmH <sub>2</sub> O, o que for maior                            |
| PPEF                                          | Pressão positiva de expiração final.                                                                                                                                                             | 0 a 60 cmH <sub>2</sub> O               | $\pm 3,5\%$ de leitura ou $\pm 2$ cmH <sub>2</sub> O, o que for maior                            |
| Air Inlet<br>(entrada de ar)                  | Pressão de fornecimento do gás da entrada de ar.                                                                                                                                                 | 0 a 80 psig                             | 1,4 a 5,5 bar ( $\pm 5$ psig)                                                                    |
| O <sub>2</sub> Inlet<br>(entrada de oxigênio) | Pressão de alimentação de gás da entrada de oxigênio.                                                                                                                                            | 0 a 80 psig                             | 1,4 a 5,5 bar ( $\pm 5$ psig)                                                                    |
| Pbaro                                         | Pressão barométrica                                                                                                                                                                              | 760 a 545 mmHg<br>ou 101 a 72,7 kPa     | $\pm 2\%$ do fundo de escala                                                                     |
| <b>MONITORES DE COMPOSIÇÃO DE GÁS</b>         |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                  |
| FIO <sub>2</sub>                              | Porcentagem de O <sub>2</sub> fornecida.                                                                                                                                                         | 0 a 100%                                | $\pm 3\%$                                                                                        |
| <b>MECÂNICA</b>                               |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                  |
| Cdin                                          | Complacência dinâmica (C <sub>DIN</sub> e C <sub>DIN</sub> / Kg), absoluta e normalizada de acordo com o peso do corpo do paciente.                                                              | 0 a 300 ml/cmH <sub>2</sub> O           | Derivado                                                                                         |
| Cdyn/Kg                                       |                                                                                                                                                                                                  | 0,00 a 5,00<br>ml/cmH <sub>2</sub> O·kg |                                                                                                  |
| Cstat                                         | Valor da complacência do sistema respiratório (C <sub>SR</sub> ), absoluto e normalizado de acordo com o peso do corpo do paciente.<br><i>Isso requer uma manobra de retenção da inspiração.</i> | 0 a 300 ml/cmH <sub>2</sub> O           | Derivado                                                                                         |
| Cstat/Kg                                      |                                                                                                                                                                                                  | 0,00 a 5,00<br>ml/cmH <sub>2</sub> O·kg |                                                                                                  |
| Rsr                                           | Resistência do sistema respiratório.<br><i>O cálculo é executado durante uma manobra de retenção da inspiração.</i>                                                                              | 0 a 100<br>CmH <sub>2</sub> O/L/seg     | Derivado                                                                                         |
| PFI                                           | Frequência de fluxo da inspiração de pico.                                                                                                                                                       | 0 a 300 L/min<br>(Todos os pacientes)   | $\pm 10\%$ do valor ou $\pm (0,2$ L/min + $10\%$ do valor), prevalecendo o maior                 |
| PFE                                           | Frequência de fluxo da expiração de pico.                                                                                                                                                        | 0 a 300 L/min<br>(Todos os pacientes)   | $\pm 10\%$ do valor ou $\pm (0,2$ L/min + $10\%$ do valor), prevalecendo o maior                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>C<sub>cw</sub></b>   | A razão entre o volume corrente (exalado) e a Pressão Esofágica Delta (dP <sub>ES</sub> ). Requer balão esofágico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 a 300 mL/cmH <sub>2</sub> O | ± 10% |
| <b>C<sub>LUNG</sub></b> | A razão entre o volume corrente (exalado) e a pressão transpulmonar delta. A pressão transpulmonar delta é a diferença entre a pressão de platô das vias aéreas (durante uma pausa inspiratória) e a pressão esofágica (no momento da medição da pressão de platô das vias aéreas) menos a diferença entre as vias aéreas e as pressões de base esofágicas. Necessita de um balão esofágico e retenção inspiratória. | 0 a 300 mL/cmH <sub>2</sub> O | ± 10% |
| <b>C<sub>20/C</sub></b> | A razão entre a complacência dinâmica durante os últimos 20% da inspiração (C <sub>20</sub> ) e a complacência dinâmica total (C).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 a 5,00                   | ± 10% |

| EXIBIÇÃO                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FAIXA                                | AJUSTE                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>R<sub>RS</sub></b>    | A resistência total durante a fase inspiratória de respiração. A Resistência do Sistema Respiratório é a razão entre o diferencial de pressão das vias aéreas (pico – platô) e o fluxo inspiratório, nos 12 ms finais da inspiração. Necessita de retenção inspiratória.                                                                                                                                                                                                                                        | 0 a 100 cmH <sub>2</sub> O/L/seg     | ± 10%                                           |
| <b>R<sub>PEAK</sub></b>  | A resistência Expiratória de Pico (R <sub>PEAK</sub> ) é definida como resistência no momento do Pico de Fluxo de Expiração (PFE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0 a 100,0 cmH <sub>2</sub> O/L/seg | ± 10%                                           |
| <b>R<sub>IMP</sub></b>   | A resistência das vias aéreas entre o circuito em Y do paciente e o sensor traqueal. Necessita de retenção inspiratória e cateter traqueal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0 a 100,0 cmH <sub>2</sub> O/L/seg | ± 10%                                           |
| <b>R<sub>LUNG</sub></b>  | A razão entre o diferencial de pressão traqueal (pico – platô) e o fluxo inspiratório, nos 12 ms finais da inspiração. Necessita de retenção inspiratória e cateter traqueal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0 a 100,0 cmH <sub>2</sub> O/L/seg | ± 10%                                           |
| <b>dP<sub>AW</sub></b>   | A diferença entre o pico de máxima das vias aéreas (P <sub>PEAK AW</sub> ) e a pressão base das vias aéreas (P <sub>PEF AW</sub> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -120 a 120 cmH <sub>2</sub> O        | ± 2 cmH <sub>2</sub> O ou ± 5%, o que for maior |
| <b>dP<sub>ES</sub></b>   | A diferença entre o pico de pressão esofágica (P <sub>PEAK ES</sub> ) e a pressão base esofágica (P <sub>PEF ES</sub> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -120 a 120 cmH <sub>2</sub> O        | ± 2 cmH <sub>2</sub> O ou ± 5%, o que for maior |
| <b>PPEF automática</b>   | A pressão das vias aéreas após a manobra de retenção expiratória. Requer paciente passivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 a 50 cmH <sub>2</sub> O            | ± 2 cmH <sub>2</sub> O ou ± 5%, o que for maior |
| <b>dPPEF Automática</b>  | A diferença entre a pressão das vias aéreas após a manobra de retenção expiratória e a pressão das vias aéreas no início da próxima respiração programada, após a manobra de retenção expiratória. Requer paciente passivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 a 50 cmH <sub>2</sub> O            | ± 2 cmH <sub>2</sub> O ou ± 5%, o que for maior |
| <b>PPEFES automática</b> | A diferença entre a pressão esofágica medida no final da exalação (P <sub>PEF ES</sub> ) menos a pressão esofágica medida no início da respiração iniciada pelo paciente (P <sub>ES start</sub> ) e a sensibilidade do sistema de demanda do ventilador. A sensibilidade do sistema de demanda do ventilador é a diferença entre a pressão de base das vias aéreas (P <sub>PEF AW</sub> ) e a pressão das vias aéreas quando o paciente inicia uma respiração (P <sub>AW start</sub> ). Requer balão esofágico. | 0 a 50 cmH <sub>2</sub> O            | ± 2 cmH <sub>2</sub> O ou ± 5%, o que for maior |

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ptp Plat</b>            | Pressão transpulmonar durante uma retenção inspiratória, que é a diferença entre a pressão de platô das vias aéreas ( $P_{PAW}$ ) e a pressão esofágica correspondente. Requer retenção inspiratória e balão esofágico. | -60 a 120 cmH <sub>2</sub> O | $\pm 2$ cmH <sub>2</sub> O ou $\pm 5\%$ , o que for maior |
| <b>P<sub>tp</sub> PPEF</b> | A diferença entre as pressões esofágicas e das vias aéreas correspondentes no final da retenção expiratória durante uma manobra de PPEF automática. Requer retenção inspiratória e cateter esofágico.                   | -60 a 120 cmH <sub>2</sub> O | $\pm 2$ cmH <sub>2</sub> O ou $\pm 5\%$ , o que for maior |
| <b>MIP</b>                 | A pressão máxima negativa das vias aéreas alcançada pelo paciente, durante uma manobra de retenção expiratória.                                                                                                         | -60 a 120 cmH <sub>2</sub> O | $\pm 2$ cmH <sub>2</sub> O ou $\pm 5\%$ , o que for maior |
| <b>P<sub>100</sub></b>     | A pressão negativa que ocorre 100 ms após a detecção de um esforço inspiratório.                                                                                                                                        | -60 a 120 cmH <sub>2</sub> O | $\pm 2$ cmH <sub>2</sub> O ou $\pm 5\%$ , o que for maior |

| EXIBIÇÃO               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     | FAIXA                 | AJUSTE     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>WOB<sub>v</sub></b> | A soma da pressão das vias aéreas ( $P_{AW}$ ) menos a pressão base das vias aéreas ( $PPEF_{AW}$ ) vezes a alteração no volume corrente para o paciente ( $\Delta V$ ) durante a inspiração e normalizado para o volume corrente inspiratório total ( $V_t$ )                | 0,00 a 20,00 Joules/L | $\pm 10\%$ |
| <b>WOB<sub>P</sub></b> | Trabalho do Paciente da Respiração ( $WOB_P$ ), normalizado para o volume corrente inspiratório total. O trabalho de respiração do paciente é definido como a soma de dois componentes de trabalho: trabalho do pulmão e trabalho da parede torácica. Requer balão esofágico. | 0,00 a 20,00 Joules/L | $\pm 10\%$ |
| <b>WOB<sub>i</sub></b> | O trabalho realizado pelo paciente para respirar espontaneamente através dos aparelhos de respiração, isto é, tubo endotraqueal, circuito respiratório e sistema de fluxo por demanda. Requer cateter traqueal.                                                               | 0,00 a 20,00 Joules/L | $\pm 10\%$ |

---

### Observação:

Os valores monitorizados são exibidos como TCPS.

---

## Apêndice E Especificações do sensor e resistência do circuito

### Especificações do sensor VarFlex®

Tabela E-1: Especificações do sensor de fluxo Varflex

| Sensor                                 | Pediátrico de 15 mm                                            | Adulto de 15 mm                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Núm. de peça                           | 7002500                                                        | 7002300                                                        |
| Tipo                                   | Descartável                                                    | Descartável                                                    |
| Localização do circuito                | Em Y                                                           | Em Y                                                           |
| <b>Especificações de desempenho</b>    |                                                                |                                                                |
| Faixa de fluxo                         | 0,024 a 30 L/min                                               | 1,2 a 180 L/min                                                |
| Faixa de pressão diferente             | ± 5,72 cmH <sub>2</sub> O                                      | ± 5,72 cmH <sub>2</sub> O                                      |
| Precisão*                              | ± (0,012 L/min + 5% ou leitura)                                | ± (0,1 L/min + 5% ou leitura)                                  |
| Resistência                            | 4,5 cmH <sub>2</sub> O @ 30 L/min                              | 2,4 cmH <sub>2</sub> O a 60 L/min                              |
| Espaço morto                           | 0,7 ml instalado                                               | 9,6 ml instalado                                               |
| Freq. Resposta**                       | 17 Hz                                                          | 26 Hz                                                          |
| Faixa de pressão das vias aéreas       | -140 a 140 cmH <sub>2</sub> O                                  | -140 a 140 cmH <sub>2</sub> O                                  |
| Calibração (EEPROM)                    | Curva de 29 pontos                                             | Curva de 29 pontos                                             |
| Linearidade                            | < 1% entre pontos                                              | < 1% entre pontos                                              |
| Temperatura de operação                | 5° a 40°C<br>41° a 104°F                                       | 5° a 40°C<br>41° a 104°F                                       |
| <b>Especificações físicas</b>          |                                                                |                                                                |
| Comprimento do sensor                  | 3,5 cm (1.36 in)                                               | 6,2 cm (2.45 in)                                               |
| Diâmetro Insp. (lateral do ventilador) | 15 mm OD                                                       | 15 mm OD                                                       |
| Diâmetro Exp (Paciente)                | 15 mm OD                                                       | 15 mm OD                                                       |
| Comprimento do tubo                    | 121,9 cm (48 in)                                               | 185,4 cm (73 in)                                               |
| Conector                               | Exclusividade Bicore                                           | Exclusividade Bicore                                           |
| Peso                                   | 22 g (0,7 oz)                                                  | 31 g (1,0 oz)                                                  |
| Vida Útil do Serviço                   | Uso em Único Paciente                                          | Uso em Único Paciente                                          |
| Esterilização                          | ND                                                             | ND                                                             |
| Material                               | Sensor – Lexan<br>Aba – Mylar<br>Tubos – PVC<br>Conector – ABS | Sensor – Lexan<br>Aba – Mylar<br>Tubos – PVC<br>Conector – ABS |

L/min Ar seco a 25°C (77°F) e pressão barométrica a 1,0 bar (14,7 psig).

\* Inclui ± 1% para linearidade e histerese com movimento diferente de zero para o transdutor de pressão e ± 2% para as variações de temperatura e umidade.

O sensor deve ser corrigido em relação à pressão barométrica e concentração de oxigênio.

\*\* A resposta de frequência é a atenuação de sinal a uma entrada de 0,707 e com uma frequência de amostra de 100 Hz.

## Especificações do sensor de fluxo por fio aquecido

Tabela E-2: Especificações do sensor por fio aquecido

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núm. de peça:                          | 51000-40081                                                                                                                        |
| Tipo:                                  | Fio aquecido de múltiplo uso                                                                                                       |
| Localização do circuito:               | Em Y                                                                                                                               |
| <b>Especificações de desempenho</b>    |                                                                                                                                    |
| Faixa de fluxo:                        | 0 ( $\pm 0,002$ ) a 30 L/min                                                                                                       |
| Precisão de volume:                    | $\pm 10\%$                                                                                                                         |
| Resistência de fluxo:                  | 6 cmH <sub>2</sub> O @ 20 L/min                                                                                                    |
| Espaço morto:                          | 0,8 mL                                                                                                                             |
| Freq. Resposta*:                       | 16 Hz                                                                                                                              |
| Calibração:                            | curva de 36 pontos                                                                                                                 |
| Linearidade:                           | < 2%                                                                                                                               |
| Temperatura de funcionamento:          | 5 a 40°C                                                                                                                           |
| <b>Especificações físicas</b>          |                                                                                                                                    |
| Comprimento do sensor                  | 1,68"                                                                                                                              |
| Diâmetro Insp. (lateral do ventilador) | 15 mm OD                                                                                                                           |
| Diâmetro Exp. (lateral do paciente)    | 15 mm OD                                                                                                                           |
| Comprimento do tubo                    | N/D                                                                                                                                |
| Conector                               | Tipo pino e tomada                                                                                                                 |
| Peso                                   | < 10 g (sem fio)                                                                                                                   |
| Vida Útil do Serviço                   | 25 ciclos                                                                                                                          |
| Esterilização                          | Autoclave a Vapor                                                                                                                  |
| Materiais                              | Sensor – Delrin<br>Fio – Platina<br>Tela – Aço inoxidável 304 ou 316<br>Pino – PhBz, níquel laminado a ouro<br>Espaceador – Delrin |



## Teste de resistência do circuito

A resistência do circuito de um paciente neonatal deve ser testada quanto à funcionalidade adequada do ventilador para aplicações do tamanho compatível com tal paciente. Excessiva resistência do circuito nessas circunstâncias pode disparar um Alarme de Obstrução do circuito.

Esse teste de resistência é válido para todas as aplicações em neonatos, exceto nCPAP.

1. Para medir a resistência do circuito de respiração, configure o sistema da seguinte forma:

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Modo                             | TCPL AC                                               |
| Correção de fluxo                | ATPD (definido na tela Utilitário, guia configuração) |
| Taxa                             | 4                                                     |
| Pressão inspiratória             | 10 cmHO                                               |
| Fluxo de pico                    | 15 l/min                                              |
| Tempo inspiratório               | 3,0 seg                                               |
| PEEP                             | 0 cmH <sub>2</sub> O                                  |
| Acionador de fluxo               | 20 l/min                                              |
| Acionador de pressão             | 20 cmH <sub>2</sub> O                                 |
| % O <sub>2</sub>                 | 21% (sem heliox)                                      |
| Fluxo de polarização (bias flow) | 2 l/min                                               |
| Umidificador                     | Câmara seca em linha, umidificador desligado          |
| Circuito do paciente             | Limpo e seco                                          |
| Filtro expiratório               | Instalado, limpo e seco                               |
| Pulmão de teste                  | Não usado, feche o Y                                  |

2. Selecione formas de onda P<sub>insp</sub> e P<sub>va</sub>.
3. Com o circuito em Y do paciente fechado, permita uma respiração TCPL. Em seguida, pressione o botão FREEZE e role a Linha do cursor com o mostrador de dados até posicioná-la no meio da porção de inspiração da respiração.
4. Leia a pressão nas formas de onda P<sub>insp</sub> e P<sub>va</sub> nos dados da Linha do cursor.
5. Subtraia P<sub>va</sub> de P<sub>insp</sub>.  $P_{insp} - P_{va} = X \text{ cmH}_2\text{O}$
6. A diferença de pressão resultante (X cmH<sub>2</sub>O) não deve exceder 3,1 cmH<sub>2</sub>O a um fluxo de 15 l/min. O alarme de oclusão não deve ter sido ativado para essa respiração.
7. Reconfigure a "Correção de fluxo" na tela Utilitário para "BTPS" (configuração normal para uso de paciente).

---

### Observação:

Não recomendamos usar circuito de paciente neonato em aplicações em pacientes pediátricos.

---

## Especificações de Capnografia Volumétrica

| Sensores                               |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Sensor                         | Comprimentos de onda óptica de um feixe infravermelho mainstream não dispersivo. Sem peças móveis          |
| Características físicas do sensor      | Peso: 25 g (78 g com cabo e conectores padrão)<br>Tamanho: 33 mm x 43 mm x 23 mm. Comprimento do cabo: 3 m |
| Compatibilidade do Sensor              | O Capnostat 5 da CareFusion só pode ser utilizado com outros equipamentos da CareFusion.                   |
| Medição de CO <sub>2</sub>             |                                                                                                            |
| Faixa de medição de CO <sub>2</sub>    | 0 – 150 mmHg (0 – 20 kPa)                                                                                  |
| Precisão da medição de CO <sub>2</sub> | ± 2 mmHg para 0-40 mmHg                                                                                    |
|                                        | ± 5% de leitura para 41-70 mmHg                                                                            |
|                                        | ± 8% de leitura para 71-100 mmHg                                                                           |
|                                        | ± 10% de leitura para 101-150 mmHg                                                                         |
| Resolução de CO <sub>2</sub>           | 1 mmHg                                                                                                     |
| Estabilidade do CO <sub>2</sub>        | < 0,8 mmHg durante quatro horas                                                                            |
| Compensação da Composição do Gás       | Composição de oxigênio e hélio do gás. Compensação automática.                                             |

| Adaptadores das vias respiratórias                          |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adulto/pediátrico<br>Para ser usado em um único paciente.   | Para uso com tubo endotraqueal com D.I. maior que 4 mm<br>Espaço morto: 5 ml<br>Peso: 7,7 g<br>Cor: Transparente       |
| Infantil/Pediátrico<br>Para ser usado em um único paciente. | Para uso com tubo endotraqueal com D.I. menor ou igual a 4 mm<br>Espaço morto: < 1 ml<br>Peso: 9,1 g<br>Cor: Roxo      |
| Adulto/pediátrico<br>Reutilizável                           | Para uso com tubo endotraqueal com D.I. maior que 4 mm<br>Espaço morto: 5 ml<br>Peso: 12 g<br>Cor: Preto               |
| Infantil/Pediátrico<br>Reutilizável                         | Para uso com tubo endotraqueal com D.I. menor ou igual a 4 mm<br>Espaço morto: < 1 ml<br>Peso: 14,9 g<br>Cor: Vermelho |
| Nenhum dos componentes possui látex                         |                                                                                                                        |

## Apêndice F Texto da barra de mensagens do AVEA

| TEXTO DA BARRA DE MENSAGEM DO AVEA                                   | CAUSA                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Confirmar configurações de apnéia.”                                 | Seleção de VSP/PSPVA ou VEPVA na seleção de modo popup quando ativa.                                                                                                                        |
| “Sensor de fluxo proximal necessário.”                               | Aceitação da configuração Limite de Volume quando Tamanho é NEO, Limite de Volume é ativo e nenhum Sensor de Fluxo em Y conectado (Varflex ou Fio Aquecido).                                |
| “Fluxo de polarização insuficiente para permitir ativação do fluxo.” | Aceitação da configuração Fluxo de Polarização ou Ativ. Fluxo quando Ativ. Fluxo for < (Fluxo de Polarização + 0,5 lpm).                                                                    |
| “Concentração de heliox será alterada.”                              | Aceitação da configuração de %O <sub>2</sub> quando o gás Heliox estiver sendo usado.                                                                                                       |
| “Nebulizador não disponível.”                                        | Aceitação da definição Fluxo de Pico como < 15 L/min quando o Nebulizador estiver ativo ou ao pressionar a tecla de película do Nebulizador quando a definição Fluxo de Pico for < 15 L/min |
| “Confirmar configurações da pressão inspiratória.”                   | Seleção do controle Limite de Volume quando Limite de Volume estiver ativo (isto é, não está no padrão ou valor mais alto para a categoria do paciente).                                    |
| “Ajustes restaurados para os valores padrão.”                        | Aceitar Paciente quando a definição Novo Paciente estiver selecionada.                                                                                                                      |
| “Compensação da complacência não ativa para NEO.”                    | Aceitar Tamanho quando o Tamanho for NEO e a definição Comp Circ for diferente de zero.                                                                                                     |
| “Tempo inspiratório Mínimo 0,2 s.”                                   | Aceitação de qualquer combinação de definições que produzirá um Tempo I menor do que 0,2 segundos.                                                                                          |
| “Razão I:E máxima 4:1.”                                              | Aceitação de qualquer combinação de definições que produzirá uma razão I:E de 4:1 ou mais.                                                                                                  |
| “Tempo inspiratório Máximo 3 s.”                                     | Aceitação de qualquer combinação de definições com o tamanho for NEO que produzirá um Tempo I maior do que 3 segundos.                                                                      |
| “Tempo inspiratório Máximo 5 s.”                                     | Aceitação de qualquer combinação de definições quando o tamanho for PED ou ADULTO que produzirá um Tempo I maior do que 5 segundos.                                                         |
| “Calibração Inválida.”                                               | <b><u>Serviço Apenas:</u></b><br>Falha na ventilação, enquanto a caixa de diálogo de calibração estiver ativa para o dispositivo selecionado.                                               |
| “Erro ao salvar Número de Série/Modelo”                              | <b><u>Serviço Apenas:</u></b><br>Ao aceitar uma alteração de número de modelo ou de série.                                                                                                  |
| Apagar Mensagens                                                     | <b><u>Serviço Apenas:</u></b><br>Validação bem-sucedida, enquanto a caixa de diálogo de calibração estiver ativa para o dispositivo selecionado.                                            |
| “Caracterização da VCF em progresso.”                                | <b><u>Serviço Apenas:</u></b><br>Ao iniciar o procedimento de caracterização da Válvula de Controle de Fluxo.                                                                               |
| “Caracterização da VCF concluída.”                                   | <b><u>Serviço Apenas:</u></b><br>Na conclusão bem-sucedida do procedimento de caracterização da Válvula de Controle de Fluxo.                                                               |
| “Falha na Caracterização da VCF.”                                    | <b><u>Serviço Apenas:</u></b><br>Falha na conclusão do procedimento de caracterização da Válvula de Controle de Fluxo. Falha da validação na caracterização e ajuste de dados.              |
| Versão de Software Instalada                                         | Inicialização                                                                                                                                                                               |
| Hora Atual, Data e Horas Correntes                                   | Tecla principal pressionada.                                                                                                                                                                |
| “DPRAM Comm. Erro, Ctrl”                                             | Perda de comunicação com o microprocessador de Controle                                                                                                                                     |

| TEXTO DA BARRA DE MENSAGEM DO AVEA                      | CAUSA                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Imprimindo."                                           | O botão Imprimir Tela foi pressionado; início do envio de dados da tela para impressora.                    |
| "Impressora sem papel."                                 | O botão Imprimir Tela foi pressionado, aviso da impressora de que está sem papel.                           |
| "Impressora desativada."                                | O botão Imprimir Tela foi pressionado; a impressora não está disponível.                                    |
| "Erro na impressora."                                   | O botão Imprimir Tela foi pressionado; aviso da impressora sobre condição de erro.                          |
| "Impressora Pronta."                                    | O envio de dados da tela para impressora foi concluído.                                                     |
| "Impressora ocupada."                                   | O botão Imprimir Tela foi pressionado, o equipamento não concluiu o envio de dados da ativação prévia.      |
| "Limite de volume desativado."                          | Na desconexão do WFS (Neo ou por fio aquecido) quando o Tamanho for NEO e o Limite de Volume estiver ativo. |
| "Sensor de fluxo proximal desconectado."                | Na desconexão do WFS, qualquer tipo.                                                                        |
| "O sensor de fluxo não é compatível com Heliox."        | Na conexão do WFS por fio aquecido, quando Heliox estiver ativo.                                            |
| "Monitorização das vias aéreas proximais desconectada." | Na desconexão da Pressão Proximal.                                                                          |
| "Conflito no sensor de fluxo proximal."                 | Na conexão simultânea de WFS por fio VarFlex e por fio aquecido.                                            |
| "Monitoração esofageal não disponível."                 | Na conexão do balão esofágico, quando o tamanho for NEO.                                                    |
| "Monitoração traqueal não disponível."                  | Na conexão do Catéter Traqueal, quando o tamanho for NEO.                                                   |
| "Erro do sensor de fluxo."                              | Na inicialização, falha na validação de qualquer sensor de fluxo interno.                                   |
| "Erro do sensor em Y."                                  | Conexão e falha na validação de qualquer sensor de fluxo proximal.                                          |
| "Erro do dispositivo."                                  | No momento que uma falha classificada como "Erro do dispositivo" for detectada.                             |
| "Falha no teste de escape do balão esofágico."          | Falha no teste de escape do balão esofágico.                                                                |
| "Interrompido: Esforço do paciente detectado."          | Na detecção do esforço do paciente em manobra que necessita de paciente passivo.                            |
| "Sensor de fluxo proximal pronto."                      |                                                                                                             |

## Apêndice G Parâmetros monitorados avançados de mecânicas pulmonares

### Índice de respiração superficial rápida ( $f / V_t$ )

O ventilador pode exibir o valor calculado para o índice de respiração superficial rápida ( $f / V_t$ ), que significa a taxa de respiração espontânea por volume corrente e baseia-se na seguinte fórmula:

$$f / V_t = f^2 / V_e, \text{ onde } f = \text{taxa de respiração espontânea (BPM) e} \\ V_e = \text{ventilação por minuto espontânea LPM}$$

Faixa: 0 a 500 b<sup>2</sup>/min/L

Resolução: 1 b<sup>2</sup>/min/L

### Complacência da caixa torácica ( $C_{CW}$ )

A complacência da caixa torácica ( $C_{CW}$ ) é a razão entre o volume corrente (exalado) e a Pressão Esofágica Delta ( $dP_{ES}$ ).

$$C_{CW} = \frac{V_{te}}{dP_{ES}}$$

Faixa: 0 a 300 mL/cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 mL/cmH<sub>2</sub>O

Observação: Requer cateter de balão esofágico.

Ajuste:  $\pm 10\%$

## Complacência do pulmão ( $C_{LUNG}$ )

A complacência do pulmão ( $C_{LUNG}$ ) é a razão entre o volume corrente (exalado) e a pressão transpulmonar delta. A pressão transpulmonar delta é a diferença entre a pressão de platô das vias aéreas (durante uma pausa inspiratória) e a pressão esofágica (no momento da medição da pressão de platô das vias aéreas) menos a diferença entre as pressões das vias aéreas e a pressão base esofágica.

$$C_{LUNG} = \frac{V_{te}}{dP_{PLAT TP}}, \text{ onde } dP_{PLAT TP} = (P_{PLAT AW} - P_{ES}) - (P_{PEF AW} - P_{PEF ES})$$

Faixa: 0 a 300 mL/cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 mL/cmH<sub>2</sub>O

Observação: Requer uma manobra e retenção inspiratória e um cateter de balão esofágico.

Ajuste:  $\pm 10\%$

## Razão da complacência ( $C_{20} / C$ )

A Razão da Complacência ( $C_{20} / C$ ) é a razão entre a complacência dinâmica durante os 20% finais da inspiração ( $C_{20}$ ) e a complacência dinâmica total ( $C$ ).

Faixa: 0,00 a 5,00

Resolução: 0,01

Ajuste:  $\pm 10\%$

## Resistência do sistema respiratório ( $R_{RS}$ )

A Resistência do Sistema Respiratória ( $R_{RS}$ ) é a resistência total durante a fase inspiratória de uma respiração. A Resistência do Sistema Respiratória é a razão entre o diferencial da pressão das vias aéreas (pico – platô) e o fluxo inspiratório, nos 12 ms finais da inspiração.

Faixa: 0 a 100 CmH<sub>2</sub>O/L/seg

Resolução: 0,1 cmH<sub>2</sub>O/L/seg

Limitação: Ativo para respirações de volume apenas.

Observação: Requer uma manobra de retenção inspiratória.

Ajuste:  $\pm 10\%$

### Resistência expiratória de pico ( $R_{PEAK}$ )

O ventilador deve ser capaz de calcular e exibir a Resistência Expiratória de Pico ( $R_{PEAK}$ ), definida como a resistência no momento do Pico do Fluxo Expiratório (PFE).

$$R_{PEAK} = \frac{P_{PEFR}}{PEFR}$$

Faixa: 0,0 a 100,0 cmH<sub>2</sub>O/L/seg

Resolução: 0,1 cmH<sub>2</sub>O/L/seg

Ajuste:  $\pm 10\%$

### Resistência imposta ( $R_{IMP}$ )

Resistência imposta ( $R_{IMP}$ ) e a resistência das vias aéreas entre o circuito em Y do paciente e o sensor traqueal.

Faixa: 0,0 a 100,0 cmH<sub>2</sub>O/L/seg

Resolução: 0,1 cmH<sub>2</sub>O/L/seg

Observação: Requer manobra de retenção inspiratória e cateter traqueal.

Ajuste:  $\pm 10\%$

### Resistência do pulmão ( $R_{LUNG}$ )

A Resistência do Pulmão ( $R_{LUNG}$ ) é a razão do diferencial da pressão traqueal (pico – platô) e o fluxo inspiratório, 12 ms antes do final da inspiração.

Faixa: 0,0 a 100,0 cmH<sub>2</sub>O/L/seg

Resolução: 0,1 cmH<sub>2</sub>O/L/seg

Observação: Requer manobra de retenção inspiratória e cateter traqueal.

Ajuste:  $\pm 10\%$

### Frequência de Pico do Fluxo de Inspiração (PFI)

O ventilador é capaz de monitorar e exibir a taxa de pico de fluxo inspiratório real para a fase inspiratória da respiração.

Faixa: 0 a 300 L/min (Todos os pacientes)

Resolução: 1 L/min (adulto/pediátrico)  
0,1 L/min (neonatal)

Ajuste:  $\pm 10\%$

## Frequência de Pico do Fluxo de Expiração (PFE)

O ventilador é capaz de monitorar e exibir a taxa de pico de fluxo expiratório real para a fase expiratória da respiração.

Faixa: 0 a 300 L/min (Todos os pacientes)

Resolução: 1 L/min (adulto/pediátrico)  
0,1 L/min (neonatal)

Ajuste:  $\pm 10\%$

## Pressão das vias aéreas delta (dP<sub>AW</sub>)

A Pressão das Vias Aéreas Delta (dP<sub>AW</sub>) é a diferença entre o pico de pressão das vias aéreas (P<sub>Pico AW</sub>) e a pressão base das vias aéreas (PPEF<sub>AW</sub>).

$$dP_{AW} = P_{Pico AW} - PPEF_{AW}$$

Faixa: -120 a 120 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O

Ajuste:  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O ou  $\pm 5\%$ , o que for maior

## Pressão esofágica delta (dP<sub>ES</sub>)

A Pressão Esofágica Delta (dP<sub>ES</sub>) é a diferença entre o pico de pressão esofágica (P<sub>Pico ES</sub>) e a pressão de base esofágica (PPEF<sub>ES</sub>).

$$dP_{ES} = P_{Pico ES} - PPEF_{ES}$$

Faixa: -120 a 120 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O

Ajuste:  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O ou  $\pm 5\%$ , o que for maior

## PPEF<sub>AW</sub> automática

A PPEFaw automática e a pressão das vias aéreas no final de uma manobra de retenção expiratória.

Faixa: 0 a 50 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O

Ajuste:  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O ou  $\pm 5\%$ , o que for maior

---

## Observação:

Requer um paciente passivo.

---



**PPEF<sub>AW</sub> automática delta (dPPEF<sub>AW</sub> automática)**

A PPEF<sub>AW</sub> automática delta (dPPEF<sub>AW</sub> automática) é diferença entre a pressão das vias aéreas no final da manobra de retenção expiratória e a pressão das vias aéreas no início da próxima respiração programada, após a manobra de retenção expiratória.

Faixa: 0 a 50 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O

Observação: Requer um paciente passivo.

Ajuste:  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O ou  $\pm 5\%$ , o que for maior

**PPEF<sub>ES</sub> automática**

A PPEF<sub>ES</sub> automática é a diferença entre a pressão esofágica medida no final da exalação (PPEF<sub>ES</sub>) menos a pressão esofágica medida no início de uma respiração iniciada pelo paciente (P<sub>ES start</sub>) e na sensibilidade do sistema de demanda do ventilador. A sensibilidade do sistema de demanda do ventilador é a diferença entre a pressão de base das vias aéreas (PPEF<sub>AW</sub>) e a pressão de base das vias aéreas, quando o paciente inicia uma respiração (P<sub>AW start</sub>).

$$\text{PPEF}_{\text{ES}} \text{ automática} = (\text{PPEF}_{\text{ES}} - P_{\text{ES start}}) - (\text{PPEF}_{\text{AW}} - P_{\text{AW start}})$$

Faixa: 0 a 50 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O

Observação: Requer um cateter de balão esofágico.

Ajuste:  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O ou  $\pm 5\%$ , o que for maior

**Platô de pressão transpulmonar (P<sub>tp</sub> Plat)**

O ventilador é capaz de calcular e exibir a pressão transpulmonar durante a retenção inspiratória, que é a diferença entre a pressão de platô das vias aéreas (P<sub>PLAT AW</sub>) e a pressão esofágica correspondente.

$$P_{\text{tp Plat}} = P_{\text{PLAT AW}} - P_{\text{ES}}$$

Faixa: -60 a 120 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O

Ajuste:  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O ou  $\pm 5\%$ , o que for maior

---

**Observação:**

Requer retenção inspiratória e um cateter esofágico.

---

## Pressão transpulmonar, PPEF automática ( $P_{tp}$ PPEF)

Pressão transpulmonar, PPEF automática ( $P_{tp}$ PPEF) é a diferença entre as pressões esofágicas e de vias aéreas correspondentes no final da retenção expiratória durante uma manobra PPEF automática.

$$P_{tp}PPEF = P_{AW} - P_{ES} \text{ (no final da retenção expiratória)}$$

Faixa: -60 a 120 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O

Ajuste:  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O ou  $\pm 5\%$ , o que for maior

Observação: Requer retenção expiratória e cateter esofágico.

## Pressão Inspiratória Máxima (PIM)

A Pressão Inspiratória Máxima (PIM) é a pressão negativa máxima das vias aéreas alcançadas pelo paciente, durante uma manobra de retenção expiratória.

Faixa: -60 a 120 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O

Ajuste:  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O ou  $\pm 5\%$ , o que for maior

## Início Respiratório ( $P_{100}$ )

Início Respiratório ( $P_{100}$ ) é a pressão negativa que ocorre 100 ms após um esforço respiratório detectado.

$$P_{100} = P_{\text{end } 100} - PPEF_{AW}$$

Faixa: -60 a 120 cmH<sub>2</sub>O

Resolução: 1 cmH<sub>2</sub>O

Ajuste:  $\pm 2$  cmH<sub>2</sub>O ou  $\pm 5\%$ , o que for maior

## Trabalho do Ventilador da Respiração (WOB<sub>v</sub>)

O Trabalho do Ventilador da Respiração (WOB<sub>v</sub>) é a soma da pressão das vias aéreas (P<sub>AW</sub>) menos a pressão base das vias aéreas (PPEF<sub>AW</sub>) vezes a alteração no volume corrente para o paciente (ΔV) durante a inspiração e normalizado para o volume corrente inspiratório total (V<sub>ti</sub>).

If P<sub>AW</sub> > PPEF<sub>AW</sub>,

$$WOB_v = \frac{\sum_{Insp} (P_{AW} - PPEF_{AW}) \Delta V}{V_{ti}}$$

Faixa: 0,00 a 20,00 Joules/L

Resolução: 0,01 Joules/L

Ajuste: ± 10%

## Esforço de respiração do paciente (WOB<sub>p</sub>) (normalizado para o fornecimento do volume corrente)

Esforço de Respiração do Paciente (WOB<sub>p</sub>), normalizado para o volume corrente inspiratório total. O esforço de respiração do paciente é a soma dos dois componentes de trabalho: trabalho de pulmão e da parede torácica.

$$WOB_p = WOB_{LUNG} + WOB_{CW}$$

$$\text{onde } WOB_{LUNG} = \sum_{T_{start}}^{T_{end}} (PPEF_{ES} - P_{ES}) \Delta V \quad (\text{se } PPEF_{ES} > P_{ES} \text{ e } V > 0)$$

$$\text{e } WOB_{CW} = \frac{V_P^2}{2C_{CW}} \quad (\text{if } PPEF_{ES} > P_{ES})$$

O trabalho do pulmão (WOB<sub>LUNG</sub>) é calculado usando a pressão esofágica, quando a pressão de base esofágica (PPEF<sub>ES</sub>) for maior do que a pressão esofágica (P<sub>ES</sub>), indicando o esforço do paciente.

O trabalho da parede torácica (WOB<sub>CW</sub>) para a respiração espontânea do paciente é calculado usando apenas a parte do volume corrente fornecido total relacionado ao esforço do paciente (V<sub>P</sub>) e à complacência da parede torácica (C<sub>CW</sub>).

Faixa: 0,00 a 20,00 Joules/L

Resolução: 0,01 Joules/L

Ajuste: ± 10%

---

### Observação:

Requer cateter de balão esofágico.

---

## Trabalho imposto de respiração (WOB<sub>I</sub>)

O Trabalho Imposto de Respiração (WOB<sub>I</sub>), é definido como o trabalho realizado pelo paciente para respirar espontaneamente através dos aparelhos de respiração, isto é, tubo endotraqueal, circuito respiratório e o sistema de fluxo de demanda.

O trabalho imposto é avaliado integrando a alteração na pressão traqueal e o volume corrente e normalizando o valor integrado ao volume corrente inspiratório (V<sub>ti</sub>). (Requer o uso de um cateter traqueal opcional.) Baseia-se na seguinte fórmula:

$$WOB_I = \int_0^{V_{ti}} (PPEF_{AW} - P_{TR}) * \frac{dV}{dt},$$

onde  $P_{AW}$  = pressão de base nas vias aéreas

$P_{TR}$  = pressão traqueal

$V_{ti}$  = volume corrente inspirado

Faixa: 0,00 a 20,00 Joules/L

Resolução: 0,01 Joules/L

Ajuste:  $\pm 10\%$

---

### **Observação:**

Requer cateter traqueal.

---

## Apêndice H Resolução de problemas de capnometria

| Mensagem de Erro                                             | Ação corretiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erro de comunicação de CO <sub>2</sub>                       | <i>Alarme de prioridade média.</i> Certifique-se de que o sensor está conectado corretamente. Insira o sensor novamente se for necessário. Se o erro persistir, telefone para o suporte técnico.                                                                                                                                                     |
| Falha do sensor de CO <sub>2</sub>                           | <i>Alarme de prioridade média.</i> Certifique-se de que o sensor está conectado corretamente. Insira o sensor novamente se for necessário. Se o erro persistir, telefone para o suporte técnico.                                                                                                                                                     |
| Temperatura do sensor de CO <sub>2</sub> alta demais         | <i>Alarme de prioridade média.</i> Verifique se o sensor não está exposto a temperaturas extremas, tais como as temperaturas produzidas por lâmpadas. Se o erro persistir, telefone para o suporte técnico.                                                                                                                                          |
| É necessário zerar o CO <sub>2</sub>                         | <i>Alarme de prioridade média.</i> Verifique o adaptador das vias respiratórias e limpe-o se necessário. Se o erro persistir, execute o procedimento de zeragem do adaptador.                                                                                                                                                                        |
| CO <sub>2</sub> fora da faixa                                | <i>Alarme de prioridade média</i> quando o CO <sub>2</sub> medido pelo sensor excede 150 mmHg (20,0 kPa). Se o erro persistir, execute o procedimento de zeragem.                                                                                                                                                                                    |
| Verifique o CO <sub>2</sub> Adaptador das Vias Respiratórias | <i>Alarme de prioridade média.</i> Verifique o adaptador das vias respiratórias e limpe-o se necessário. Se o erro persistir, execute o procedimento de zeragem do adaptador.                                                                                                                                                                        |
| EtCO <sub>2</sub> Inválido                                   | <i>Alarme de prioridade média.</i> O CAPNOSTAT 5 não está detectando nenhuma respiração. Verifique se o paciente está respirando de forma espontânea ou mecânica. Verifique se o adaptador das vias respiratórias foi colocado nas vias respiratórias entre o(s) conector(es) e o ípsilon do circuito e se o sensor está bem conectado ao adaptador. |

Esta página foi deixada em branco intencionalmente

## Apêndice I Cálculos volumétricos do CO<sub>2</sub>

### Observação:

O AVEA supõe que todo o gás passando pelo sensor está à BTPS – temperatura do corpo e pressão saturada (exceto durante a verificação de calibração). A pressão barométrica (Pbar) é medida com um sensor de pressão barométrica integrado. A composição do gás deve ser conhecida pelo sensor de CO<sub>2</sub> e algoritmos para assegurar a leitura correta da PCO<sub>2</sub>. O AVEA informa internamente os dados de composição do gás enviado.

### PCO<sub>2</sub>

Pressão parcial do dióxido de carbono no gás inspirado e expirado medido continuamente e informado pelo sensor de CO<sub>2</sub> no ípsilon. Isso é exibido graficamente como a forma da onda do capnograma.

### EtCO<sub>2</sub>

Pressão parcial de pico do dióxido de carbono no gás expirado informado pelo sensor de CO<sub>2</sub> no ípsilon. Essa informação é calculada para cada respiração e depois a média é calculada conforme especificado pelo controle de configuração do cálculo da média da EtCO<sub>2</sub>.

### FCO<sub>2</sub>

Fração do dióxido de carbono no gás inspirado e expirado medido continuamente e informado pelo sensor de CO<sub>2</sub> no ípsilon. Este valor é usado nos cálculos do VCO<sub>2</sub> e espaço morto mas não é exibido.

$$FCO_2 = PCO_2 / (P_{Bar} + PEEP)$$

### VCO<sub>2</sub>

Volume de CO<sub>2</sub> expirado por minuto. Ele é medido continuamente e a sua média é calculada com base no tempo selecionado pelo usuário (Média do VCO<sub>2</sub>: 3, 6, 9, 12 minutos).

$$VCO_2 = \left( \int_{t=(t-1\text{min})}^{t=i} \dot{V}_{wy\epsilon} \cdot FCO_2 \cdot dt \right)$$

$\dot{V}_{wy\epsilon}$  é o fluxo no ípsilon, e é medido ou calculado.

### VtCO<sub>2</sub>

Volume de CO<sub>2</sub> expirado por minuto. Ele é medido durante o período de cada respiração e a sua média é calculada com base no tempo selecionado pelo usuário (Média do VCO<sub>2</sub>: 3, 6, 9, 12 minutos).

$$V_tCO_2 = \left( \int_{T_{exp}} \dot{V}_{wy\epsilon} \cdot FCO_2 \cdot dt \right)$$

**FeCO<sub>2</sub>**

Percentagem do dióxido de carbono no gás exalado informado pelo sensor de CO<sub>2</sub> no ípsilon. Este valor é usado nos cálculos do espaço morto mas não é exibido.

$$FeCO_2 = VCO_2 / V_e$$

**PeCO<sub>2</sub>**

Pressão parcial média exalada do dióxido de carbono no gás exalado informado pelo sensor de CO<sub>2</sub> no ípsilon. Este valor é usado nos cálculos do espaço morto mas não é exibido.

$$PeCO_2 = FeCO_2 \times (P_{Bar} + PEEP)$$

**Espaço morto fisiológico (Vd phy)**

Compreende o espaço morto anatômico (veja abaixo) bem como o volume da zona respiratória (bronquíolos respiratórios, dutos alveolares e alvéolos) não participante na troca de gases. A equação clássica Bohr-Engenhoff <sup>2</sup> é usada para calcular o espaço morto fisiológico. Este método usa CO<sub>2</sub> arterial (PaCO<sub>2</sub>) como um estimador para o CO<sub>2</sub> alveolar (PACO<sub>2</sub>).

$$V_{dphy} = \bar{V}_t \cdot \left( 1 - \frac{P_{eCO_2}}{P_{aCO_2}} \right)$$

**Relação espaço morto fisiológico / volume corrente (Vd phy / Vt)**

Usada para calcular a relação do volume corrente não participante de uma troca de gases (ventilação desperdiçada).

$$\frac{V_d}{V_t} phy = \left( 1 - \frac{P_{eCO_2}}{P_{aCO_2}} \right)$$

---

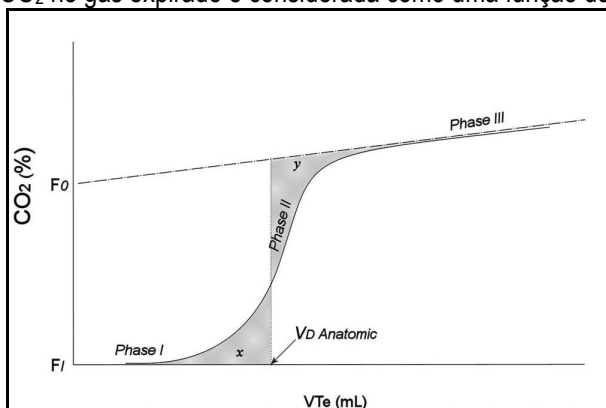
<sup>2</sup> Engenhoff H: Volumen inefficax: Bemerkungen zur Frage des schadlichen Raumes. Upsalla Lakareforen Forhandl, 1938; 44:191-218.



### Espaço morto anatômico (V<sub>d</sub> ana)

O volume total das vias respiratórias condutoras do nariz até o nível dos bronquíolos terminais (áreas que não participam na troca de gases). O espaço morto anatômico inclui também todos os espaços mortos mecânicos adicionados ao circuito do ventilador entre o sensor de CO<sub>2</sub> e o paciente.

Ao final de cada expiração, o cálculo é executado equivalente ao método gráfico definido por Fowler <sup>3</sup>. A fração de CO<sub>2</sub> no gás expirado é considerada como uma função do volume expirado.



Usando a nomenclatura de Fowler, a fase I é o volume inicial expirado com FCO<sub>2</sub> constante. A FCO<sub>2</sub> durante a fase I é calculada como FI. A fase III é a parte linear do capnograma associado à expiração de gás das unidades de troca de gases dos pulmões. Ela é calculada usando-se a regressão linear sobre a parte do capnograma representando 30 a 70% do CO<sub>2</sub> expirado. A inclinação da fase III é calculada como “m”, com desvio no FO do eixo da FCO<sub>2</sub>.

As áreas sombreadas x e y são iguais.

O volume acima do capnograma e abaixo da linha de regressão até a fase III é calculado como A.

O espaço morto anatômico é definido como aquele ponto no eixo de volume no qual o volume sombreado abaixo e acima da curva são iguais. Isso é calculado usando-se o método algébrico <sup>4</sup>

$$V_{d,ana} = \left( \frac{2 \cdot A}{(FO - FI) + \sqrt{(FO - FI)^2 + 2A \cdot m}} \right)$$

Este parâmetro é calculado para cada respiração e, em seguida, a média é calculada para o mesmo período que o VCO<sub>2</sub>.

Se a fase I ou a fase III é definida com doente, com base na variação da inclinação, então o espaço morto anatômico não é calculado e este parâmetro é exibido como ‘\*\*\*’.

<sup>3</sup> Fowler W S, Lung Function Studies II: The Respiratory Dead Space, Am J Physiol 1948; 154: 405-416

<sup>4</sup> Heller H, Könen-Bergmann M, Schuster K D, An Algebraic Solution to Dead Space Determination According to Fowler’s Graphical Method, Comput Biomed Res 1999; 32: 161-167

**Relação espaço morto anatômico/volume corrente (V<sub>d</sub> ana / V<sub>t</sub>)**

A relação espaço morto anatômico/volume Corrente é usada para calcular a relação do volume corrente não participante de uma troca de gases (ventilação desperdiçada). Esse valor é calculado de respiração a respiração. V<sub>d</sub> phy / V<sub>t</sub> é provavelmente mais relevante clinicamente, mas requer uma amostra de sangue arterial para ser preciso.

**Espaço morto alveolar**

O espaço morto alveolar é (matematicamente) a diferença entre o espaço morto fisiológico e o espaço morto anatômico. Ele representa o volume da zona respiratória que é da ventilação do alvéolo com pouca perfusão ou sem perfusão.

$$V_{d,alv} = (V_{d,phy} - V_{d,ana})$$

**Ventilação alveolar (V<sub>A</sub>)**

O volume de gás fresco por minuto que participa na troca de gases.

$$\dot{V}_A = Rate * (\bar{V}_T - V_{d,phy})$$

**Índice de Oxigenação (IO)**

O índice de oxigenação é um número sem dimensões freqüentemente usado para avaliar o “custo de pressão” da oxigenação. Este parâmetro é calculado a partir da pressão média das vias respiratórias FIO<sub>2</sub> e de uma medição do oxigênio sanguíneo arterial informado pelo médico.

$$OI = \frac{(FIO_2 \cdot \bar{P}_{aw})}{PaO_2} \times 100$$

**Relação PAO<sub>2</sub> / FIO<sub>2</sub> (P/F)**

A relação PAO<sub>2</sub> / FIO<sub>2</sub> é uma simples avaliação de troca de gases. Este parâmetro é calculado a partir do valor do monitor de FIO<sub>2</sub> e de uma medição do oxigênio sanguíneo arterial informado pelo médico.

$$P/F = \frac{PaO_2}{FIO_2}$$

---

**Observação:**

Uma vez que a PAO<sub>2</sub> pode ser informada em mmHg ou kPa, a faixa normal para os parâmetros OI e P/F difere dependendo da configuração do controles de unidades do CO<sub>2</sub>.

---

60601-1-2 IEC:2001 (E) Tabela 201

| Orientação sobre a declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O Ventilador AVEA foi projetado para ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Ventilador AVEA deve se certificar que ele é usado em tal ambiente. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teste de emissões                                                                                                                                                                             | Conformidade    | Ambiente eletromagnético - orientação                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emissões de radiofrequência (RF) CISPR 11                                                                                                                                                     | Grupo 1         | O Ventilador AVEA usa energia de RF somente para o seu funcionamento interno. Consequentemente, as emissões de RF são muito reduzidas e não deverão causar qualquer interferência em equipamento eletrônico na vizinhança.                                                 |
| Emissões de radiofrequência (RF) CISPR 11                                                                                                                                                     | Classe B        | O Ventilador AVEA é adequado para ser usado em todos os estabelecimentos, incluindo estabelecimentos domésticos, e naqueles diretamente conectados à rede de fornecimento de energia pública de baixa voltagem que fornece energia aos prédios usada para fins domésticos. |
| Emissões harmônicas IEC 61000-3-3                                                                                                                                                             | Classe A        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flutuação de voltagem/ Emissões de flickers IEC 61000-3-3                                                                                                                                     | Em conformidade |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

60601-1-2 IEC:2001 (E) Tabela 202

| <b>Orientação sobre a declaração do fabricante – imunidade eletromagnética</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O Ventilador AVEA foi projetado para ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Ventilador AVEA deve se certificar de que ele é usado em tal ambiente. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Teste de imunidade</b>                                                                                                                                                                        | <b>IEC 60601<br/>Nível de teste</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nível de conformidade</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ambiente eletromagnético - orientação</b>                                                                                                                                                                                        |
| Descarga eletrostática (ESD)<br><br>IEC 61000-4-2                                                                                                                                                | contato $\pm 6$ kV<br><br>$\pm 8$ kV de ar                                                                                                                                                                                                                        | contato $\pm 6$ kV<br><br>$\pm 8$ kV de ar                                                                                                                                                                                                                        | O chão deverá ser de madeira, concreto ou azulejos de cerâmica. Caso estejam revestidos por um material sintético, a umidade relativa deve ser de, pelo menos, 30%.                                                                 |
| Transiente/surto elétrico<br><br>IEC 61000-4-4                                                                                                                                                   | $\pm 6$ kV para linhas de fonte de alimentação<br><br>$\pm 1$ kV para linhas de entrada/saída                                                                                                                                                                     | $\pm 6$ kV para linhas de fonte de alimentação<br><br>$\pm 1$ kV para linhas de entrada/saída                                                                                                                                                                     | A qualidade da rede de energia deve ser a qualidade típica de ambientes comerciais ou hospitalares.                                                                                                                                 |
| Pico de corrente<br><br>IEC 61000-4-5                                                                                                                                                            | Modo diferencial de $\pm 1$ kV<br><br>modo comum com $\pm 2$ kV                                                                                                                                                                                                   | Modo diferencial de $\pm 1$ kV<br><br>modo comum com $\pm 2$ kV                                                                                                                                                                                                   | A qualidade da rede de energia deve ser a qualidade típica de ambientes comerciais ou hospitalares.                                                                                                                                 |
| Quedas de tensão, interrupções breves e variações da tensão nas linhas de entrada da alimentação<br><br>IEC 61000-4-11                                                                           | $<5\% U_T$<br>( $>95\%$ de queda em $U_T$ )<br>para 0,5 ciclo<br><br>$40\% U_T$<br>(60% de queda em $U_T$ )<br>para 5 ciclos<br><br>$70\% U_T$<br>(30% de queda em $U_T$ )<br>para 25 ciclo<br><br>$<5\% U_T$<br>( $>95\%$ de queda em $U_T$ )<br>para 5 segundos | $<5\% U_T$<br>( $>95\%$ de queda em $U_T$ )<br>para 0,5 ciclo<br><br>$40\% U_T$<br>(60% de queda em $U_T$ )<br>para 5 ciclos<br><br>$70\% U_T$<br>(30% de queda em $U_T$ )<br>para 25 ciclo<br><br>$<5\% U_T$<br>( $>95\%$ de queda em $U_T$ )<br>para 5 segundos | A qualidade da rede de energia deve ser a qualidade típica de ambientes comerciais ou hospitalares.<br><br><b>A conformidade depende do operador observar os procedimentos de carga e manutenção da bateria auxiliar instalada.</b> |
| Campo magnético da frequência de alimentação (50/60 Hz)<br><br>IEC 61000-4-8                                                                                                                     | 3 A/m                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 A/m                                                                                                                                                                                                                                                             | Os campos magnéticos da frequência da corrente devem estar de acordo com os níveis característicos de um local típico em um ambiente comercial ou hospitalar típico.                                                                |
| OBSERVAÇÃO: $U_T$ é a tensão da corrente alternada (CA) antes da aplicação do nível do teste.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |

60601-1-2 IEC:2001 (E) Tabela 203

| Orientação sobre a declaração do fabricante – imunidade eletromagnética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O Ventilador AVEA foi projetado para ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Ventilador AVEA deve se certificar de que ele é usado em tal ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Teste de imunidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IEC 60601<br>Nível de teste                                       | Nível de conformidade | Ambiente eletromagnético - orientação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RF conduzida<br>IEC 61000-4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Vrms<br>150 kHz a 80 MHz<br>fora das faixas ISM <sup>a</sup>    | 3 V                   | Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser usados mais perto de nenhuma peça do Ventilador AVEA, incluindo cabos, que a distância de separação recomendada calculada a partir da equação aplicável para a frequência do transmissor.<br><br><b>Distância de separação recomendada</b><br><br>$d = 1.16\sqrt{P}$<br><br>$d = 1.20\sqrt{P}$<br><br>$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz<br><br>$d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz<br><br>Onde $P$ é a saída máxima de potência do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e $d$ é a distância de separação recomendada em metros (m). <sup>b</sup><br><br>A intensidade de campo de transmissores de RF fixos, conforme determinado por um estudo eletromagnético no local <sup>c</sup> , deve ser inferior ao nível de conformidade em cada intervalo de frequência. <sup>d</sup><br><br>Podem ocorrer interferências nas proximidades dos equipamentos marcados com o seguinte símbolo:<br><br> |
| RF emitida<br>IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Vrms<br>150 kHz a 80 MHz<br>Dentro das faixas ISM <sup>a</sup> | 10 V                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 V/m<br>80 MHz a 2,5 GHz                                        | 10 V/m                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>OBSERVAÇÃO: 1: A 80 e 800 MHz, é aplicável o intervalo de frequência mais elevado.</p> <p>OBSERVAÇÃO: 2: Estas diretrizes poderão não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão a partir de estruturas, objetos e pessoas.</p> <p><sup>a</sup>--- As faixas ISM (sigla em inglês que significa: industriais, científicas e médicas) entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27, 283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70 MHz.</p> <p><sup>b</sup>--- Os níveis de conformidade nas faixas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de frequência de 80 MHz a 2,5 GHz têm como objetivo reduzir a probabilidade de que os equipamentos de comunicação móveis/portáteis possam causar interferência se forem trazidos acidentalmente para perto das áreas dos pacientes. Por esta razão, um fator adicional de 10/3 é usado para calcular a distância de separação recomendada para os transmissores nestas faixas de frequência.</p> <p><sup>c</sup>--- Não é possível prever teoricamente com precisão a intensidade de campos criados por transmissores fixos, tais como bases para telefones de radiofrequência (telefones celulares/sem fio), serviços de rádio móveis terrestres, rádios amadores, transmissões de rádio AM e FM, assim como transmissões de TV. Para acessar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, uma pesquisa eletromagnética no local deve ser considerada. Se a força medida do campo no local onde o Ventilador AVEA é usado excede o nível de conformidade de RF acima, o Ventilador AVEA deve ser observado para verificar se ele está funcionando normalmente. Se for observado um desempenho anormal, talvez sejam necessárias medidas adicionais, tal como a reorientação ou reposicionamento do ventilador AVEA.</p> <p><sup>d</sup>--- Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deverá ser inferior a 3 V/m.</p> |                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 60601-1-2 IEC:2001 (E) Tabela 205

**Distância de separação recomendada entre  
equipamentos de comunicação portáteis e móveis de RF e o Ventilador AVEA**

O Ventilador AVEA deve ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as interferências causadas por frequências de rádio (RF) sejam controladas. O cliente ou o usuário do Ventilador AVEA pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicação por RF portátil e móvel (transmissores) e o Ventilador AVEA, tal como recomendado a seguir, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

| Taxa máxima de saída de<br>alimentação do transmissor<br><br>W | Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor<br>m |                                              |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                | 150 kHz a 80 MHz<br>fora das faixas ISM                               | 150 kHz a 80 MHz<br>dentro das faixas<br>ISM | 80 MHz a 800 MHz | 80 MHz a 800 MHz   |
|                                                                | $d = 1.16\sqrt{P}$                                                    | $d = 1.20\sqrt{P}$                           | $d = 4\sqrt{P}$  | $d = 7.66\sqrt{P}$ |
| 0,01                                                           | 0,12                                                                  | 0,12                                         | 0,12             | 0,23               |
| 0,1                                                            | 0,37                                                                  | 0,38                                         | 0,38             | 0,73               |
| 1                                                              | 1,16                                                                  | 1,20                                         | 1,20             | 2,30               |
| 10                                                             | 3,67                                                                  | 3,79                                         | 3,79             | 7,27               |
| 100                                                            | 11,60                                                                 | 12,00                                        | 12,00            | 23,00              |

Para transmissores com uma potência de saída nominal máxima não indicada na lista acima, a distância de separação recomendada  $d$  em metros (m) poderá ser estimada utilizando-se a equação aplicável à frequência do transmissor, onde  $P$  é a potência de saída nominal máxima do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do mesmo.

OBSERVAÇÃO: 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação do intervalo de frequência mais elevado.

OBSERVAÇÃO: 2: As faixas ISM (sigla em inglês que significa: industriais, científicas e médicas) entre 150 kHz e 80 MHz são 6.765 MHz a 6.795 MHz; 13.553 MHz a 13.567 MHz; 26.957 MHz a 27.283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70 MHz.

OBSERVAÇÃO: 3: Um fator adicional de 10/3 é usado para calcular a distância de separação recomendada para os transmissores nas faixas de frequência entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de frequência de 80 MHz a 2,5 GHz para reduzir a probabilidade de que os equipamentos de comunicação móveis/portáteis possam causar interferência se forem trazidos acidentalmente para perto das áreas dos pacientes.

OBSERVAÇÃO: 4: Estas diretrizes poderão não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão causadas por estruturas, objetos e pessoas.

## Apêndice K Glossário

|                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bias Flow</b>                          | <i>Fluxo através do circuito de respiração do paciente durante a fase expiratória. Este fluxo é usado para disparar fluxo.</i>                                                                                       |
| <b>Botão</b>                              | <i>Um botão de pressionamento usado para ligar ou desligar uma função.</i>                                                                                                                                           |
| <b>bpm</b>                                | <i>Respirações por minuto.</i>                                                                                                                                                                                       |
| <b>CA</b>                                 | <i>Corrente alternativa (eletricidade principal).</i>                                                                                                                                                                |
| <b>Circuito de respiração do paciente</b> | <i>A tubulação que fornece a interface de ventilação entre o paciente e o ventilador.</i>                                                                                                                            |
| <b>cmH<sub>2</sub>O</b>                   | <i>Centímetros da pressão da água.</i>                                                                                                                                                                               |
| <b>Controles</b>                          | <i>Qualquer botão ou chave que permita modificar o comportamento do ventilador.</i>                                                                                                                                  |
| <b>Disparador</b>                         | <i>Valor em que o ventilador inicia o fornecimento de uma respiração como resultado do esforço medido do paciente.</i>                                                                                               |
| <b>ERP</b>                                | <i>Esforço de respiração do paciente, ou seja, uma medida do esforço do paciente.</i>                                                                                                                                |
| <b>Evento</b>                             | <i>A ocorrência ou ativação de determinados controles ou funções do ventilador ou a atividade de atendimento ao paciente, que pode ser armazenada no buffer de tendências.</i>                                       |
| <b>Fluxo</b>                              | <i>A frequência em que o gás é fornecido. Medido em litros por minuto (L/min).</i>                                                                                                                                   |
| <b>Fluxo por demanda</b>                  | <i>O fluxo gerado pelo ventilador para atender à demanda de fluxo do paciente, a fim de manter o PPEF no nível predefinido.</i>                                                                                      |
| <b>Frequência respiratória</b>            | <i>O número de respirações realizadas em um minuto.</i>                                                                                                                                                              |
| <b>Indicadores</b>                        | <i>Um elemento visual que mostra o status operacional.</i>                                                                                                                                                           |
| <b>Intervalo de respiração</b>            | <i>Tempo decorrido do início de uma respiração até o início da próxima.</i>                                                                                                                                          |
| <b>L</b>                                  | <i>Litros. Uma unidade de volume.</i>                                                                                                                                                                                |
| <b>L/min</b>                              | <i>Litros por minuto. Uma unidade de fluxo.</i>                                                                                                                                                                      |
| <b>LED</b>                                | <i>Diodo emissor de luz.</i>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modo</b>                               | <i>Um estado operacional do ventilador que determina os tipos de respiração permitidos.</i>                                                                                                                          |
| <b>O<sub>2</sub></b>                      | <i>Oxigênio</i>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Parâmetro monitorizado</b>             | <i>Um valor medido exibido na janela do monitor.</i>                                                                                                                                                                 |
| <b>Período de respiração</b>              | <i>O período de tempo entre as respirações iniciadas pela máquina. Depende da configuração da frequência de respiração.</i>                                                                                          |
| <b>Ppeak</b>                              | <i>Pressão de pico da inspiração. Mostra a pressão mais alta do circuito que ocorrerá durante a inspiração. A exibição é atualizada no final da inspiração. A Ppeak não é atualizada em respirações espontâneas.</i> |

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PPEF</b>                   | <i>Pressão positiva de expiração final. Pressão mantida no circuito ao final da exalação.</i>                                                                                            |
| <b>Pplat</b>                  | <i>Pressão de platô. Medida durante uma manobra de retenção inspiratória ou durante o fluxo zero na respiração de controle do paciente. Usado para calcular a complacência estática.</i> |
| <b>Predefinição</b>           | <i>Um parâmetro de ventilador definido pelo operador.</i>                                                                                                                                |
| <b>PSIG</b>                   | <i>Libras por diâmetro de polegada quadrada.<br/>1 psig = 0,07 bar</i>                                                                                                                   |
| <b>Pva</b>                    | <i>Pressão das vias aéreas. Medida em cmH<sub>2</sub>O.</i>                                                                                                                              |
| <b>Respiração por suspiro</b> | <i>Uma respiração artificial controlada por volume que possui um volume corrente equivalente a uma vez e meia (150%) a configuração do volume corrente atual.</i>                        |
| <b>TAPS</b>                   | <i>Temperatura ambiente, pressão ambiente, seco.</i>                                                                                                                                     |
| <b>TCPS</b>                   | <i>Temperatura do corpo em pressão ambiente, saturado.</i>                                                                                                                               |
| <b>TCPS</b>                   | <i>Temperatura do corpo em pressão ambiente, seco.</i>                                                                                                                                   |



# Índice

---

## A

acesso ao grupo Configurações Avançadas · 92  
**advertência** · x  
alarm indicator · 171  
Alarme de oclusão do circuito · 41  
alarme de prioridade alta · 171  
alarme de prioridade baixa · 171  
alarme de prioridade média · 56, 171  
Alarme de reserva · 171  
alarmes · 171  
    alta frequência · 179  
    de inspiração máximo · 179  
    falha do ventilador · 174  
    intervalo apnéia · 179  
    perda da alimentação de gás · 175  
    perda de ar · 175  
    perda de O<sub>2</sub> · 175  
    porcentagem alta de O<sub>2</sub> · 179  
    porcentagem baixa de O<sub>2</sub> · 179  
    PPEF baixa · 176  
    pressão de pico baixo · 175  
    pressão de pico máximo estendido · 176  
    pressão de pico máximo, normal · 175  
    pressão de pico máximo, suspiro, sigh · 176  
    prioridade alta · 171  
    prioridade baixa · 171  
    prioridade média · 171  
    relação IE · 179  
    válvula de segurança aberta · 173  
    ventilador inoperante · 173  
    volume corrente alto · 178  
    volume minuto exalado alto · 177  
    volume minuto exalado baixo · 177  
alarmes intermitentes · 171  
alimentação de gás · 7  
    fornecimento de ar · 7  
    fornecimento de oxigênio · 7  
alimentação de gás comprimido · 7  
atenção · xi  
atendimento ao cliente · 200  
Ativ. Fluxo · 86  
ativação de pressão · 97  
Ativar/Desativar alarmes de O<sub>2</sub> · 27

---

## B

balão esofágico · 21  
    conexão · 21  
bateria externa · 37, 194  
bateria externa opcional · 8  
bateria interna · 37, 194  
botão de controle · 104, 105, 123, 131, 173  
botão película  
    retenção expiratória · 53  
botão Redefinir Alarme · 173  
botão Reiniciar · 84  
botão salvar circuito · 107  
botões de película  
    aumentar O<sub>2</sub> · 51  
    botão aceitar · 52  
    botão cancelar · 53  
    configuração · 54  
    configurações avançadas · 54  
    congelar · 55  
    imprimir · 54  
    limites de alarme · 51  
    modo · 55  
    nebulizador · 53  
    principal · 56  
    reconfiguração de alarme · 50  
    respiração manual · 51  
    retenção inspiratória · 53  
    silenciador de alarme · 50  
    sucção · 51  
    telas · 56  
    trava do painel · 54  
botões de película e LEDs · 50

---

## C

cabo da bateria · 8  
caixa seleção de tela · 83  
catéter traqueal · 22  
Chamadas para serviços · 199  
ciclagem de fluxos · 96  
ciclo PSV · 72, 99  
circuito de paciente adulto · 16  
circuito de paciente neonatal · 17  
coletor de umidade · 9, 189  
coletor de umidade externo · 24  
colocação dos sensores de fluxo · 18

compensação de complacência do circuito · 3, 59  
 compensação de escape · 59  
 Compensação por Via Aéreas Artificiais · 58  
 complacência dinâmica · 125, 216  
 complacência do circuito · 3, 59  
 complacência estática · 125  
 complacência estática · 216  
 componentes electromagnéticos · viii  
 condições de alarme · 180  
 conectores Heliox smart · 25  
 conectores smart  
   posicionamento · 25  
 conexão de aterramento · 37  
 conexão do circuito do paciente · 16  
 conexão do sensor de O<sub>2</sub> · 24  
 conexão Heliox · 25  
 conexão para contato com enfermagem · 36  
 configuração avançada  
   ciclagem de fluxos · 96  
 configuração avançada  
   elevação insp · 96  
 Configuração de data · 36  
 Configuração de hora · 36  
 configurações avançadas  
   ciclo VSP · 99  
 configurações avançadas  
   elevação de VSP · 99  
   indicador de configurações avançadas · 92  
 configurações avançadas · 92  
   acesso à tela · 92  
 configurações avançadas  
   limite de volume · 94  
 configurações avançadas  
   volume da máquina · 95  
 configurações avançadas  
   suspiro · 97  
 configurações avançadas  
   fluxo de polarização · 97  
 configurações avançadas  
   ativador de pressão · 97  
 configurações avançadas  
   Vsinc · 98  
 configurações avançadas  
   elevação de Vsinc · 99  
 configurações avançadas  
   Tmax de VSP · 99  
 congelamento da tela de gráficos · 107  
 congelando um circuito · 107  
 conjunto de baterias · 193  
   externo · 193  
 contato com o fabricante · 199

controle de pressão alta · 91  
 controle de pressão baixa · 92  
 controle PSV · 89  
 controles associados com cada tipo de respiração e modo · 93  
 controles de respiração primários · 86, 88  
   ativação do fluxo · 91  
   frequência de respiração · 88  
   pausa inspiratória · 89  
   PPEF · 90  
   pressão alta · 91  
   pressão baixa · 92  
   pressão inspiratória · 88  
   suporte pressórico · 89  
   tempo inspiratório · 89  
   tempo máximo · 91  
   tempo mínimo · 92  
   volume corrente · 88  
 cores nas exibições em forma de onda · 103

---

## D

dados de tendências · 128  
   histogramas · 128  
   planilha · 128  
 definição de tipo de respiração e modo de ventilação · 62  
 desativação do alarme sonoro · 173  
 diagrama do painel traseiro · 23  
 dial de dados · 87  
 distribuição de heliox · 4

---

## E

efeito de complacência do circuito · 3, 59  
 elevação de PSV · 99  
 elevação insp · 96  
 elevação Vsinc · 99  
 encaixes do tipo NIST · 24  
 encomenda de peças · 199  
 escala de histogramas · 128  
 escolha de formas de onda · 104  
 esforço do paciente · 74, 75, 243  
 especificações  
   acessórios · 211  
   atmosféricas e ambientais · 210  
   dimensões físicas · 211  
   elétricas · 203  
   entrada e saída de dados · 205  
   pneumáticas · 203  
 especificações do ventilador · 203

eventos · 127  
eventos registrados automaticamente · 127  
exibições de alarme visuais · 171  
exibições gráficas · 105

---

**F**

filtro de exalação · 189  
fio de alimentação · 37  
fluxo base · 97  
fluxo de pico · 86  
fluxo de polarização · 91, 97, 243  
fonte de alimentação · 7  
forma de onda · 89, 96, 104, 105, 131  
    opções · 105  
formas de onda  
    congeladas · 103  
    congelar · 105  
    cores · 103  
    impressão · 105  
    menu · 104  
    tela principal · 103  
fornecimento de ar · 7  
fornecimento de oxigênio · 7  
frequência de fluxo da expiração de pico · 216  
frequência de fluxo da inspiração de pico · 216  
frequência de pico do fluxo de expiração · 125  
frequência de pico do fluxo de inspiração · 125  
frequência de respiração · 75, 88, 129, 179, 181  
frequência de respiração · 74  
fusíveis · 197  
fusíveis intercambiáveis · 196

---

**G**

garantia · iv  
garrafa coletora de água · 9  
gráficos  
    comparação de gráficos · 107  
    cores · 103  
    seleção · 106  
gráficos em tempo real · 106

---

**I**

ID do paciente · 60  
idade do paciente · 3  
impressão · 105  
indicador de força · 167

indicador de status da bateria · 168  
indicadores · 167  
    bateria externa · 167  
    bateria interna · 167  
    sistema CA · 167  
indicadores de alarme · 56  
indicadores de categoria do paciente · 54  
indicadores de status · 167  
indicadores de status da bateria · 195  
índice de respiração superficial rápida · 216  
Índice de respiração superficial rápida · 124  
informações sobre segurança · x  
instalação do cabo · 8  
instalação do ventilador AVEA · 7  
intervalo da respiração · 74, 75, 88  
intervalo de respiração · 53

---

**L**

limitada por volume · 71  
limite de volume · 94  
limites de alarme · 172  
limpeza e esterilização  
    peças e acessórios · 189  
    superfícies externas · 189

---

**M**

manutenção anual · 192  
manutenção preventiva · 192  
marcadores de evento · 127  
mecanismo de temporização do intervalo de respiração · 74  
modo de fornecimento e tipo de respiração · 62  
modo de ventilação assisto-controlada · 74  
modo ocioso · 83  
modo padrão para todos os tipos de paciente · 74  
modo VMSI · 75  
modo VSP PCPVA · 78  
modo VSP/PSPVA · 62  
modos de ventilação · 74  
modos VSP PCPVA · 72  
monitores de tela principal · 131  
montagem e colocação da válvula de exalação e do coletor de umidade · 9  
montagem no local · 7

---

**N**

nebulizador · 20, 53

---

**O**

opções dos valores monitorizados · 124

---

**P**

pacote da bateria · 193  
pausa insp. · 86  
pausa inspiratória · 89  
PEEP · 176  
percentagem de oxigênio · 125  
percentual de vazamento · 124  
porcentagem de escape · 215  
porcentagem de O<sub>2</sub> · 86  
Porcentagem de oxigênio · 216  
PPEF · 71, 72, 86, 88, 90, 97, 98, 125, 173, 175, 176, 180, 181, 216, 243, 244  
pressão alta · 86, 91  
pressão baixa · 86  
Pressão barométrica · 170  
pressão da entrada de ar · 125, 216  
pressão da entrada de oxigênio · 125  
pressão da linha de gás · 7  
Pressão de entrada do oxigênio · 216  
pressão de pico da inspiração · 216  
Pressão de pico da inspiração · 124  
pressão de platô · 216  
pressão insp. · 86  
pressão inspiratória · 88  
pressão média das vias aéreas · 216  
pressão positiva de expiração final · 216  
pressão positiva expiratória final · 125  
Pressão positiva expiratória final · 90  
pressure breaths · 155  
PSV · 86

---

**R**

registro de eventos · 127  
relação I  
    E calculada · 129  
*relação inspiração/expiração* · 216  
Relação inspiração/expiração · 124  
reppirações por volume com suspiro · 97  
reserva de apnéia  
    PCPVA ou VEPVA/ BIFÁSICO · 80  
reservatório de água · 9, 10  
resistência do sistema respiratório · 125, 216  
respiração espontânea · 73  
respiração mandatória · 70

respiração PSV · 72  
respirações acionadas pelo paciente · 72  
respirações controladas por volume e reguladas por pressão · 71  
respirações de volume · 70  
respirações limitadas por pressão e com tempo ciclado · 71  
respirações por demanda · 72  
respirações por pressão · 71  
respirações, definidas por quatro variáveis · 70

---

**S**

salvamento de um gráfico · 107  
Seleção de idioma · 30  
sensor de fluxo por fio aquecido · 18  
sensor de oxigênio · 23  
    cabo · 24  
    compartimento · 24  
sensor por orifício variável · 19  
seqüência em que as fontes de alimentação são usadas · 194  
silenciador de alarme · 173  
símbolos · xii  
sincronização do ventilador · 28  
substituição da bateria · 194  
suspiro · 97, 176, 180

---

**T**

taxa · 86  
taxa de respiração · 124, 129, 215  
taxa de respiração espontânea · 216  
taxa de respiração espontânea · 124  
tecla novo paciente · 57  
tecla reiniciar atual · 57  
tela de gráficos · 106  
tela monitor · 123  
tela selecionar paciente · 57  
tela Tendências · 128  
telas  
    categoria do paciente · 57  
    configuração de ventilação · 58  
    seleção de modo · 62  
    seleção de paciente · 57  
tempo de exalação · 216  
tempo de inspiração · 124, 216  
tempo expiratório · 124  
tempo insp. · 86  
tempo inspiratório · 89  
tempo máximo · 86, 91

controle · 91  
tempo mínimo · 86, 92  
controle · 92  
tipo de respiração · 70  
tipos de alarme · 173  
tipos de respiração · 70, 75, 243  
tipos de respiração por categoria de paciente  
adulto e pediátrico · 85  
T<sub>máx</sub> PSV · 99  
T<sub>máx</sub> VSP · 72

---

## U

umidificação · 4, 16, 60  
umidificador ativo · 16  
umidificador passivo ou trocador de calor e umidade · 16

---

## V

valor exibido · 87  
valores monitorizados · 123  
válvula de exalação · 9, 10, 11  
vários alarmes · 171  
ventilação com suporte pressórico · 78  
ventilação de reserva de apnéia · 62  
ventilação mandatória sincronizada intermitente · 75  
ventilação pulmonar independente · 28, 29, 101  
vol mec · 95  
volume corrente · 88  
Volume corrente espontâneo exalado · 124, 215  
Volume corrente espontâneo exalado ajustado para o peso do paciente{ · 124  
Volume corrente espontâneo ajustado para o peso corporal ideal · 215

Volume corrente exalado · 215  
Volume corrente exalado ajustado para o peso corporal ideal · 215  
volume corrente expirado · 124  
volume corrente expirado ajustado para o peso do paciente · 124  
volume corrente inspirado · 124  
Volume corrente inspirado · 215  
Volume corrente inspirado ajustado para o peso corporal ideal · 215  
Volume corrente inspirado ajustado para o peso do paciente · 124  
volume corrente mandatório · 215  
Volume corrente mandatório ajustado para o peso do paciente · 215  
volume corrente mandatório exalado · 124  
Volume corrente mandatório exalado ajustado para o peso do paciente · 124  
volume do alarme · 27  
volume minuto · 124, 215  
volume minuto ajustado para o peso do paciente · 124  
Volume minuto ajustado para o peso do paciente · 215  
volume minuto calculado · 129  
volume minuto espontâneo · 215  
Volume minuto espontâneo · 124  
Volume minuto espontâneo ajustado para o peso do paciente · 215  
Volume minuto espontâneo ajustado para o peso do paciente · 124  
Vsinc · 98  
respiração de teste de volume · 98  
respirações de controle por pressão · 98  
Vt · 86

**Esta página foi deixada em branco intencionalmente**